本教材第9版曾获首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖
国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

第十轮

十四五

新形态教材

系统解剖学

Systematic Anatomy

第10版

主　审｜丁文龙
主　编｜崔慧先　刘学政
副主编｜孙晋浩　成晓龙　李　岩

人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

人卫数字资源
Digital Resources of PMPH

本教材第9版曾获首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖
国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

系统解剖学

Systematic Anatomy

第 10 版

主　　审｜丁文龙
主　　编｜崔慧先　刘学政
副 主 编｜孙晋浩　成晓龙　李　岩

数字主编｜崔慧先　孙晋浩
数字副主编｜李　岩　杨向群　冉建华

人民卫生出版社
·北　京·

版权所有，侵权必究！

图书在版编目（CIP）数据

系统解剖学 / 崔慧先，刘学政主编. -- 10 版.
北京：人民卫生出版社，2024. 7. --（全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材）. -- ISBN 978-7-117-36591-8
Ⅰ. R322
中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024FS1598 号

人卫智网	**www.ipmph.com**	医学教育、学术、考试、健康，购书智慧智能综合服务平台
人卫官网	**www.pmph.com**	人卫官方资讯发布平台

系统解剖学
Xitong Jiepouxue
第 10 版

主　　编：崔慧先　刘学政
出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-59780011）
地　　址：北京市朝阳区潘家园南里 19 号
邮　　编：100021
E - mail：pmph @ pmph.com
购书热线：010-59787592　010-59787584　010-65264830
印　　刷：
经　　销：新华书店
开　　本：850 × 1168　1/16　　**印张：**28
字　　数：828 千字
版　　次：1978 年 12 月第 1 版　　2024 年 7 月第 10 版
印　　次：2024 年 7 月第 1 次印刷
标准书号：ISBN 978-7-117-36591-8
定　　价：109.00 元
打击盗版举报电话：010-59787491　E-mail：WQ @ pmph.com
质量问题联系电话：010-59787234　E-mail：zhiliang @ pmph.com
数字融合服务电话：4001118166　E-mail：zengzhi @ pmph.com

编委名单

编委（以姓氏笔画为序）

马志健	海南医科大学
王亚云	空军军医大学
左中夫	锦州医科大学
冉建华	重庆医科大学
成晓龙	山西医科大学
吕捷	中国医科大学
吕广明	南通大学医学院
刘学政	锦州医科大学
刘海岩	吉林大学白求恩医学部
孙晋浩	山东大学齐鲁医学院
李岩	上海交通大学医学院
李莎	河北医科大学
李筱贺	内蒙古医科大学
杨向群	海军军医大学
杨慧科	哈尔滨医科大学
宋焱峰	兰州大学医学部
张平	天津医科大学
张潜	遵义医科大学
张永杰	南京医科大学
张晓明	浙江大学医学院
高艳	首都医科大学
曹靖	郑州大学医学院
崔慧先	河北医科大学
廖燕宏	华中科技大学同济医学院
谭国鹤	广西医科大学

编写秘书 马隽 河北医科大学

数字编委

新形态教材使用说明

新形态教材是充分利用多种形式的数字资源及现代信息技术，通过二维码将纸书内容与数字资源进行深度融合的教材。本套教材全部以新形态教材形式出版，每本教材均配有特色的数字资源和电子教材，读者阅读纸书时可以扫描二维码，获取数字资源、电子教材。

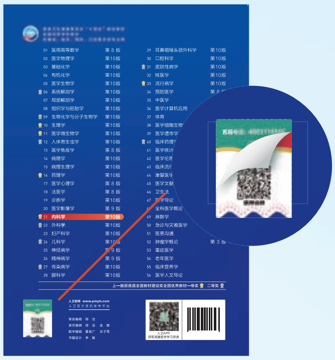
电子教材是纸质教材的电子阅读版本，其内容及排版与纸质教材保持一致，支持手机、平板及电脑等多终端浏览，具有目录导航、全文检索功能，方便与纸质教材配合使用，进行随时随地阅读。

获取数字资源与电子教材的步骤

1 扫描封底红标二维码，获取图书“使用说明”。

揭开扫码查看资源
使用说明

2 揭开红标，扫描绿标激活码，注册 / 登录人卫账号获取数字资源与电子教材。



3 扫描书内二维码或封底绿标激活码，随时查看数字资源和电子教材。

内科学
数字资源
电子教材
23 / 172
电子教材
操作演示

4 登录 zengzhi.ipmph.com 或下载应用体验更多功能和服务。

扫描下载应用

客户服务热线 400–111–8166

读者信息反馈方式

欢迎登录“人卫 e 教”平台官网“medu.pmph.com”，在首页注册登录后，即可通过输入书名、书号或主编姓名等关键字，查询我社已出版教材，并可对该教材进行读者反馈、图书纠错、撰写书评以及分享资源等。

序言

百年大计，教育为本。教育立德树人，教材培根铸魂。

过去几年，面对突如其来的新冠疫情，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、生命至上，团结带领全党全国各族人民同心抗疫，取得疫情防控重大决定性胜利。在这场抗疫战中，我国广大医务工作者为最大限度保护人民生命安全和身体健康发挥了至关重要的作用。事实证明，我国的医学教育培养出了一代代优秀的医务工作者，我国的医学教材体系发挥了重要的支撑作用。

党的二十大报告提出到2035年建成教育强国、健康中国的奋斗目标。我们必须深刻领会党的二十大精神，深刻理解新时代、新征程赋予医学教育的重大使命，立足基本国情，尊重医学教育规律，不断改革创新，加快建设更高质量的医学教育体系，全面提高医学人才培养质量。

尺寸教材，国家事权，国之大者。面对新时代对医学教育改革和医学人才培养的新要求，第十轮教材的修订工作落实习近平总书记的重要指示精神，用心打造培根铸魂、启智增慧、适应时代需求的精品教材，主要体现了以下特点。

1. 进一步落实立德树人根本任务。遵循《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》要求，努力发掘专业课程蕴含的思想政治教育资源，将课程思政贯穿于医学人才培养过程之中。注重加强医学人文精神培养，在医学院校普遍开设医学伦理学、卫生法以及医患沟通课程基础上，新增蕴含医学温度的《医学人文导论》，培养情系人民、服务人民、医德高尚、医术精湛的仁心医者。

2. 落实“大健康”理念。将保障人民全生命周期健康体现在医学教材中，聚焦人民健康服务需求，努力实现“以治病为中心”转向“以健康为中心”，推动医学教育创新发展。为弥合临床与预防的裂痕作出积极探索，梳理临床医学教材体系中公共卫生与预防医学相关课程，建立更为系统的预防医学知识结构。进一步优化重组《流行病学》《预防医学》等教材内容，撤销内容重复的《卫生学》，推进医防协同、医防融合。

3. 守正创新。传承我国几代医学教育家探索形成的具有中国特色的高等医学教育教材体系和人才培养模式，准确反映学科新进展，把握跟进医学教育改革新趋势新要求，推进医科与理科、工科、文科等学科交叉融合，有机衔接毕业后教育和继续教育，着力提升医学生实践能力和创新能力。

4. 坚持新形态教材的纸数一体化设计。数字内容建设与教材知识内容契合，有效服务于教学应用，拓展教学内容和学习过程；充分体现“人工智能 +”在我国医学教育数字化转型升级、融合发展中的促进和引领作用。打造融合新技术、新形式和优质资源的新形态教材，推动重塑医学教育教学新生态。

5. 积极适应社会发展，增设一批新教材。包括：聚焦老年医疗、健康服务需求，新增《老年医学》，维护老年健康和生命尊严，与原有的《妇产科学》《儿科学》等形成较为完整的重点人群医学教材体系；重视营养的基础与一线治疗作用，新增《临床营养学》，更新营养治疗理念，规范营养治疗路径，提升营养治疗技能和全民营养素养；以满足重大疾病临床需求为导向，新增《重症医学》，强化重症医学人才的规范化培养，推进实现重症管理关口前移，提升应对突发重大公共卫生事件的能力。

我相信，第十轮教材的修订，能够传承老一辈医学教育家、医学科学家胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神。在人民卫生出版社与全体编者的共同努力下，新修订教材将全面体现教材的思想性、科学性、先进性、启发性和适用性，以全套新形态教材的崭新面貌，以数字赋能医学教育现代化、培养医学领域时代新人的强劲动力，为推动健康中国建设作出积极贡献。

教育部医学教育专家委员会主任委员
教育部原副部长
林蕙青
2024 年 5 月

全国高等学校五年制本科临床医学专业
第十轮　规划教材修订说明

全国高等学校五年制本科临床医学专业国家卫生健康委员会规划教材自 1978 年第一轮出版至今已有 46 年的历史。近半个世纪以来，在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，以吴阶平、裘法祖、吴孟超、陈灏珠等院士为代表的几代德高望重、有丰富的临床和教学经验、有高度责任感和敬业精神的国内外著名院士、专家、医学家、教育家参与了本套教材的创建和每一轮教材的修订工作，使我国的五年制本科临床医学教材从无到有、从少到多、从多到精，不断丰富、完善与创新，形成了课程门类齐全、学科系统优化、内容衔接合理、结构体系科学的由纸质教材与数字教材、在线课程、专业题库、虚拟仿真和人工智能等深度融合的立体化教材格局。这套教材为我国千百万医学生的培养和成才提供了根本保障，为我国培养了一代又一代高水平、高素质的合格医学人才，为推动我国医疗卫生事业的改革和发展作出了历史性巨大贡献，并通过教材的创新建设和高质量发展，推动了我国高等医学本科教育的改革和发展，促进了我国医药学相关学科或领域的教材建设和教育发展，走出了一条适合中国医药学教育和卫生事业发展实际的具有中国特色医药学教材建设和发展的道路，创建了中国特色医药学教育教材建设模式。老一辈医学教育家和科学家们亲切地称这套教材是中国医学教育的“干细胞”教材。

本套第十轮教材修订启动之时，正是全党上下深入学习贯彻党的二十大精神之际。党的二十大报告首次提出要“加强教材建设和管理”，表明了教材建设是国家事权的重要属性，体现了以习近平同志为核心的党中央对教材工作的高度重视和对“尺寸课本、国之大者”的殷切期望。第十轮教材的修订始终坚持将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材作为首要任务。同时以高度的政治责任感、使命感和紧迫感，与全体教材编者共同把打造精品落实到每一本教材、每一幅插图、每一个知识点，与全国院校共同将教材审核把关贯穿到编、审、出、修、选、用的每一个环节。

本轮教材修订全面贯彻党的教育方针，全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神、全国医学教育改革发展工作会议精神、首届全国教材工作会议精神，以及《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）与《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34 号）对深化医学教育机制体制改革的要求。认真贯彻执行《普通高等学校教材管理办法》，加强教材建设和管理，推进教育数字化，通过第十轮规划教材的全面修订，打造新一轮高质量新形态教材，不断拓展新领域、建设新赛道、激发新动能、形成新优势。

其修订和编写特点如下：

1. 坚持教材立德树人课程思政 认真贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》，以教材思政明确培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题，落实立德树人的根本任务，积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。在医学教材中注重加强医德医风教育，着力培养学生“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者精神，注重加强医者仁心教育，在培养精湛医术的同时，教育引导学生始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，提升综合素养和人文修养，做党和人民信赖的好医生。

2. 坚持教材守正创新提质增效 为了更好地适应新时代卫生健康改革及人才培养需求，进一步优化、完善教材品种。新增《重症医学》《老年医学》《临床营养学》《医学人文导论》，以顺应人民健康迫切需求，提高医学生积极应对突发重大公共卫生事件及人口老龄化的能力，提升医学生营养治疗技能，培养医学生传承中华优秀传统文化、厚植大医精诚医者仁心的人文素养。同时，不再修订第9版《卫生学》，将其内容有机融入《预防医学》《医学统计学》等教材，减轻学生课程负担。教材品种的调整，凸显了教材建设顺应新时代自我革新精神的要求。

3. 坚持教材精品质量铸就经典 教材编写修订工作是在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，由全国高等医药教材建设学组规划，临床医学专业教材评审委员会审定，院士专家把关，全国各医学院校知名专家教授编写，人民卫生出版社高质量出版。在首届全国教材建设奖评选过程中，五年制本科临床医学专业第九轮规划教材共有13种教材获奖，其中一等奖5种、二等奖8种，先进个人7人，并助力人卫社荣获先进集体。在全国医学教材中获奖数量与比例之高，独树一帜，足以证明本套教材的精品质量，再造了本套教材经典传承的又一重要里程碑。

4. 坚持教材“三基”“五性”编写原则 教材编写立足临床医学专业五年制本科教育，牢牢坚持教材“三基”（基础理论、基本知识、基本技能）和“五性”（思想性、科学性、先进性、启发性、适用性）编写原则。严格控制纸质教材编写字数，主动响应广大师生坚决反对教材“越编越厚”的强烈呼声；提升全套教材印刷质量，在双色印制基础上，全彩教材调整纸张类型，便于书写、不反光。努力为院校提供最优质的内容、最准确的知识、最生动的载体、最满意的体验。

5. 坚持教材数字赋能开辟新赛道 为了进一步满足教育数字化需求，实现教材系统化、立体化建设，同步建设了与纸质教材配套的电子教材、数字资源及在线课程。数字资源在延续第九轮教材的教学课件、案例、视频、动画、英文索引词读音、AR互动等内容基础上，创新提供基于虚拟现实和人工智能等技术打造的数字人案例和三维模型，并在教材中融入思维导图、目标测试、思考题解题思路，拓展数字切片、DICOM等图像内容。力争以教材的数字化开发与使用，全方位服务院校教学，持续推动教育数字化转型。

第十轮教材共有56种，均为国家卫生健康委员会“十四五”规划教材。全套教材将于2024年秋季出版发行，数字内容和电子教材也将同步上线。希望全国广大院校在使用过程中能够多提供宝贵意见，反馈使用信息，以逐步修改和完善教材内容，提高教材质量，为第十一轮教材的修订工作建言献策。

主审简介

丁文龙

上海交通大学医学院教授，博士研究生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。现任中国解剖学会监事长，《解剖学杂志》副主编，上海市解剖学会顾问，全国医师资格考试基础医学试题开发委员会专业组长。

从事解剖学教学40余年，指导培养博士、硕士研究生数十名。主编多部规划教材，其中《系统解剖学》（第9版）获首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖。研究神经损伤修复和再生机制，主持完成国家自然科学基金项目，国家985工程项目，上海市市级科技重大专项，省级、市级自然科学基金和教育教学研究项目等20余项。在国际、国内SCI及核心期刊发表论文150余篇，出版教材、专著40余部。获教育部高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖二等奖，卫生部科学技术进步奖三等奖，江西省科学技术进步奖二等奖，上海市优秀教学成果一等奖、二等奖等，主编教材被评为上海高等教育精品教材。获国家发明专利1项。获宝钢优秀教师奖。

主编简介

崔慧先

医学博士，教授，博士研究生导师。享受国务院政府特殊津贴专家。现担任中国解剖学会副理事长、教育部高等学校基础医学类教学指导委员会副主任委员、教育部临床医学专业认证工作委员会副主任委员；河北省神经科学学会理事长、河北省干细胞学会理事长、河北省解剖学会名誉理事长；河北省神经退行性疾病机制研究重点实验室主任、河北省干细胞医学转化工程研究中心主任、河北医科大学国际合作研究干细胞实验室主任。

从事人体解剖学教学和研究工作逾 40 年，目前担任教育部人体解剖学课程虚拟教研室负责人、国家级一流本科专业基础医学专业负责人、国家级一流本科课程系统解剖学课程负责人、国家级精品视频公开课系统解剖学课程负责人。主编国家级规划教材 6 部，获首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖 1 项。从事神经退行性疾病的基础研究和干细胞研究，主持国家自然科学基金以及河北省自然科学基金重点项目等 20 余项，发表学术论文 180 余篇；获河北省科学技术进步奖和教学成果奖共计 11 项；培养博士和硕士研究生 130 余名；获河北省省管优秀专家、河北省有突出贡献中青年专家、河北省教学名师等荣誉称号。

刘学政

教授，博士研究生导师。锦州医科大学原党委书记。享受国务院政府特殊津贴专家，辽宁省首批特聘教授。任教育部高等学校临床医学类专业教学指导委员会委员，中国解剖学会常务理事、教育与继续教育工作委员会主任委员、神经解剖学分会委员，辽宁省医学会医学教育学分会主任委员，全国医学考试专家指导委员会基础医学专业副主任委员，辽宁省高等教育学会常务理事。辽宁省“百千万人才工程”百人层次入选者，辽宁省综合改革试点专业负责人，辽宁省精品课程与双语教学示范课程负责人，辽宁省优秀教学团队带头人，辽宁省研究生精品课程负责人，辽宁省全科医学人才培养教育研究基地负责人。

从事教育、科研和管理一线工作 40 余年，主持国家自然科学基金、辽宁省自然科学基金、辽宁省普通高等教育本科教学改革研究项目等各类科研项目 40 多项。获得辽宁省科学技术进步奖、辽宁省普通高等教育（本科）教学成果奖、辽宁省教育科学规划课题优秀成果奖等各类科研奖励 30 余项。获辽宁省教学名师、辽宁省优秀专家、辽宁省青年学科带头人、辽宁省青年科技奖等称号和荣誉。发表 SCI 及核心期刊论文 100 余篇，主编教材和专著 20 余部。

副主编简介

孙晋浩

教授，博士研究生导师。现任山东大学基础医学院人体解剖与神经生物学系主任。兼任中国解剖学会理事、运动解剖学分会副主任委员，《解剖学报》《中国临床解剖学杂志》编委。

从事教学科研工作 26 年，主编国家级规划教材 1 部，副主编国家级规划教材 4 部，主编国家医学教育题库《系统解剖学》，参编教材、著作 20 余部。主要从事神经发育与退行性疾病的研究，于 2006 年及 2013 年赴美国耶鲁大学访问学习，主持国家自然科学基金项目 6 项，主持省部级科研课题 10 余项。发表研究论文近百篇，其中 SCI 论文 50 余篇。获山东省高等学校优秀科研成果奖；作为副主编编写的《系统解剖学》（第 9 版）获首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖。

成晓龙

教授，博士研究生导师。现任山西医科大学第二医院党委书记。兼任中国抗癌协会肿瘤标志专业委员会委员、中华医学会医学科学研究管理学分会委员、中国民族卫生协会临床医学分会第二届常务理事、全国地方医学院校医学人文教育联盟副理事长、山西省解剖学会副理事长等。

从事教学科研工作 20 余年，副主编、参编教材 4 部。主要从事食管癌的致病机制研究。主持完成国家自然科学基金面上项目 3 项，科学技术部国家重点研发计划专项子课题 1 项，深圳市医学研究专项资金项目子课题 1 项。已在权威学术期刊发表论文 50 余篇。获批多项发明和实用新型专利。作为主要完成人，获 2023 年国家级教学成果奖二等奖、2021 年山西省科学技术进步奖一等奖、2018 年中国抗癌协会科技奖二等奖各 1 项。

李　岩

教授，博士研究生导师。任职于上海交通大学医学院解剖学与生理学系，担任松江研究院办公室主任。兼任中国解剖学会断层影像解剖学分会常务委员、人脑库研究分会委员、虚拟现实分会委员、人体解剖学与数字解剖学分会委员。

从事人体解剖学教学科研工作 25 年，主编、副主编或参编规划教材、著作 10 余部。主持中华医学会、省教育厅教学课题多项，发表教学论文 10 余篇。获首届全国基础医学教学大赛二等奖，第四届中华医学会全国医学（医药）院校青年教师教学基本功比赛二等奖。主持国家自然科学基金项目、省自然科学基金项目、科技创新 2030—“脑科学与类脑研究”重大项目等 6 项。发表 SCI 论文 30 余篇。

前言

人民卫生出版社出版的全国高等学校五年制本科临床医学专业规划教材被称为我国医学教育的“干细胞”教材，其中的《系统解剖学》教材自 1978 年第一轮编写出版以来，历经 46 年、9 个版次的反复修订，在与中国特色医学教育改革和教材建设模式创新同向同行过程中，日臻完善。《系统解剖学》第 9 版于 2018 年出版，是国家卫生健康委员会“十三五”规划教材中的重点教材，获得首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖。

随着医学教育改革的不断深入，教材作为知识传授的重要载体，需要不断修订完善。《系统解剖学》第 10 版的编委由来自全国 23 所院校的 25 位教学一线的教授组成。编写会上，各位编委一致认为第 10 版的修编要贯彻全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材主编人会议精神，紧跟高等医学教育改革的步伐，遵循医学人才培养的规律，坚守精品战略，追求质量第一；秉承与时俱进、顺应医学教育改革、坚持继承发展的原则，把“三基”（基础理论、基本知识、基本技能）、“五性”（思想性、科学性、先进性、启发性、适用性）和“三特定”（特定对象、特定要求、特定限制）的基本要求体现在整个修编过程中，以五年制临床医学专业和基础医学专业本科师生为主要使用对象，与长学制和应用型本科教材适当错位、有机衔接，在传承第 9 版编写特色的基础上，参考各医学院校培养方案、课程设置、课时安排等实际情况和前期在师生中充分调研获得的信息，对教材进行修订完善。在保证知识结构完整性、系统性和发展性的前提下，经编委会充分讨论，编制形成第 10 版修编大纲，并以此为依据，对上版内容进行调整、更新和删减，形成适合我国当前五年制临床医学和基础医学等专业教育教学特点的高质量教材。编写过程中，编委们汲取了前版教材的经验和成果，以严谨认真和精益求精的态度投身于编写工作。根据修编要求，各位编委编写成稿后历经编委交叉互审、编委修改、副主编审校以及主编审定等环节，力求将第 10 版《系统解剖学》打造成精品教材。

《系统解剖学》第 10 版重点在以下几个方面进行了修订：

1. 修改目录编排，优化体例结构。《系统解剖学》第 10 版将前几版的篇-章-节结构调整为九章九系统的分章结构，即按人体的九大系统分章描述，使章的内容等级一致，每章对应一个系统，层次更加清晰、科学，利于学生从整体上把握解剖学的系统结构。同时，有些内容很难归入某一个系统，则采用了单独编排的形式，如绪论、内脏学总论、会阴、腹膜等。

2. 优化内在逻辑，调整内容顺序。根据知识的逻辑关系和认知规律，同时参考各学校授课实际，进一步优化教材的知识结构，注重知识的逻辑关系，调整部分内容的前后顺序。如将内分泌系统调整至第六章，“中枢神经系统”先于“周围神经系统”等。

3. 挖掘思政元素，强化人文教育。《系统解剖学》第 10 版进一步挖掘解剖学中的人文思政元素，将课程思政、医学人文元素以及以人为本、以健康为中心的理念自然地融入教材内容中。

4. 统筹规划建设，打造“立体教材”。统筹规划纸质教材、数字资源、慕课建设，纸质教材保质量、数字资源上水平、慕课制作创精品，为教师和学生提供多样性的知识信息和教学体验，打造纸数一体的立体化教材体系。

5. 修正插图错误，精炼文字表述。对有科学性错误或解剖结构辨识度欠佳的插图进行修改、重绘。同时，进一步精炼文字表达，力求叙述简洁、重点突出、详略有方、图文并茂，突出形态学特点。

6. 案例导出问题，培养临床思维。在每章后设置了思考题，采用案例模式导出，联系临床应用，结合研究生入学考试和国家执业医师资格考试命题模式，提高学生整合知识、联系应用以及发现问题、分析问题、解决问题的能力，引导学生建立初步的临床思维。

本版教材解剖学专业名词以2014年人体解剖学与组织胚胎学名词审定委员会公布的《人体解剖学名词》(第2版)为标准，重要的专业名词附有中英文名词对照索引。计量单位严格遵循《中华人民共和国法定计量单位》的统一规定。

本版教材将纸质教材与数字资源有机融合，使读者在阅读纸质教材的同时，可以不受时空限制，便捷地获得相关的数字资源，内容包括PPT、测试题、思维导图、微课、视频、动画、三维模型以及思考题解题思路等，形成全方位、多视角、立体化的融合教材，极大地方便读者获取知识，提高阅读体验。同时，还修订了配套《系统解剖学习题集》，给予学生对知识学习的自我评价手段，促进其自主学习能力和科学创新能力的提高。

本版教材内容丰富、叙述简洁、语言流畅、图文并茂，不仅可以供五年制临床医学、基础医学等专业师生使用，也可以作为其他专业和学制的医学生及教师的教学用书或临床医生的参考用书。

在本版教材付梓之际，我们谨向前九版的所有编委致以崇高的敬意，感谢他们为本教材的编写、修订所作出的贡献，正是由于他们的赓续传承，才通过这一套教材为国家培养了一代又一代的医学人才。同时，感谢广大师生和读者提出的宝贵意见和建议；感谢参加本次教材编写工作的全体编委的大力支持和通力合作；感谢河北医科大学张秋霞老师为全书插图的修改、绘制所做的大量认真细致的工作。特别感谢河北医科大学李莎教授为保证本教材修编工作顺利完成所付出的辛勤劳动。在本教材编写过程中，还得到许多老师和学生的无私帮助，在此一并表示衷心感谢。

虽然各位编委在编写过程中力求精益求精，审校过程亦是严谨认真，但由于编委的认识和编写水平所限，疏漏甚至错误之处在所难免，恳请广大师生和读者不吝赐教。

崔慧先　刘学政

2024年1月

目录

绪论 1

一、人体解剖学的定义和地位……1
二、人体解剖学的分科……1
三、人体解剖学发展简史……1
四、人体的组成与器官系统……3
五、解剖学姿势、方位术语与人体的轴和面……3
（一）解剖学姿势……3
（二）方位术语……3
（三）轴和面……4
六、人体器官的变异与畸形……5
七、学习人体解剖学的方法……5

第一章 运动系统 6

第一节 骨……6
一、概述……6
（一）骨的分类……6
（二）骨的表面形态……6
（三）骨的构造……8
（四）骨的血管、淋巴管和神经……8
（五）骨的化学成分和物理性质……9
（六）骨的发育和生长及维持和重建……9
二、躯干骨……11
（一）椎骨……11
（二）胸骨……14
（三）肋……15
三、颅骨……16
（一）脑颅骨……16
（二）面颅骨……18
（三）颅的整体观……20
（四）新生儿颅的特征及生后变化……25
四、附肢骨……25
（一）上肢骨……26
（二）下肢骨……29
五、体表的骨性标志……33
（一）头颈部……33

（二）躯干部 …… 33
（三）上肢 …… 33
（四）下肢 …… 34
第二节　骨连结 …… 34
一、 概述 …… 34
（一）直接连结 …… 34
（二）间接连结 …… 35
二、躯干骨的连结 …… 37
（一）椎骨间的连结 …… 37
（二）脊柱的整体观及其运动 …… 40
（三）肋的连结 …… 41
（四）胸廓 …… 41
三、颅骨的连结 …… 42
（一）颅骨的纤维连结和软骨连结 …… 42
（二）颅骨的滑膜关节 …… 42
四、附肢骨的连结 …… 43
（一）上肢骨的连结 …… 43
（二）下肢骨的连结 …… 47
第三节　骨骼肌 …… 54
一、概述 …… 54
（一）骨骼肌的构造和形态 …… 54
（二）骨骼肌的起止、配布和功能 …… 54
（三）骨骼肌的命名 …… 55
（四）骨骼肌的辅助装置 …… 55
二、头肌 …… 57
（一）面肌 …… 58
（二）咀嚼肌 …… 59
三、颈肌 …… 59
（一）颈浅肌与颈外侧肌 …… 60
（二）颈前肌 …… 60
（三）颈深肌 …… 62
四、躯干肌 …… 62
（一）背肌 …… 62
（二）胸肌 …… 64
（三）膈肌 …… 66
（四）腹肌 …… 67
五、上肢肌 …… 70
（一）上肢带肌 …… 70
（二）臂肌 …… 71
（三）前臂肌 …… 72
（四）手肌 …… 74
六、下肢肌 …… 76
（一）髋肌 …… 76

（二）大腿肌 79
（三）小腿肌 80
（四）足肌 83
七、体表的肌性标志 83
（一）头颈部 83
（二）躯干部 83
（三）上肢 85
（四）下肢 85

内脏学总论 87

一、内脏的概念 87
（一）中空性器官 87
（二）实质性器官 88
二、胸部标志线和腹部分区 88
（一）胸部标志线 88
（二）腹部分区 89

第二章　消化系统 90

第一节　消化管 **91**
一、口腔 91
（一）口唇 91
（二）颊 91
（三）腭 91
（四）牙 92
（五）舌 94
（六）唾液腺 96
二、咽 97
（一）咽的位置和形态 97
（二）咽的分部 97
（三）咽壁肌 98
三、食管 98
（一）食管的位置和分部 98
（二）食管的狭窄 100
四、胃 100
（一）胃的形态和分部 100
（二）胃的位置和毗邻 102
（三）胃壁 102
五、小肠 102
（一）十二指肠 102
（二）空肠和回肠 103
六、大肠 104
（一）盲肠 105

（二）阑尾 105
（三）结肠 106
（四）直肠 106
（五）肛管 107
第二节　消化腺 108
一、肝 108
（一）肝的形态 109
（二）肝的位置和毗邻 110
（三）肝的分叶和分段 110
二、肝外胆道系统 112
（一）胆囊 112
（二）肝管和肝总管 113
（三）胆总管 113
三、胰 113
（一）胰的位置和毗邻 113
（二）胰的分部 114

第三章　呼吸系统 116

第一节　呼吸道 117
一、鼻 117
（一）外鼻 117
（二）鼻腔 117
（三）鼻旁窦 118
二、咽 119
三、喉 119
（一）喉软骨 120
（二）喉的连结 121
（三）喉肌 122
（四）喉腔 124
四、气管和支气管 125
（一）气管 125
（二）支气管 125
第二节　肺 126
一、肺的位置和形态 126
二、胎儿和婴幼儿肺的特点 128
三、支气管树 128
四、支气管肺段 128
五、支气管和肺段的血液供应 129
第三节　胸膜 130
一、胸膜的分部 130
（一）壁胸膜 130
（二）脏胸膜 130
二、胸膜腔 130

（一）肋膈隐窝 131
（二）肋纵隔隐窝 131
（三）膈纵隔隐窝 131
三、胸膜和肺的体表投影 131
（一）胸膜的体表投影 131
（二）肺的体表投影 132
第四节　纵隔 132
一、上纵隔 132
二、下纵隔 134
（一）前纵隔 134
（二）中纵隔 134
（三）后纵隔 134

第四章　泌尿系统　136

第一节　肾 136
一、肾的形态 136
二、肾的位置和毗邻 137
三、肾的结构 139
四、肾的被膜 139
（一）纤维囊 139
（二）脂肪囊 139
（三）肾筋膜 140
五、肾段动脉和肾段 140
第二节　输尿管 140
一、输尿管的位置和分部 140
二、输尿管的狭窄 141
第三节　膀胱 142
一、膀胱的形态和分部 142
二、膀胱的内面结构 142
三、膀胱的位置和毗邻 142
第四节　尿道 143

第五章　生殖系统　145

第一节　男性生殖系统 145
一、男性内生殖器 146
（一）睾丸 146
（二）附睾 147
（三）输精管和射精管 147
（四）精囊 147
（五）前列腺 148
（六）尿道球腺 149

二、男性外生殖器 149
（一）阴囊 149
（二）阴茎 149
三、男性尿道 150
（一）前列腺部 150
（二）膜部 151
（三）海绵体部 151
第二节　女性生殖系统 151
一、女性内生殖器 151
（一）卵巢 151
（二）输卵管 153
（三）子宫 153
（四）阴道 155
（五）前庭大腺 155
二、女性外生殖器 155
（一）阴阜 155
（二）大阴唇 156
（三）小阴唇 156
（四）阴道前庭 156
（五）阴蒂 156
（六）前庭球 156
三、女性乳房 156
会阴 159
一、会阴的定义和分区 159
二、会阴的重要结构 159
（一）肛门三角的肌 159
（二）尿生殖三角的肌 159
（三）会阴的筋膜 161
腹膜 163
一、概述 163
二、腹膜与腹、盆腔脏器的关系 164
（一）腹膜内位器官 164
（二）腹膜间位器官 164
（三）腹膜外位器官 164
三、腹膜形成的结构 164
（一）网膜 164
（二）系膜 166
（三）韧带 166
（四）皱襞、隐窝和陷凹 167

四、腹膜腔的分区与间隙 168
（一）结肠上区 168
（二）结肠下区 169

第六章　内分泌系统　170

一、垂体 170
二、松果体 171
三、甲状腺 171
四、甲状旁腺 172
五、肾上腺 173
六、胸腺 173
七、生殖腺 173
八、胰岛 174

第七章　脉管系统　175

第一节　心血管系统 175
一、概述 175
（一）心血管系统的组成 175
（二）血管的吻合及功能意义 176
二、心 177
（一）心的位置、外形和毗邻 177
（二）心腔 179
（三）心的构造 183
（四）心传导系 186
（五）心的血管 188
（六）心的神经 192
（七）心包 192
（八）心的体表投影 193
三、动脉 193
（一）肺循环的动脉 194
（二）体循环的动脉 194
（三）全身动脉分布 208
四、静脉 211
（一）肺循环的静脉 211
（二）体循环的静脉 211
（三）全身静脉回流概况 220
第二节　淋巴系统 220
一、概述 220
（一）淋巴管道 220
（二）淋巴组织 222
（三）淋巴器官 224

二、淋巴结的位置和淋巴引流范围 225
（一）头颈部淋巴管和淋巴结 225
（二）上肢淋巴管和淋巴结 227
（三）胸部淋巴管和淋巴结 228
（四）下肢淋巴管和淋巴结 229
（五）盆部淋巴管和淋巴结 229
（六）腹部淋巴管和淋巴结 231
三、部分器官的淋巴引流 232
（一）肺的淋巴引流 232
（二）食管的淋巴引流 232
（三）胃的淋巴引流 232
（四）肝的淋巴引流 232
（五）直肠的淋巴引流 232
（六）子宫的淋巴引流 232
（七）乳房的淋巴引流 233

第八章 感觉器 234

第一节 视器 235
一、眼球 235
（一）眼球壁 236
（二）眼球的内容物 238
二、眼副器 239
（一）眼睑 239
（二）结膜 241
（三）泪器 241
（四）眼球外肌 241
（五）眶脂体与眶筋膜 243
三、眼的血管 243
（一）眼的动脉 243
（二）眼的静脉 245
第二节 前庭蜗器 245
一、外耳 246
（一）耳郭 246
（二）外耳道 246
（三）鼓膜 246
二、中耳 247
（一）鼓室 247
（二）咽鼓管 249
（三）乳突窦和乳突小房 249

三、内耳 249
(一)骨迷路 249
(二)膜迷路 251
(三)内耳道 253
(四)内耳的血管、淋巴和神经 253
第三节 其他感觉器 254
一、嗅器 254
二、味器 254
三、皮肤 254

第九章 神经系统 256

第一节 总论 256
一、神经系统的分部 256
二、神经系统的组成 257
(一)神经元 257
(二)神经胶质细胞 260
三、神经系统的常用术语 262
四、神经系统的活动方式 262
第二节 中枢神经系统 263
一、脊髓 263
(一)脊髓的位置和形态 263
(二)脊髓的内部结构 265
(三)脊髓的功能 271
(四)脊髓常见损伤的一些表现 272
二、脑 272
(一)脑干 273
(二)小脑 296
(三)间脑 303
(四)端脑 307
三、脑和脊髓的被膜、血管及脑脊液循环和脑屏障 320
(一)脊髓和脑的被膜 320
(二)脑和脊髓的血管 324
(三)脑脊液及其循环 329
(四)脑屏障 329
第三节 周围神经系统 330
一、脊神经 332
(一)概述 332
(二)颈丛 334
(三)臂丛 336

（四）胸神经前支 341
（五）腰丛 342
（六）骶丛 344
（七）皮神经分布的节段性和重叠性特点 346
二、脑神经 348
（一）嗅神经 351
（二）视神经 351
（三）动眼神经 351
（四）滑车神经 353
（五）三叉神经 353
（六）展神经 355
（七）面神经 356
（八）前庭蜗神经 358
（九）舌咽神经 358
（十）迷走神经 359
（十一）副神经 362
（十二）舌下神经 362
三、内脏神经 362
（一）内脏运动神经 363
（二）内脏感觉神经 371
（三）牵涉性痛 372
（四）一些重要器官的神经支配 373
第四节 神经系统的传导通路 377
一、感觉传导通路 378
（一）本体感觉传导通路 378
（二）痛温觉、粗略触觉和压觉传导通路 380
（三）视觉传导通路和瞳孔对光反射通路 381
（四）听觉传导通路 382
（五）平衡觉传导通路 383
（六）内脏感觉传导通路 384
二、运动传导通路 384
（一）锥体系 384
（二）锥体外系 387
推荐阅读 391
中英文名词对照索引 392

【数字特色：AR 模型】

AR 模型 1　全身骨骼 …… 7
AR 模型 2　颅骨 …… 23
AR 模型 3　胸廓 …… 42
AR 模型 4　头肌 …… 57
AR 模型 5　肝 …… 110
AR 模型 6　肺 …… 127
AR 模型 7　肾的构造 …… 139
AR 模型 8　女性内生殖器 …… 152
AR 模型 9　甲状腺及其周围结构 …… 172
AR 模型 10　心脏 …… 178
AR 模型 11　眼球及眼外肌 …… 242
AR 模型 12　脑 …… 273

【数字特色：三维模型】

三维模型　躯干和四肢感觉传导通路 …… 378

绪　论

绪论

本章数字资源

一、人体解剖学的定义和地位

人体解剖学 human anatomy 是研究正常人体形态结构及其发生发展的科学，属生物科学中的形态学范畴。医学研究的对象是人，学习人体解剖学的目的是让医学生掌握人体各器官系统的正常形态结构、位置与毗邻关系、生长发育规律及其功能意义，为其他医学课程的学习奠定坚实的基础。只有在掌握人体正常形态结构的基础上，才能正确判断人体的正常与异常，正确理解人体的生理现象和病理变化，从而对疾病进行准确的预防、诊断和治疗。医学名词中有大量的术语来源于人体解剖学，它与医学各学科之间联系密切，是医学科学中一门重要的基础课程，是学习医学各学科不可动摇的基石。

二、人体解剖学的分科

“解剖”一词直译是剖开、切割的意思。用刀剪剖割的方法是研究人体形态结构的基本方法之一。由于科学技术的进步、研究方法的更新、相关学科发展的推进等，解剖学科不断发展，研究范围和内容不断扩展与深入。从发展的角度，解剖学经历了大体解剖学、显微解剖学、超微解剖学三个阶段，逐渐分化形成许多新的分支学科。广义的解剖学包括人体解剖学、组织学、细胞学和胚胎学。我国对人体解剖学的分科有多种方法，通常分为系统解剖学和局部解剖学。

系统解剖学 systematic anatomy 是按人体的器官功能系统（如运动系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统、生殖系统、内分泌系统、脉管系统、感觉器和神经系统）阐述正常人体器官的形态结构及其生长发育规律的科学，是医学生的必修课。如果按人体的某一局部（如头部、颈部、胸部、腹部、盆部、背部和四肢等），重点描述人体的结构层次、器官配布、毗邻关系等，称为**局部解剖学** regional anatomy。

系统解剖学和局部解剖学主要通过肉眼观察来描述人体的形态结构，统称**巨视解剖学** macroanatomy。以显微镜观察为研究手段的组织学、细胞学、胚胎学，称**微视解剖学** microanatomy。此外，由于研究的角度、手段和目的不同，人体解剖学又逐渐分化形成许多新的分支学科。其中，密切联系外科手术的解剖学称**外科解剖学** surgical anatomy。联系临床应用，研究人体表面形态特征的解剖学称**表面解剖学** surface anatomy。运用 X 线摄影技术研究人体形态结构的解剖学称 **X 线解剖学** X-ray anatomy。研究人体各局部或器官的断面形态结构的解剖学称**断层解剖学** sectional anatomy。以提高体育运动效果为目的，研究体育运动与人体形态结构关系的解剖学称**运动解剖学** locomotive anatomy。以研究脑形态与功能为主的解剖学称**神经解剖学** neuroanatomy。研究人体外形轮廓和结构比例，为绘画造型奠定基础的解剖学称**艺术解剖学** art anatomy。

当前，人类进入了智能化、信息化和数字化的时代，解剖学也随之产生了微创解剖学、虚拟解剖学、数字解剖学等新学科。随着人体奥秘的不断揭示和破译，又会有新的学科不断从解剖学中脱颖而出，形成新兴的边缘交叉学科，但在广义上仍属于解剖学范畴。

三、人体解剖学发展简史

西方医学对解剖学的记载，是从古希腊名医希波克拉底（公元前 460—公元前 377 年）开始的。他认为心脏有两个心室和两个心房，在他的医学著作中对头骨进行了正确的描述。希腊的另一位学

者亚里士多德（公元前 384—公元前 322 年）进行过动物解剖，提出心是血液循环中心，并把神经和肌腱区分开来，但他误将动物解剖所得的结论移用于人体，错误较多。

古希腊医学家希罗菲卢斯（公元前 335—公元前 280 年）对解剖学有较大的影响。他发现小肠的起始段大约有 12 个手指并列的长度，因此命名其为“十二指肠”。他还命名了“前列腺”“睫状体”“视网膜”“乳糜管”和“淋巴”等，研究了肝、胰、子宫和输卵管等。解剖学记录较完整的论著，当推古罗马医学家盖伦（129—199 年）的《医经》。该书是 16 世纪以前西方医学的权威巨著，书中有许多解剖学记载，诸如血液流动、神经分支和脑、心等器官，均描述得很清楚，但因其资料主要来自动物解剖，错误也在所难免。公元 15—16 世纪，为欧洲文艺复兴时期，科学艺术蓬勃发展，促进了解剖学的发展。意大利科学家、艺术家莱昂纳多·达·芬奇（1452—1519 年）解剖过 30 多具尸体，用蜡灌注人体管道从而探明血管的走行，证明血管起源于心脏；他将空气吹入肺，证明空气不是由呼吸道进入心；他绘制了大量极为精致的人体解剖素描图，并写下数百页研究笔记详尽记录他的发现。

现代解剖学的奠基人是比利时解剖学家安德烈·维萨里（1514—1564 年）。他亲自从事人的尸体解剖，进行细致的观察，最终在 1543 年出版了《人体构造》这一开拓性的解剖学巨著。全书共七册，系统地记述了人体器官和系统的形态与构造，对当时流行的一些错误论点予以纠正，为医学的发展开创了新路，奠定了人体解剖学的科学基础。

17 世纪，英国生理学家威廉·哈维（1578—1657 年）开展动物实验研究，阐释了血液循环的原理，首次提出心血管是一套封闭的管道系统。他开创了动物实验研究的方向，对生理学从解剖学中划分出去，发展成为独立的学科产生了巨大的影响。

意大利解剖学家马尔切罗·马尔皮基（1628—1694 年）用显微镜观察到蛙的微循环血管，证明动脉与静脉相连通，为微循环学说的建立提供了形态学基础。他在动物和植物微细结构的研究中，总结出动、植物均由细胞构成，为组织学从解剖学中派生出来并形成一门新学科奠定了基础。

19 世纪，英国生物学家查尔斯·达尔文（1809—1882 年）的《物种起源》《人类起源与性的选择》等巨著问世，建立了崭新的人类起源和进化的理论，使探索人体形态结构的工作有了正确的遵循并走上了科学发展的道路，产生了深远的影响。

20 世纪发明的电子显微镜，广泛应用于细胞的超微结构与三维构筑的研究，使形态科学研究达到细胞和亚细胞水平并发展到分子水平。形态学研究随着新技术的不断进步和创新方法的不断出现而不断发展，形成了大体解剖学、显微解剖学和超微解剖学三个阶段。

人体解剖学的发展并没有因为显微解剖学和超微解剖学的出现而停止，随着科学技术的发展、研究方法的改进，现代科学技术在医学上的应用不断前进。计算机断层扫描（CT）和正电子发射断层成像（PET）技术的产生和推广应用，促使人们研究人体断面或器官的内部结构，对解剖学提出了新的要求，从而产生了影像解剖学、数字解剖学和虚拟解剖学等新的学科。应用力学原理分析骨骼的形态结构、采用流体力学原理研究心血管的形态结构等，都是医学发展对解剖学提出的新的要求从而产生的新的交叉科学。心、肺、肝、肾等外科的发展，促进了对心的内部结构、肺段、肝段和肾段等器官内结构特征的研究；显微外科、微创外科的进步，推动了显微外科解剖学和微创外科解剖学的发展；免疫学的发展推动了器官移植解剖学、组织工程学等学科的发展。

我国文化、历史源远流长，传统医学中的解剖学起源很早。通常认为我国最早有文字记载的解剖学资料源自医学典籍《黄帝内经》(公元前 476—公元前 221 年)，其有关人体形态的描述是“若夫八尺之士，皮肉在此，外可度量切循而得之，其死可解剖而视之。其脏之坚脆，腑之大小，谷之多少，脉之长短，……皆有大数。”这是对“解剖”一词最早的记载。此后，史书曾记载，新莽天凤三年（公元 16 年），王莽令太医尚方与巧屠一起解剖被处死刑者王孙庆的尸体，不仅度量其五脏，而且“以竹筳导其脉，知所终始……”这是我国古代对人体解剖的描述。

两宋时代，有人体解剖的记载和《五脏六腑》《存真图》的绘制。宋慈著《洗冤集录》（1247 年），广泛地描述了解剖学知识，对人体骨骼和胚胎的记载更为详细，并附有检骨图。

清代道光年间，名医王清任（1768—1831 年）编著《医林改错》一书。他亲自解剖观察了 30 余具尸体，描述了人体各器官系统的形态结构，对骨骼和内脏的记载非常详细，纠正了古医书中的错误。书中对脑的认识，如“灵机记性不在心在脑”“所听之声归于脑”“两目即脑汁所生，两目系如线，长于脑，所见之物归于脑”等论述，都基本符合现代医学知识。

我国的解剖学研究，虽然在古代已有很大成就，但发展缓慢，始终融合在传统医学之中，没有自成体系，到 19 世纪才逐步发展起来。1867 年从英国爱丁堡大学留学归国的黄宽博士（1828—1878 年）在南华医学校亲自解剖了一具尸体，并进行解剖学教学。1881 年清朝政府在天津开办了医学馆，1893 年更名为北洋医学堂，开设的课程就有“人体解剖学”。此后，解剖学在我国逐步发展为一门独立的学科。中华人民共和国成立后，随着医学教育事业的蓬勃发展，解剖学工作者队伍迅速发展壮大，编辑出版了我国自己的解剖学教材和专著，修订了解剖学术语，完善了对中国人体质的调查，为我国医学的发展以及解剖学领域的不断延展作出了巨大贡献。

四、人体的组成与器官系统

细胞是构成人体的基本单位，细胞与细胞间质共同构成组织。人体的基本组织包括上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织。几种组织相互结合，组成器官。人体的诸多器官按功能的不同，分别组成 9 大系统：运动系统由骨、骨连结和骨骼肌组成，执行躯体的运动功能；消化系统由消化管和消化腺组成，主要执行消化食物、吸收营养物质和排出代谢产物的功能；呼吸系统由呼吸道和肺组成，执行气体交换功能，吸进氧气，排出二氧化碳；泌尿系统由肾、输尿管、膀胱和尿道构成，排出机体内多余的水分和溶于水的代谢产物，如尿素、尿酸等；生殖系统分为男性生殖器和女性生殖器，主要执行生殖繁衍后代的功能并具有分泌性激素的功能；内分泌系统由内分泌细胞、组织和器官组成，协调全身各系统的器官活动；脉管系统包括心血管系统和淋巴系统，输送血液和淋巴在体内循环流动；感觉器由感受器和附属器构成，感受机体内、外环境刺激并产生兴奋；神经系统由中枢神经系统和周围神经系统组成，调控人体全身各系统器官活动的协调和统一。

五、解剖学姿势、方位术语与人体的轴和面

人体各部与器官结构的位置关系不是恒定不变的，为了准确描述人体各器官的形态结构和位置，需要有公认的标准和规范的描述，以便统一认识，避免混淆与理解错误。因此，确立了解剖学姿势，形成了轴、面和方位等术语。这些概念和术语是学习解剖学必须遵循的基本原则。

（一）解剖学姿势

人体的标准**解剖学姿势** anatomical position 是指身体直立，面向前方，两眼平视正前方，两足并拢，足尖向前，双上肢下垂于躯干的两侧，掌心向前。描述任何人体结构时，均应以此姿势为标准，即使被观察的客体、标本或模型是俯卧位、仰卧位、横位或倒置，或只是身体的一个局部，仍应按人体的标准解剖学姿势进行描述。

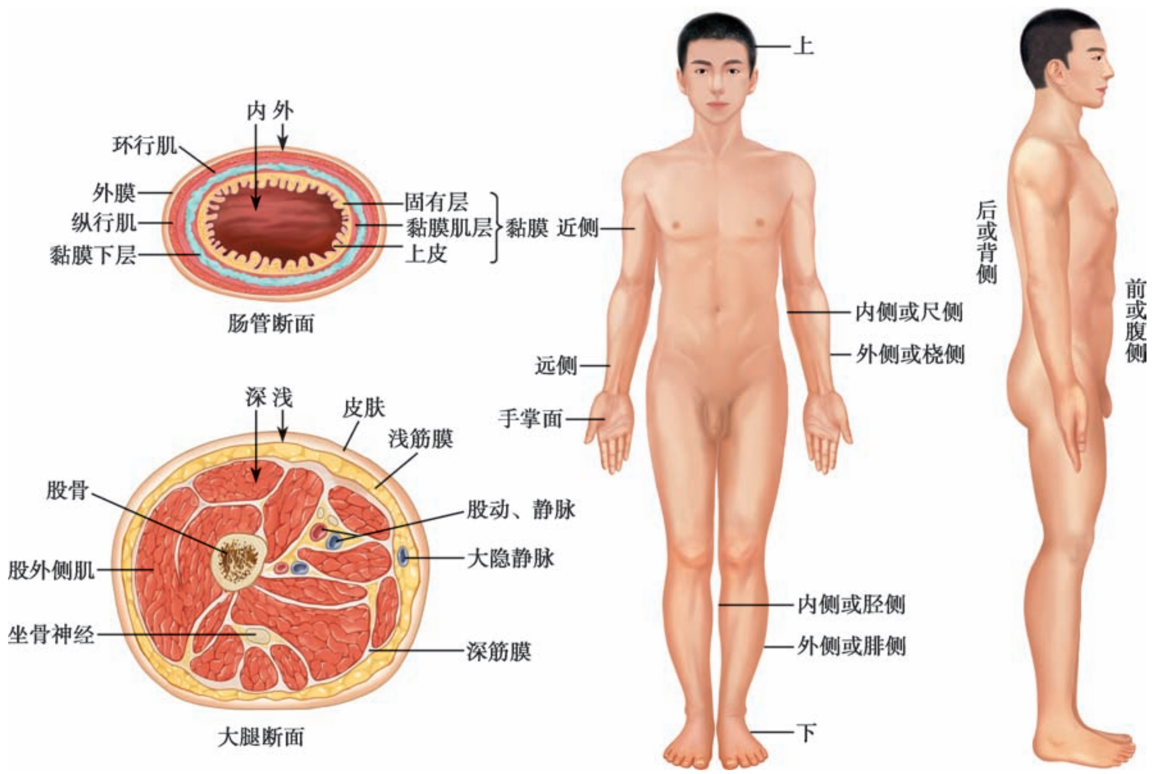
（二）方位术语

按照人体的标准解剖学姿势，又规定了一些表示方位的术语（绪图-1）。

上 superior 和**下** inferior 是描述器官或结构距颅顶或足底的相对远近关系的术语。近颅者为上，近足者为下。如眼位于鼻的上方，而口位于鼻的下方。比较解剖学常用**颅侧** cranial 和**尾侧** caudal 作为对应名词。

前 anterior 和**后** posterior 是描述器官或结构距身体前、后面相对远近关系的术语。距身体腹侧面近者为前，也称为**腹侧** ventral；距身体背侧面近者为后，也称为**背侧** dorsal。如眼在前，耳在后。

内侧 medial 和**外侧** lateral 是描述器官或结构距人体正中矢状面相对远近关系的术语。距人体正中矢状面近者为内侧，远离正中矢状面者为外侧。如眼位于鼻的外侧、耳的内侧。


内 外
环行肌
外膜
纵行肌
黏膜下层
固有层
黏膜肌层
上皮
黏膜
近侧
肠管断面
深 浅
皮肤
浅筋膜
股骨
股动、静脉
大隐静脉
股外侧肌
坐骨神经
深筋膜
大腿断面
上
远侧
手掌面
内侧或尺侧
外侧或桡侧
内侧或胫侧
外侧或腓侧
下
后或背侧
前或腹侧

绪图-1　常用方位术语

内 internal 和**外** external 是描述体腔或空腔器官相互位置关系的术语。近内腔者为内，离内腔远者为外。内、外与内侧、外侧是两种完全不同含义的解剖学术语，初学者一定要注意区别。

浅 superficial 和**深** profundal 是描述器官或结构距皮肤表面相对远近的术语。距体表近者为浅，远离体表者为深。

近侧 proximal 和**远侧** distal 是描述器官或结构距肢体根部相对远近的术语，常用于四肢。距肢体根部近者为近侧，远离肢体根部者为远侧。

上肢的**尺侧** ulnar 和**桡侧** radial、下肢的**胫侧** tibial 和**腓侧** fibular 分别与其内侧和外侧相对应，是根据前臂桡骨、尺骨和小腿胫骨、腓骨的位置，描述前臂和小腿与正中矢状面相对位置的关系术语。在前臂，距尺骨近者为尺侧，距桡骨近者为桡侧；在小腿，距胫骨近者为胫侧，距腓骨近者为腓侧。

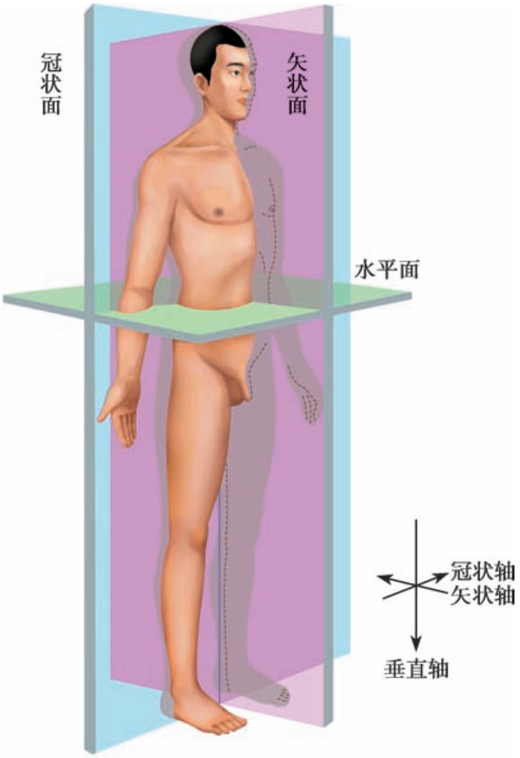
（三）轴和面

轴和面是描述人体器官的形态，尤其是描述关节运动时常用的术语。人体可设有互相垂直的 3 种轴，即垂直轴、矢状轴和冠状轴；依据上述 3 种轴，人体还可设有互相垂直的 3 种面，即矢状面、冠状面和水平面（绪图-2）。

1. 轴

（1）**垂直轴** vertical axis：为上自头侧，下至尾侧并与地平面（水平面）相垂直的轴。

（2）**矢状轴** sagittal axis：是指从腹侧面至背侧面，同时与垂直轴呈直角交叉的轴，又名腹背轴。


冠状面
矢状面
水平面
冠状轴
矢状轴
垂直轴

绪图-2　人体的轴和面

（3）**冠状轴** frontal axis：为左、右方向，与水平面平行，与前两个轴相垂直的轴。

2. 面

（1）**矢状面** sagittal plane：是指前、后方向，将人体分成左、右两部的剖面，该切面与地平面垂直。经过人体正中的矢状面称为正中矢状面，它将人体分成左、右对等的两部分。

（2）**冠状面** frontal plane：是指左、右方向，将人体分为前、后两部的剖面，该切面与水平面及矢状面互相垂直。

（3）**水平面** horizontal plane：又称横切面，是指与地平面平行，与矢状面和冠状面相互垂直，将人体分为上、下两部的剖面。

在描述器官切面时，常以器官自身的长轴为标准，与其长轴平行的切面称为纵切面，与其长轴垂直的切面称为横切面，而不用冠状面、矢状面和水平面来描述。

六、人体器官的变异与畸形

人体解剖学中描述的器官形态、构造、位置、大小及其血液供应和神经配布均指正常状态，在统计学上为绝大多数。人体的有些结构与正常形态虽不完全相同，但与正常值比较接近，差异不显著，称为**变异** variation。如超出一般变异范围，统计学上出现率极低，甚至影响正常生理功能者，称为**异常** abnormal 或**畸形** deformation。

人体结构虽基本相同，但受到遗传因素、发育状况、营养、职业和锻炼等的影响，致使每个人的高矮、胖瘦及器官形态等均有各自的特点，这些特点在人体上的综合表现称为体型。通常人体可分为矮胖型、瘦长型和适中型。

七、学习人体解剖学的方法

要全面正确地认识人体形态结构，必须以辩证唯物主义的观点为指导，运用理论联系实际的方法去探讨、研究人体。学习人体解剖学时，要坚持进化发展的观点、形态与功能相互影响的观点、局部与整体统一的观点和理论与实际相结合的观点。

同时，解剖学是一门形态学科，形态结构描述多、专业名词多，如果死记硬背则效果不佳，且容易遗忘。因此，学好解剖学除了要坚持上述四个观点，特别要做到三个结合：①文字与图画相结合。看书学习时，对应着书中的插图或者借助有关的图谱、视频、动画等看文字描述更容易理解。②理论与实物相结合。要充分利用标本、模型等，通过对标本和模型的观察、触摸、辨识，对人体形态和结构形成直观的认识，触发形象思维和记忆。③解剖与临床相结合。通过思考题提供的临床案例、查阅有关临床资料等把解剖学知识与临床实际案例结合起来，把书中对各器官系统形态结构知识的单独介绍串联起来，并结合其功能和变化形成系统思维和初步的临床思维。

（崔慧先）

本章数字资源

第一章　运动系统

本章思维导图

运动系统由骨、骨连结和骨骼肌组成，约占成人体重的 60%～70%，执行支持、保护和运动功能。全身各骨以不同形式连结构成骨骼，支持体重，保护内脏，维持体姿，赋予人体基本形态，并为骨骼肌提供了广阔的附着点。骨还是重要的造血器官，并储存体内的钙、磷等矿物质。骨骼肌是运动系统的动力装置，跨过一个或多个关节，在神经系统支配下，收缩牵拉其所附着的骨，以骨连结为枢纽，产生杠杆运动。骨和骨连结是运动系统的被动部分，骨骼肌则是运动系统的主动部分。

第一节　骨

一、概述

骨 bone 是以骨组织（包括骨细胞、胶原纤维和基质等）为主体构成的器官，在结缔组织或软骨的基础上发育（骨化）形成。骨具有一定的形态，表面有较厚的致密结缔组织膜即骨膜包被，骨髓腔及小梁间隙分布有骨髓，骨膜内含丰富的血管、淋巴管及神经，能不断进行新陈代谢和生长发育，并有修复、再生和改建的能力。经常锻炼可促进骨的良好发育，长期废用则出现骨质疏松。骨为体内最坚硬的结缔组织，体内 99% 的钙以羟基磷灰石形式贮存于骨内，因而骨为体内最大的钙库，与钙、磷代谢关系密切。骨髓具有造血功能。

（一）骨的分类

成人有 206 块骨，其中 6 块听小骨属于感觉器。骨按部位可分为颅骨、躯干骨和附肢骨（图 1-1），前二者合称为中轴骨。按形态，骨可分为 4 类，内部构造各有特点（图 1-2）。

1. 长骨 long bone　分布于四肢，呈长管状，分为一体两端。体又称**骨干** diaphysis，shaft，内有空腔称**髓腔** medullary cavity，容纳骨髓。体表面可见血管出入的孔，称滋养孔。两端膨大称**骺** epiphysis，表面有光滑的关节面，与相邻关节面构成关节。骨干与骺相邻的部分称**干骺端** metaphysis，幼年时保留透明软骨成分，称**骺软骨** epiphysial cartilage，骺软骨细胞不断分裂增殖和骨化，使骨不断加长。成年后，骺软骨骨化，骨干与骺融为一体，遗留的痕迹称**骺线** epiphysial line。骺软骨损伤会导致儿童长骨骨骺与干骺端之间形成骨性连接即骨桥，使骺板全部或部分提前闭合，造成肢体短缩和/或成角畸形。

2. 短骨 short bone　形似立方体，多成群分布于连结牢固且运动较灵活的部位，如腕骨和跗骨。

3. 扁骨 flat bone　呈板状，参与构成颅腔、胸腔和盆腔壁，可保护脏器，如颅盖骨和肋骨。

4. 不规则骨 irregular bone　形状不规则，如椎骨。有些不规则骨内有与外界相通的腔洞，称**含气骨** pneumatic bone，如上颌骨。

位于肌腱内的扁圆形小骨称**籽骨** sesamoid bone，在运动中起着减少摩擦和改变肌肉牵拉方向的作用。髌骨是人体最大的籽骨。

（二）骨的表面形态

骨表面常有肌肉附着、血管和神经通过，或与邻近器官接触。这些因素会影响并赋予骨特定的形态。

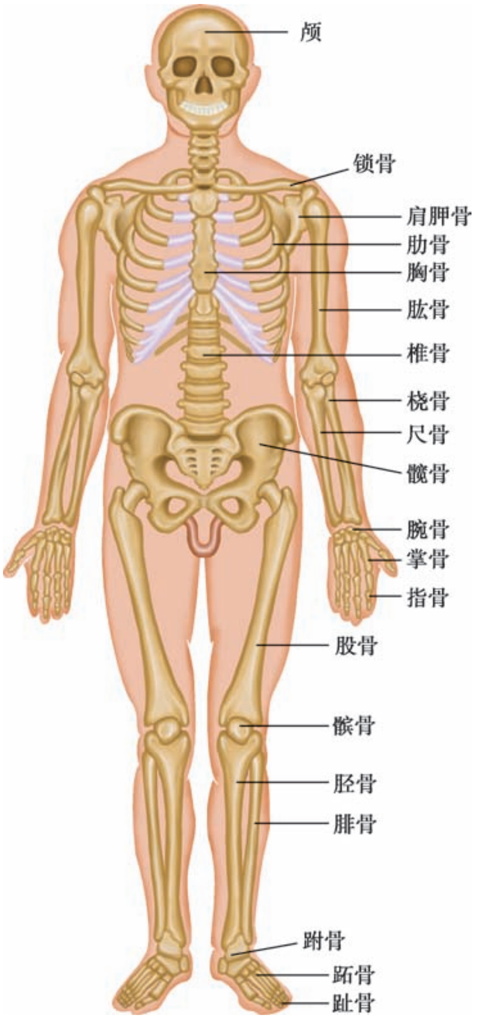

颅
锁骨
肩胛骨
肋骨
胸骨
肱骨
椎骨
桡骨
尺骨
髋骨
腕骨
掌骨
指骨
股骨
髌骨
胫骨
腓骨
跗骨
跖骨
趾骨

图 1-1　全身骨骼

扫描图片
体验 AR

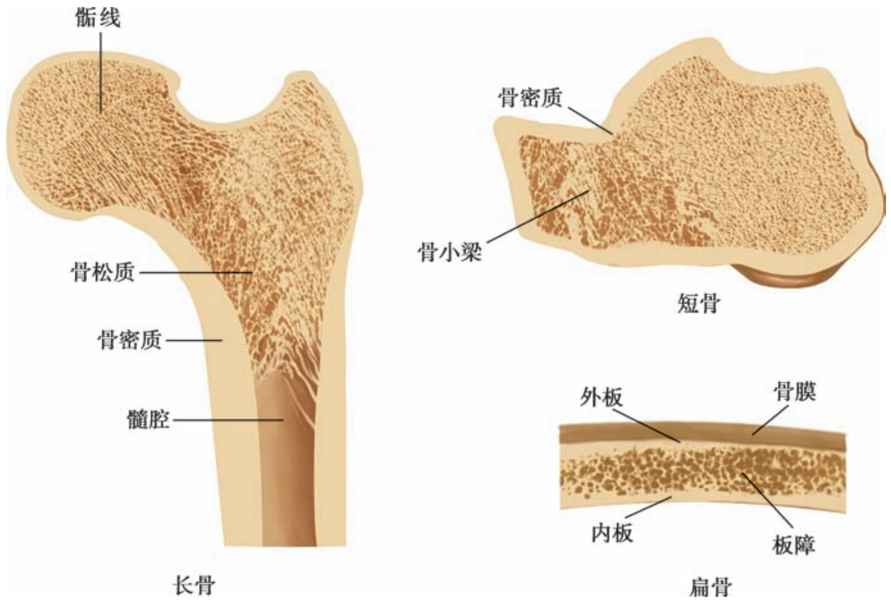

骺线
骨松质
骨密质
髓腔
长骨
骨密质
骨小梁
短骨
外板
骨膜
内板
板障
扁骨

图 1-2　骨的内部构造

1. 骨面突起　因肌腱或韧带的牵拉，骨表面形成程度不同的隆起，其中明显高起于骨面的称**突** process；较尖锐的小突起称**棘** spine；基底较广的突起称**隆起** eminence；表面粗糙的隆起称**粗隆** tuberosity 或**结节** tubercle；线形的高隆起称**嵴** crest；低而粗涩的嵴称**线** line。

2. 骨面凹陷　因骨与邻位器官、结构相接触或肌肉附着而形成。大而浅的光滑凹面称**窝** fossa；略小的窝称**凹** fovea 或**小凹** foveola；长形的凹称**沟** sulcus；浅凹陷称**压迹** impression。

3. 骨的空腔　为容纳空气，或因某些结构穿行而成。骨内较大的腔洞称**腔** cavity、**窦** sinus 或**房** antrum；小腔称**小房** cellule；长形通道称**管** canal 或**道** meatus；腔或管的开口称**口** aperture 或**孔** foramen；边缘不完整的孔称**裂孔** hiatus。

4. 骨端的膨大　骨端圆形膨大称**头** head 或**小头** capitulum；头下略细部分称**颈** neck；椭圆形膨大称**髁** condyle；髁的突出处称**上髁** epicondyle。

5. 其他特征　平滑骨面称**面** surface；骨的边缘称**缘** border；边缘的缺口或凹入称**切迹** notch，常为血管、神经或肌腱通过处。

（三）骨的构造

骨由骨质、骨膜和骨髓构成（图 1-3）。

1. 骨质 osseous substance　由骨组织构成，按结构可分为密质和松质。**骨密质** compact bone 结构致密，抗压、抗扭曲性强，分布于骨的表面。**骨松质** spongy bone 呈海绵状，由相互交织的**骨小梁** bone trabecula 排列而成，配布于骨的内部。骨小梁的排列方向与骨所承受的压力和张力的方向平行，因而骨能承受较大的重量。扁骨的骨密质配布于表层，称内板和外板。外板厚而坚韧，富有弹性，内板薄而松脆，故颅盖骨骨折多见于内板。骨松质配布于中间，称**板障** diploë，有板障静脉经过。短骨和长骨的骨骺，外周是薄层的骨密质，内部为大量的骨松质（见图 1-2）。

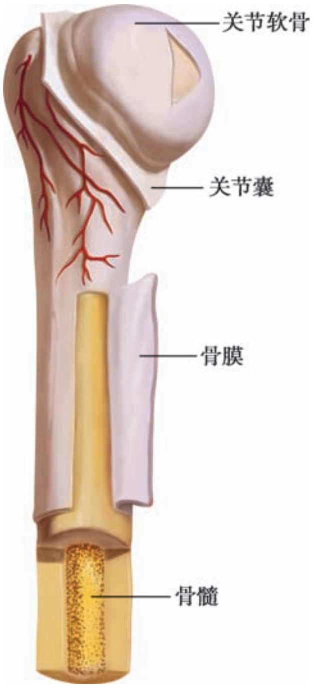


图 1-3　长骨的构造

2. 骨膜 periosteum　主要由纤维结缔组织构成，被覆于关节面以外的骨表面，含有丰富的神经、血管和淋巴管，对骨的营养、再生和感觉有重要作用。骨膜可分内、外两层，外层致密，有许多胶原纤维束穿入骨质，使之固着于骨面，内层疏松。骨髓腔和骨松质的网眼也衬有一层菲薄的结缔组织膜，称**骨内膜** endosteum。骨膜的内层和骨内膜有分化成骨细胞和破骨细胞的能力，可产生新骨质、破坏原骨质以重塑骨。幼年期骨膜功能活跃，以促进骨的生长；成年时相对静止，维持骨的生理状态。骨损伤时，如骨折，骨膜成骨功能重新活跃，以促进骨折的修复愈合。如骨膜过度剥离或损伤，则骨折愈合困难。

3. 骨髓 bone marrow　为充填于骨髓腔和骨松质间隙内的软组织，分为红骨髓和黄骨髓。**红骨髓** red bone marrow 含有不同发育阶段的红细胞和其他幼稚型血细胞，呈红色，有造血和免疫功能。胎儿和幼儿的骨髓均为红骨髓，5 岁以后，长骨骨干内的红骨髓逐渐被脂肪组织代替，呈黄色，称**黄骨髓** yellow bone marrow，失去造血能力。失血过多或重度贫血时，黄骨髓能转化为红骨髓，恢复造血功能。椎骨、髂骨、肋骨、胸骨，以及肱骨和股骨等长骨的骺内终身存在红骨髓，临床常选髂前上棘或髂后上棘等处进行骨髓穿刺，检查骨髓象。

（四）骨的血管、淋巴管和神经

1. 血管　长骨的动脉包括滋养动脉、干骺端动脉、骺动脉及骨膜动脉。可分为骨干营养系统、骨骺 - 干骺端系统、骨膜 - 骨皮质系统。滋养动脉是长骨的主要动脉，一般有 1～2 支，经骨干滋养孔进入骨髓腔，分升支和降支达骨端，分支分布于骨干密质的内层、骨髓和干骺端，在成年人可与干骺端动

NOTES

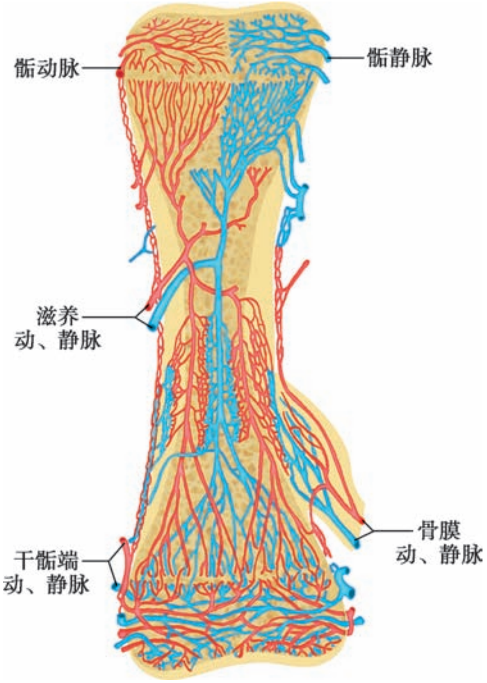


图 1-4　长骨血供示意图

脉及骺动脉分支吻合。干骺端动脉和骺动脉均发自邻近动脉，从骺软骨附近穿入骨质（图 1-4）。不规则骨、扁骨和短骨的动脉来自骨膜动脉或滋养动脉。大多数动脉有静脉伴行。

2. **淋巴管**　骨膜有丰富的淋巴管，但骨髓内、骨皮质内是否存在淋巴管，尚有争论。

3. **神经**　伴滋养血管进入骨内，分布至哈弗斯管的血管周隙中，以内脏传出纤维（无髓）居多，分布至血管壁；躯体传入纤维（有髓）则多分布于骨膜。骨膜对张力或撕扯的刺激较敏感，故骨脓肿和骨折常引起剧痛。

（五）骨的化学成分和物理性质

骨由有机质和无机质组成。有机质主要是胶原纤维束和黏多糖蛋白等，构成骨的支架，赋予骨弹性和韧性。无机质主要是碱性磷酸钙，使骨坚硬挺实。脱钙骨（去除无机质）仍具原骨形状，但柔软有弹性；煅烧骨（去除有机质）虽形状不变，但脆而易碎。两种成分的比例，随年龄的增长发生变化。幼儿时期骨的有机质和无机质各占一半，故弹性较大，柔软，易变形，在外力作用下不易骨折或折而不断，称青枝骨折。成年人骨有机质和无机质的比例约为 3∶7，最为合适，因而骨具有较大的硬度和一定的弹性。老年人的骨无机质所占比例更大，脆性增加，但因激素水平下降，影响钙、磷的吸收和沉积，骨质呈现多孔性，骨组织总量减少，出现骨质疏松，此时骨的脆性较大，易发生骨折。

（六）骨的发育和生长及维持和重建

骨发生于中胚层间充质。自胚胎第 8 周开始，间充质呈膜状分布，并逐渐骨化，称膜化骨；或首先发育为软骨，继续骨化，称软骨化骨。

1. **膜化骨**　间充质膜内部分细胞分化为成骨细胞，产生骨胶原纤维和基质，基质内逐渐沉积钙，构成骨质。初始化骨的部位，称骨化点（中心），由此向外呈放射状增生，形成海绵状骨质。新生骨质周围的间充质膜即成为骨膜。骨膜下的成骨细胞不断形成新骨，使骨不断加厚；骨化点边缘不断形成新骨质，使骨不断加宽。同时，破骨细胞将已形成的骨质按计划进行破坏与吸收，成骨细胞再加以改造和重建，最终塑造成体骨的形态。颅顶骨和面颅骨的发生属于此型。

2. **软骨化骨**　间充质内首先形成软骨雏形，软骨外周的间充质形成软骨膜，膜下部分细胞分化为成骨细胞。围绕软骨体中部产生的骨质称骨领。骨领处原有的软骨膜即成为骨膜。骨领生成的同时，有血管侵入软骨体中央，间充质跟随进入，形成红骨髓。进入的间充质细胞分化为成骨细胞与破骨细胞，并启动造骨，此处即称原发骨化点（初级骨化中心）。中心区被破骨细胞破坏形成骨髓腔。婴儿出生前后，长骨骺处出现继发骨化点（次级骨化中心），于骺部开始造骨。骨膜、原发骨化点和继发骨化点不断造骨，分别形成骨干与骺，两者之间有骺软骨。外周的骨膜不断成骨使骨干加粗；髓腔内的成骨、破骨与重建则使骨髓腔逐渐扩大；骺软骨的不断增长和骨化促使骨不断加长。近成年时，骺软骨停止增长并全部骨化，骨干与骺之间遗留一骺线（在 X 线下不显影，呈空节）。骺则形成关节软骨，终身不骨化。四肢骨（锁骨除外）和颅底骨的发生属于此型（图 1-5）。

附肢主要各骨骨化点出现及长合时期见表 1-1。

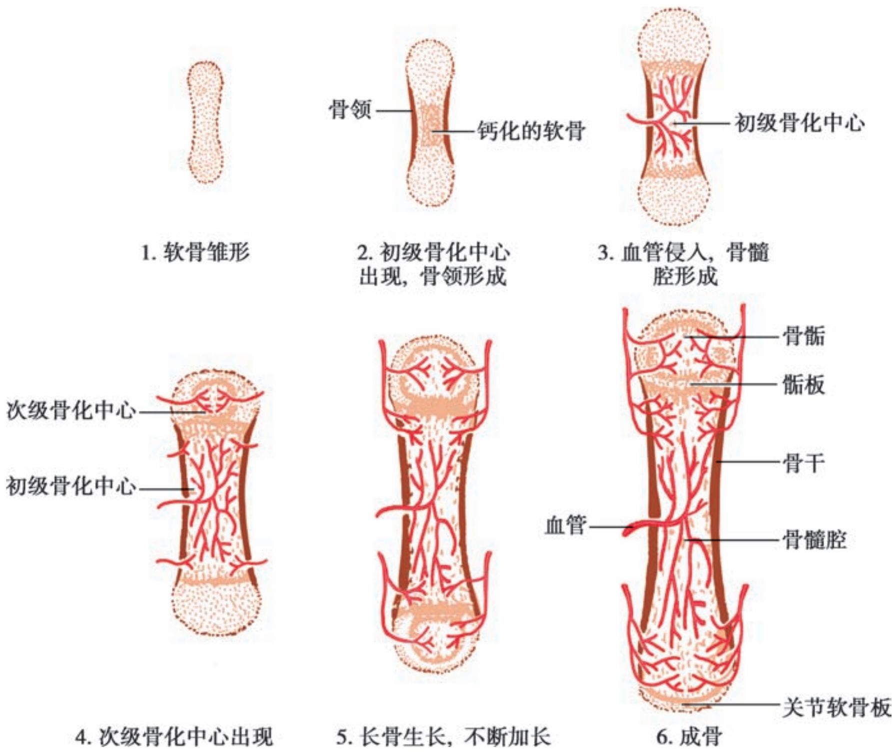

骨领
钙化的软骨
初级骨化中心
1. 软骨雏形
2. 初级骨化中心出现，骨领形成
3. 血管侵入，骨髓腔形成
次级骨化中心
初级骨化中心
骨骺
骺板
骨干
血管
骨髓腔
关节软骨板
4. 次级骨化中心出现
5. 长骨生长，不断加长
6. 成骨

图 1-5　软骨化骨

表 1-1　附肢主要各骨骨化点出现及长合时期

骨名	骨化点			骨化点出现时期		长合时期/岁
	名称		数目	胎龄/周	生后/岁	
肱骨	上端	头	1	8	1	20～22
		大结节	1		2～3	20～22
		小结节	1		3～4	20～22
	体	体	1			
	下端	肱骨小头	1		2	18～20
		内上髁	1		6～8	18～20
		滑车	1		9～10	18～20
		外上髁	1		12～13	18～20
尺骨	上端（鹰嘴）		1	8	8～11	16～17
	体		1			
	下端（头）		1		7～8	20
桡骨	上端		1	8	5～6	17～18
	体		1			
	下端		1		1～2	20
腕骨	头状骨		1		1	
	钩骨		1		1	
	三角骨		1		3	
	月骨		1		4	
	手舟骨		1		5	

续表

骨名	骨化点			骨化点出现时期		长合时期/岁
	名称		数目	胎龄/周	生后/岁	
	大多角骨		1		6	
	小多角骨		1		7	
	豌豆骨		1		8～14	
股骨	上端	大转子	1		3～4	17～18
		小转子	1		9～14	17～19
		头	1		1	17～24
	体		1	7		19～24
	下端		1	36		19～24
髌骨			数个		3～5	6～7
胫骨	上端		1	8		19～20
	体		1			16～20
	下端		1			16～20
腓骨	上端		1	8		22～24
	体		1			20～24
	下端		1			20～24

二、躯干骨

躯干骨包括24块椎骨、1块骶骨、1块尾骨、1块胸骨和12对肋骨，参与构成脊柱、骨性胸廓和骨盆。

（一）椎骨

幼年时为32或33块，分为颈椎7块，胸椎12块，腰椎5块，骶椎5块，尾椎3～4块。成年后5块骶椎融合成骶骨，3～4块尾椎融合成尾骨。

1. 椎骨的一般形态　**椎骨** vertebrae 由前方短圆柱形的椎体和后方板状的椎弓组成。

椎体 vertebral body 是椎骨负重的主要部分，内部充满松质，表面的密质较薄，上、下面粗糙，借椎间盘与邻近椎骨相接。椎体后面微凹陷，与椎弓共同围成**椎孔** vertebral foramen。各椎孔上下贯通，构成容纳脊髓的**椎管** vertebral canal。

椎弓 vertebral arch 为弓形骨板，其紧连椎体的缩窄部分称**椎弓根** pedicle of vertebral arch，根的上、下缘分别称椎上、下切迹。相邻椎骨的上、下切迹共同围成**椎间孔** intervertebral foramen，有脊神经和血管通过。椎弓根向后内扩展变宽，称**椎弓板** lamina of vertebral arch，两侧椎弓板于中线会合。由椎弓发出7个突起：①**棘突** spinous process 1个，由椎弓后面正中伸向后方或后下方，尖端可在体表扪到。②**横突** transverse process 1对，伸向两侧。棘突和横突都是肌和韧带的附着处。③**关节突** articular process 2对。在椎弓根与椎弓板结合处分别向上、下方突起，即上关节突和下关节突，相邻关节突构成关节突关节。

2. 各部椎骨主要的形态特征

（1）**胸椎** thoracic vertebrae（图1-6）：椎体自上向下逐渐增大，横断面呈心形。其矢径较横径略长，上部胸椎椎体近似颈椎，下部则近似腰椎。在椎体两侧面后份的上缘和下缘处，有半圆形浅凹，称上、下肋凹，与肋头相关节。在横突末端前面，有横突肋凹与肋结节相关节。关节突的关节面呈冠状位，上关节突关节面朝向后，下关节突关节面则朝向前。棘突较长，向后下方倾斜，各相邻棘突呈叠瓦状排列。

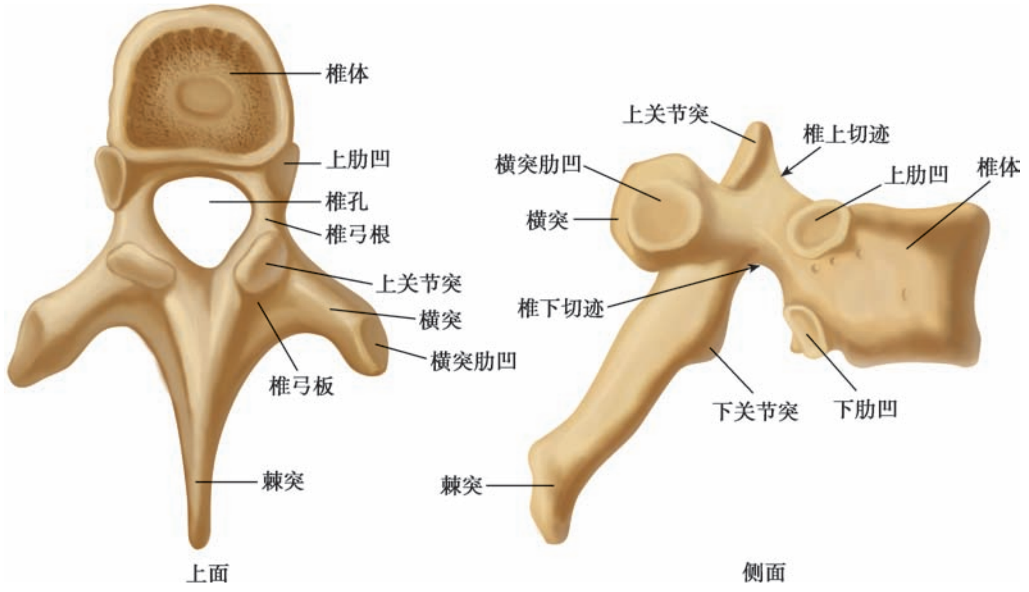

椎体
上肋凹
椎孔
椎弓根
上关节突
横突
横突肋凹
椎弓板
棘突
上面
上关节突
椎上切迹
横突肋凹
上肋凹
椎体
横突
椎下切迹
下关节突
下肋凹
棘突
侧面

图 1-6　胸椎

第 1 胸椎棘突粗大并水平向后，椎体有一圆形的全肋凹和一半圆形的下肋凹。第 9 胸椎可能存在下半肋凹缺如，第 10 胸椎只有一个上肋凹，第 11、12 胸椎各有一个全肋凹，横突无肋凹。

（2）**颈椎** cervical vertebrae（图 1-7）：椎体较小，横断面呈椭圆形。上、下关节突的关节面呈水平位。第 3～7 颈椎椎体上面侧缘向上突起称**椎体钩** uncus of vertebrate body。椎体钩与上位椎体下面的两侧唇缘相接，形成钩椎关节，又称 Luschka 关节。如椎体钩过度增生肥大，可致椎间孔狭窄，压迫脊神经，产生颈椎病的症状和体征。颈椎椎孔较大，呈三角形。横突有孔，称**横突孔** transverse foramen，有椎动脉（向上穿第 6 至第 1 颈椎横突孔）和椎静脉通过。第 6 颈椎横突末端前方有明显的隆起，称颈动脉结节，有颈总动脉经其前方。当头部出血时，用手指将颈总动脉压于此结节，可暂时止血。第 2～6 颈椎的棘突较短，末端分叉。

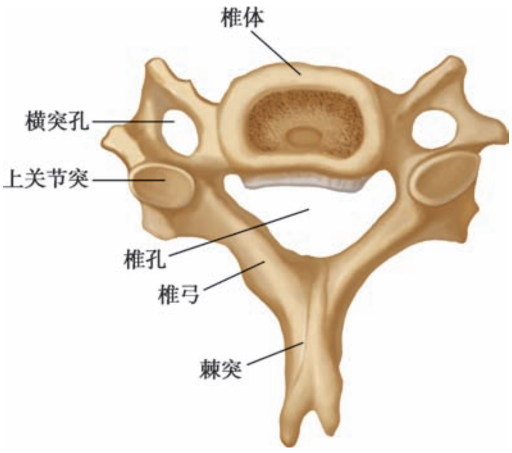

椎体
横突孔
上关节突
椎孔
椎弓
棘突

图 1-7　颈椎（上面）

第 1 颈椎又名**寰椎** atlas（图 1-8），呈环状，无椎体、棘突和关节突，由前弓、后弓及侧块组成。前弓较短，后面正中有**齿突凹** dental fovea，与枢椎的齿突相关节。侧块连接前后两弓，上面各有一椭圆形

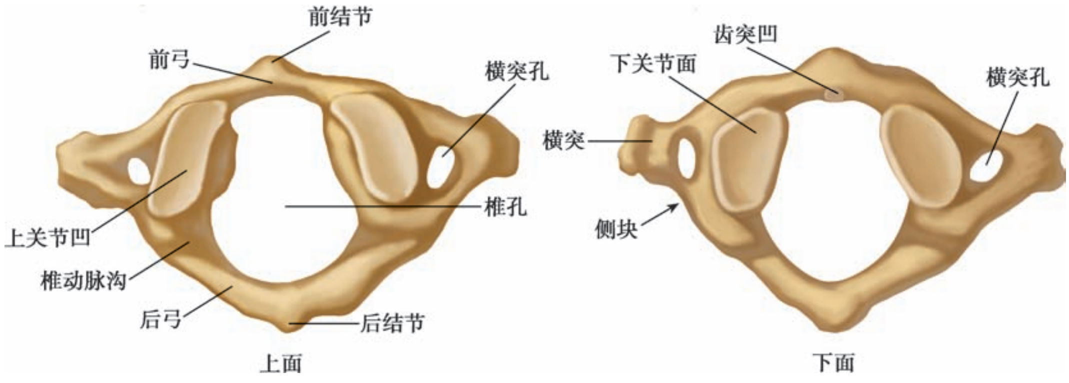

前结节
前弓
横突孔
上关节凹
椎动脉沟
后弓
后结节
椎孔
上面
齿突凹
下关节面
横突孔
横突
侧块
下面

图 1-8　寰椎

关节面，与枕髁相关节；下面有圆形关节面与枢椎上关节面相关节。后弓较长，上面可见横行的椎动脉沟，有椎动脉通过。

第 2 颈椎又名**枢椎** axis（图 1-9），椎体向上伸出**齿突** dens，与寰椎齿突凹相关节。齿突原为寰椎椎体，发育过程中脱离寰椎而与枢椎椎体融合。

第 7 颈椎又名**隆椎** prominent vertebrae（图 1-10），棘突长，末端不分叉，活体易于触及，常作为计数椎骨序数的标志。

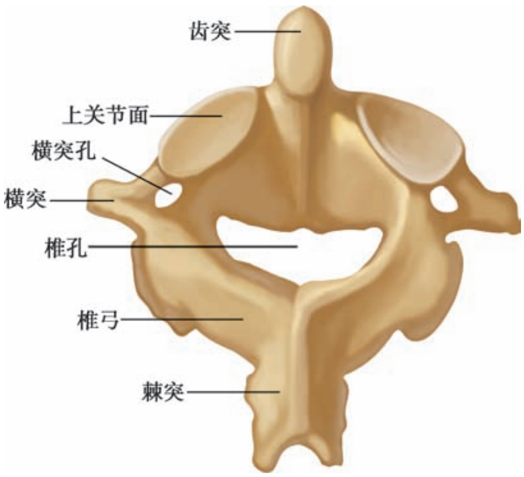

齿突
上关节面
横突孔
横突
椎孔
椎弓
棘突

图 1-9　枢椎（上面）

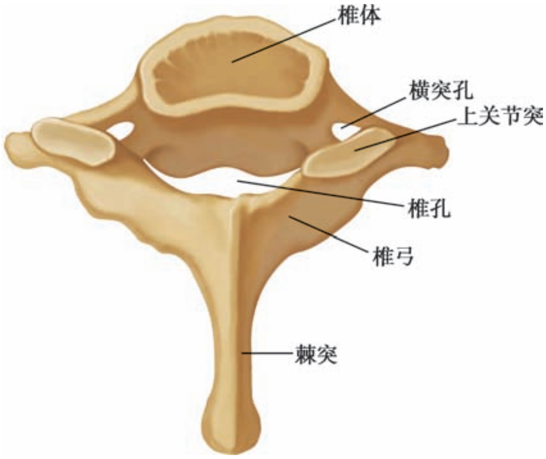
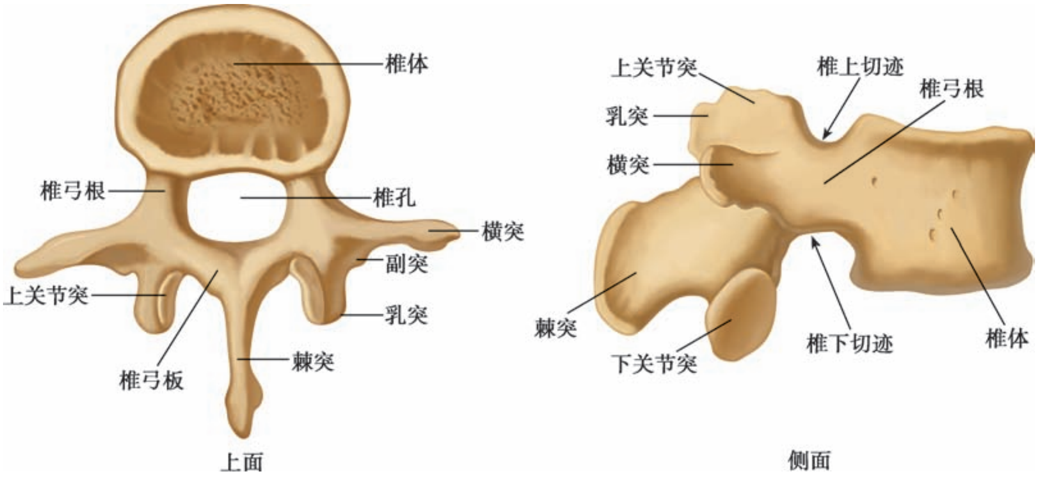

椎体
横突孔
上关节突
椎孔
椎弓
棘突

图 1-10　隆椎（上面）

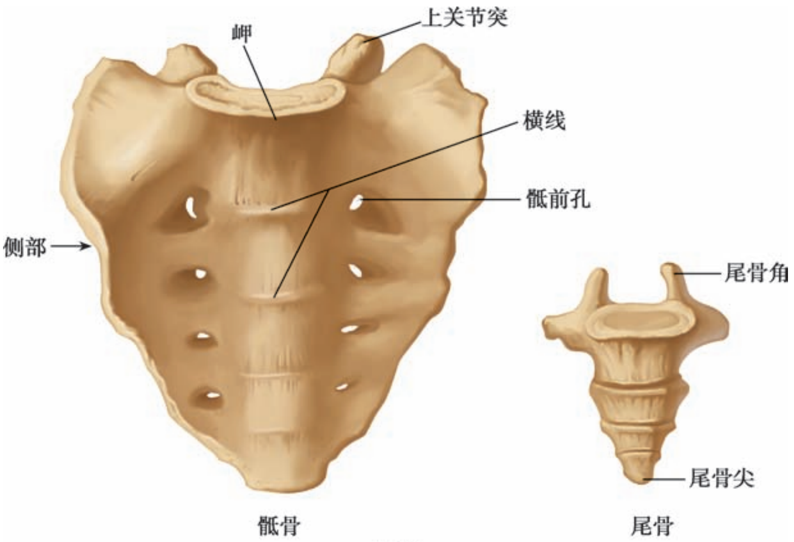
（3）**腰椎** lumbar vertebrae（图 1-11）：椎体粗壮，横断面呈肾形。椎孔呈卵圆形或三角形。上、下关节突粗大，关节面几呈矢状位。上关节突后缘的卵圆形隆起称乳突。棘突宽短呈板状，水平伸向后方。各棘突的间隙较宽，临床上可于此进行腰椎穿刺术。


椎体
椎弓根
椎孔
横突
副突
上关节突
乳突
棘突
椎弓板
上关节突
椎上切迹
椎弓根
乳突
横突
棘突
下关节突
椎下切迹
椎体

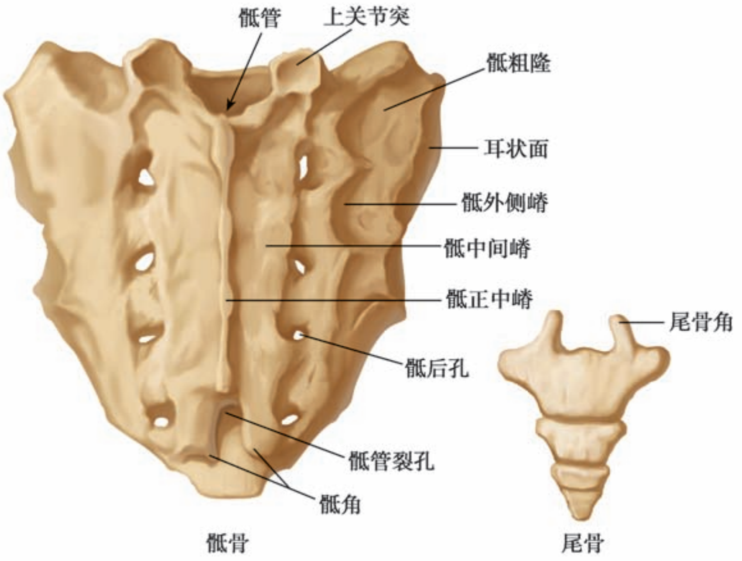
上面　　侧面

图 1-11　腰椎

（4）**骶骨** sacrum（图 1-12）：由 5 块骶椎融合而成，呈三角形，底向上，尖朝下，盆面（前面）凹陷，上缘中份向前隆凸，称**岬** promontory。盆面中部可见 4 条横线，是椎体融合的痕迹。横线两端有 4 对骶前孔。背面粗糙隆凸，正中线处为骶正中嵴，嵴外侧有 4 对骶后孔。骶前、后孔分别有骶神经前、后支通过。骶前、后孔均与骶管相通，骶管上端通连椎管，下端的裂孔称**骶管裂孔** sacral hiatus，裂孔两侧有向下突出的**骶角** sacral horn，骶管麻醉常以骶角作为标志。骶骨外侧部上宽下窄，上份有耳状面与髂骨的耳状面构成骶髂关节，耳状面后方骨面凹凸不平，称骶粗隆。骶骨参与构成骨盆后壁，上连第 5 腰椎，下接尾骨。


岬
上关节突
横线
骶前孔
侧部
尾骨角
尾骨尖
骶骨
尾骨

前面


骶管
上关节突
骶粗隆
耳状面
骶外侧嵴
骶中间嵴
骶正中嵴
尾骨角
骶后孔
骶管裂孔
骶角
骶骨
尾骨

后面

图 1-12　骶骨和尾骨

（5）**尾骨** coccyx（图 1-12）：由 3～4 块退化的尾椎融合而成。上接骶骨，下端游离为尾骨尖。跌倒或撞击可能导致尾骨骨折。

3. 椎骨的常见变异　椎骨在胚胎发育过程中可出现变异。如两侧椎弓后端融合不全，则形成脊柱裂，常见于腰骶部。较轻者为隐性脊柱裂，常出现腰痛，重者则脊膜甚至脊髓和马尾经此膨出。椎骨的数目也可发生变异，如第 1 骶椎不与其他骶椎融合，而成第 6 腰椎，则称骶椎腰化；反之，如第 5 腰椎与骶骨融合，则称腰椎骶化。

（二）胸骨

胸骨 sternum（图 1-13）为长方形扁骨，位于胸前壁正中，前凸后凹，自上而下可分柄、体和剑突三部分。**胸骨柄** manubrium sterni 上宽下窄，上缘中份为**颈静脉切迹** jugular notch，两侧有锁切迹与锁骨连结。柄外侧缘上份接第 1 肋软骨。柄与体连接处微向前突，称**胸骨角** sternal angle，可在体表扪及，两侧平对第 2 肋，是计数肋的重要标志。胸骨角部位又相当于左、右主支气管分叉处，主动脉弓下缘水平，心房上缘，上、下纵隔交界部。胸骨角向后平对第 4 胸椎椎体下缘。**胸骨体** body of sternum 呈长方形，外侧缘连接第 2～7 肋软骨。**剑突** xiphoid process 扁而薄，形状变化较大，下端游离。

（三）肋

肋 rib 由肋骨与肋软骨组成，共 12 对。第 1～7 对肋前端直接与胸骨连结，称真肋。其中第 1 对肋与胸骨柄间为软骨结合，第 2～7 对肋与胸骨构成微动的胸肋关节。第 8～10 对肋不直接与胸骨相连，称假肋。肋前端借肋软骨与上位肋软骨连结，形成**肋弓** costal arch。第 11～12 对肋前端游离于腹壁肌层中，称浮肋。

1. 肋骨 costal bone（图 1-14）　属扁骨，分为体和前、后两端。后端膨大，称**肋头** costal head，有关节面与胸椎上、下肋凹相关节。肋头外侧稍细，称**肋颈** costal neck。颈外侧的粗糙突起，称**肋结节** costal tubercle，与相应的胸椎横突肋凹相关节。**肋体** shaft of rib 长而扁，分内、外两面和上、下两缘。内面近下缘处有**肋沟** costal groove，肋间神经和血管走行其中。体的后份急转处称**肋角** costal angle。前端稍宽，与肋软骨相接。

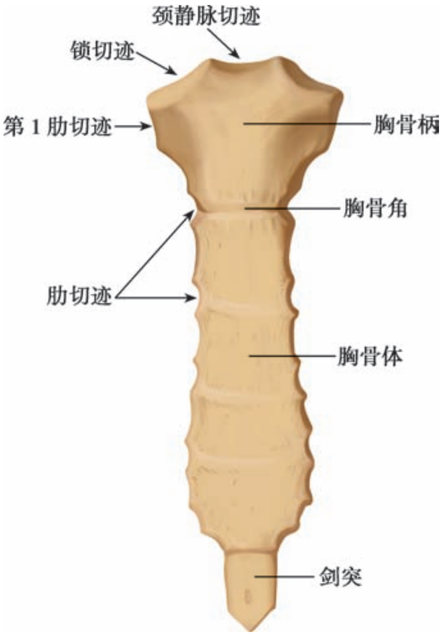

颈静脉切迹
锁切迹
第 1 肋切迹
胸骨柄
胸骨角
肋切迹
胸骨体
剑突

图 1-13　胸骨（前面）

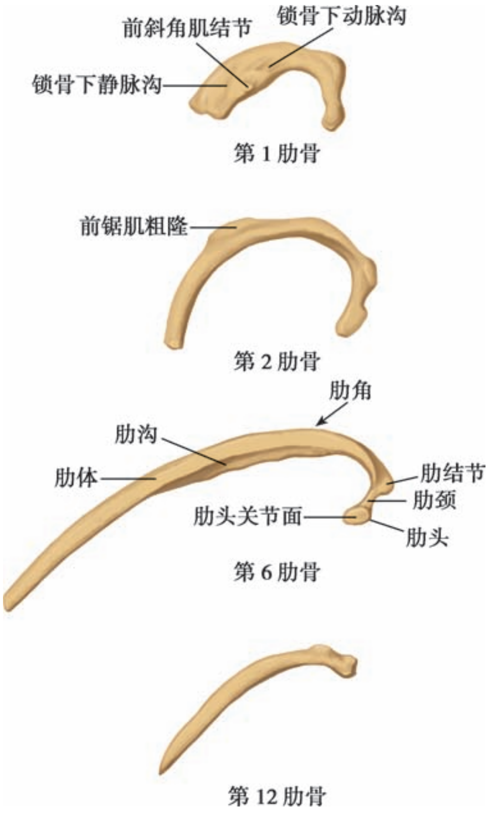

前斜角肌结节
锁骨下动脉沟
锁骨下静脉沟
第 1 肋骨
前锯肌粗隆
第 2 肋骨
肋角
肋沟
肋体
肋结节
肋颈
肋头关节面
肋头
第 6 肋骨
第 12 肋骨

图 1-14　肋骨

第 1 肋骨扁宽而短，分上、下面和内、外缘，无肋角和肋沟。内缘前份有前斜角肌结节，为前斜角肌附着处。其前、后方分别有锁骨下静脉和锁骨下动脉经过的压迹（沟）。

第 2 肋骨为过渡型。第 11、12 肋骨无肋结节、肋颈及肋角。

2. 肋软骨 costal cartilage　位于各肋骨前端，由透明软骨构成，终身不骨化。

3. 肋的先天变异　肋骨可有多种先天变异，如以下几种。

（1）颈肋：见于一侧或两侧，表现为短小较直的小肋骨，多自第 7 颈椎处伸出。

（2）叉状肋：为最常见的肋骨变异，肋骨前端呈叉状，有时一支明显，另一支短小，甚至仅为肋骨上的突起，易误认为病变。

（3）肋骨联合：多见于第 5、6 肋的后端，表现为相邻两条肋骨局部呈骨性联合，肋间隙变窄，易误认为肺内病变。

三、颅骨

颅骨有 23 块（中耳的 3 对听小骨未计入）。除下颌骨和舌骨外，彼此借缝或软骨牢固连结形成**颅** skull，保护并支持脑和感觉器，并构成消化和呼吸系统的起始部。以眶上缘、外耳门上缘和枕外隆凸的连线为界，颅分为后上部的脑颅与前下部的面颅。

（一）脑颅骨

脑颅由 8 块骨组成。其中不成对的有额骨、筛骨、蝶骨和枕骨，成对的有颞骨和顶骨，参与构成颅腔。颅腔的顶为穹窿形的**颅盖** calvaria，由额骨、顶骨和枕骨构成。颅腔的底由中部的蝶骨、后方的枕骨、两侧的颞骨、前方的额骨和筛骨构成。筛骨仅有一小部分参与脑颅的构成，其余构成面颅。

1. 额骨 frontal bone（图 1-15）　位于颅的前上方，分三部：①额鳞：是贝壳状的扁骨，中央隆起称额结节，内含空腔称额窦，开口于鼻腔；②眶部：为后伸的水平薄骨板，构成眶上壁；③鼻部：位于两侧眶部之间，呈马蹄铁形，与筛骨和鼻骨连结，缺口处为筛切迹。

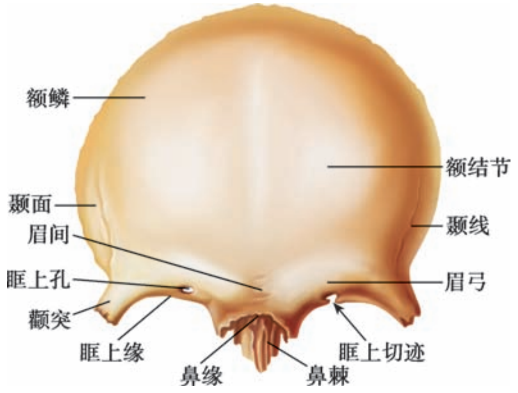


图 1-15　额骨（前面）

2. 筛骨 ethmoid bone（图 1-16）　为脆弱的含气骨。位于两眶之间、额骨与蝶骨之间，参与构成鼻腔上部、鼻腔外侧壁和鼻中隔。筛骨在冠状切面上呈“巾”字形，分三部：①筛板：是多孔的水平骨板，构成鼻腔的顶，板的前份有向上伸出的骨嵴称鸡冠，其两侧有多个筛孔。②垂直板：自筛板中线下垂，居正中矢状位，构成骨性鼻中隔上部。③筛骨迷路：位于垂直板两侧，由菲薄骨片围成许多小腔。迷路内侧壁附有两个卷曲小骨片，称上鼻甲和中鼻甲。迷路外侧壁骨质极薄，构成眶的内侧壁，称眶板。

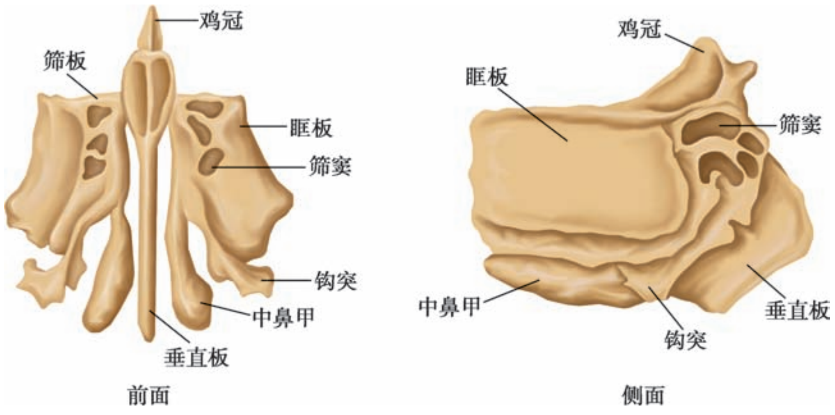


图 1-16　筛骨

3. 蝶骨 sphenoid bone（图 1-17、图 1-18）　形似展翅的蝴蝶，居颅底中央，分体、大翼、小翼和翼突四部：①体：为中间部的立方形骨块，内含蝶窦，窦分隔为左右两半，分别向前开口于蝶筛隐窝。体上面呈马鞍状，称蝶鞍，中央的凹陷为**垂体窝** hypophysial fossa。体部两侧有由后向前穿行的浅沟，称颈动脉沟，颈内动脉经颈动脉管入颅后行于此沟内。②**大翼** greater wing：自蝶骨体两侧伸向上方，分为凹陷的大脑面、前内侧的眶面和外下方的颞面。颞面借颞下嵴分上下两部，上部为颞窝的一部分，下部构成颞下窝的顶。大翼根部自前内向后外可见**圆孔** foramen rotundum、**卵圆孔** foramen ovale 和**棘孔** foramen spinosum，分别通过重要的神经和血管。③**小翼** lesser wing：为三角形薄板，从体的前

上份发出。其上面为颅前窝的后部，下面构成眶上壁的后部。小翼与体的交界处可见**视神经管** optic canal。两视神经管内口之间有交叉前沟连通。小翼与大翼间的裂隙为**眶上裂** superior orbital fissure。④**翼突** pterygoid process：自体与大翼连接处下垂，向后敞开形成内侧板和外侧板。翼突根部呈矢状贯通的细管，称**翼管** pterygoid canal，向前通入翼腭窝。

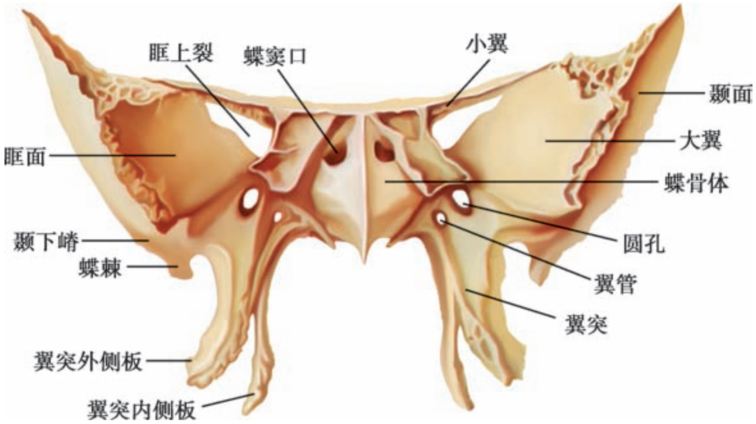

眶上裂
蝶窦口
小翼
颞面
大翼
蝶骨体
眶面
圆孔
颞下嵴
蝶棘
翼管
翼突
翼突外侧板
翼突内侧板

图 1-17　蝶骨（前面）

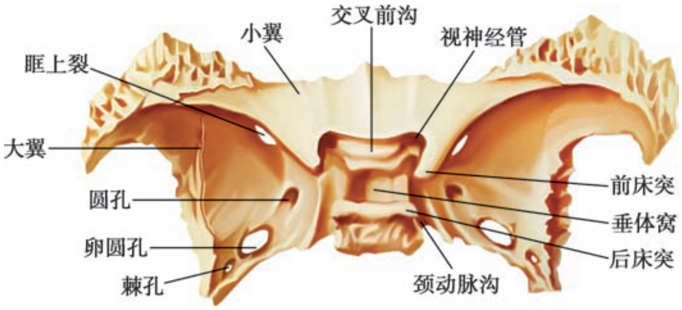

交叉前沟
小翼
视神经管
眶上裂
大翼
前床突
圆孔
垂体窝
卵圆孔
后床突
棘孔
颈动脉沟

图 1-18　蝶骨（上面）

4. 颞骨 temporal bone（图 1-19、图 1-20）　位于颅两侧，并延至颅底，参与构成颅底和颅腔侧壁，形状不规则，以外耳门为中心分三部：①**鳞部** squamous part：位于外耳门前上方，呈鳞片状。内面有脑回的压迹和脑膜中动脉沟；外面光滑，前下部有前伸的颧突，与颧骨的颞突构成颧弓。颧突根部下面的深窝称**下颌窝** mandibular fossa，窝前缘的横行突起，称**关节结节** articular tubercle。②**鼓部** tympanic part：位于下颌窝后方，为弯曲的骨片。从前、下、后三面围绕外耳道。③**岩部（锥部）** petrous part（pyramid）：呈三棱锥形，尖指向前内，紧邻蝶骨体，底与颞鳞、乳突部相接。岩部前面朝向颅中窝，中央有弓状隆起，隆起外侧较薄的部分称鼓室盖，近尖端处有光滑的三叉神经压迹。后面中央部可见**内耳门** internal acoustic pore，通入内耳道。下面凹凸不平，中央有颈动脉管外口，向前内通入**颈动脉管** carotid canal。此管先垂直上行，继而折向前内，开口于岩部尖端，称颈动脉管内口。颈动脉管外口后方的深窝为颈静脉窝，后外侧的细长骨突称**茎突** styloid process。岩部后份肥厚的突起，位于外耳门后方，称**乳突** mastoid process，其内的含气小腔隙称乳突小房，茎突根部后方的孔为**茎乳孔** stylomastoid foramen。颞骨岩部因含有多个孔隙、管道与气房，较为脆弱，1/3 的颅底骨折发生于此。

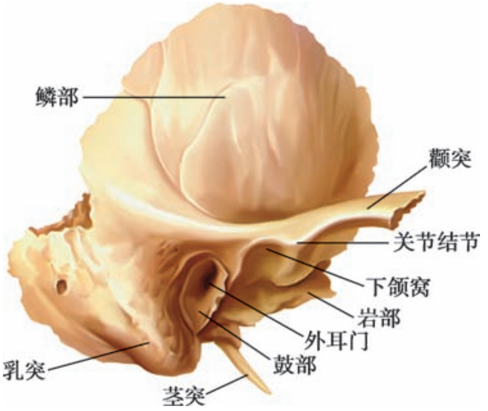

鳞部
颧突
关节结节
下颌窝
岩部
外耳门
乳突
鼓部
茎突

图 1-19　颞骨（外面）

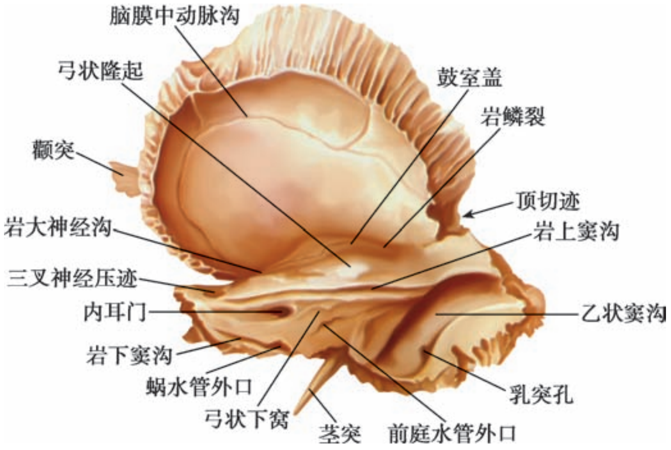

脑膜中动脉沟
弓状隆起
鼓室盖
岩鳞裂
颧突
顶切迹
岩上窦沟
岩大神经沟
三叉神经压迹
内耳门
乙状窦沟
岩下窦沟
乳突孔
蜗水管外口
弓状下窝
茎突
前庭水管外口

图 1-20　颞骨（内面）

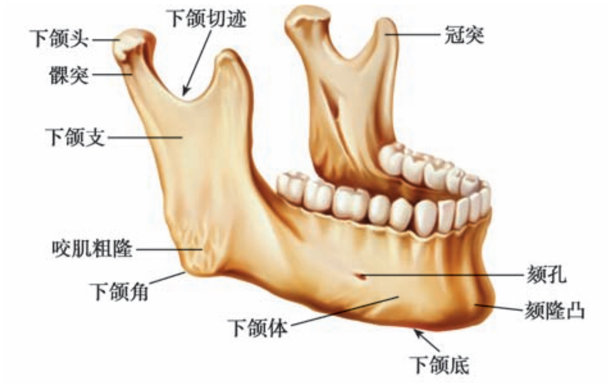
5. **枕骨 occipital bone**　位于颅的后下部，呈勺状。前下部有**枕骨大孔** foramen magnum。枕骨借此孔分为四部：前为基底部，后为枕鳞，两侧为侧部。侧部的下方有椭圆形关节面，称枕髁。枕骨大孔后方有枕外嵴延伸至枕外隆凸，隆凸向两侧延伸为上项线，其下方有与之平行的下项线。

6. **顶骨 parietal bone**　外隆内凹，呈四边形，居颅顶中部，左右各一。两块顶骨以矢状缝相连。前方经冠状缝同额骨相连，后方经人字缝与枕骨相连。

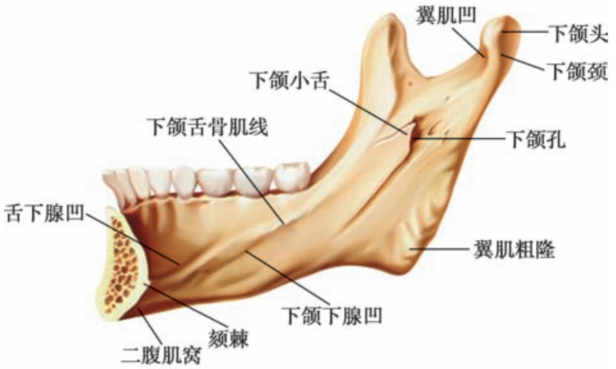
（二）面颅骨

面颅有 15 块骨。成对的包括上颌骨、腭骨、颧骨、鼻骨、泪骨及下鼻甲，不成对的有犁骨、下颌骨和舌骨。面颅诸骨连结构成眼眶、鼻腔和口腔的骨性支架。

1. **下颌骨 mandible**（图 1-21）　为最大的面颅骨，分为一体两支：①下颌体为弓状板，有上、下两缘及内、外两面。下缘圆钝，为下颌底；上缘构成牙槽弓，有容纳下牙根的牙槽。体外面正中前凸形成


下颌头
髁突
下颌切迹
冠突
下颌支
咬肌粗隆
下颌角
颏孔
颏隆凸
下颌体
下颌底

外侧面


翼肌凹
下颌头
下颌颈
下颌小舌
下颌舌骨肌线
下颌孔
舌下腺凹
翼肌粗隆
下颌下腺凹
颏棘
二腹肌窝

内侧面

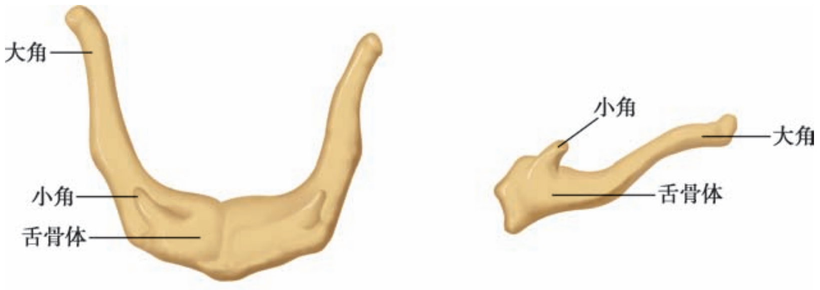
图 1-21　下颌骨

颏隆凸。其前外侧面有**颏孔** mental foramen。内面正中有两个小棘，称颏棘，为肌肉附着处。其下外方的椭圆形浅窝称二腹肌窝。②**下颌支** ramus of mandible 为体后方上耸的方形骨板，其外面后下部粗糙，为咬肌所附着，称咬肌粗隆；下颌支末端有两个突起，前方的称冠突，为颞肌附着处，后方的称髁突，两突之间的凹陷为下颌切迹。髁突上端的膨大为**下颌头** head of mandible，与下颌窝相关节，头下方较细处为**下颌颈** neck of mandible。下颌支后缘与下颌底相交处，称**下颌角** angle of mandible。下颌支内面中央有**下颌孔** mandibular foramen，孔的前缘有伸向上后的骨突，称下颌小舌。

2. 舌骨 hyoid bone（图 1-22）　居下颌骨下后方，呈马蹄铁形。中间部称体，向后外延伸的长突为大角，向上的短突为小角。大角和体都可在体表扪到。

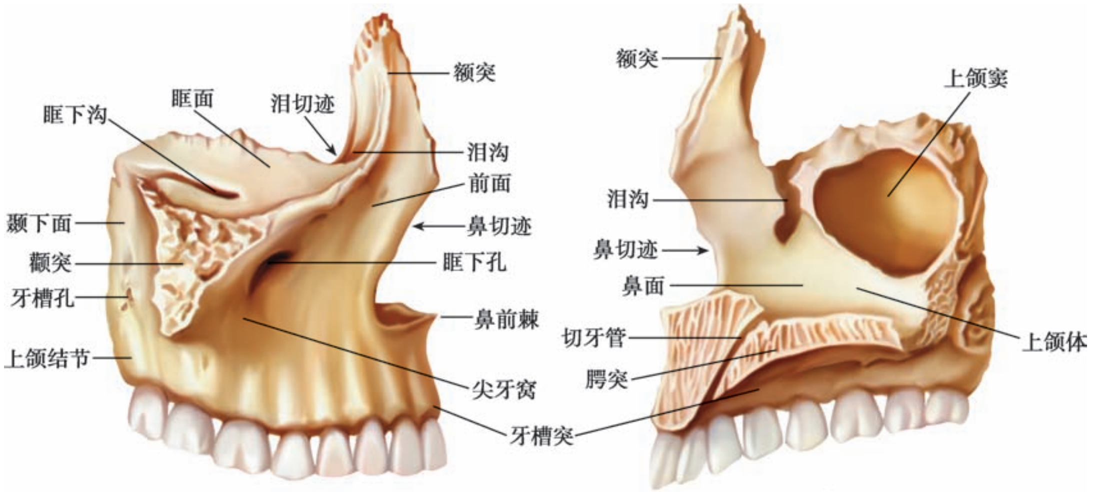
3. 犁骨 vomer　为斜方形骨板，组成骨性鼻中隔后下份。

4. 上颌骨 maxilla（图 1-23）　成对，构成颜面的中央部，几乎与全部面颅骨相接，可分为 1 体和 4 突。



前面　　侧面

图 1-22　舌骨



外面　　内面

图 1-23　上颌骨

上颌体内含上颌窦，分前面、颞下面、眶面及鼻面。前面上份有**眶下孔** infraorbital foramen，孔下方凹陷，称尖牙窝。颞下面朝向后外，中部有小的牙槽孔。眶面构成眶的下壁，有矢状位的眶下沟，向前下连于眶下管。鼻面构成鼻腔外侧壁，后份有大的上颌窦裂孔，通入上颌窦，前份有纵行的泪沟。

额突 frontal process 突向上方，接额骨、鼻骨和泪骨。**颧突** zygomatic process 伸向外侧，接颧骨。**牙槽突** alveolar process 由体向下伸出，其下缘有牙槽，容纳上颌牙根。**腭突** palatine process 由体向内水平伸出，于中线与对侧腭突结合，组成骨腭的前份。

5. 腭骨 palatine bone（图 1-24）　成对，呈 L 形，位于上颌骨腭突与蝶骨翼突之间，分为水平板和垂直板两部，水平板组成骨腭的后份，垂直板构成鼻腔外侧壁的后份。

6. 鼻骨 nasal bone　为成对的长条形小骨片，上窄下宽，构成鼻背的基础。

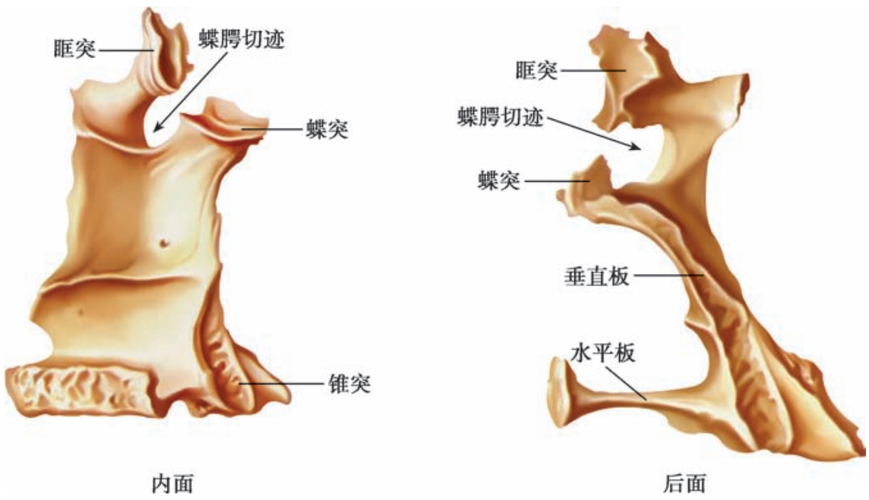


图 1-24　腭骨

7. 泪骨 lacrimal bone　为菲薄的方形小骨片，位于眶内侧壁的前份。前接上颌骨额突，后连筛骨眶板。

8. 下鼻甲 inferior nasal concha　为薄而卷曲的小骨片，附于上颌体和腭骨垂直板的鼻面。

9. 颧骨 zygomatic bone　位于眶的外下方，呈菱形，形成面颊的骨性突起。颧骨的颞突向后接颞骨的颧突，构成颧弓。

（三）颅的整体观

除下颌骨和舌骨外，颅骨借膜和软骨牢固结合成一整体。全颅的形态特征，对临床应用极为重要。

1. 颅顶面观　呈卵圆形，前窄后宽，光滑隆凸。顶骨中央最隆凸处，称顶结节。额骨与两侧顶骨连结构成**冠状缝** coronal suture，两侧顶骨连结构成**矢状缝** sagittal suture，两侧顶骨与枕骨连结构成**人字缝** lambdoid suture。矢状缝后份两侧常有一小孔，称顶孔。

2. 颅后面观　可见人字缝和枕鳞。枕鳞中央最突出部为**枕外隆凸** external occipital protuberance。隆凸向两侧的弓形骨嵴称上项线，其下方有与之平行的下项线。

3. 颅内面观　颅盖内面凹陷，有许多与脑沟回对应的压迹与骨嵴。两侧有树枝状动脉沟，是脑膜中动脉及其分支的压迹。正中线上可见纵行浅沟，为上矢状窦沟，沟两侧分布许多颗粒小凹，为蛛网膜粒的压迹。

颅底内面凹凸不平，自前向后有三个呈阶梯状加深的陷窝，分别称颅前、中、后窝。窝中有诸多孔、裂，多数与颅底外面相通（图 1-25）。

（1）**颅前窝** anterior cranial fossa：位置最高，由额骨眶部、筛骨筛板和蝶骨小翼构成。自正中线由前至后，有额嵴、盲孔、鸡冠等结构。筛板上有筛孔通鼻腔。

（2）**颅中窝** middle cranial fossa：由蝶骨体及大翼、颞骨岩部等构成。中间狭窄，两侧宽广。以颞骨岩部上缘及鞍背与颅后窝分界。中央为蝶骨体，上面有垂体窝，窝前外侧为视神经管，通入眶腔，管口外侧有突向后方的前床突。垂体窝前方圆形的骨隆起为鞍结节，后方横位的骨隆起称鞍背。鞍背两侧角向上突起为后床突。垂体窝和鞍背统称蝶鞍，其两侧浅沟为颈动脉沟，沟向前外侧通入眶上裂，沟后端有孔称**破裂孔** foramen lacerum，续于颈动脉管内口。蝶鞍两侧，由前内向后外，依次可见圆孔、卵圆孔和棘孔。脑膜中动脉沟自棘孔向外上方走行。弓状隆起与颞鳞之间的薄骨板为鼓室盖，岩部尖端的浅窝称三叉神经压迹。

（3）**颅后窝** posterior cranial fossa：位置最深，主要由枕骨和颞骨岩部后部构成。窝中央可见枕骨大孔，孔前上方的平坦斜面称**斜坡** clivus。孔前外缘有舌下神经管内口，孔后上方可见十字形隆起，其交会处称**枕内隆凸** internal occipital protuberance。由此向上延续为上矢状窦沟，该沟向下续于枕内嵴，

向两侧续于横窦沟，横窦沟继转向前下内改称乙状窦沟，末端终于**颈静脉孔** jugular foramen。颞骨岩部后面有向前内的开口，即内耳门，通入内耳道。

4．**颅底外面观**（图 1-26）　颅底外面高低不平，神经血管通过的孔裂甚多。自前向后可见：由两侧牙槽突合成的牙槽弓，以及由上颌骨腭突与腭骨水平板构成的骨腭。骨腭正中可见腭中缝，其前端为切牙孔，通入切牙管。骨腭近后缘两侧有腭大孔。

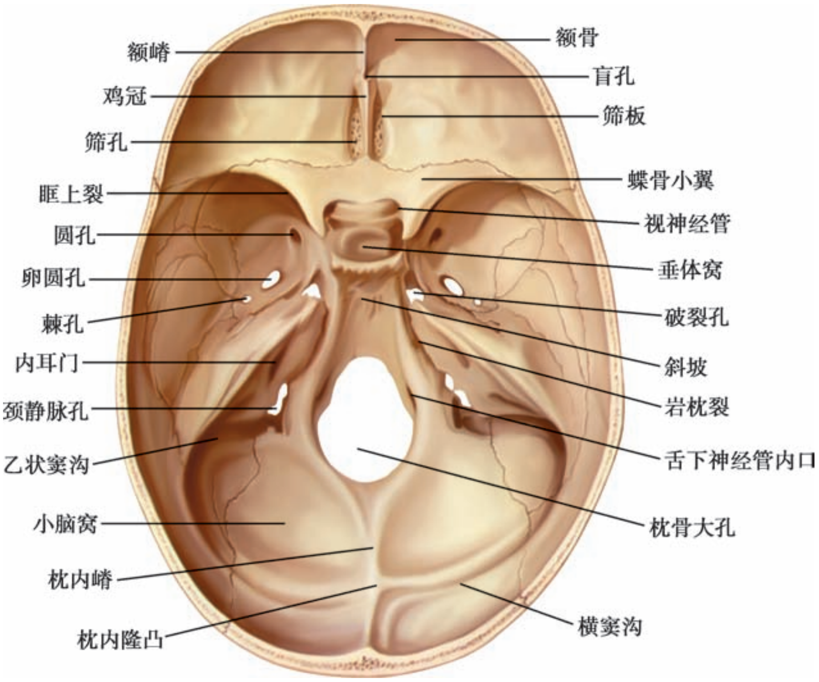

额嵴
鸡冠
筛孔
眶上裂
圆孔
卵圆孔
棘孔
内耳门
颈静脉孔
乙状窦沟
小脑窝
枕内嵴
枕内隆凸
额骨
盲孔
筛板
蝶骨小翼
视神经管
垂体窝
破裂孔
斜坡
岩枕裂
舌下神经管内口
枕骨大孔
横窦沟

图 1-25　颅底内面观

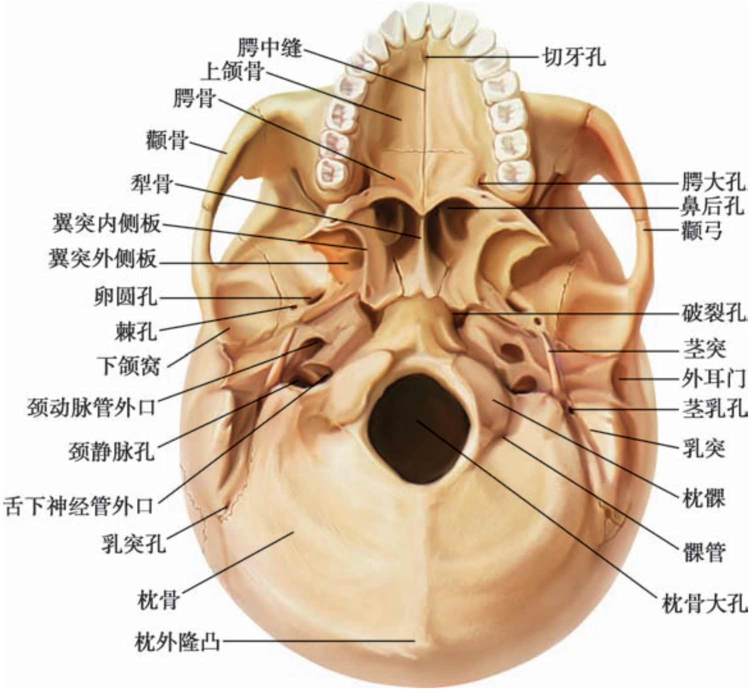

腭中缝
上颌骨
腭骨
颧骨
犁骨
翼突内侧板
翼突外侧板
卵圆孔
棘孔
下颌窝
颈动脉管外口
颈静脉孔
舌下神经管外口
乳突孔
枕骨
枕外隆凸
切牙孔
腭大孔
鼻后孔
颧弓
破裂孔
茎突
外耳门
茎乳孔
乳突
枕髁
髁管
枕骨大孔

图 1-26　颅底外面观

骨腭以上，鼻后孔被鼻中隔后缘（犁骨）分成左右两半。鼻后孔两侧的垂直骨板即翼突内侧板。翼突外侧板根部后外方，可见较大的卵圆孔和较小的棘孔。鼻后孔后方中央可见枕骨大孔，孔前方为枕骨基底部，与蝶骨体直接结合（25 岁以前借软骨结合）；孔两侧的椭圆形关节面称枕髁，髁前外侧稍上有舌下神经管外口；髁后方为不恒定的髁管开口。枕髁外侧，枕骨与颞骨岩部交界处有不规则的颈静脉孔，其前方圆孔为颈动脉管外口。颈静脉孔的后外侧，有细长的茎突，茎突根部后方可见茎乳孔。颧弓根部后方为下颌窝，与下颌头相关节。窝前缘的隆起称关节结节。蝶骨、枕骨基底部和颞骨岩部会合处，围成不规则的破裂孔，活体为软骨所封闭。

5. 颅侧面观（图 1-27） 由额骨、蝶骨、顶骨、颞骨及枕骨构成，亦可见面颅的颧骨和上、下颌骨。侧面中部有外耳门，其后方为乳突，前方为颧弓，二者均可在体表触及。颧弓将颅侧面分为上方的颞窝和下方的颞下窝。

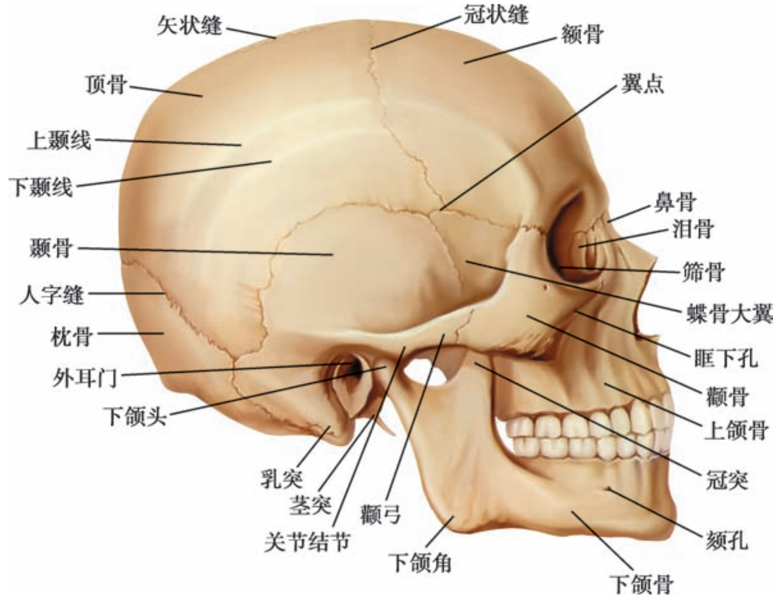


图 1-27　颅侧面观

（1）**颞窝** temporal fossa：上界为颞线，起自额骨与颧骨相接处，弯向上后，经额骨和顶骨，继转向下前达乳突根部。颞窝前下部较薄，在额、顶、颞、蝶骨会合处最为薄弱，此处常构成 H 形的缝，称**翼点** pterion，位于颧弓中点上方两横指（或 3.5～4.0cm）处。其内面常有血管沟，脑膜中动脉前支由此沟通过。此处骨板薄弱，骨折时易伤及该动脉，形成硬膜外血肿。

（2）**颞下窝** infratemporal fossa：位于颧弓平面以下，是上颌骨体和颧骨后方的不规则间隙，容纳咀嚼肌和血管神经等，向上与颞窝通连。窝前壁为上颌骨体和颧骨，内壁为翼突外侧板，外壁为下颌支，下壁与后壁缺如。此窝向上经卵圆孔和棘孔与颅中窝相通，向前经眶下裂通眶，向内经上颌骨与蝶骨翼突之间的翼上颌裂通翼腭窝。

（3）**翼腭窝** pterygopalatine fossa（图 1-28）：为上颌骨体、蝶骨翼突和腭骨之间的窄间隙，深藏于颞下窝内侧。此窝向外通颞下窝，向前借眶下裂通眶，向内借腭骨与蝶骨围成的蝶腭孔通鼻腔，向后借圆孔通颅中窝，借翼管通颅底外面，向下移行于腭大管，继经腭大孔通口腔。源于口鼻腔、眶内、颅中窝、颞下窝和鼻旁窦的病变均可能蔓延至此窝。翼腭窝内有重要的血管、神经等结构通过。

6. 颅前面观（图 1-29） 可见额骨和面颅诸骨，面部中央为梨状孔，向后通鼻腔。孔的外上方为眶，下方为上、下颌骨围成的骨性口腔。分为额区、眶、骨性鼻腔和骨性口腔。

（1）额区：为眶以上的部分，由**额鳞** frontal squama 组成。两侧可见隆起的额结节，结节下方有与眶上缘平行的弓形隆起，称眉弓，其内侧份的深面有额窦。左右眉弓间的平坦部，称眉间。眉弓与眉间都是重要的体表标志。

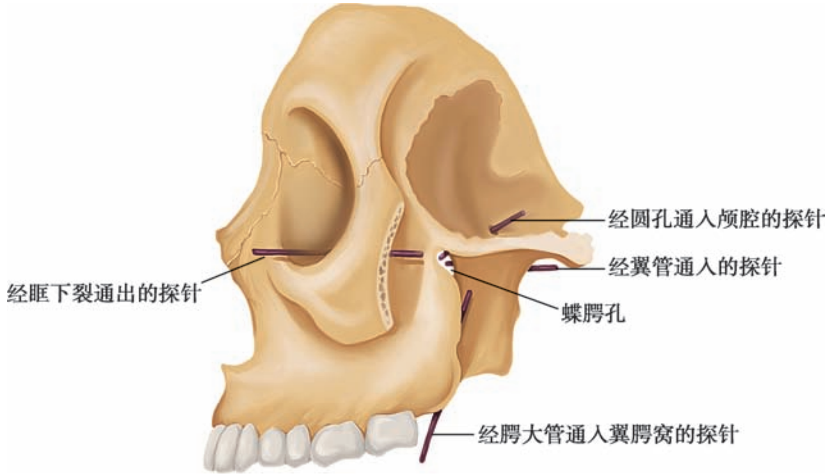

经圆孔通入颅腔的探针
经翼管通入的探针
经眶下裂通出的探针
蝶腭孔
经腭大管通入翼腭窝的探针

图 1-28　翼腭窝

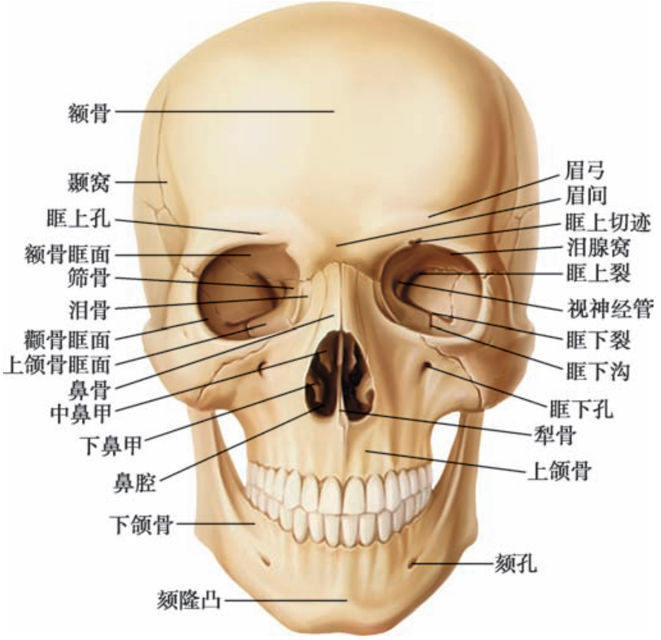

额骨
颞窝
眶上孔
额骨眶面
筛骨
泪骨
颧骨眶面
上颌骨眶面
鼻骨
中鼻甲
下鼻甲
鼻腔
下颌骨
颏隆凸
眉弓
眉间
眶上切迹
泪腺窝
眶上裂
视神经管
眶下裂
眶下沟
眶下孔
犁骨
上颌骨
颏孔

图 1-29　颅前面观

扫描图片
体验 AR

（2）**眶** orbit：为底朝前外，尖向后内的一对四棱锥形深腔，可分上、下、内侧、外侧四壁，容纳眼球及附属结构（图 1-30）。

1）底：即眶口，略呈四边形，向前下外倾斜。眶上缘中、内 1/3 交界处有眶上孔或眶上切迹，眶下缘中份下方有眶下孔。

2）尖：指向后内，尖端的圆形孔即视神经管口，通入颅中窝。

3）上壁：由额骨眶部及蝶骨小翼构成，与颅前窝相邻，前外侧份的深窝称泪腺窝，容纳泪腺。

4）内侧壁：最薄，由前向后由上颌骨额突、泪骨、筛骨眶板和蝶骨体组成，与筛窦和鼻腔相邻。前下份有一长圆形窝，容纳泪囊，称泪囊窝，此窝向下经**鼻泪管** nasolacrimal duct 通鼻腔。

5）下壁：主要由上颌骨构成，壁下方为上颌窦。下壁和外侧壁交界处后份，有**眶下裂** inferior orbital fissure 向后通入颞下窝和翼腭窝，裂中部有前行的眶下沟，向前导入眶下管，并开口于眶下孔。

6）外侧壁：较厚，由颧骨和蝶骨大翼构成。外侧壁与上壁交界处的后份有**眶上裂** superior orbital fissure，向后通入颅中窝。

眶下壁和内侧壁骨质较薄弱，是眼眶骨折最常累及的部位。

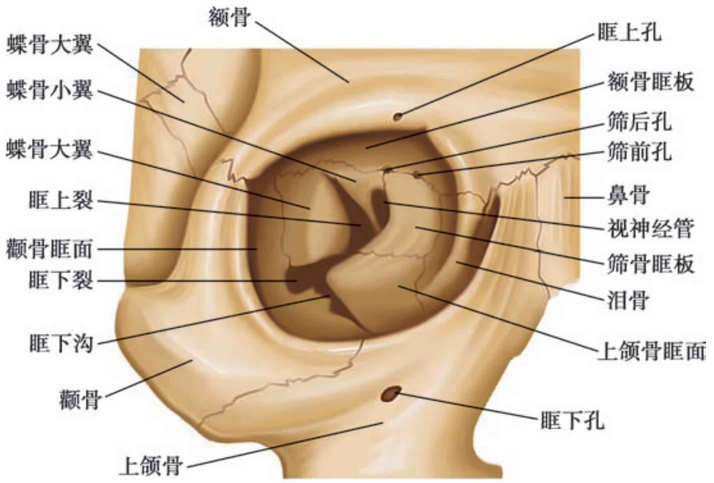

额骨
蝶骨大翼
蝶骨小翼
蝶骨大翼
眶上裂
颧骨眶面
眶下裂
眶下沟
颧骨
上颌骨
眶上孔
额骨眶板
筛后孔
筛前孔
鼻骨
视神经管
筛骨眶板
泪骨
上颌骨眶面
眶下孔

图 1-30　眶

（3）**骨性鼻腔** bony nasal cavity（图 1-31）：为顶窄底宽的狭长腔隙，位于面颅中央，介于两眶和上颌骨之间，由犁骨和筛骨垂直板构成的骨性鼻中隔将其分为左右两半。

鼻腔顶主要由筛骨筛板构成，有筛孔通颅前窝。筛板薄而脆，外伤时易骨折，为鼻部手术的危险区。底为骨腭，由上颌骨腭突和腭骨水平板构成。前端有切牙管通口腔。外侧壁由上颌骨、泪骨、下鼻甲、筛骨迷路、腭骨垂直板及蝶骨翼突构成。自上而下可见三个向下弯曲的突出骨片，称上、中、下鼻甲，每个鼻甲下方为相应的鼻道，分别称**上鼻道** superior nasal meatus、**中鼻道** middle nasal meatus 和**下鼻道** inferior nasal meatus，各鼻甲与鼻中隔之间的共同狭窄腔隙称总鼻道。上鼻甲后上方与蝶骨之间的间隙，称蝶筛隐窝。中鼻甲后方有蝶腭孔，通翼腭窝。中鼻道位于中鼻甲外侧，其外侧壁前、中部可见筛泡，内含中筛窦。筛泡前下方的弧形嵴状隆起为钩突，构成筛骨内侧壁的上部。筛泡和钩突之间的半月形裂隙称半月裂孔。裂孔向前下和外上延伸形成筛漏斗。下鼻道前上方有鼻泪管开口，位于下鼻甲附着处下方（图 1-32）。鼻腔前方开口称梨状孔，后方开口称鼻后孔，通咽腔。

（4）**鼻旁窦** paranasal sinus（图 1-32、图 1-33）：是上颌骨、额骨、蝶骨及筛骨内的骨腔，位于鼻腔周围并开口于鼻腔。具有发音共鸣和减轻颅骨重量的作用。

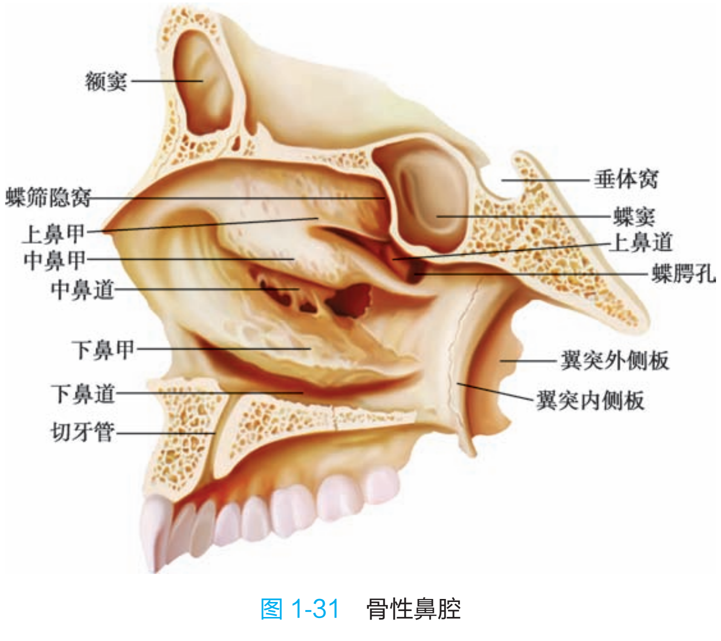

额窦
蝶筛隐窝
上鼻甲
中鼻甲
中鼻道
下鼻甲
下鼻道
切牙管
垂体窝
蝶窦
上鼻道
蝶腭孔
翼突外侧板
翼突内侧板

图 1-31　骨性鼻腔

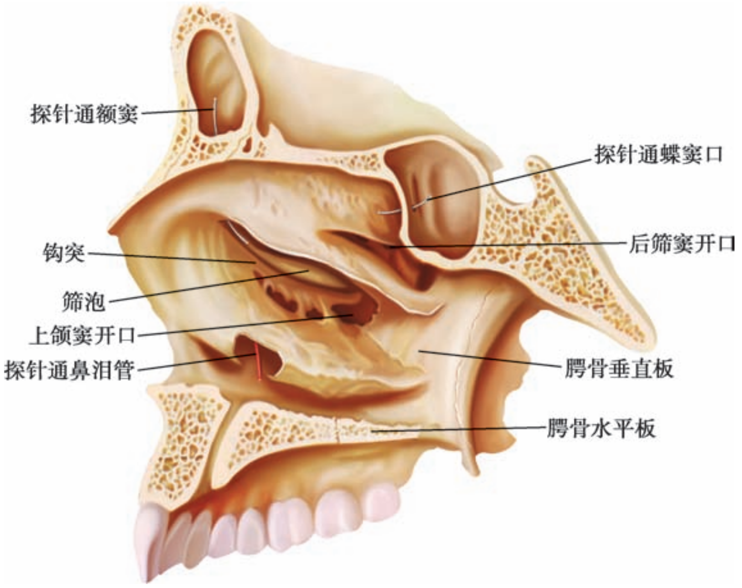


图 1-32　鼻腔外侧壁（切除部分鼻甲）

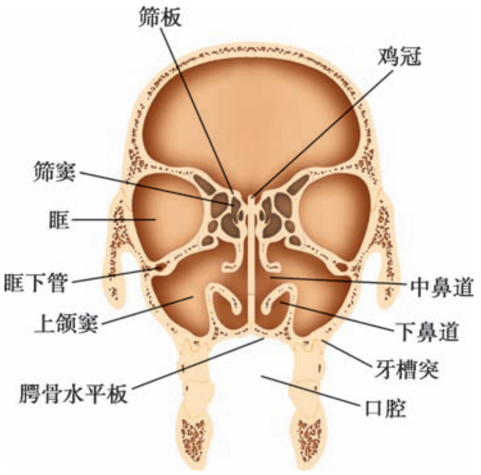


图 1-33　颅的冠状切面（通过第三磨牙）

1）**额窦** frontal sinus：居眉弓深面，左右各一，窦口向后下，开口于中鼻道前部的筛漏斗处。

2）**筛窦** ethmoidal sinus：又称**筛小房** ethmoidal cellule。呈蜂窝状，分前、中、后三群，前、中群开口于中鼻道，后群开口于上鼻道。

3）**蝶窦** sphenoidal sinus：居蝶骨体内，被内板隔成左右两腔，多不对称，向前开口于蝶筛隐窝。

4）**上颌窦** maxillary sinus：最大，居上颌骨体内。窦顶为眶下壁，底为上颌骨牙槽突，与第一、二磨牙及第二前磨牙紧邻。前壁的凹陷处称尖牙窝，骨质最薄。内侧壁即鼻腔外侧壁，有窦的开口通入中鼻道半月裂孔。窦口高于窦底，故窦内积液时直立位不易引流。

（5）**骨性口腔** bony oral cavity：由上颌骨、腭骨及下颌骨围成。顶即骨腭，其前方正中有切牙孔，后方两侧有腭大孔和腭小孔。前壁及外侧壁由上、下颌骨牙槽部及牙围成，向后通咽，底由软组织封闭。

（四）新生儿颅的特征及生后变化

胎儿时期由于脑及感觉器官发育早，而咀嚼和呼吸器官，尤其是鼻旁窦尚不发达，因此脑颅远大于面颅。新生儿面颅占全颅的 1/8，而成人为 1/4。额结节、顶结节和枕鳞都是骨化中心部位，发育明显，从颅顶观察，新生儿颅呈五角形（图 1-34）。额骨正中缝尚未愈合，额窦尚未发育，眉弓及眉间不明显。颅顶各骨尚未完全发育，骨缝间充满纤维组织膜，在多骨交接处，间隙的膜较大，称**颅囟** cranial fontanelle。**前囟（额囟）**anterior fontanelle 最大，呈菱形，位于矢状缝与冠状缝相接处。**后囟（枕囟）**posterior fontanelle 位于矢状缝与人字缝会合处，呈三角形。另外，还有位于顶骨前下角的蝶囟和顶骨后下角的乳突囟。前囟在 1～2 岁时闭合，其余各囟均于生后不久闭合。新生儿颅的上、下颌骨不发达，下颌角呈钝角。鼻旁窦尚未发育，乳突不明显，口鼻显得较小。

四、附肢骨

附肢骨包括上肢骨和下肢骨。上、下肢骨分别由与躯干相连接的肢带骨和游离的自由肢骨组成。

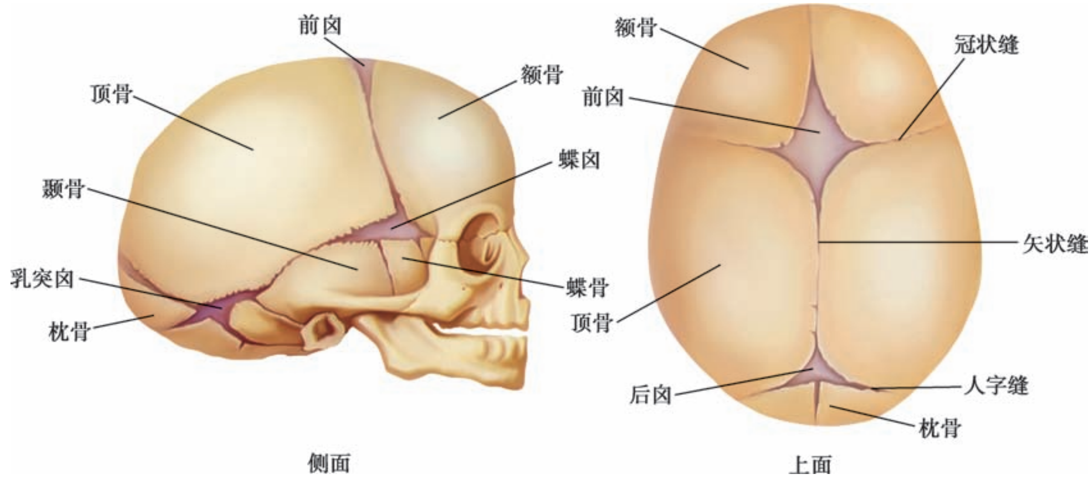

前囟
顶骨
额骨
蝶囟
颞骨
乳突囟
枕骨
蝶骨
侧面
额骨
冠状缝
前囟
矢状缝
顶骨
后囟
人字缝
枕骨
上面

图 1-34　新生儿颅

上、下肢骨的数目和排列方式基本相同，上肢骨每侧 32 块，共 64 块，下肢骨每侧 31 块，共 62 块。由于人体直立，上肢从支持功能中解放出来，成为灵活运动的劳动器官，下肢起着支持和移位的作用。因而，上肢骨纤细轻巧，下肢骨粗大坚固。附肢骨的配布如表 1-2。

表 1-2　附肢骨的配布

分类		上肢骨	下肢骨
肢带骨		肩胛骨、锁骨	髋骨
自由肢骨	近侧部	肱骨	股骨
	中间部	桡骨、尺骨	胫骨、腓骨、髌骨
	远侧部	腕骨（8）、掌骨（5）、指骨（14）	跗骨（7）、跖骨（5）、趾骨（14）

（一）上肢骨

1. 上肢带骨

（1）锁骨 clavicle（图 1-35）：呈“～”形弯曲，横架于胸廓前上方。全长可在体表扪到。内侧端粗大，为胸骨端，有关节面与胸骨柄相关节。外侧端扁平，为肩峰端，有小关节面与肩胛骨肩峰相关节。内侧 2/3 凸向前，呈三棱形，外侧 1/3 凸向后，呈扁平形。锁骨位置表浅，易发生骨折，骨折部位多为内、外侧交界处。锁骨上面光滑，下面粗糙，形似长骨，但无骨髓腔。锁骨是唯一直接与躯干相连的上肢骨，呈杠杆状支撑肩胛骨，使上肢远离胸壁，以保证上肢的灵活运动，并将应力自上肢传给躯干。

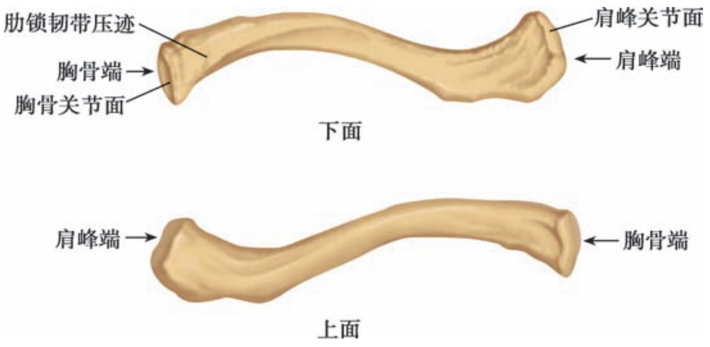

肋锁韧带压迹
胸骨端
胸骨关节面
肩峰关节面
肩峰端
下面
肩峰端
胸骨端
上面

图 1-35　锁骨

（2）**肩胛骨** scapula（图 1-36、图 1-37）：为三角形扁骨，贴于胸廓后外面，介于第 2 至第 7 肋之间。可分二面、三缘和三个角。腹侧面或肋面与胸廓相对，称**肩胛下窝** subscapular fossa。背侧面的横嵴称**肩胛冈** spine of scapula。冈上、下方的窝，分别称**冈上窝** supraspinous fossa 和**冈下窝** infraspinous fossa。肩胛冈向外侧延伸的扁平突起，称**肩峰** acromion，与锁骨外侧端相接。

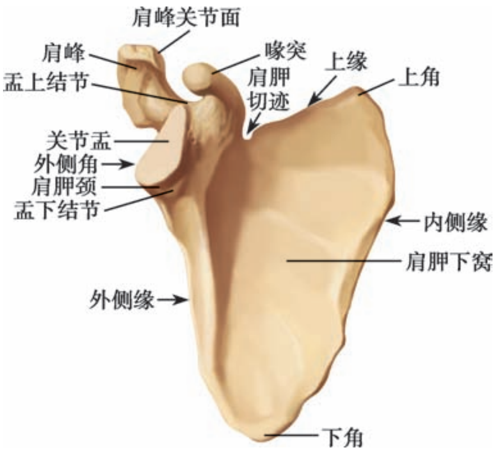

肩峰关节面
肩峰
盂上结节
喙突
肩胛切迹
上缘
上角
关节盂
外侧角
肩胛颈
盂下结节
内侧缘
肩胛下窝
外侧缘
下角

图 1-36　肩胛骨（前面）

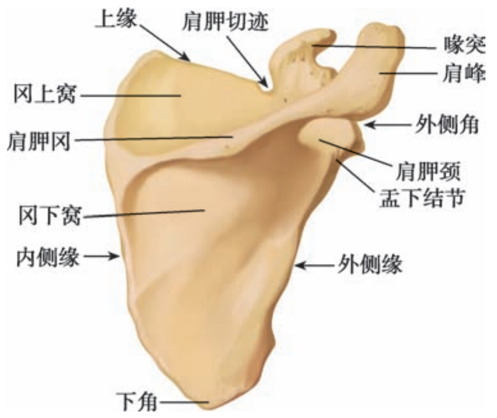

上缘
肩胛切迹
喙突
肩峰
冈上窝
肩胛冈
外侧角
肩胛颈
盂下结节
冈下窝
内侧缘
外侧缘
下角

图 1-37　肩胛骨（后面）

上缘短而薄，外侧份有肩胛切迹，更外侧有向前的指状突起称**喙突** coracoid process。内侧缘薄而锐利，因邻近脊柱，又称脊柱缘。外侧缘肥厚邻近腋窝，称腋缘。上角为上缘与脊柱缘会合处，平对第 2 肋。下角为脊柱缘与腋缘会合处，平对第 7 肋或第 7 肋间隙，为计数肋的标志。外侧角为腋缘与上缘会合处，较肥厚，朝外侧方的梨形浅窝，称**关节盂** glenoid cavity，与肱骨头相关节。盂上、下方各有一粗糙隆起，分别称盂上结节和盂下结节。肩胛冈、肩峰、肩胛下角、内侧缘及喙突均可在体表扪到。

肩胛骨骨折多见于直接暴力损伤，可分为体部、肩胛颈、肩胛冈、肩胛盂、喙突和肩峰骨折，其中体部骨折最为常见。

2. 自由上肢骨

（1）**肱骨** humerus（图 1-38）：为上肢最大的管状骨，分为肱骨体及上、下两端。上端有朝向上后内方呈半球形的**肱骨头** head of humerus，与肩胛骨的关节盂相关节。头周围的环状浅沟，称**解剖颈** anatomical neck。肱骨头的外侧和前方有隆起的**大结节** greater tubercle 和**小结节** lesser tubercle，大、小结节向下分别延伸为大结节嵴和小结节嵴。两结节间的纵沟称结节间沟。上端与体交界处稍细，称**外科颈** surgical neck，是肱骨头骨松质和肱骨干骨皮质交界的部位，较易发生骨折。

肱骨体上半部呈圆柱形，下半部呈三棱柱形。中部外侧面有粗糙的**三角肌粗隆** deltoid tuberosity。后面中部可见自内上斜向外下的浅沟，称**桡神经沟** sulcus for radial nerve，桡神经和肱深动脉沿此沟经过，肱骨中部骨折可能伤及桡神经。内侧缘近中点处有开口向上的滋养孔。

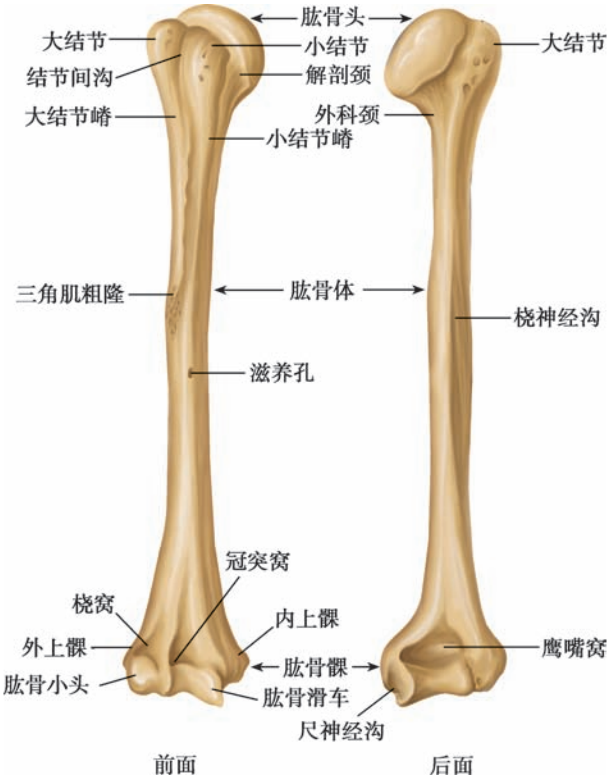

肱骨头
大结节
小结节
结节间沟
解剖颈
大结节
大结节嵴
外科颈
小结节嵴
三角肌粗隆
肱骨体
桡神经沟
滋养孔
冠突窝
桡窝
内上髁
外上髁
鹰嘴窝
肱骨髁
肱骨小头
肱骨滑车
尺神经沟
前面
后面

图 1-38　肱骨

肱骨下端较扁，外侧部前面有半球状的**肱骨小头** capitulum of humerus，与桡骨相关节；内侧部有滑车状的**肱骨滑车** trochlea of humerus，与尺骨形成关节。滑车前上方可见冠突窝；肱骨小头前上方为桡窝；滑车后上方为鹰嘴窝，伸肘时容纳尺骨鹰嘴。小头外侧和滑车内侧各有一突起，分别称**外上髁** lateral epicondyle 和**内上髁** medial epicondyle。内上髁后方的浅沟称尺神经沟，尺神经由此经过。下端与体交界处，即肱骨内、外上髁稍上方，骨质较薄弱，受暴力可发生肱骨髁上骨折。肱骨大结节和内、外上髁均可在体表扪及。

（2）**桡骨** radius（图 1-39）：居前臂外侧，分一体两端。上端膨大称**桡骨头** head of radius，头上面的关节凹与肱骨小头相关节，其周围的环状关节面与尺骨相关节。头下方略细，称**桡骨颈** neck of radius。颈的内下侧有突起的**桡骨粗隆** radial tuberosity，是肱二头肌的抵止处。桡骨体呈三棱柱形，内侧缘为薄锐的骨间缘（又称骨间嵴），与尺骨的骨间缘相对。外侧面中点的粗糙面为旋前圆肌粗隆。下端前凹后凸，外侧向下突出，称**茎突** styloid process。下端内面有关节面，称尺切迹，与尺骨头相关节。下面有腕关节面与腕骨相关节。体表可扪及桡骨茎突和桡骨头。

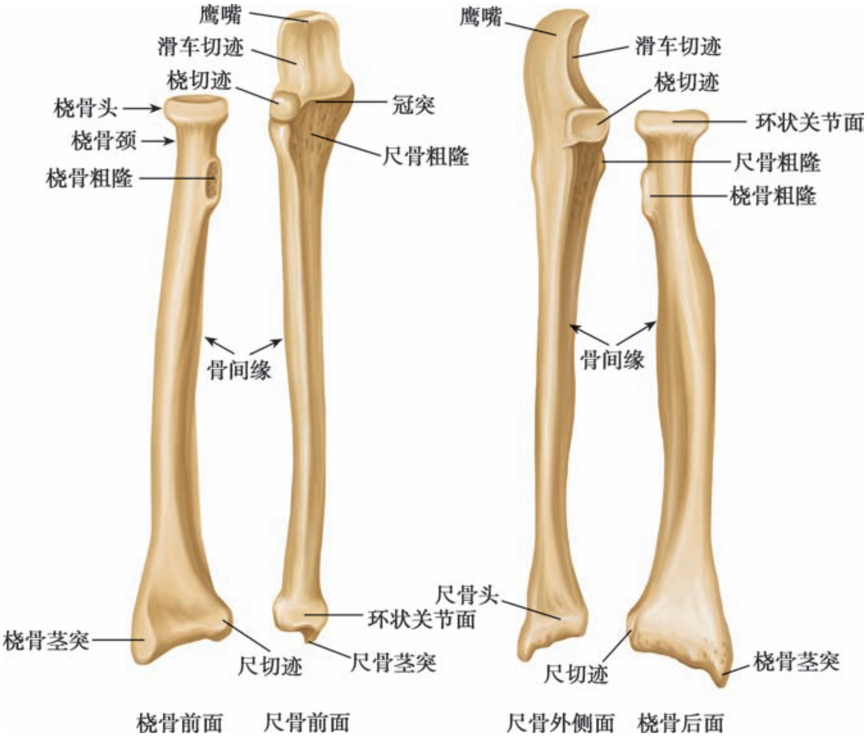


图 1-39　桡骨和尺骨

（3）**尺骨** ulna（图 1-39）：居前臂内侧，分一体两端。上端粗大，前面有一半圆形深凹，称**滑车切迹** trochlear notch，与肱骨滑车相关节。切迹后上方的突起为**鹰嘴** olecranon，前下方的突起为**冠突** coronoid process。冠突外侧面有桡切迹，与桡骨头相关节。冠突下方的粗糙隆起，称**尺骨粗隆** ulnar tuberosity。尺骨体上段粗，下段细，外缘锐利，为骨间缘，与桡骨骨间缘相对。下端为**尺骨头** head of ulna，其前、外、后有环状关节面与桡骨的尺切迹相关节，下面光滑，借三角形的关节盘与腕骨分隔。头后内侧的锥状突起，称尺骨茎突。生理情况下，尺骨茎突较桡骨茎突高约 1cm。鹰嘴、后缘全长、尺骨头和茎突均可在体表扪及。

（4）手骨：包括腕骨、掌骨和指骨（图 1-40）。

1）**腕骨** carpal bone：属于短骨，共 8 块，排成近、远二列。近侧列由桡侧向尺侧分别为：**手舟骨** scaphoid bone、**月骨** lunate bone、**三角骨** triquetral bone 和**豌豆骨** pisiform bone。远侧列为：**大多角骨** trapezium bone、**小多角骨** trapezoid bone、**头状骨** capitate bone 和**钩骨** hamate bone。8 块腕骨构成掌面

凹陷的腕骨沟。各骨相邻的关节面形成腕骨间关节。手舟骨、月骨和三角骨近端形成的椭圆形关节面，与桡骨腕关节面及尺骨下端的关节盘构成桡腕关节。腕骨骨折多由间接暴力引起，以手舟骨骨折最为多见。

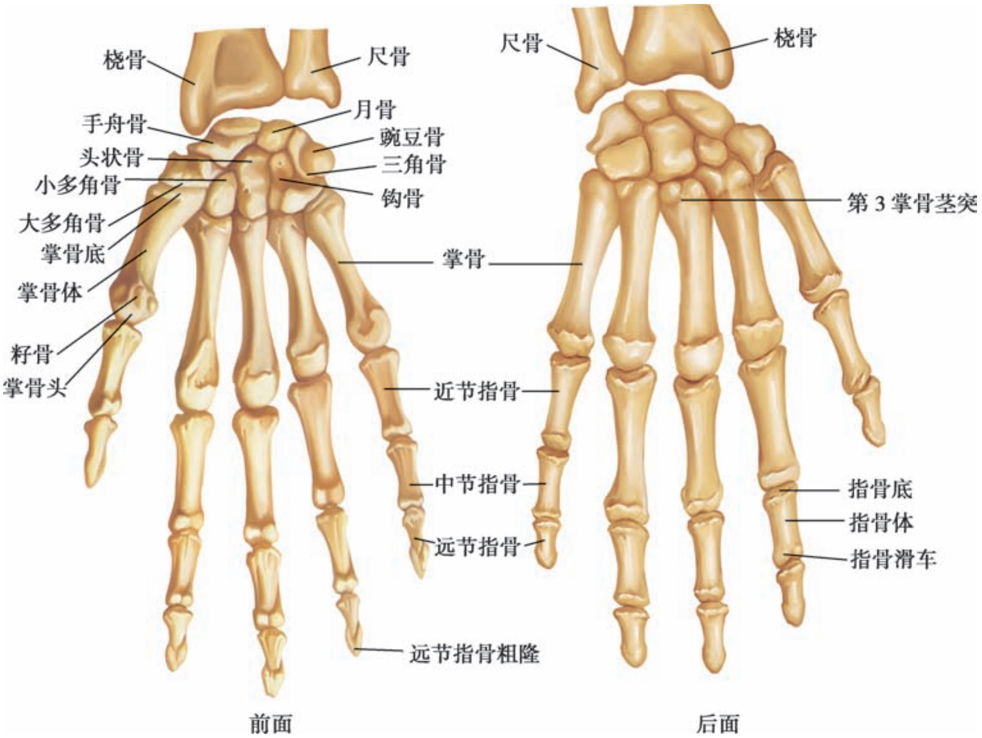


图 1-40　手骨

2）**掌骨** metacarpal bone：共 5 块。由桡侧向尺侧，依次为第 1～5 掌骨。近端为底，接腕骨；远端为头，接指骨；中间部为体。第 1 掌骨短而粗，其底有鞍状关节面，与大多角骨的鞍状关节面相关节。

3）**指骨** phalange of finger：属长骨，共 14 块。拇指有 2 节，分为近节指骨和远节指骨；其余各指为 3 节，分别为近节指骨、中节指骨和远节指骨。每节指骨的近端为底，中间部为体，远端为滑车。远节指骨远端掌面粗糙，称远节指骨粗隆。

3. 上肢骨常见的变异和畸形　包括：①锁骨：可见先天性锁骨缺如。②肱骨：冠突窝与鹰嘴窝之间出现穿孔，称滑车上孔；内上髁上方有时出现向下的突起，称髁上突，借韧带连于内上髁，韧带若骨化则形成髁上孔。③桡骨：可部分或全部缺如。④尺骨：鹰嘴与尺骨干可不融合。⑤腕骨：可出现二分舟骨。⑥掌骨、指骨：可出现多指或并指。

（二）下肢骨

1. 下肢带骨　**髋骨** hip bone（图 1-41～图 1-43）为不规则骨，上部扁阔，中部窄厚，有朝向下外的深窝，称髋臼；下部的大孔称闭孔。左右髋骨与骶、尾骨组成骨盆。髋骨由髂骨、坐骨和耻骨组成，三骨会合于髋臼，16 岁左右完全融合。

（1）**髂骨** ilium：构成髋骨上部，分为肥厚的髂骨体和扁阔的髂骨翼。髂骨体构成髋臼的上 2/5，翼上缘肥厚，形成弓形的**髂嵴** iliac crest。两侧髂嵴最高点的连线约平第 4 腰椎棘突，是计数椎骨的标志。髂嵴前端为**髂前上棘** anterior superior iliac spine，后端为**髂后上棘** posterior superior iliac spine。髂前上棘后方 5～7cm 处，髂嵴外唇向外突起，称**髂结节** tubercle of iliac crest。在髂前、后上棘的下方各有一薄锐突起，分别称髂前下棘和髂后下棘。髂后下棘下方有深陷的**坐骨大切迹** greater sciatic notch。髂骨翼内面的浅窝称**髂窝** iliac fossa，为大骨盆的侧壁。髂窝下界有圆钝骨嵴，称**弓状线** arcuate line。髂骨翼后下方为粗糙的耳状面，与骶骨耳状面相关节。耳状面后上方有髂粗隆，与骶骨借韧带相连。髂骨翼外面称臀面，有臀肌附着。

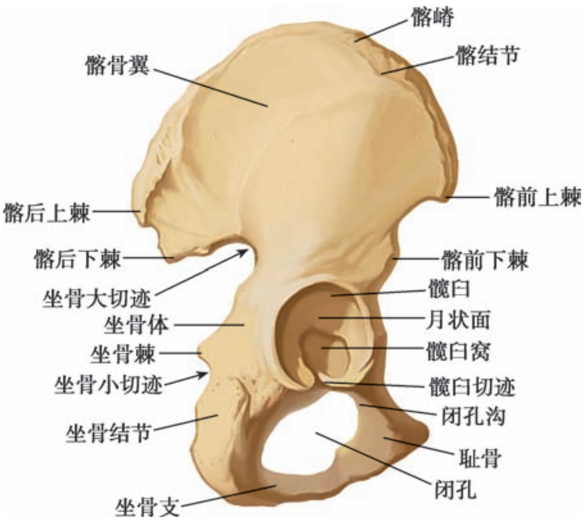

髂嵴
髂结节
髂骨翼
髂后上棘
髂前上棘
髂后下棘
髂前下棘
坐骨大切迹
髋臼
坐骨体
月状面
坐骨棘
髋臼窝
坐骨小切迹
髋臼切迹
闭孔沟
坐骨结节
耻骨
闭孔
坐骨支

图 1-41　髋骨（外面）

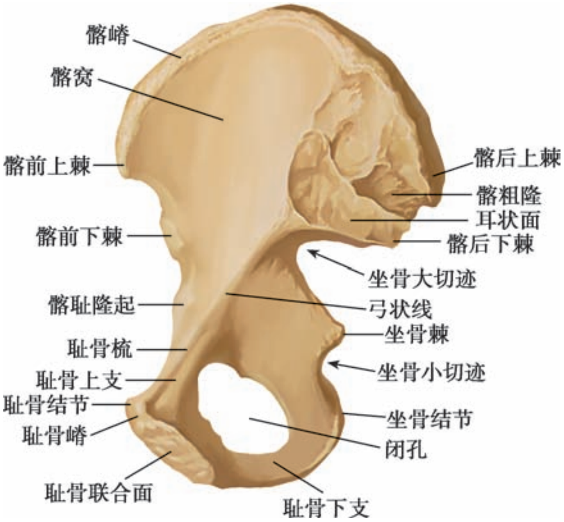

髂嵴
髂窝
髂前上棘
髂后上棘
髂粗隆
耳状面
髂后下棘
髂前下棘
坐骨大切迹
髂耻隆起
弓状线
坐骨棘
耻骨梳
坐骨小切迹
耻骨上支
耻骨结节
耻骨嵴
坐骨结节
闭孔
耻骨联合面
耻骨下支

图 1-42　髋骨（内面）

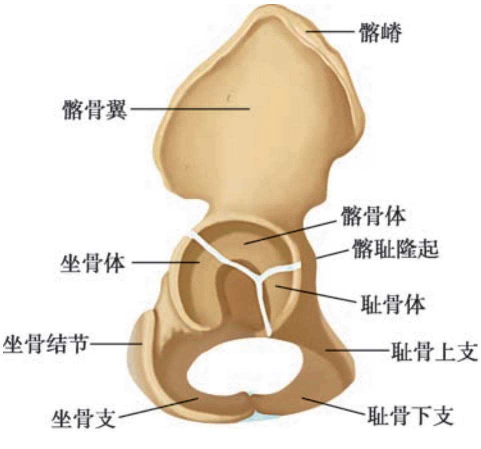

髂嵴
髂骨翼
髂骨体
髂耻隆起
坐骨体
耻骨体
坐骨结节
耻骨上支
坐骨支
耻骨下支

图 1-43　6 岁幼儿髋骨

（2）**坐骨** ischium：分坐骨体和坐骨支。体组成髋臼的后下 2/5，后缘有突起的**坐骨棘** ischial spine，棘下方为**坐骨小切迹** lesser sciatic notch。坐骨棘与髂后下棘之间为坐骨大切迹。坐骨体下后部向前内上延伸为较细的坐骨支，其末端与耻骨下支结合。坐骨体与坐骨支移行处的后部可见粗糙隆起，称**坐骨结节** ischial tuberosity，是坐位时体重的承受点，为坐骨最低部，可在体表扪及。

（3）**耻骨** pubis：构成髋骨前下部，分体和上、下二支。体组成髋臼前下 1/5。与髂骨体的结合处，骨面粗糙隆起，称髂耻隆起，由此向前内伸出耻骨上支，其末端急转向下，成为耻骨下支。耻骨上支上面的锐嵴称**耻骨梳** pecten pubis，向后移行于弓状线，向前终于**耻骨结节** pubic tubercle。耻骨结节到中线的粗钝上缘为耻骨嵴，可在体表扪到。耻骨上、下支相互移行处内侧的椭圆形粗糙面，称**耻骨联合面** symphysial surface，两侧联合面借纤维软骨相接，构成耻骨联合。耻骨下支伸向后下外，与坐骨支结合。耻骨与坐骨共同围成**闭孔** obturator foramen，活体有闭孔膜封闭。孔上缘可见闭孔沟。

髋臼 acetabulum 由髂、坐、耻三骨的体合成。窝内半月形的关节面称**月状面** lunate surface。窝中央的凹陷部分称髋臼窝。髋臼边缘下部的缺口称髋臼切迹。

因骨质疏松和骨质脆弱导致的髋骨骨折是常见的老年性骨折。

2. 自由下肢骨

（1）**股骨** femur（图 1-44）：是人体最长最结实的长骨，其长度约为体高的 1/4，分一体两端。上端有朝向内上的**股骨头** femoral head，与髋臼相关节。头中央稍下可见小的股骨头凹，为股骨头韧带的附着处。头下外侧的狭细部称**股骨颈** femoral neck。颈与体的夹角称颈干角，男性平均为 132°，女性平均为 127°。颈与体连接处上外侧的方形隆起，称**大转子** greater trochanter；内下方的隆起，称**小转子** lesser trochanter，有肌肉附着。大转子内侧面的凹陷称转子窝，为闭孔内、外肌腱及上、下孖肌腱附着处。大、小转子之间，前面有转子间线，后面有转子间嵴。两者连成环线的部位称股骨粗隆间，是骨折多发处。大转子是重要的体表标志，可在体表扪及。

股骨体略弓向前，上段呈圆柱形，中段呈三棱柱形，下段前后略扁。体后面有纵行骨嵴，称**粗线** linea aspera。此线上端分叉，向上外延续于粗糙的**臀肌粗隆** gluteal tuberosity，向上内侧延续为耻骨肌

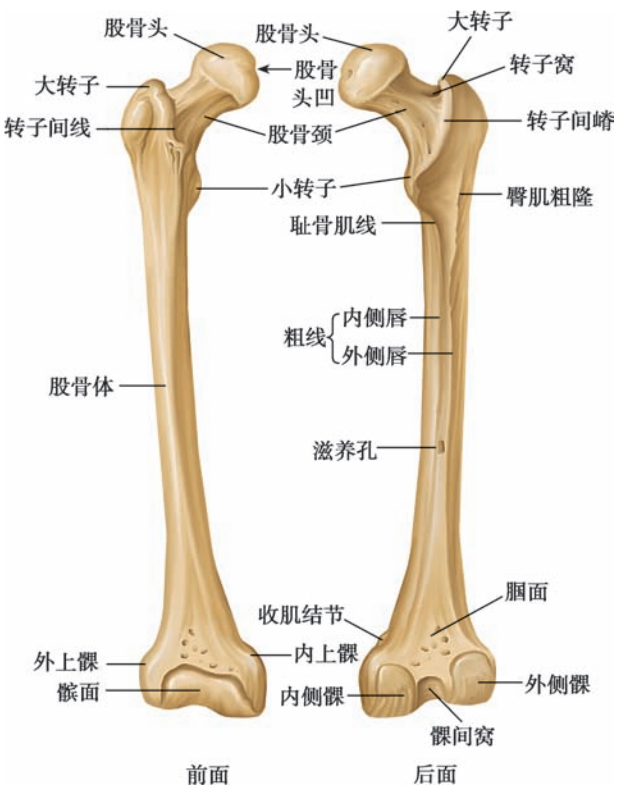


图 1-44　股骨

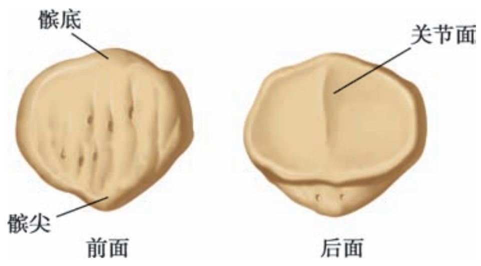


图 1-45　髌骨（右侧）

线。粗线下端也分为内、外两线，两线间的骨面为腘面。粗线中点附近，有口朝下的滋养孔。

下端有两个后突的膨大，为**内侧髁** medial condyle 和**外侧髁** lateral condyle。内、外侧髁的前面、下面和后面都是光滑的关节面。两髁前方的关节面彼此相连，形成髌面，与髌骨相接。两髁后份之间的深窝称**髁间窝** intercondylar fossa。两髁侧面最突起处，分别为**内上髁** medial epicondyle 和**外上髁** lateral epicondyle。内上髁上方的小突起，称**收肌结节** adductor tubercle，为内收肌腱附着处。它们均为体表可扪及的重要标志。

（2）**髌骨** patella（图 1-45）：是人体最大的籽骨，位于股骨下端前面、股四头肌腱内，上宽下尖，前面粗糙，后面为关节面，与股骨髌面相关节。髌骨具有保护膝关节、避免股四头肌腱对股骨髁软骨面的摩擦、增加膝关节稳定性的功能。髌骨可在体表扪及。

（3）**胫骨** tibia（图 1-46）：居小腿内侧，属粗大长骨，为小腿主要承重骨。分一体两端。上端膨大，向两侧突出，形成内侧髁和外侧髁。两髁上面各有上关节面，与股骨内、外侧髁相关节。两关节面之间有向上的粗糙隆起，称**髁间隆起** intercondylar eminence。外侧髁后下方有腓关节面与腓骨头相关节。上端前面的隆起称胫骨粗隆 tibial tuberosity。内、外侧髁和胫骨粗隆于体表均可扪到。胫骨体呈三棱柱形，较锐的前缘和平滑的内侧面直接位于皮下，外侧缘有小腿骨间膜附着，称骨间缘。后面上份有斜向下内的比目鱼肌线。体上、中 1/3 交界处附近，有向上开口的滋养孔。胫骨下端稍膨大，其内下方的突起称**内踝** medial malleolus。下端的下面和内踝的外侧面有关节面与距骨相关节。下端的外侧面有腓切迹与腓骨相接。内踝可在体表扪及。

由于皮下组织和肌肉较薄弱，血供较差，胫骨骨折易出现愈合延迟。

（4）**腓骨** fibula（图 1-46）：细长，位于胫骨外后方，分一体两端。上端稍膨大，称**腓骨头** fibular head，有腓骨头关节面与胫骨相关节。头下方缩窄，称**腓骨颈** fibular neck。体内侧缘锐利，称骨间缘，有小腿骨间膜附着。体内侧近中点处，可见向上开口的滋养孔。下端膨大，形成**外踝** lateral malleolus。其内侧有外踝关节面，与距骨相关节。腓骨头和外踝可在体表扪及。

（5）足骨：包括跗骨、跖骨和趾骨（图 1-47）。

1）**跗骨** tarsal bone：共 7 块，属短骨。分前、中、后三列。后列包括上方的**距骨** talus 和下方的**跟骨** calcaneus；中列为位于距骨前方的**足舟骨** navicular bone；前列为**内侧楔骨** medial cuneiform bone、**中间楔骨** intermedius cuneiform bone、**外侧楔骨** lateral cuneiform bone 及跟骨前方的**骰骨** cuboid bone。

跗骨几乎占据全足的一半，与下肢的支持和负重功能相适应，距骨上面有前宽后窄的关节面，称

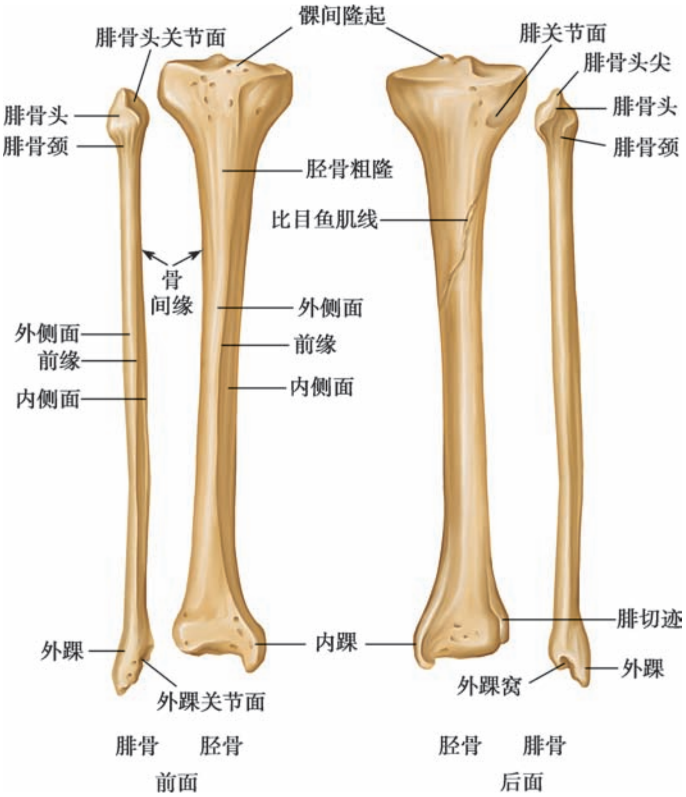

腓骨头关节面
髁间隆起
腓关节面
腓骨头尖
腓骨头
腓骨颈
腓骨头
腓骨颈
胫骨粗隆
比目鱼肌线
骨
间缘
外侧面
外侧面
前缘
前缘
内侧面
内侧面
腓切迹
外踝
内踝
外踝
外踝窝
外踝关节面
腓骨
胫骨
前面
胫骨
腓骨
后面

图 1-46　胫骨和腓骨(右侧)

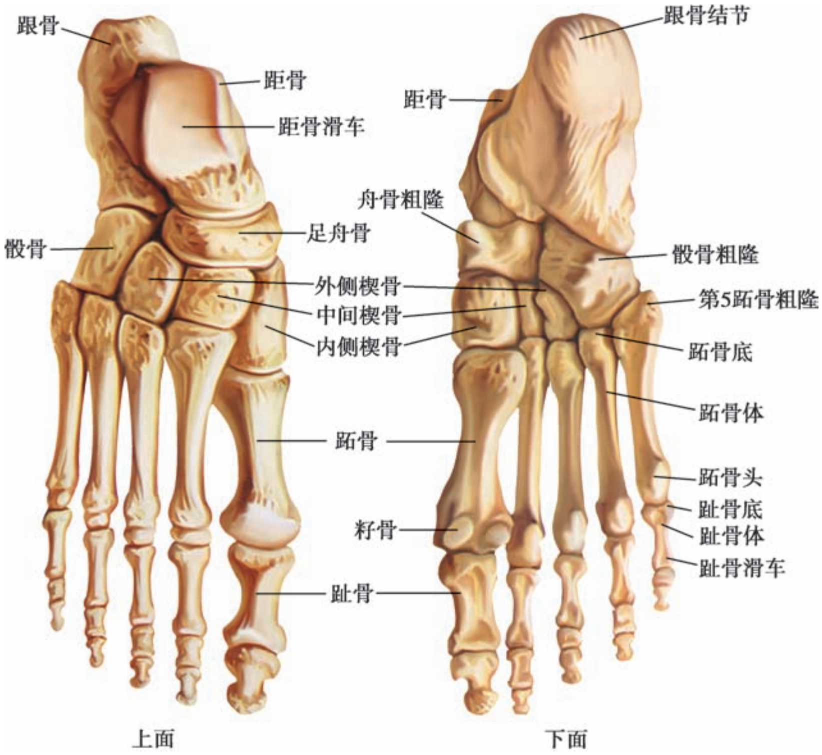

跟骨
跟骨结节
距骨
距骨
距骨滑车
舟骨粗隆
骰骨
足舟骨
骰骨粗隆
外侧楔骨
中间楔骨
第5跖骨粗隆
内侧楔骨
跖骨底
跖骨体
跖骨
跖骨头
趾骨底
籽骨
趾骨体
趾骨滑车
趾骨
上面
下面

图 1-47　足骨

距骨滑车，与内、外踝和胫骨的下关节面相关节。距骨下方与跟骨相关节。跟骨后端隆凸，为跟骨结节。距骨前接足舟骨，其内下方隆起为舟骨粗隆，是重要的体表标志。足舟骨前方与三块楔骨相关节，外侧的骰骨与跟骨相接。

跟骨骨折为常见的跗骨骨折，约占全部跗骨骨折的60%，多由高处跌下，足部着地，足跟遭受垂直撞击所致。

2）**跖骨** metatarsal bone：共5块，由内侧向外侧分别为第1～5跖骨，形状和排列大致与掌骨相当，但较掌骨粗大。每一跖骨近端为底，与跗骨相接，中间为体，远端称头，与近节趾骨底相接。第5跖骨底向后突出，称第5跖骨粗隆，在体表可扪及。

3）**趾骨** phalange of toe：共14块。踇趾为2节，其余各趾为3节。形态和命名与指骨相同。踇趾骨粗壮，其余趾骨细小，第5趾的远节趾骨甚小，往往与中节趾骨长合。

3. 下肢骨常见的变异和畸形　包括：①髋骨：髂窝穿孔，耻、坐支不长合；②股骨：臀肌粗隆异常粗大，形成第3转子；③髌骨：可缺如或为二分髌骨；④距骨：后下部和前上部可出现三角骨和距上骨；⑤楔骨：内侧和中间楔骨之间可出现楔间骨；⑥跖骨：第1与第2跖骨之间可出现跖间骨；⑦趾骨：多趾。

五、体表的骨性标志

（一）头颈部

1. 乳突　位于外耳下方，其根部前缘的前内方有茎乳突，面神经由此出颅。

2. 下颌角　为下颌支后缘与下颌体下缘转折之处，此处骨质较薄，容易骨折。

3. 枕外隆凸　为枕部向后最突出的隆起。

4. 颧弓　位于眶下缘和枕外隆凸之间连线的同一水平面上。

5. 翼点　为顶骨、额骨、蝶骨和颞骨四骨会合处，在颧弓中点上方3.5～4.0cm处，是颅骨的薄弱部位，其深面附近的沟内有脑膜中动脉的前支经过。

6. 第7颈椎棘突　为颈背部最突出的隆起，头部前屈时更容易触及，为计数椎骨的标志。

7. 颈动脉结节　即第6颈椎横突前结节，位于胸锁乳突肌前缘深处，正对环状软骨平面。平环状软骨，在胸锁乳突肌前缘，以拇指向后加压，可将颈总动脉压向颈动脉结节，阻断血流，达到止血的目的。

（二）躯干部

1. 胸骨颈静脉切迹　为位于胸骨上缘，两侧胸锁关节之间的凹陷，其上方为胸骨上窝。

2. 胸骨角　为位于胸骨柄与胸骨体的连接处向前的横向突起，是重要的骨性标志。胸骨角的两侧平对第2肋软骨，为计数肋骨的标志。胸骨角平面是上、下纵隔的分界线。

3. 剑突　为胸骨下方的突出，位于两侧肋弓之间。

4. 骶角　沿骶中嵴向下扪及骶管裂孔，在裂孔的两侧可扪及骶角。

（三）上肢

1. 锁骨　锁骨位于胸廓前上方，左右各一。锁骨位于皮下，位置表浅，全长在体表可扪及。

2. 肩峰、肩胛冈及肱骨大结节　肩峰位于肩关节上方，是肩部最高的骨性标志。沿肩峰向后可触及肩胛冈。肩峰的下外方为肱骨大结节。

3. 肩胛下角　平对第7肋，可作为在背部计数肋骨的标志。

4. 肱骨内、外上髁　肱骨内、外上髁是肘部内、外侧最突出的骨性突起。

5. 桡骨茎突和尺骨茎突　为腕桡侧和尺侧的骨性隆起，尺骨茎突较桡骨茎突高。

6. 尺骨鹰嘴　肘后区最显著的隆起。

7. 尺神经沟　肘后内侧沟是在肱骨内上髁与尺骨鹰嘴之间可触及的深沟，其深方为肱骨的尺神经沟。

8. 豌豆骨　位于腕部远侧皮纹的内侧的突起。

（四）下肢

1. 髂嵴　髂嵴全长在体表均能扪及，其前端为髂前上棘，后端为髂后上棘，髂嵴最高点平对第 4 腰椎棘突，腰椎穿刺可通过髂嵴定位。

2. 耻骨结节　位于腹股沟内侧端。

3. 坐骨结节　位于臀大肌下缘内侧，为屈大腿时在臀部扪到的骨性突出。

4. 股骨大转子　大腿外侧上部的突出。

5. 胫骨粗隆　位于髌骨下缘约四横指处。

6. 内踝和外踝　踝部两侧的明显隆起分别是内踝和外踝，外踝低于内踝。

7. 髂结节　在髂前上棘后方 5 ～ 7cm 处，髂嵴有一向外侧的突起，为髂结节。

8. 跟骨结节　足跟后方的骨性突起为跟骨结节。跟骨结节是跟腱的附着部位。

第二节 | 骨连结

一、概述

骨与骨之间借纤维结缔组织、软骨或骨相连，形成**骨连结**。按骨连结的不同方式，可分为**直接连结**和**间接连结**两大类（图 1-48）。

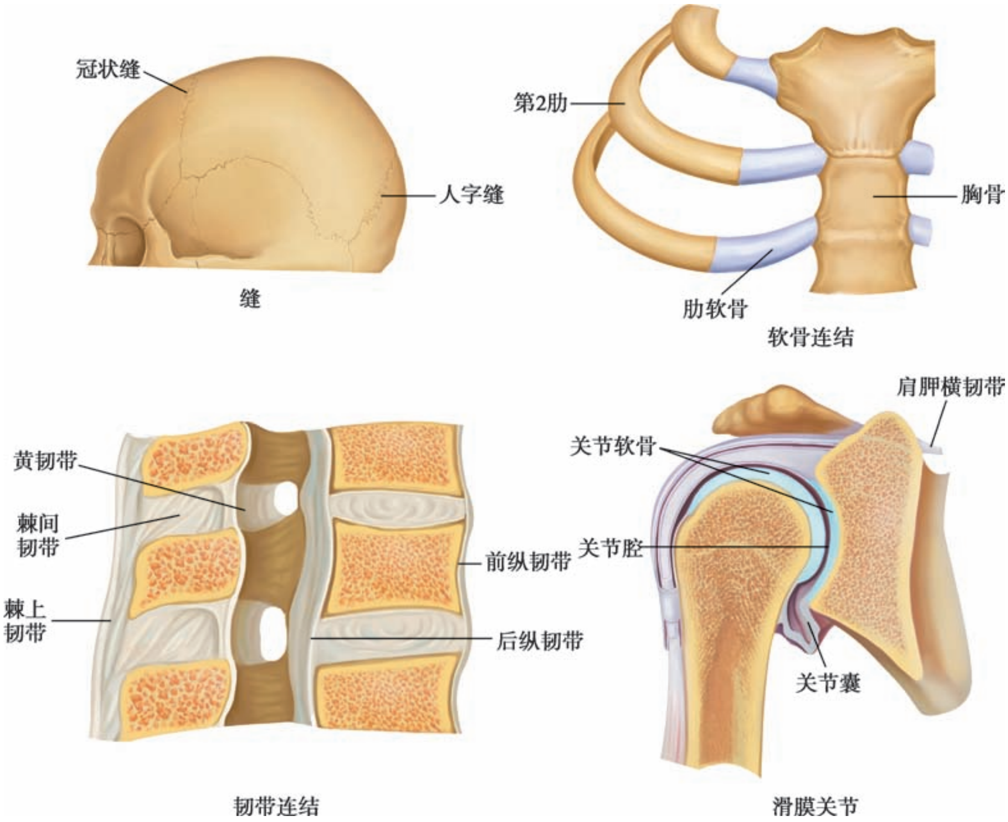

冠状缝
人字缝
缝
第2肋
胸骨
肋软骨
软骨连结
黄韧带
棘间韧带
棘上韧带
前纵韧带
后纵韧带
韧带连结
肩胛横韧带
关节软骨
关节腔
关节囊
滑膜关节

图 1-48　骨连结的分类

（一）直接连结

直接连结较牢固，不活动或少许活动。这种连结可分为**纤维连结** fibrous joint、**软骨连结** cartilaginous joint 和**骨性结合** synostosis 三类。

1. 纤维连结　两骨之间以纤维结缔组织相连结，可分为两种。

（1）**韧带连结** syndesmosis：连接两骨的纤维结缔组织呈条索状或膜板状，如椎骨棘突之间的棘间

韧带、前臂骨间膜等。

（2）**缝** suture：两骨间借少量纤维结缔组织相连，如颅的矢状缝和冠状缝等。如果缝骨化，则成为骨性结合。

2. 软骨连结　两骨之间借软骨相连结，可分为两种。

（1）**透明软骨结合** synchondrosis：如长骨骨干与骺之间的骺软骨、蝶骨与枕骨的结合等，多见于幼年发育时期，随着年龄增长，可骨化形成骨性结合。

（2）**纤维软骨联合** symphysis：如椎骨椎体之间的椎间盘及耻骨联合等。

3. 骨性结合　两骨间以骨组织连结，常由纤维连结或透明软骨骨化而成，如骶椎椎骨之间的骨性结合，以及髂、耻、坐骨之间在髋臼处的骨性结合等。

（二）间接连结

间接连结又称为**关节** articulation 或**滑膜关节** synovial joint（图 1-49），是骨连结的最高分化形式。为相对骨面间互相分离、充以滑液的腔隙，仅借其周围的结缔组织相连结，因而一般具有较大的活动性。

1. 关节的基本构造

（1）**关节面** articular surface：是参与组成关节的各相关骨的接触面。每一关节至少包括两个关节面，一般为一凸一凹，凸者称为**关节头**，凹者称为**关节窝**。关节面上被覆**关节软骨** articular cartilage。关节软骨多数由**透明软骨**构成，少数为**纤维软骨**，其厚薄因关节和年龄不同而异，通常为 2～7mm。关节软骨不仅使粗糙不平的关节面变光滑，同时在运动时可以减少关节面的摩擦，缓冲震荡和冲击。

（2）**关节囊** articular capsule：是由纤维结缔组织膜构成的囊，附着于关节面的周围，并与骨膜融合续连，它包围关节，封闭关节腔，可分为内外两层。

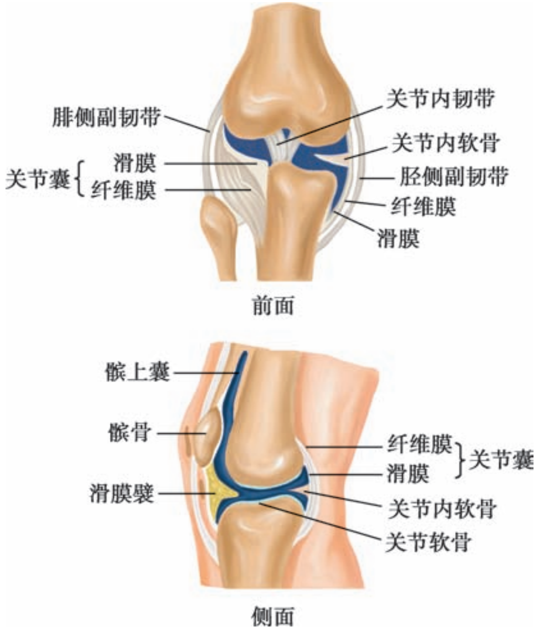


图 1-49　滑膜关节的构造

外层为**纤维膜** fibrous membrane，厚而坚韧，由致密结缔组织构成，含有丰富的血管和神经。纤维膜的厚薄通常与关节的功能有关。如下肢关节的负重较大，相对稳固，其关节囊的纤维膜坚韧而紧张。而上肢关节运动灵活，则纤维膜薄而松弛。纤维膜的有些部分，还可明显增厚形成韧带，以增强关节的稳固性，限制其过度运动。

内层为**滑膜** synovial membrane，由薄而柔润的疏松结缔组织膜构成，衬贴于纤维膜的内面，其边缘附着于关节软骨的周缘，包被着关节内除关节软骨、关节唇和关节盘以外的所有结构。滑膜表面有时形成许多小突起，称为**滑膜绒毛** synovial villus，多见于关节囊附着处附近。滑膜富含血管网，能产生**滑液** synovial fluid。滑液是透明的蛋清样液体，呈弱碱性，它为关节腔内提供了液态环境，不仅能增加润滑，而且也是关节软骨、半月板等新陈代谢的重要媒介。

（3）**关节腔** articular cavity：为关节囊滑膜层和关节面共同围成的密闭腔隙，腔内含有少量滑液，关节腔内呈负压，对维持关节的稳固有一定作用。

2. 关节的辅助结构　关节除了具备上述的**关节面**、**关节囊**、**关节腔**三个基本结构，部分关节为适应其功能还形成了特殊的辅助结构，这些辅助结构对于增加关节的灵活性或稳固性都有重要作用。

（1）**韧带** ligament：是连于相邻两骨之间的致密纤维结缔组织束，有加强关节的稳固性或限制其过度运动的作用。位于关节囊外的称**囊外韧带**，有的与囊相贴，为囊的局部纤维增厚，如髋关节的髂

股韧带；有的与囊不相贴，分离存在，如膝关节的腓侧副韧带；有的是关节周围肌腱的直接延续，如膝关节的髌韧带。位于关节囊内的称**囊内韧带**，有滑膜包裹，如膝关节内的**交叉韧带**等。

（2）**关节盘** articular disc **和关节唇** articular labrum：是关节腔两种不同形态的纤维软骨。

关节盘位于两骨的关节面之间，其周缘附着于关节囊，将关节腔分成两部分。关节盘多呈圆盘状，中部稍薄，周缘略厚。有的关节盘呈半月形，称关节**半月板**。关节盘可调整关节面，使其更为适配，以减少外力对关节的冲击和震荡。此外，分隔而成的两个腔可增加关节运动的形式和范围。

关节唇是附着于关节窝周缘的纤维软骨环，它加深关节窝，增大关节面，如髋臼唇等，增加了关节的稳固性。

（3）**滑膜襞** synovial fold **和滑膜囊** synovial bursa：有些关节囊的滑膜表面积大于纤维层，滑膜重叠卷折并突入关节腔形成**滑膜襞**。有时此襞内含脂肪，则形成**滑膜脂垫**。在关节运动时，关节腔的形状、容积、压力发生改变，滑膜脂垫可起调节或填充作用。滑膜襞和滑膜脂垫在关节腔内扩大了滑膜的面积，有利于滑液的分泌和吸收。有时滑膜也可从关节囊纤维膜的薄弱或缺如处呈囊状膨出，充填于肌腱与骨面之间，形成**滑膜囊**，它可减少肌肉活动时与骨面之间的摩擦。

3. 关节的运动　滑膜关节的关节面的复杂形态、运动轴的数量和位置，决定了关节的运动形式和范围。滑膜关节的运动形式基本上是沿三个互相垂直的轴作运动。

（1）**移动** translation：是最简单的一个骨关节面在另一骨关节面上的滑动，如跗跖关节、腕骨间关节等。其实即便小的跗骨或腕骨运动时，也涉及多轴向的运动，用连续放射摄影技术观察，都显示了明显的旋转和角度运动。

（2）**屈** flexion **和伸** extension：通常是指关节沿冠状轴进行的运动。运动时，相关节的两骨之间的角度变小称为屈，反之，角度增大称为伸。一般关节的屈是指向腹侧面成角，而膝关节则相反，小腿向后贴近大腿的运动称为膝关节的屈，反之称为伸。在手部，由于拇指几乎与其他四指成直角，拇指背面朝向外侧，故该关节的屈伸运动是围绕矢状轴进行的，拇指与手掌面的角度减小称为屈，反之称为伸。足部的屈伸则反映了胚胎早期后肢芽旋转，足尖上抬，足背向小腿前面靠拢为踝关节的伸，习惯上称之为**背屈** dorsiflexion，足尖下垂为踝关节的屈，习惯上称为**跖屈** plantarflexion。

（3）**收** adduction **和展** abduction：是关节沿矢状轴进行的运动。运动时，骨向正中矢状面靠拢称为收，反之，远离正中矢状面称为展。对于手指和足趾的收和展，则被人为地规定以中指和第二趾为中轴的靠拢或散开的运动。而拇指的收和展是围绕冠状轴进行的，拇指向示指靠拢称为收，远离示指称为展。

（4）**旋转** rotation：是关节沿垂直轴进行的运动。如肱骨围绕骨中心轴向前内侧旋转，称**旋内** medial rotation；而向后外侧旋转，则称**旋外** lateral rotation。在前臂桡骨对尺骨的旋前、旋后运动，则是围绕桡骨头中心到尺骨茎突基底部的轴线旋转，将手背转向前方的运动称**旋前** pronation，将手掌恢复到向前而手背转向后方的运动称**旋后** supination。

（5）**环转** circumduction：运动骨的上端在原位转动，下端则作圆周运动，运动时全骨描绘出一圆锥形的轨迹。能沿两轴以上运动的关节均可作环转运动，如肩关节、髋关节和桡腕关节等，环转运动实际上是屈、展、伸、收依次结合的连续动作。

4. 关节的分类　关节有多种分类方法，有的按构成关节的骨数目分成单关节（两块骨构成）和复关节（两块以上的骨构成）。有的按一个或多个关节同时运动的方式分成单动关节（如髋关节、肩关节等）和联动关节（如两侧的颞下颌关节等）。常用的关节分类方法为按关节运动轴的数目和关节面的形态，将关节分为以下三类（图 1-50）。

（1）**单轴关节**：关节只能绕一个运动轴作一组运动，包括两种形式。

1）**屈戌关节** hinge joint：又名**滑车关节**。一骨关节头呈滑车状，另一骨有相应的关节窝。通常只能绕冠状轴作屈伸运动，如指间关节。

2）**车轴关节** trochoid joint，pivot joint：由圆柱状的关节头与凹面状的关节窝构成，关节窝常由骨

和韧带连成环。可沿垂直轴作旋转运动，如寰枢正中关节和桡尺近侧关节等。

（2）**双轴关节**：关节能绕两个互相垂直的运动轴进行两组运动，也可进行环转运动，包括以下两种形式。

1）**椭圆关节** ellipsoidal joint：关节头呈椭圆形凸面，关节窝呈相应椭圆形凹面，可沿冠状轴作屈、伸运动，沿矢状轴作内收、外展运动，并可作环转运动，如桡腕关节和寰枕关节等。

2）**鞍状关节** sellar joint，saddle joint：两骨的关节面均呈鞍状，互为关节头和关节窝。鞍状关节有两个运动轴，可沿两轴作屈、伸、收、展和环转运动，如拇指腕掌关节。

（3）**多轴关节**：关节具有两个以上的运动轴，可作多方向的运动。通常也有两种形式。

1）**球窝关节** ball-and-socket joint，spheroidal joint：关节头较大，呈球形，关节窝浅而小，与关节头的接触面积不到 1/3，如肩关节。可作屈、伸、收、展、旋内、旋外和环转运动。也有的关节窝很深，包绕关节头的大部分，虽然也属于球窝关节，但运动范围受到一定限制，如髋关节。掌指关节亦属球窝关节，因其侧副韧带较强，旋转运动受限。

2）**平面关节** plane joint：两骨的关节面均较平坦而光滑，但仍有一定的弯曲或弧度，也可列入多轴关节，可作多轴性的滑动或转动，如腕骨间关节和跗跖关节等。

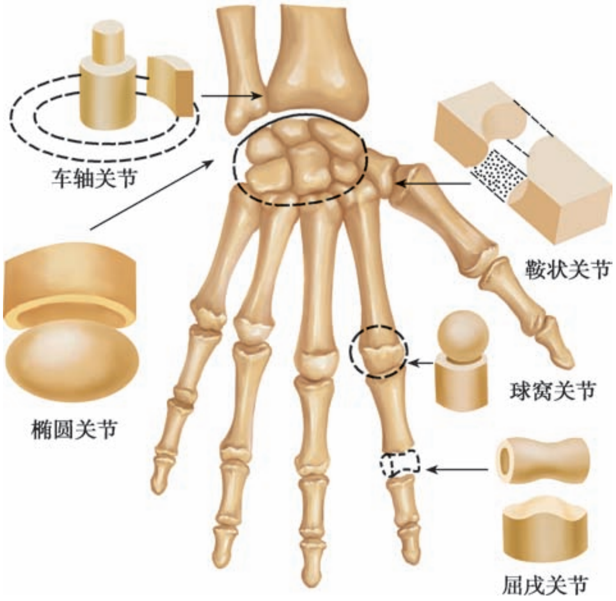


图 1-50　滑膜关节的分类

二、躯干骨的连结

躯干骨的连结包括椎骨间的连结和肋的连结。其中 24 块椎骨、1 块骶骨和 1 块尾骨借骨连结形成**脊柱** vertebral column，构成人体的中轴，上承载颅，下连肢带骨；12 块胸椎、12 对肋和 1 块胸骨连结构成**胸廓** thoracic cage。

（一）椎骨间的连结

各椎骨之间借韧带、软骨和滑膜关节相连，可分为椎体间连结和椎弓间连结。

1. 椎体间连结　椎体之间借椎间盘及前、后纵韧带相连。

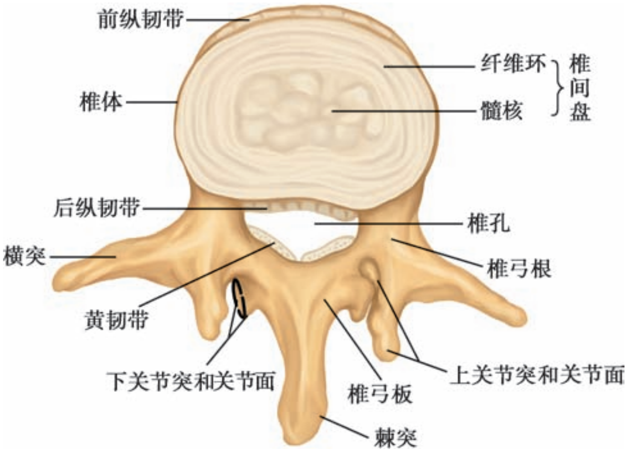


图 1-51　椎间盘和关节突（腰椎上面）

（1）**椎间盘** intervertebral disc：是连结相邻两个椎体的纤维软骨盘（第 1 及第 2 颈椎之间除外），成人有 23 个椎间盘（图 1-51）。椎间盘由两部分构成，中央部为**髓核** nucleus pulposus，是柔软而富有弹性的胶状物质，为胚胎时脊索的残留物。周围部为**纤维环** annulus fibrosus，由多层纤维软骨环按同心圆排列组成，富于坚韧性，牢固连结各椎体上、下面，保护髓核并限制髓核向周围膨出。椎间盘既坚韧，又富有弹性，承受压力时被压缩，除去压力后又复原，具

有“弹性垫”样作用，可缓冲外力对脊柱的震动，也可增加脊柱的运动幅度。23 个椎间盘的厚薄各不相同，中胸部较薄，颈部较厚，而腰部最厚，所以颈椎、腰椎的活动度较大。颈、腰部的椎间盘前厚后薄，胸部的则与此相反。其厚薄和大小可随年龄变化而有差异。当纤维环破裂时，髓核容易向后外侧脱出，突入椎管或椎间孔，压迫相邻的脊髓或脊神经根引起牵涉性痛，临床称为椎间盘突出症。

（2）**前纵韧带** anterior longitudinal ligament：是在椎体前面延伸的一束坚固的纤维束，宽而坚韧，上自枕骨大孔前缘，下达第 1 或第 2 骶椎椎体。其纵行的纤维牢固地附着于椎体和椎间盘，有防止脊柱过度后伸和椎间盘向前脱出的作用（图 1-52）。

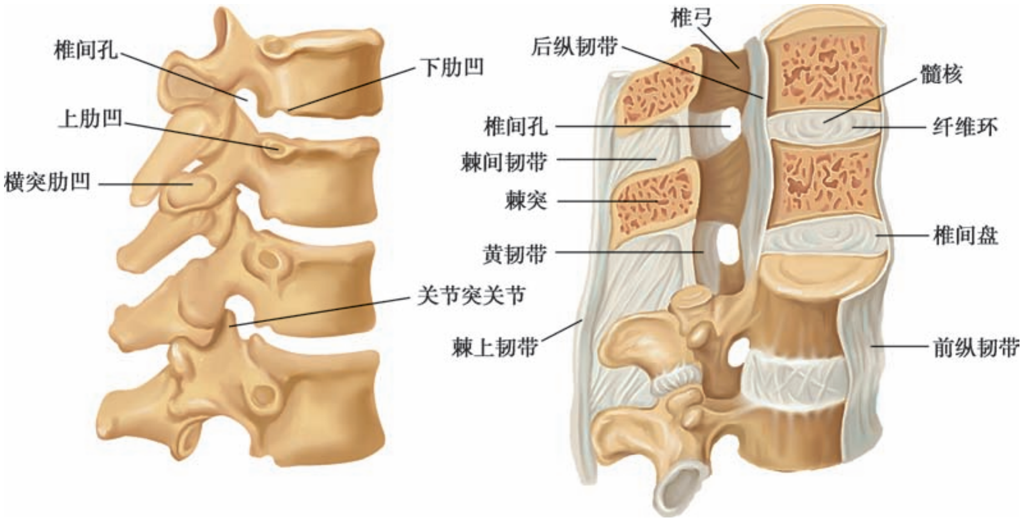


图 1-52　椎骨间的连结

（3）**后纵韧带** posterior longitudinal ligament：位于椎管内椎体的后面，窄而坚韧。起自枢椎并与覆盖枢椎椎体的覆膜相续，下达骶骨。与椎间盘纤维环及椎体上下缘紧密连结，而与椎体结合较为疏松，有限制脊柱过度前屈的作用（图 1-52）。

2. 椎弓间连结　包括椎弓板、棘突、横突间的韧带连结和上、下关节突间的滑膜关节连结（图 1-52）。

（1）**黄韧带** ligamenta flava：位于椎管内，为连结相邻两椎弓板的韧带，由黄色的弹性纤维构成。黄韧带协助围成椎管，并有限制脊柱过度前屈的作用（图 1-53）。

（2）**棘间韧带** interspinal ligament：为连结相邻棘突的薄层纤维，附着于棘突根部到棘突尖。向前与黄韧带、向后与棘上韧带相移行。

（3）**棘上韧带** supraspinal ligament **和项韧带** ligamentum nuchae：棘上韧带是连结胸、腰、骶椎各棘突尖的纵行韧带，前方与棘间韧带相融合，都有限制脊柱前屈的作用。而在颈部，从颈椎棘突尖向后扩展成三角形板状的弹性膜层，称为项韧带。项韧带常被认为与棘上韧带和颈椎棘突间韧带同源，向上附着于枕外隆凸及枕外嵴，向下达第 7 颈椎棘突并续于棘上韧带，是颈部肌肉附着的双层致密弹性纤维隔（图 1-54）。

（4）**横突间韧带** intertransverse ligament：为位于相邻椎骨横突间的纤维索，部分与横突间肌混合。

（5）**关节突关节** zygapophysial joint：由相邻椎骨的上、下关节突的关节面构成，属平面关节，只能作轻微滑动。

3. 寰椎与枕骨及枢椎的关节（图 1-55）

（1）**寰枕关节** atlantooccipital joint：为两侧枕髁与寰椎侧块的上关节凹构成的联合关节，属双轴性椭圆关节。两侧关节同时活动，可使头作俯仰和侧屈运动。关节囊和寰枕前、后膜相连结。**寰枕前膜** anterior atlantooccipital membrane 是前纵韧带的最上部分，连结枕骨大孔前缘与寰椎前弓上缘。**寰枕后膜** posterior atlantooccipital membrane 位于枕骨大孔后缘与寰椎后弓上缘之间。

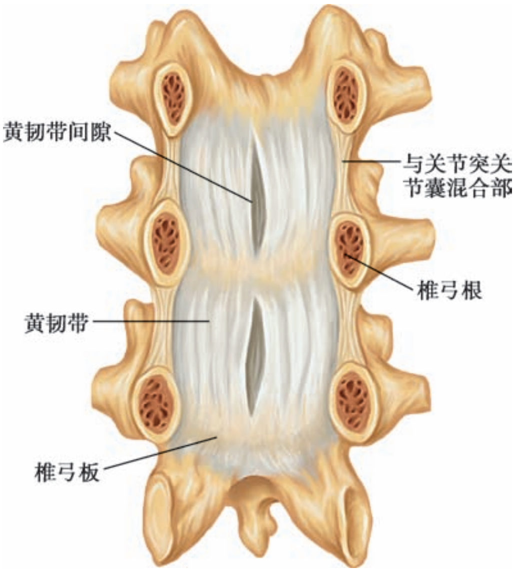

黄韧带间隙
与关节突关节囊混合部
椎弓根
黄韧带
椎弓板

图 1-53　黄韧带（腰椎前面）

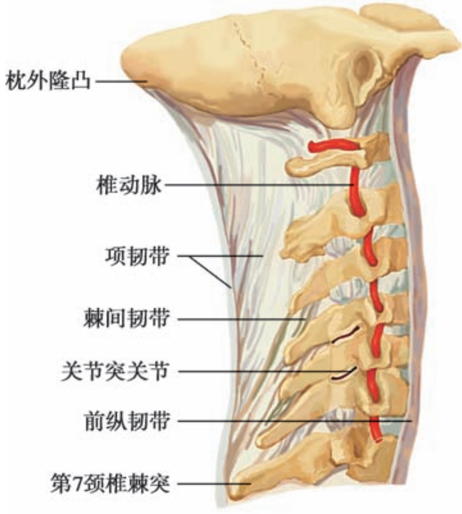

枕外隆凸
椎动脉
项韧带
棘间韧带
关节突关节
前纵韧带
第7颈椎棘突

图 1-54　项韧带

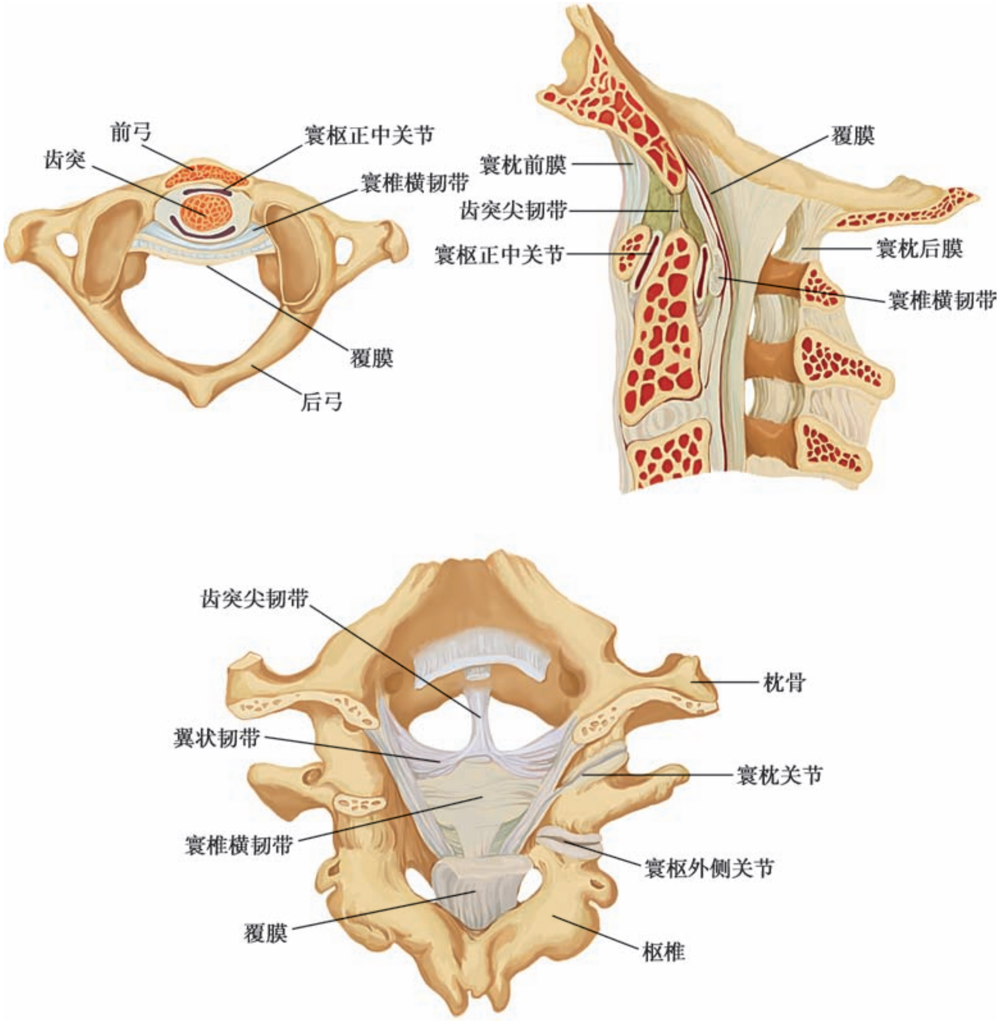

前弓
寰枢正中关节
齿突
寰椎横韧带
覆膜
后弓
寰枕前膜
覆膜
齿突尖韧带
寰枢正中关节
寰枕后膜
寰椎横韧带
齿突尖韧带
枕骨
翼状韧带
寰枕关节
寰椎横韧带
寰枢外侧关节
覆膜
枢椎

图 1-55　寰枕、寰枢关节

（2）**寰枢关节** atlantoaxial joint：包括 3 个滑膜关节，2 个在寰椎侧块，1 个在正中复合体，分别称为寰枢外侧关节和寰枢正中关节。

1）**寰枢外侧关节**：左、右各一，由寰椎侧块的下关节面与枢椎上关节面构成，关节囊的后部及内侧均有韧带加强。

2）**寰枢正中关节**：由齿突与寰椎前弓后方的关节面和寰椎横韧带构成。

寰枢关节沿齿突垂直轴运动，使头连同寰椎进行旋转。寰枕、寰枢关节的联合活动能使头作俯仰、侧屈和旋转运动。寰枢关节还由下列韧带增强：①**齿突尖韧带**：由齿突尖延到枕骨大孔前缘。②**翼状韧带**：由齿突尖向外上方延至枕髁内侧。③**寰椎横韧带**：连结寰椎左、右侧块，防止齿突后退。从韧带中部向上有纤维束附于枕骨大孔前缘，向下有纤维束连结枢椎椎体后面，因此，寰椎横韧带与其上、下两纵行纤维索共同构成**寰椎十字韧带**。④**覆膜**：是坚韧的薄膜，从枕骨斜坡下降，覆盖于上述韧带的后面，向下移行于**后纵韧带**。

（二）脊柱的整体观及其运动

1. 脊柱的整体观　脊柱（图 1-56）的功能是支持躯干和保护脊髓。成年男性脊柱长约 70cm，女性的略短，约 60cm。其长度可因姿势不同而略有差异，静卧比站立时可长 2～3cm，这是由于站立时椎间盘被压缩。椎间盘的总厚度约为脊柱全长的 1/4。老年时，椎间盘可因胶原成分改变而变薄，骨质疏松可致椎体加宽和高度降低，脊柱肌肉动力学下降可致胸曲和颈曲的凸度增加，这些变化都直接导致老年时脊柱的长度降低。

（1）**脊柱前面观**：从前面观察脊柱，自第 2 颈椎到第 3 腰椎的椎体，自上而下随负载增加而逐渐加宽，到第 2 骶椎为最宽。骶骨耳状面以下，由于重力经髂骨传到下肢骨，椎体已无承重意义，体积也逐渐缩小。从前面观察，正常人的脊柱有轻度侧屈，惯用右手的人，脊柱上部略凸向右侧，下部则代偿性地略凸向左侧。

（2）**脊柱后面观**：从后面观察脊柱，可见所有椎骨棘突连贯形成纵嵴，位于背部正中线上。颈椎棘突短而分叉，近水平位。胸椎棘突细长，斜向后下方，呈叠瓦状排列。腰椎棘突呈板状，水平伸向后方。

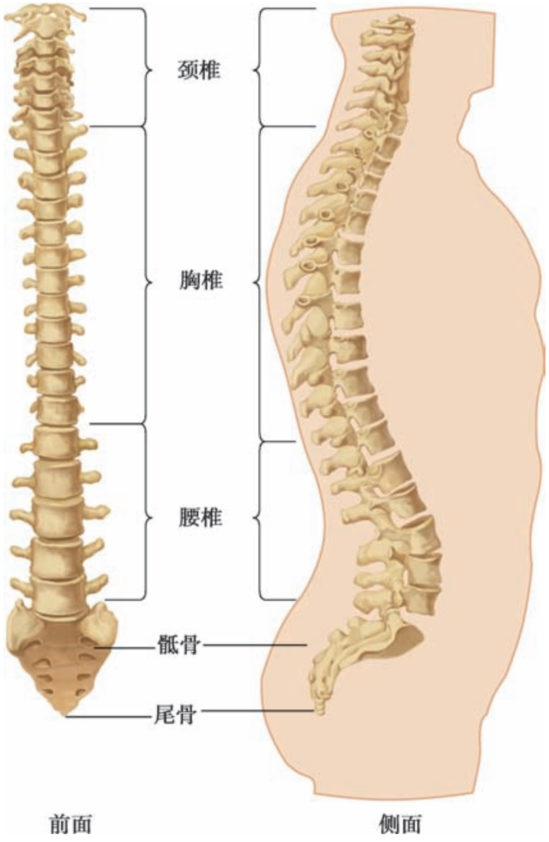


图 1-56　脊柱

（3）**脊柱侧面观**：从侧面观察脊柱，可见成人脊柱有颈、胸、腰、骶 4 个生理性弯曲。其中，**颈曲**和**腰曲**凸向前，**胸曲**和**骶曲**凸向后。脊柱的这些弯曲增大了脊柱的弹性，对维持人体的重心稳定和减轻震荡有重要意义。胸曲和骶曲凹向前方，在胚胎时已形成，胚胎是在全身屈曲状态下发育的。婴儿出生后的开始抬头、坐起及站立行走对颈曲和腰曲的形成有明显影响。也有学者认为凸向前方的颈曲在胚胎时也已显现，这是胚胎伸头动作肌肉发育的结果。脊柱的弯曲都有它的功能意义，颈曲支持头的抬起，腰曲使身体重心垂线后移、保持稳固的直立姿势，而胸曲和骶曲在一定意义上扩大了胸腔和盆腔的容积。

2. 脊柱的运动　脊柱的运动在相邻两椎骨之间是有限的，但整个脊柱的活动范围较大，可作屈、伸、侧屈、旋转和环转运动。脊柱各部的运动性质和范围不同，这主要取决于关节突关节的方向和形状、椎间盘的厚度、韧带的位置及厚薄等。同时也与年龄、性别和锻炼程度有关。在颈部，颈椎关节突

的关节面略呈水平位，关节囊松弛，椎间盘较厚，故屈、伸及旋转运动的幅度较大。在胸部，胸椎与肋骨相连，椎间盘较薄，关节突的关节面呈冠状位，棘突呈叠瓦状，这些因素限制了胸椎的运动，故活动范围较小。在腰部，椎间盘最厚，屈、伸运动灵活，关节突的关节面几乎呈矢状位，限制了旋转运动。由于颈、腰部运动灵活，故损伤也较多见。

（三）肋的连结

肋的连结由肋椎关节和胸肋关节组成。

1. 肋椎关节 costovertebral joint　肋骨后端与脊柱胸椎的连结包括肋头和椎体的连结（称为肋头关节）以及肋结节和横突的连结（称为肋横突关节）。这两个关节在功能上是联合关节，运动时肋骨沿肋头至肋结节的轴线旋转，使肋上升或下降，以增加或缩小胸廓的前后径和横径，从而改变胸腔的容积，有助于呼吸（图 1-57）。

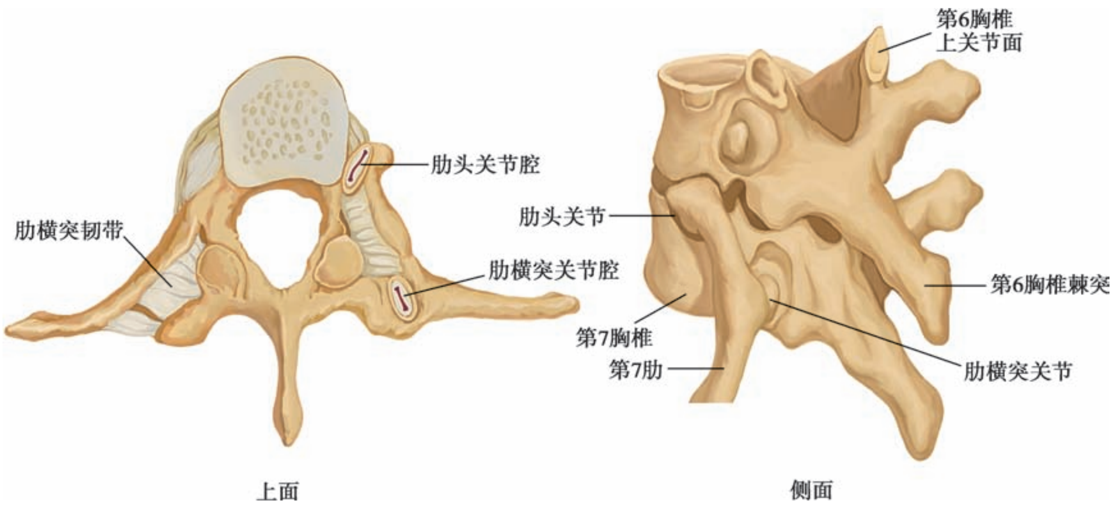


图 1-57　肋椎关节

（1）**肋头关节** joint of costal head：由肋头的关节面与相邻胸椎椎体边缘的肋凹（常称半关节面）构成，属于微动关节且有肋头辐状韧带和关节内韧带加强。

（2）**肋横突关节** costotransverse joint：由肋结节关节面与相应椎骨的横突肋凹构成，也属于微动关节。有肋横突韧带、囊韧带、肋横突上韧带和肋横突外侧韧带等加强。

2. 胸肋关节 sternocostal joint　由第 2～7 肋软骨与胸骨相应的肋切迹构成，属微动关节。第 1 肋与胸骨柄之间的连结是一种特殊的不动关节，第 8～10 肋软骨的前端不直接与胸骨相连，而依次与上位肋软骨形成软骨连结，在剑突两侧各形成一个连续的软骨弓，称肋弓。第 11 和 12 肋的前端游离于腹壁肌肉之中（图 1-58）。

（四）胸廓

胸廓 thoracic cage 由 12 块胸椎、12 对肋、1 块胸骨和它们之间的连结共同构成（图 1-59）。它上窄下宽，前后扁平，由于胸椎椎体前凸，水平切面呈肾形。构成胸廓的主要关节有肋椎关节和胸肋关节。

胸廓的整体观及其运动　成人胸廓近似圆锥形，容纳胸腔脏器。胸廓有上、下两口和前、后、

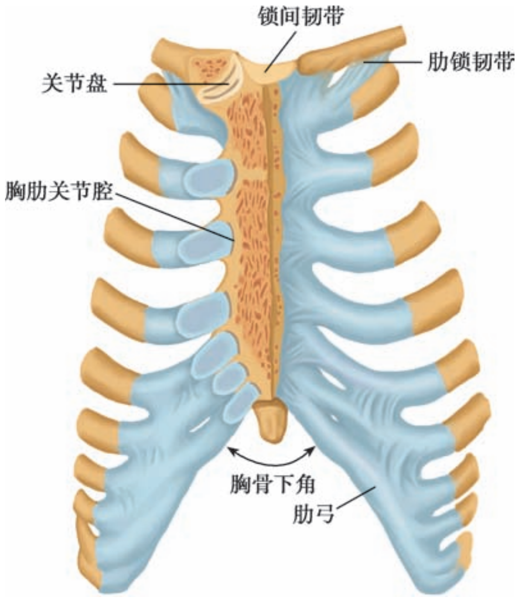


图 1-58　胸肋关节和胸锁关节

外侧壁。**胸廓上口**较小，由胸骨柄上缘、第 1 肋和第 1 胸椎椎体围成，是胸腔与颈部的通道。由于胸廓上口的平面与第 1 肋的方向一致，向前下倾斜，故**胸骨柄**上缘约平对第 2 胸椎椎体下缘。**胸廓下口**宽而不整，由第 12 胸椎、第 11 及第 12 对肋前端、肋弓和剑突围成，膈肌封闭胸腔底。两侧肋弓在中线构成向下开放的**胸骨下角**。角的尖部有剑突，剑突又将胸骨下角分成了左、右**剑肋角**。剑突尖约平对第 10 胸椎下缘。胸廓前壁最短，由胸骨、肋软骨及肋骨前端构成。后壁较长，由胸椎和肋角内侧的部分肋骨构成。外侧壁最长，由肋骨体构成。相邻两肋之间称**肋间隙**。

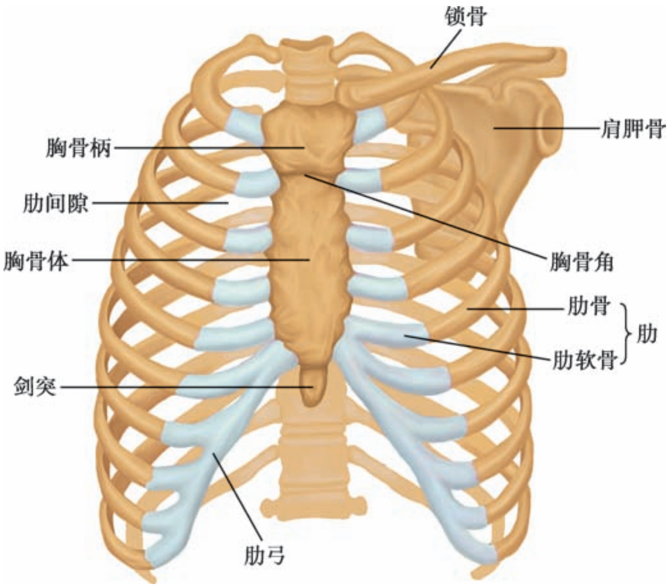


图 1-59　胸廓（前面）

扫描图片
体验 AR

胸廓除保护、支持功能外，主要参与呼吸运动。吸气时，在肌的作用下，肋的前部抬高，伴以胸骨上升，从而加大了胸廓的前后径。肋上提时，肋体向外扩展，加大胸廓横径，使胸腔容积增大。呼气时，在重力和肌肉作用下，胸廓作相反的运动，使胸腔容积减小。胸腔容积的改变，促成了呼吸运动。

三、颅骨的连结

颅骨的连结包括纤维连结、软骨连结和滑膜关节三种。

（一）颅骨的纤维连结和软骨连结

各颅骨之间借缝、软骨和骨相连结，彼此之间结合较为牢固。

颅盖诸骨是在膜的基础上骨化的，骨与骨之间留有薄层结缔组织膜，构成缝。有**冠状缝**、**矢状缝**、**人字缝**和**蝶顶缝**等。随着年龄的增长，有的缝可发生骨化而成为骨性结合。

颅底诸骨是在软骨基础上骨化的，骨与骨之间多为软骨连结，如成年前蝶骨体后面与枕骨基底部之间的**蝶枕软骨结合**，此外，尚有**蝶岩**、**岩枕软骨结合**等。随着年龄的增长，它们都先后骨化而成为骨性结合。

（二）颅骨的滑膜关节

颅骨的滑膜关节为**颞下颌关节** temporomandibular joint，又称**下颌关节**，由下颌骨的下颌头与颞骨的下颌窝和关节结节构成（图 1-60）。其关节面表面覆盖的是纤维软骨。关节囊松弛，上方附着于下颌窝和关节结节的周围，下方附着于下颌颈，囊外有外侧韧带加强。关节腔内有纤维软骨构成的**关节盘**，盘呈椭圆形，上面如鞍状，前凹后凸，与关节结节和下颌窝的形状相对应。关节盘的周缘与关节囊相连，将关节腔分为上、下两部分。关节囊的前份较薄弱，故颞下颌关节易向前脱位。

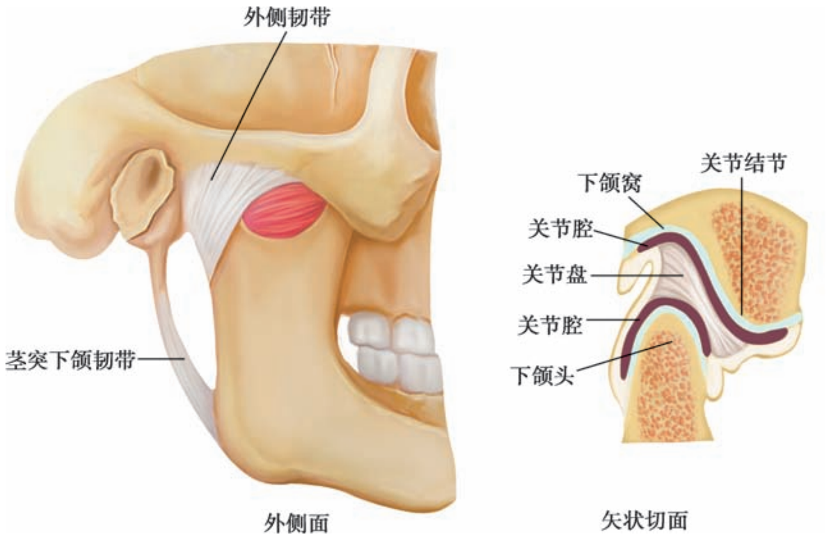

外侧韧带
茎突下颌韧带
外侧面
关节结节
下颌窝
关节腔
关节盘
关节腔
下颌头
矢状切面

图 1-60　颞下颌关节

颞下颌关节属于联合关节，两侧必须同时运动。下颌骨可作上提、下降、前进、后退和侧方运动。其中，下颌骨的上提和下降运动发生在下关节腔，前进和后退运动发生在上关节腔，侧方运动是一侧的下颌头对关节盘作旋转运动，而对侧的下颌头和关节盘一起对关节窝作前进运动。张口是下颌骨下降并伴有向前的运动，故大张口时，下颌骨体降向下后方，而下颌头随同关节盘滑至关节结节下方。如果张口过大且关节囊过于松弛，下颌头可滑至关节结节前方而不能退回关节窝，造成下颌关节脱位。手法复位时，必须先将下颌骨拉向下，超过关节结节，再将下颌骨向后推，才能将下颌头纳回下颌窝内。闭口则是下颌骨上提并伴下颌头和关节盘一起滑回关节窝的运动。

四、附肢骨的连结

附肢的主要功能是支持和运动，故附肢骨的连结以滑膜关节为主。人类由于直立，上肢获得了适于抓握和操作的很大的活动度，因而上肢关节以运动的灵活性为主；下肢起着支持身体的重要作用，所以下肢关节以运动的稳定性为主。

（一）上肢骨的连结

上肢骨的连结包括上肢带骨的连结和自由上肢骨的连结。

1. 上肢带骨的连结

（1）**胸锁关节** sternoclavicular joint：是上肢骨与躯干骨间连结的唯一关节。由锁骨的胸骨端与胸骨的锁切迹及第 1 肋软骨的上面共同构成（图 1-61），属于多轴关节。关节囊坚韧并有**胸锁前、后韧**

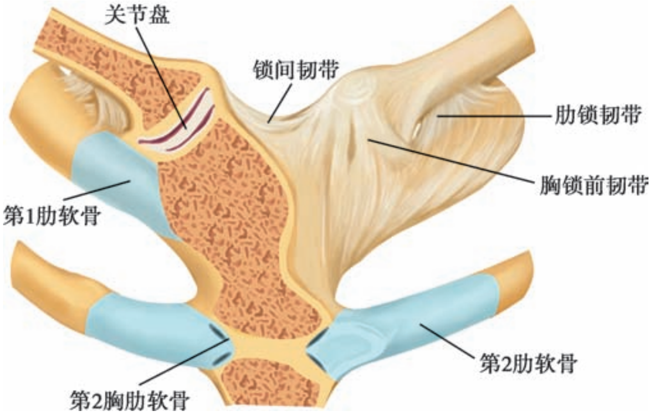

关节盘
锁间韧带
肋锁韧带
胸锁前韧带
第1肋软骨
第2肋软骨
第2胸肋软骨

图 1-61　胸锁关节

带，**锁间韧带**，**肋锁韧带**等囊外韧带加强。囊内有纤维软骨构成的**关节盘**，将关节腔分为外上和内下两部分。关节盘使关节头和关节窝更为适应，由于关节盘下缘附着于第1肋软骨，所以能阻止锁骨向内上方脱位。胸锁关节允许锁骨外侧端向前、向后运动20°～30°，向上、向下运动约60°，并绕冠状轴作微小的旋转和环转运动。胸锁关节的活动度虽小，但以此为支点扩大了上肢的活动范围。

（2）**肩锁关节** acromioclavicular joint：由锁骨的肩峰端与肩峰的关节面构成，属于平面关节，是肩胛骨活动的支点。关节的上方有**肩锁韧带**加强，关节囊和锁骨下方有坚韧的**喙锁韧带**连于喙突。囊内的关节盘常出现于关节上部，部分分隔关节（完全分隔关节的情况罕见），关节活动度小。

（3）**喙肩韧带** coracoacromial ligament：为三角形的扁韧带，连于肩胛骨的喙突与肩峰之间，它与喙突、肩峰共同构成**喙肩弓**，架于肩关节上方，有防止肱骨头向上脱位的作用。

2. 自由上肢骨的连结

（1）**肩关节** shoulder joint：由肱骨头与肩胛骨的关节盂构成，也称**盂肱关节**，是典型的多轴球窝关节。虽然关节盂周缘有纤维软骨构成的**盂唇**加深关节窝，仍仅能容纳关节头的1/4～1/3。肩关节的这种结构特点增加了运动幅度和灵活性，但也减少了关节的稳固性，因此，关节周围的肌肉、韧带对其稳固性起了重要作用（图1-62）。

肩关节囊薄而松弛，其肩胛骨端附着于关节盂缘，肱骨端附于肱骨解剖颈，在内侧可达肱骨外科颈。关节囊的滑膜层可膨出形成滑膜鞘或滑膜囊，以利于肌腱的活动。肱二头肌长头腱就在结节间滑膜鞘内穿过关节。关节囊的上壁有**喙肱韧带**，从喙突根部至肱骨大结节前面，与冈上肌腱交织在一起并融入关节囊的纤维层。囊的前壁和后壁也有许多肌腱加入，以增加关节的稳固性。囊的下壁相对最为薄弱，故肩关节脱位时，肱骨头常从下份滑出，发生前下方脱位。

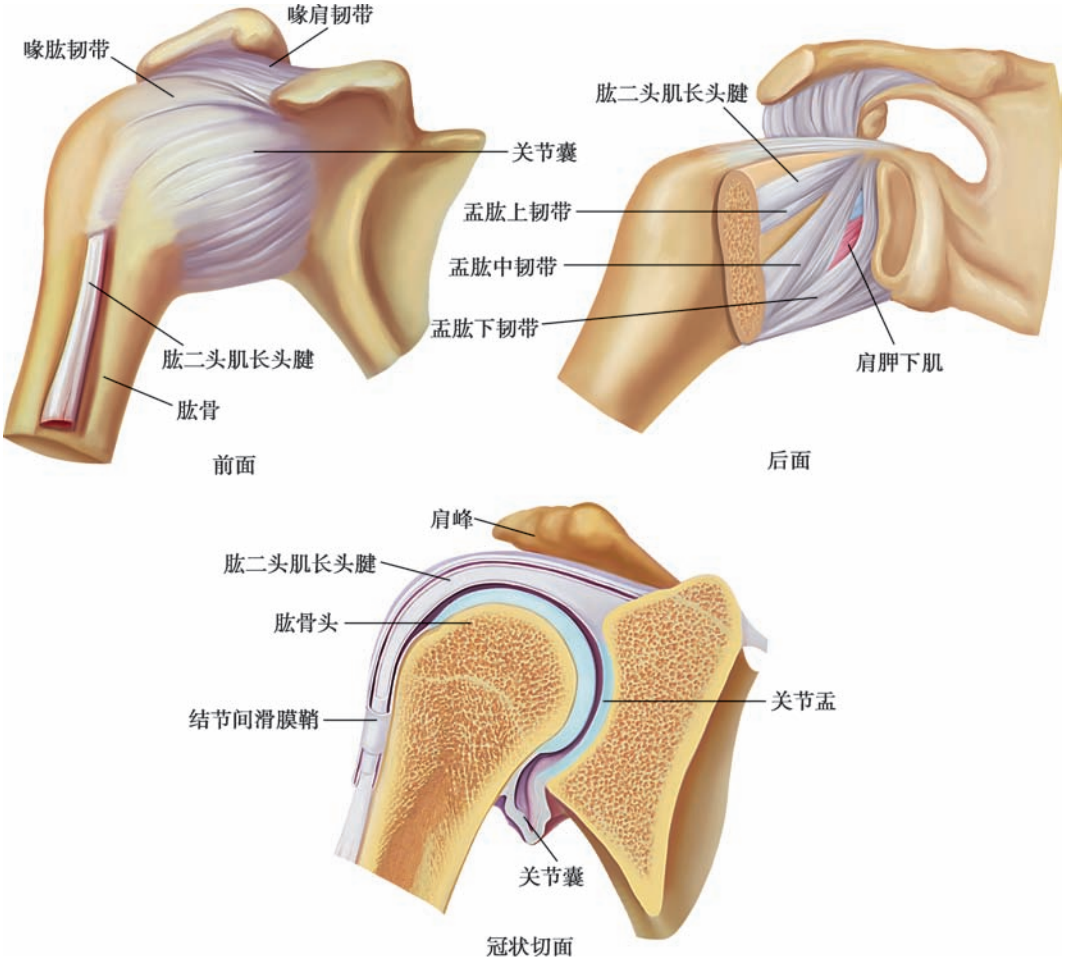


图1-62　肩关节

肩关节为全身最灵活的关节，可作三轴运动，即冠状轴上的屈和伸，矢状轴上的收和展，垂直轴上的旋内、旋外及环转运动。臂外展超过40°～60°，继续抬高至180°时，常伴随胸锁与肩锁关节的运动及肩胛骨的旋转运动。肩关节的灵活也易导致关节的损伤。随着新设计的人工替代物的进展，肩关节损伤外科修复的治疗效果也得到不断改善。无论是替换肱骨头的半关节成形还是包括关节盂在内的全关节修复，小心修复关节周围肌腱、韧带等是十分重要的。

（2）**肘关节** elbow joint：是由肱骨下端与尺、桡骨上端构成的复关节，包括以下三个关节（图1-63）。

1）**肱尺关节** humeroulnar joint：由肱骨滑车和尺骨滑车切迹构成。

2）**肱桡关节** humeroradial joint：由肱骨小头和桡骨关节凹构成。

3）**桡尺近侧关节** proximal radioulnar joint：由桡骨环状关节面和尺骨桡切迹构成。

上述3个关节包在一个关节囊内，肘关节囊前、后壁薄而松弛，两侧壁厚而紧张，并有韧带加强。囊的后壁最薄弱，故常见桡、尺两骨向后脱位，移向肱骨的后上方。

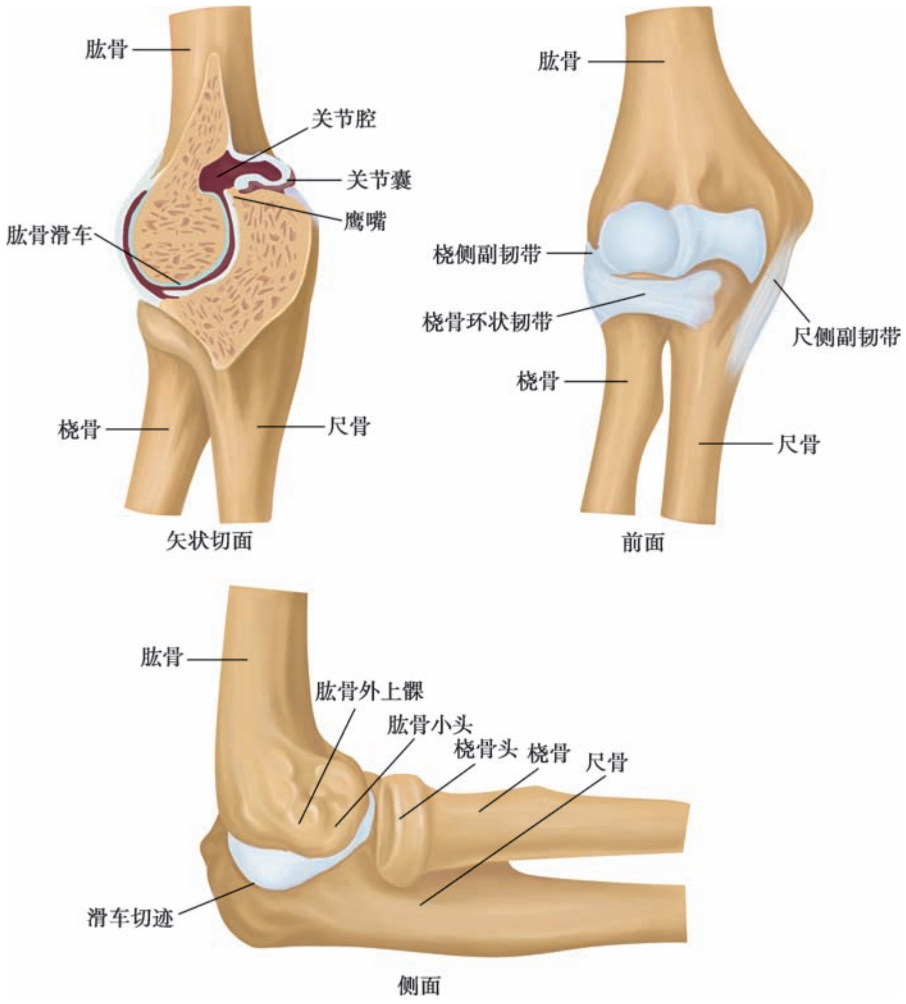


图1-63　肘关节

肘关节的韧带如下。

桡侧副韧带 radial collateral ligament：位于囊的桡侧，由肱骨外上髁向下扩展，止于桡骨环状韧带。

尺侧副韧带 ulnar collateral ligament：位于囊的尺侧，由肱骨内上髁向下呈扇形扩展，止于尺骨滑车切迹内侧缘。

桡骨环状韧带 annular ligament of radius：位于桡骨环状关节面的周围，两端附着于尺骨桡切迹的前、后缘，与尺骨桡切迹共同构成一个上口大、下口小的骨纤维环来容纳桡骨头，防止桡骨头脱出。幼

儿 4 岁以前，桡骨头尚在发育之中，环状韧带松弛，在肘关节伸直位猛力牵拉前臂时，桡骨头易被环状韧带卡住，或环状韧带部分夹在肱、桡骨之间，从而发生桡骨小头半脱位。

肘关节的运动以肱尺关节为主，允许作屈、伸运动，尺骨在肱骨滑车上运动，桡骨头在肱骨小头上运动。因肱骨滑车的内侧缘更为向前下突出，超过外侧缘约 6mm，使关节的运动轴斜向下外，当伸前臂时，前臂偏向外侧，与上臂形成一向外开放的钝角，约为 165°～170°，臂轴延长线和前臂轴之间形成其补角，为 10°～15°，称提携角。肘关节的提携角使关节处于伸位时，前臂远离正中线，增大了运动幅度；关节处于屈位时，前臂贴近正中线，有利于生活和劳动的操作。肱桡关节能作屈、伸和旋前、旋后运动，桡尺近侧关节与桡尺远侧关节联合可使前臂旋前和旋后。

肱骨内、外上髁和尺骨鹰嘴都易在体表扪及。当肘关节伸直时，此三点位于一条直线上；当肘关节屈至 90° 时，此三点的连线构成一尖端朝下的等腰三角形。肘关节发生脱位时，鹰嘴移位，三点位置关系发生改变。而肱骨髁上骨折时，三点位置关系不变。

（3）**桡尺连结**：桡、尺骨借前臂骨间膜、桡尺近侧关节和桡尺远侧关节相连。

1）**前臂骨间膜** interosseous membrane of forearm：为连结尺骨和桡骨的骨间缘之间的坚韧纤维膜（图 1-64）。纤维方向是从桡骨斜向下内达尺骨。当前臂处于旋前或旋后位时，骨间膜松弛。前臂处于半旋前位时，骨间膜最紧张，这也是骨间膜的最大宽度。因此，处理前臂骨折时，应将前臂固定于半旋前或半旋后位，以防骨间膜挛缩，影响前臂愈后的旋转功能。

2）**桡尺近侧关节**：见“肘关节”。

3）**桡尺远侧关节** distal radioulnar joint：由尺骨头环状关节面构成关节头，桡骨的尺切迹及自下缘至尺骨茎突根部的关节盘共同构成关节窝。关节盘为三角形纤维软骨板，将尺骨头与腕骨隔开。关节囊松弛，附着于关节面和关节盘周缘。

桡尺近侧和远侧关节是联合关节，前臂可作旋转运动，其旋转轴为通过桡骨头中心至尺骨头中心的连线。运动时，桡骨头在原位自转，而桡骨下端连同关节盘围绕尺骨头旋转，实际上只是桡骨作旋转运动。当桡骨转至尺骨前方并与之相交叉时，手背向前，称为**旋前**；与此相反的运动，即桡骨转回到尺骨外侧，称为**旋后**。

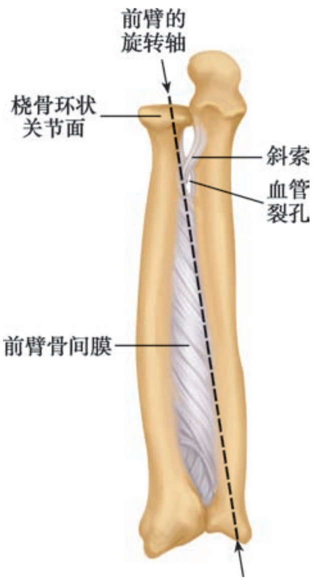


图 1-64　前臂骨的连结

（4）**手关节** joint of hand：包括桡腕关节、腕骨间关节、腕掌关节、掌骨间关节、掌指关节和指骨间关节（图 1-65）。

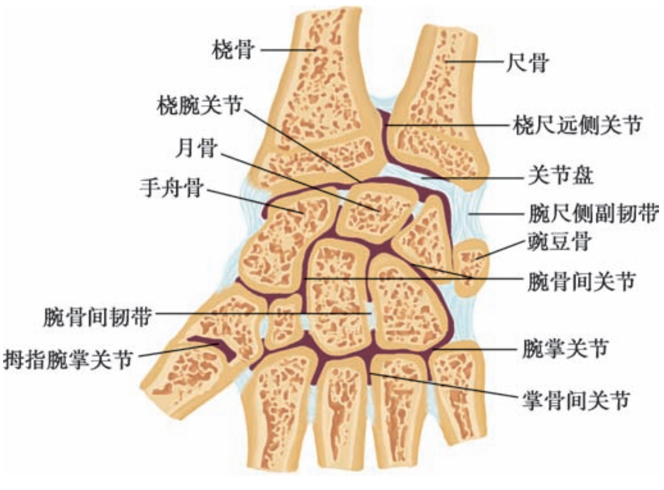


图 1-65　手关节（冠状切面）

1）**桡腕关节** radiocarpal joint：又称**腕关节** wrist joint，是典型的椭圆关节。由手舟骨、月骨和三角骨的近侧关节面作为关节头，桡骨的腕关节面和尺骨头下方的关节盘作为关节窝而构成。关节囊松弛，关节的前、后和两侧均有韧带加强，其中掌侧韧带最为坚韧，所以腕的后伸运动受限。桡腕关节可作屈、伸、收、展及环转运动。

2）**腕骨间关节** intercarpal joint：为相邻各腕骨之间构成的关节，可分为近侧列腕骨间关节、远侧列腕骨间关节和两列腕骨之间的腕中关节。各腕骨之间借韧带连结成一整体，各关节腔彼此相通，只能作轻微滑动和转动，属**微动关节**。腕骨间关节和桡腕关节的运动通常是一起进行的，并受相同肌肉的作用。

3）**腕掌关节** carpometacarpal joint：由远侧列腕骨与 5 个掌骨底构成。除拇指和小指的腕掌关节较为灵活外，其余各指的腕掌关节运动范围极小。

拇指腕掌关节 carpometacarpal joint of thumb 由大多角骨与第 1 掌骨底构成，属于鞍状关节，为灵长目动物所特有。关节囊厚而松弛，可作屈、伸、收、展、环转和对掌运动。由于第 1 掌骨的位置向内侧旋转了近 90°，故拇指的屈、伸运动发生在冠状面上，即拇指在手掌平面上向掌心靠拢为屈，离开掌心为伸。而拇指的收、展运动发生在矢状面上，即拇指在与手掌垂直的平面上离开示指为展，靠拢示指为收。**对掌运动**则是拇指向掌心、拇指尖与其余四指尖掌侧面相接触的运动。这一运动加深了手掌的凹陷，是人类进行握持和精细操作时所必需的主要动作。

4）**掌骨间关节** intermetacarpal joint：是第 2～5 掌骨底相互之间的平面关节，其关节腔与腕掌关节腔交通。

5）**掌指关节** metacarpophalangeal joint：共 5 个，由掌骨头与近节指骨底构成。关节囊薄而松弛，其前、后有韧带加强，**掌侧韧带**较坚韧，并含有纤维软骨板。囊的两侧有**侧副韧带**，从掌骨头两侧延向下附于指骨底两侧，此韧带在屈指时紧张，伸指时松弛。当指处于伸位时，掌指关节可作屈、伸、收、展及环转运动，环转运动因受韧带限制，幅度小。当掌指关节处于屈位时，仅允许作屈、伸运动。手指的收、展是以通过中指的正中线为准的，向中线靠拢是收，远离中线是展。当手握拳时，掌指关节显露于手背的凸出处是掌骨头。

6）**指骨间关节** interphalangeal joint：共 9 个，由各指相邻两节指骨的底和滑车构成，是典型的屈戌关节。关节囊松弛，两侧有韧带加强，只能作屈、伸运动。指屈曲时，指背凸出的部分是指骨滑车。

（二）下肢骨的连结

下肢的主要功能是支持体重和运动，以及维持身体的直立姿势。下肢骨的形态结构为适应功能需要而变得更粗大强壮，适于支撑和抗拒机械重力，内部的骨小梁构造也呈现出特殊的重力线排列模式。为适应女性分娩，髋骨形态结构也表现出性别的差异。

人的直立姿势使身体重心移至脊柱前方。在髋关节水平，身体重心则位于髋关节后方和第 2 骶椎之前，以抵消重力所致的躯干前倾。重力线由此经两膝及踝关节之前，在踝部则通过足舟骨。由于股骨颈的倾斜和股骨在垂线的角度，膝、胫骨和足都十分靠近重力线。因此当行走时，在支撑腿上对维持重心的能量消耗最小，使离地腿有足够的向前摆动，以增加步幅长度。

下肢关节在结构上的牢固性是通过关节面的形态，关节囊韧带的粗细、数量和关节周围肌肉的大小及强度来获得的。下肢骨的连结包括下肢带骨的连结和自由下肢骨的连结。

1. 下肢带骨的连结

（1）**骶髂关节** sacroiliac joint：由骶骨和髂骨的耳状面构成，关节面凹凸不平，彼此结合十分紧密。关节囊紧张，有**骶髂前、后韧带**加强。关节后上方尚有**骶髂骨间韧带**充填和连结。骶髂关节具有相当大的稳固性，以适应支持体重的功能。妊娠妇女骶髂关节活动度可稍增大。

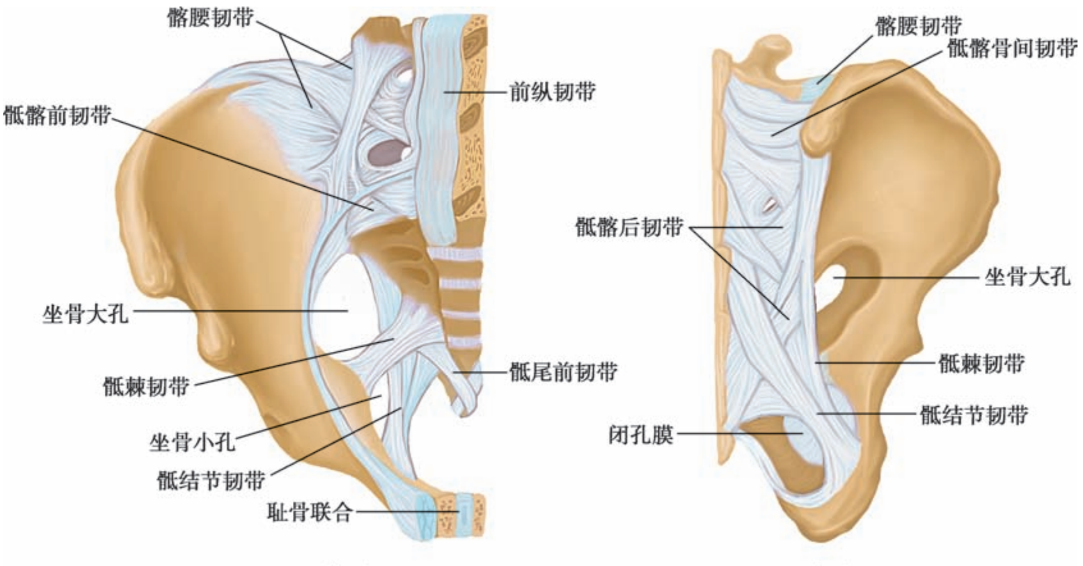
（2）**髋骨与脊柱间的韧带连结**：髋骨与脊柱之间常借下列韧带加固。

1）**髂腰韧带** iliolumbar ligament：强韧肥厚，由第 5 腰椎横突横行放散至髂嵴的后上部。

2）**骶结节韧带** sacrotuberous ligament：位于骨盆后方，起自骶、尾骨的侧缘，呈扇形，向外下集中附着于坐骨结节内侧缘。

3）**骶棘韧带** sacrospinous ligament：位于骶结节韧带的前方，起自骶、尾骨侧缘，呈三角形，止于坐骨棘，其起始部为骶结节韧带所遮掩。

骶棘韧带与坐骨大切迹围成**坐骨大孔**，骶棘韧带、骶结节韧带和坐骨小切迹围成**坐骨小孔**，有肌肉、血管和神经等从盆腔经坐骨大、小孔达臀部和会阴（图 1-66）。



前面　　后面

图 1-66　骨盆的韧带

（3）**耻骨联合** pubic symphysis：由两侧耻骨联合面借纤维软骨构成的**耻骨间盘**连结构成（图 1-67）。耻骨间盘中往往出现一矢状位的裂隙，女性较男性的厚，裂隙也较大，孕妇和经产妇尤为显著。在耻骨联合的上、下方分别有连结两侧耻骨的**耻骨上韧带**和**耻骨弓状韧带**。耻骨联合的活动甚微，但在分娩过程中，耻骨间盘中的裂隙增宽，以增大骨盆的径线。

（4）**髋骨的固有韧带**：亦即**闭孔膜** obturator membrane，它封闭**闭孔**并为盆内外肌肉提供附着。膜的上部与闭孔沟围成**闭膜管** obturator canal，有神经、血管通过。

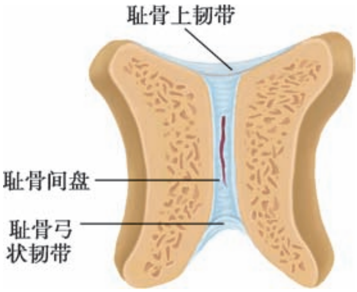


图 1-67　耻骨联合（冠状切面）

（5）**骨盆** pelvis：由左、右髋骨和骶、尾骨以及其间的骨连结构成。人体直立时，骨盆向前倾斜，两侧髂前上棘与两耻骨结节位于同一冠状面内。此时，尾骨尖与耻骨联合上缘位于同一水平面上。骨盆可由**骶骨岬**向两侧经**弓状线**、**耻骨梳**、**耻骨结节**至**耻骨联合上缘**构成的环形**界线**，分为上方的**大骨盆**（又称假骨盆）和下方的**小骨盆**（又称真骨盆）。

大骨盆 greater pelvis 由界线上方的髂骨翼和骶骨构成。由于骨盆呈向前倾斜状，故大骨盆几乎没有前壁。

小骨盆 lesser pelvis 是大骨盆向下延伸的骨性狭窄部，可分为**骨盆上口**、**骨盆下口**和**骨盆腔**。骨盆上口由上述界线围成，呈圆形或卵圆形。骨盆下口由尾骨尖、骶结节韧带、坐骨结节、坐骨支、耻骨下支和耻骨联合下缘围成，呈菱形。两侧坐骨支与耻骨下支连成**耻骨弓**，它们之间的夹角称为**耻骨下角**。骨盆上、下口之间的腔称为**骨盆腔**，也称为固有盆腔，该腔内有直肠、膀胱和部分生殖器官。小骨盆腔是一前壁短、侧壁和后壁较长的弯曲通道，其中轴为骨盆轴。分娩时，胎儿循此轴娩出（图 1-68）。

骨盆是躯干与自由下肢骨之间的骨性成分，起着传导重力和支持、保护盆腔脏器的作用。人体直立时，体重自第 5 腰椎、骶骨经两侧的骶髂关节、髋臼传导至两侧的股骨头，再由股骨头往下到达下肢，这种弓形力传递线称为**股骶弓**。当人在坐位时，重力由骶髂关节传导至两侧坐骨结节，此种弓形

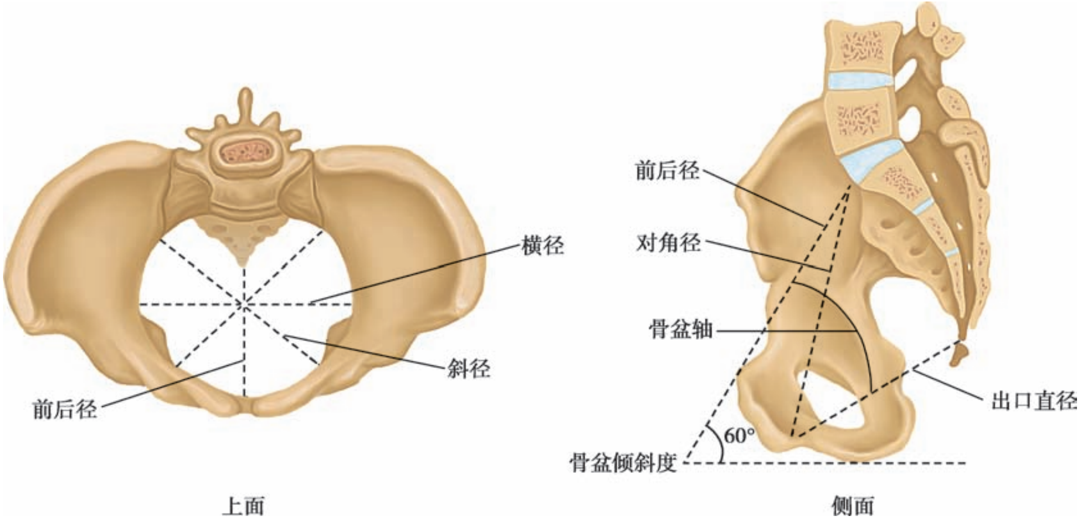


图 1-68　骨盆径线

力传递线称为**坐骶弓**。骨盆前部还有两条**约束弓**，以防止上述两弓向两侧分开。一条在耻骨联合处连结两侧耻骨上支，可防止股骶弓被压挤。另一条为两侧耻骨、坐骨下支连成的耻骨弓，能约束坐骶弓使其不致散开。约束弓不如**重力弓**坚强有力，外伤时，约束弓的耻骨上支较下支更易骨折（图 1-69）。

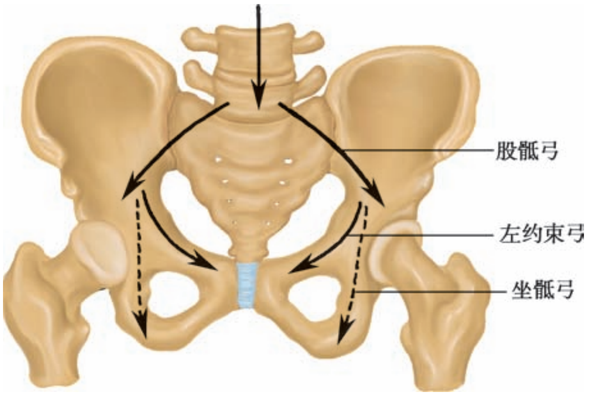


图 1-69　骨盆的力传导方向

骨盆的位置可因人体姿势不同而变动。人体直立时，骨盆向前倾斜，骨盆上口的平面与水平面构成约 50°～55° 的角（女性可为 60°），称为**骨盆倾斜度**。骨盆倾斜度的增减将影响脊柱的弯曲，如倾斜度增大，则重心前移，必然导致腰曲前凸增大。反之则腰曲前凸减小。

骨盆的性别差异在人的全身骨骼中是最为显著的，甚至在胎儿时期的耻骨弓就有明显性别差异。骨盆的性别差异与其功能有关，虽然骨盆的主要功能是运动，但女性骨盆还要满足分娩的需要。因此，女性骨盆外形短而宽，骨盆上口近似圆形，较宽大，骨盆下口和耻骨下角较大。女性耻骨下角可达 90°～100°，男性则为 70°～75°。

2. 自由下肢骨的连结

（1）**髋关节** hip joint：由髋臼与股骨头构成，属多轴的球窝关节（图 1-70）。髋臼的周缘附有纤维软骨构成的**髋臼唇** acetabular labrum，以增加髋臼的深度。髋臼切迹被**髋臼横韧带**封闭，使半月形的髋臼关节面扩大为环形以紧抱股骨头。髋臼窝内充填有脂肪组织。

髋关节的关节囊坚韧致密，向上附着于髋臼周缘及横韧带，向下附着于股骨颈，前面达转子间线，后面仅包罩股骨颈的内侧 2/3（转子间嵴略上方处），使股骨颈骨折有囊内、囊外骨折之分。关节囊周围有多条韧带加强。

1）**髂股韧带** iliofemoral ligament：最为坚韧，起自髂前下棘，呈“人”字形，向下经囊的前方止于转子间线。可限制大腿过伸，对维持人体直立姿势有很大作用。

2）**股骨头韧带** ligament of the head of the femur：位于关节囊内，连结于股骨头凹和髋臼横韧带之间，为滑膜所包被，内含营养股骨头的血管。当大腿半屈并内收时，韧带紧张，外展时韧带松弛。

3）**耻股韧带** pubofemoral ligament：由耻骨上支向外下于关节囊前下壁与髂股韧带的深部融合。可限制大腿的外展及旋外运动。

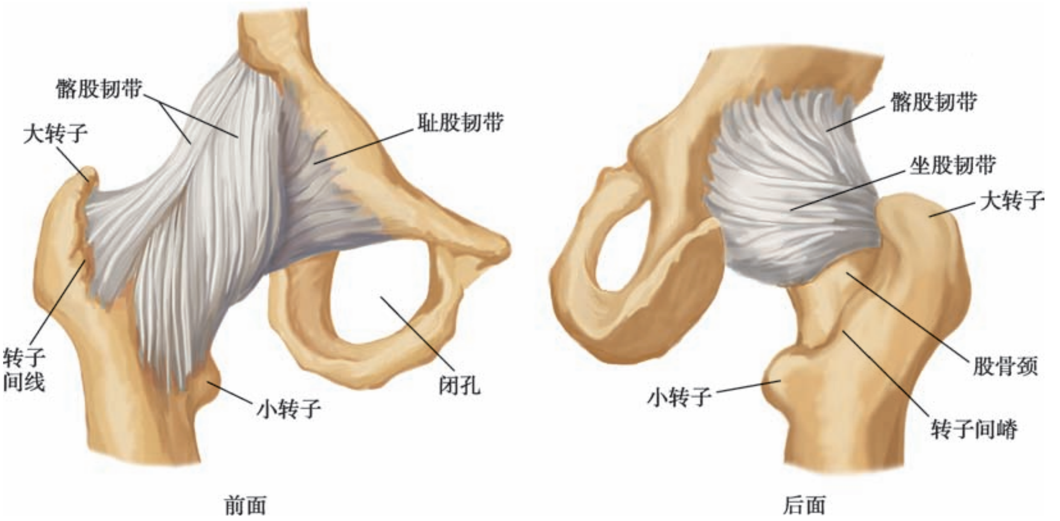


图 1-70　髋关节

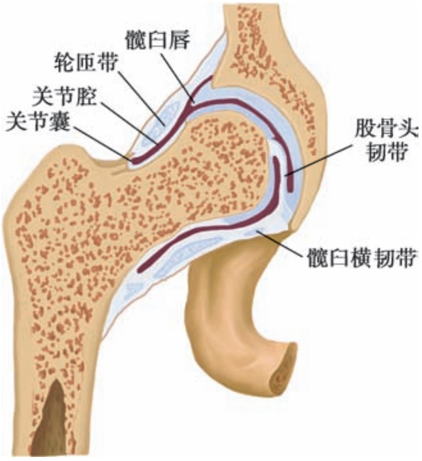


图 1-71　髋关节（冠状切面）

4）**坐股韧带** ischiofemoral ligament：加强关节囊的后部，起自坐骨体，斜向外上与关节囊融合，附着于大转子根部。可限制大腿的旋内运动。

5）**轮匝带**：是关节囊的深层纤维围绕股骨颈的环形增厚，可约束股骨头向外脱出。

髋关节可作三轴的屈、伸、展、收、旋内、旋外以及环转运动。由于股骨头深埋于髋臼窝内，关节囊相对紧张而坚韧，又受多条韧带限制，故其运动幅度远不及肩关节，但具有较大的稳固性，以适应其承重和行走的功能。髋关节囊的后下部相对较薄弱，脱位时，股骨头易向下方脱出（图 1-71）。

（2）**膝关节** knee joint：由股骨下端、胫骨上端和髌骨构成，是人体最大、最复杂的关节（图 1-72）。髌骨与股骨的髌面相接，股骨的内、外侧髁分别与胫骨的内、外侧髁相对。

膝关节的关节囊薄而松弛，附着于各关节面的周缘，周围有韧带加固，以增加关节的稳定性。主要韧带如下。

1）**髌韧带** patellar ligament：为股四头肌腱的中央部纤维索，自髌骨向下止于胫骨粗隆。髌韧带扁平而强韧，其浅层纤维越过髌骨连于股四头肌腱。

2）**腓侧副韧带** fibular collateral ligament：为条索状坚韧的纤维索，起自股骨外上髁，向下延伸至腓骨头。韧带表面大部分被股二头肌腱所遮盖，与外侧半月板不直接相连。

3）**胫侧副韧带** tibial collateral ligament：呈宽扁束状，位于膝关节内侧后份。起自股骨内上髁，向下附着于胫骨内侧髁及相邻骨体，与关节囊和内侧半月板紧密结合。胫侧副韧带和腓侧副韧带在伸膝时紧张，屈膝时松弛，半屈膝时最松弛。因此，在半屈膝位允许膝关节作少许旋内和旋外运动。

4）**腘斜韧带** oblique popliteal ligament：由半膜肌腱延伸而来，起自胫骨内侧髁，斜向外上方，止于股骨外上髁，部分纤维与关节囊融合，可防止膝关节过伸。

5）**膝交叉韧带** cruciate ligament：位于膝关节中央稍后方，非常强韧，由滑膜衬覆，可分为前、后两条（图 1-73）。

前交叉韧带 anterior cruciate ligament 起自胫骨髁间隆起的前方内侧，与外侧半月板的前角愈着，斜向后上方外侧，纤维呈扇形附着于股骨外侧髁的内侧面。

后交叉韧带 posterior cruciate ligament 较前交叉韧带短而强韧，并较垂直。起自胫骨髁间隆起的后方，斜向前上方内侧，附着于股骨内侧髁的外侧面。

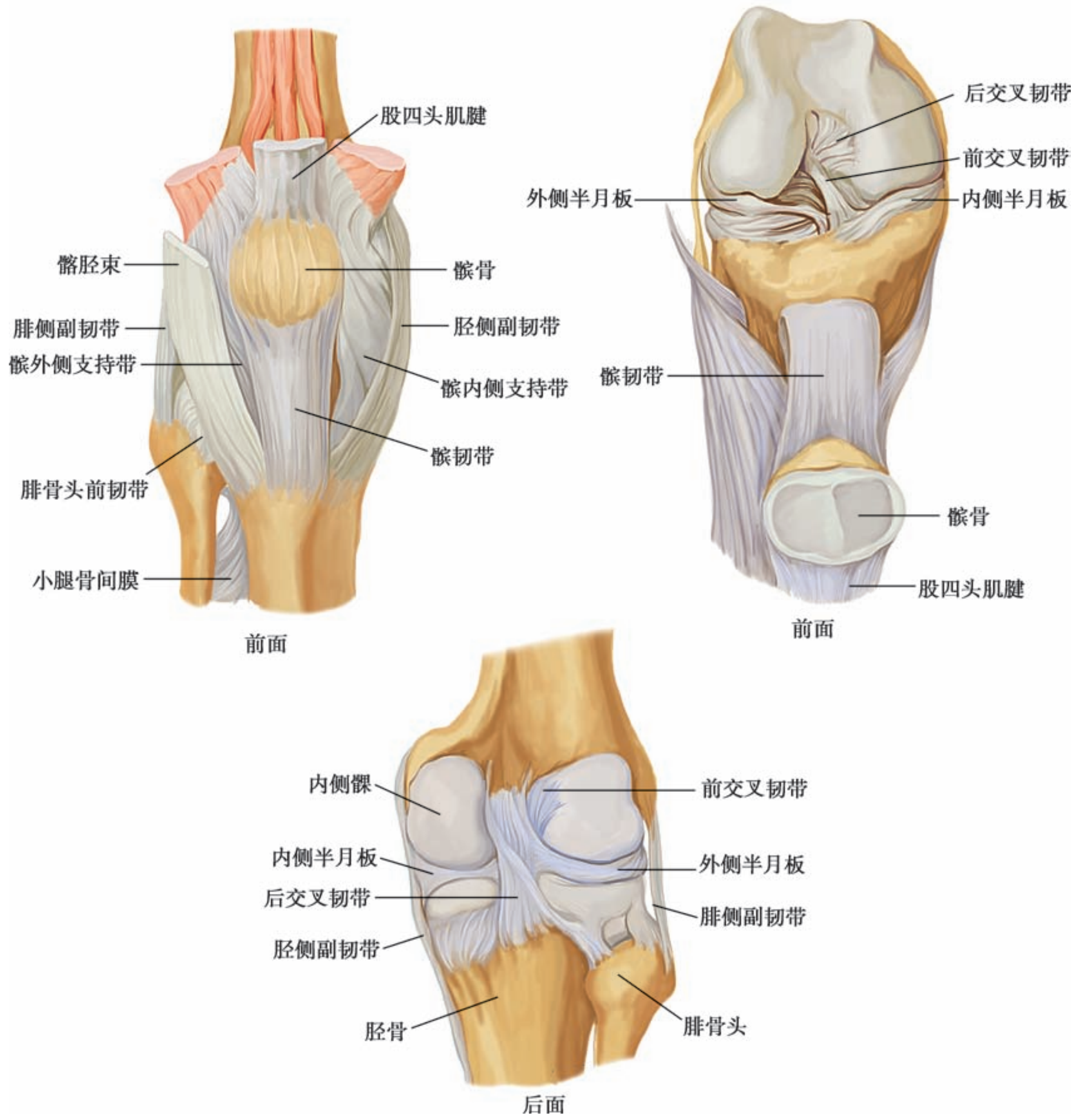

股四头肌腱
髂胫束
髌骨
腓侧副韧带
胫侧副韧带
髌外侧支持带
髌内侧支持带
髌韧带
腓骨头前韧带
小腿骨间膜
前面
后交叉韧带
前交叉韧带
外侧半月板
内侧半月板
髌韧带
髌骨
股四头肌腱
前面
内侧髁
前交叉韧带
内侧半月板
外侧半月板
后交叉韧带
腓侧副韧带
胫侧副韧带
胫骨
腓骨头
后面

图 1-72　膝关节

膝交叉韧带牢固地连结股骨和胫骨，可防止胫骨沿股骨向前、后移位。前交叉韧带在伸膝时最紧张，能防止胫骨前移。后交叉韧带在屈膝时最紧张，可防止胫骨后移。

膝关节囊的滑膜层是全身关节中最宽阔、最复杂的，附着于该关节各骨的关节面周缘，覆盖关节内除关节软骨和半月板以外的所有结构。滑膜在髌骨上缘的上方，向上突起形成深达 5cm 左右的**髌上囊**于股四头肌腱和股骨体下部之间。在髌骨下方的中线两侧，部分滑膜层突向关节腔内，形成一对**翼状襞** alar fold，襞内含有脂肪组织，充填关节腔内的空隙。还有不与关节腔相通的滑液囊，如位于髌韧带与胫骨上端之间的**髌下深囊**。

半月板 meniscus 是垫在股骨内、外侧髁与胫骨内、外侧髁关节面之间的两块半月形纤维软骨板，分别称为内、外侧半月板。

内侧半月板 medial meniscus 较大，呈“C”形，前端窄、后份宽，外缘与关节囊及胫侧副韧带紧密相连。

外侧半月板 lateral meniscus 较小，近似“O”形，外缘亦与关节囊相连（图 1-73）。

半月板使关节面更为适应，不仅能增加关节窝的深度，而且能连同股骨髁一起对胫骨作旋转运动。半月板具有缓冲压力、吸收震荡、弹性垫样的作用。由于半月板随着膝关节的运动而移动，因此，

在膝关节强力骤然运动时，易造成半月板的损伤或撕裂。例如，当急速伸小腿并作强有力的旋转（如踢足球）时，原移位的半月板尚未来得及前滑，被膝关节上、下关节面挤住，即可发生半月板挤伤或破裂。由于内半月板与关节囊及胫侧副韧带紧密相连，内侧半月板损伤机会较多。

膝关节属屈戌关节，主要作屈、伸运动。屈可达 130°，伸不超过 10°，在膝关节半屈位时，小腿尚可作旋转运动，即胫骨髁沿垂直轴对半月板和股骨髁的运动。

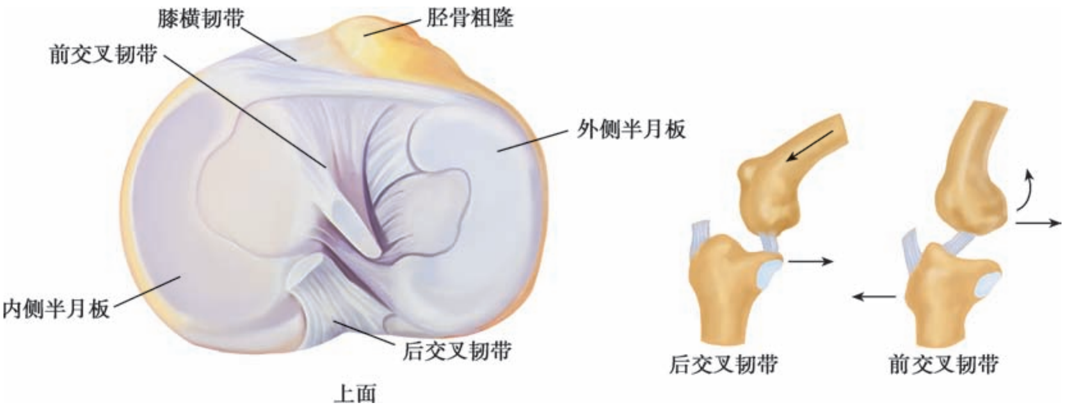

膝横韧带
胫骨粗隆
前交叉韧带
外侧半月板
内侧半月板
后交叉韧带
上面
后交叉韧带
前交叉韧带

图 1-73　膝关节内韧带和软骨

（3）**胫腓连结**：胫、腓两骨之间连结紧密，上端由胫骨外侧髁的腓关节面与腓骨头构成微动的**胫腓关节**，两骨干之间有坚韧的**小腿骨间膜**相连；下端借**胫腓前、后韧带**构成坚强的韧带连结。所以小腿两骨间的活动度甚小。

（4）**足关节** joint of foot：包括距小腿关节（踝关节）、跗骨间关节、跗跖关节、跖骨间关节、跖趾关节和趾骨间关节（图 1-74）。

1）**距小腿关节** talocrural joint：亦称**踝关节** ankle joint，由胫、腓骨的下端与距骨滑车构成，近似单轴的屈戌关节，在足背屈或跖屈时，其旋转轴是可变的。踝关节的关节囊附着于各关节面的周围，囊的前、后壁薄而松弛，两侧有韧带增厚加强。内侧有**内侧韧带** medial ligament（或称**三角韧带**），为坚韧的三角形纤维索，起自内踝尖，向下呈扇形展开，止于足舟骨、距骨和跟骨。**外侧韧带** lateral ligament 由不连续的三条独立的韧带组成，前为**距腓前韧带** anterior talofibular ligament，中为**跟腓韧带** calcaneofibular ligament，后为**距腓后韧带** posterior talofibular ligament，三条韧带均起自外踝，分别向前、向下和向后内止于距骨及跟骨，均较薄弱，足过度内翻容易引起外侧韧带的扭伤（图 1-75）。

踝关节能作背屈（伸）和跖屈（屈）运动。距骨滑车前宽后窄，当背屈时，较宽的滑车前部嵌入关节窝内，踝关节较稳定。当跖屈时，由于较窄的滑车后部进入关节窝内，足能作轻微的侧方运动，关节不够稳定，故踝关节扭伤多发生在跖屈（如下山、下坡、下楼梯）的情况（图 1-75）。

2）**跗骨间关节** intertarsal joint：是跗骨诸骨之间的关节，以**距跟关节** talocalcaneal joint（也称**距下关节** subtalar joint）、**距跟舟关节** talocalcaneonavicular joint 和**跟骰关节** calcaneocuboid joint 较为重要。

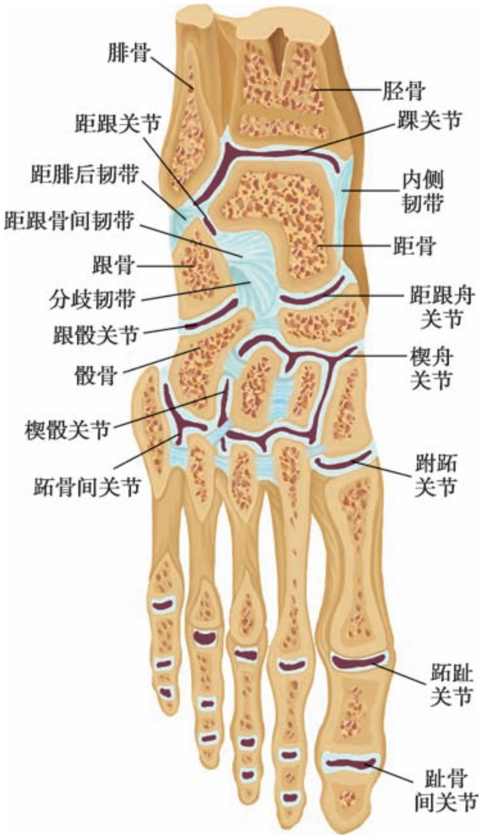

腓骨
距跟关节
距腓后韧带
距跟骨间韧带
跟骨
分歧韧带
跟骰关节
骰骨
楔骰关节
跖骨间关节
胫骨
踝关节
内侧韧带
距骨
距跟舟关节
楔舟关节
跗跖关节
跖趾关节
趾骨间关节

图 1-74　足关节（水平切面）

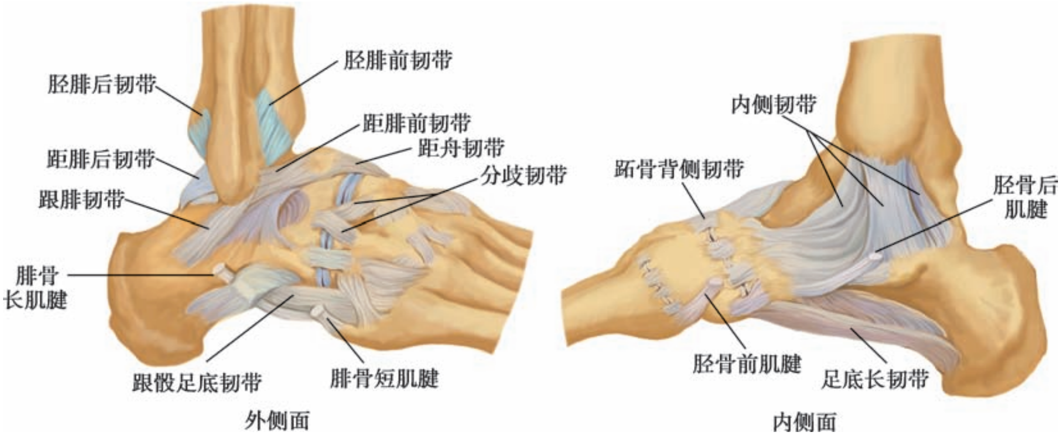

胫腓后韧带
胫腓前韧带
距腓前韧带
距腓后韧带
距舟韧带
分歧韧带
跟腓韧带
腓骨
长肌腱
跟骰足底韧带
腓骨短肌腱
外侧面
内侧韧带
跖骨背侧韧带
胫骨后
肌腱
胫骨前肌腱
足底长韧带
内侧面

图 1-75　踝关节周围韧带

距跟关节和距跟舟关节在功能上是联合关节，在运动时，跟骨与足舟骨连同其余的足骨一起对距骨作内翻或外翻运动。足的内侧缘提起，足底转向内侧称为**内翻**。足的外侧缘提起，足底转向外侧称为**外翻**。内、外翻常与踝关节协同运动，即内翻常伴有足的跖屈，外翻常伴有足的背屈。跟骰关节和距跟舟关节联合构成**跗横关节** transverse tarsal joint，又称 **Chopart 关节**，其关节线横过跗骨中份，呈横位的 “S” 形，内侧部凸向前，外侧部凸向后。实际上这两个关节的关节腔互不相通，在解剖学上是两个独立的关节，临床上常可沿此线进行足的离断。

跗骨各骨之间还借许多坚强的韧带相连结，主要的韧带有：①**跟舟足底韧带** plantar calcaneonavicular ligament（又称**跳跃韧带** spring ligament）：为宽而肥厚的纤维带，位于足底，连结于跟骨与足舟骨之间，对维持足的内侧纵弓起了重要作用；②**分歧韧带** bifurcate ligament：为强韧的 “Y” 形韧带，起自跟骨前部背面，向前分为两股，分别止于足舟骨和骰骨。在足底尚有一些其他的韧带，连结跟骨、骰骨和跖骨底，对维持足弓有重要意义。

3）**跗跖关节** tarsometatarsal joint：又称 **Lisfranc 关节**，由 3 块楔骨和骰骨的前端与 5 块跖骨的底构成，属平面关节，可作轻微滑动。在内侧楔骨和第 1 跖骨之间可有轻微的屈、伸运动。

4）**跖骨间关节** intermetatarsal joint：由第 2～5 跖骨底的毗邻面借韧带连结构成，属平面关节，活动甚微。而第 1、2 跖骨底之间并未相连，在这一点上，蹲趾与拇指相似。

5）**跖趾关节** metatarsophalangeal joint：由跖骨头与近节趾骨底构成，可作轻微的屈、伸、收、展运动。

6）**趾骨间关节** interphalangeal joint：由各趾相邻的两节趾骨的底与滑车构成，可作屈、伸运动。

（5）**足弓**：跗骨和跖骨借其连结形成凸向上的弓，称为足弓。在灵长目动物中，只有人类的足基于骨骼的形态而形成明显的弓形。足弓是动态的，它与肌肉、韧带一起构成了功能上不可分割的复合体。足弓习惯上可分为前后方向的内、外侧纵弓和内外方向的一个横弓（图 1-76）。

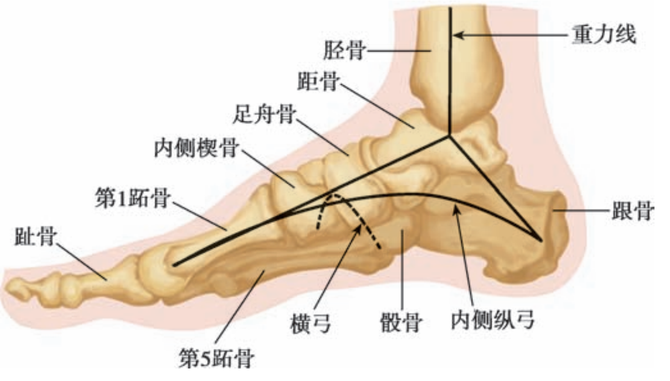

重力线
胫骨
距骨
足舟骨
内侧楔骨
第1跖骨
趾骨
跟骨
横弓
骰骨
内侧纵弓
第5跖骨

图 1-76　足弓

内侧纵弓由跟骨、距骨、足舟骨、3 块楔骨和内侧的 3 块跖骨连结构成，弓的最高点为距骨头。内侧纵弓前端的承重点在第 1 跖骨头，后端的承重点是跟骨的跟结节。内侧纵弓比外侧纵弓高，活动性大，更具有弹性。

外侧纵弓由跟骨、骰骨和外侧的 2 块跖骨连结构成，弓的最高点在骰骨。外侧纵弓的运动幅度非常有限，活动度较小，适于传递重力和推力，而不是吸收这些力。

横弓由骰骨、3 块楔骨和跖骨连结构成，弓的最高点在中间楔骨。横弓呈半穹窿形，其足底的凹陷朝内，当两足紧紧并拢时，则形成一完整的穹窿。横弓通常由跖骨头传递力，腓骨长肌腱是维持横弓的强大力量。

足弓增加了足的弹性，使足成为具有弹性的“三脚架”，在行走和跳跃时发挥弹性和缓冲震荡的作用。除了依靠各骨的连结，足底的韧带以及足底的长、短肌腱的牵引对维持足弓也起着重要作用。这些韧带虽然十分坚韧，但缺乏主动收缩能力，一旦被拉长或受损，足弓便有可能塌陷，成为扁平足。

第三节 | 骨骼肌

一、概述

肌 muscle 可根据组织结构和功能的不同分为心肌、平滑肌和骨骼肌。**心肌** cardiac muscle 为心壁主要组成部分，**平滑肌** smooth muscle 主要分布于内脏的中空性器官及血管壁，心肌与平滑肌不直接受人的意志支配。

骨骼肌 skeletal muscle 是运动系统的动力部分，多数附着于骨骼，主要存在于躯干和四肢，受人的意识控制，又称**随意肌** voluntary muscle。骨骼肌在人体内分布极为广泛，有 600 多块，约占体重的 40%。每块骨骼肌都具有一定的位置、形态、结构和辅助装置，并有丰富的血管、淋巴管和神经分布，执行一定的功能，所以每块肌都可视为一个器官。

（一）骨骼肌的构造和形态

骨骼肌包括肌腹和肌腱两部分。**肌腹** muscle belly 为肌性部分，主要由肌纤维即肌细胞组成，因血供丰富且富含肌红蛋白而呈红色，有收缩能力。**肌腱** muscle tendon 主要由平行致密的胶原纤维束构成，色白、强韧而无收缩功能，其抗张强度为肌腹的 100 多倍。肌多借肌腱附着于骨骼。

肌的形态多样，按其外形大致可分为长肌、短肌、扁肌和轮匝肌四种（图 1-77）。

长肌 long muscle 肌束与肌的长轴平行，收缩时肌显著缩短，可引起大幅度的运动，多见于四肢。有些长肌起端有 2 个以上的头，以后合成 1 个肌腹，称为二头肌、三头肌或四头肌；有些长肌的肌腹被中间腱分成两个部分，如肩胛舌骨肌、二腹肌等，或由腱划分成多个部分，如腹直肌；还有些长肌肌束斜行排于腱的两侧或一侧，形如鸟羽毛或半侧鸟羽毛，称为羽肌或半羽肌，如趾长屈肌、趾长伸肌等，多个小的半羽肌或羽肌组成多羽肌，如三角肌等。

短肌 short muscle 外形小而短，具有明显的节段性，收缩幅度较小，多见于躯干深层。

扁肌 flat muscle 宽扁呈薄片状，除运动功能外，还兼有保护内脏的作用，多见于胸腹壁，其腱性部分呈薄膜状，称**腱膜** aponeurosis。

轮匝肌 orbicular muscle 主要由环形肌纤维构成，位于孔和裂的周围，收缩时可以关闭孔裂，如眼轮匝肌、口轮匝肌。

（二）骨骼肌的起止、配布和功能

骨骼肌通常以两端附于两块或两块以上的骨，中间跨过一个或多个关节。肌收缩时，两骨彼此靠近或分离而产生运动，其中一块骨的位置相对固定，而另一块骨相对地移动。肌在固定骨上的附着点，称为起点或定点；在移动骨上的附着点，称为止点或动点（图 1-78）。通常把靠近身体正中面或四肢近侧端的附着点看作为起点，反之为止点。肌在骨上的定点和动点是相对的，在一定条件下可以互相转换。

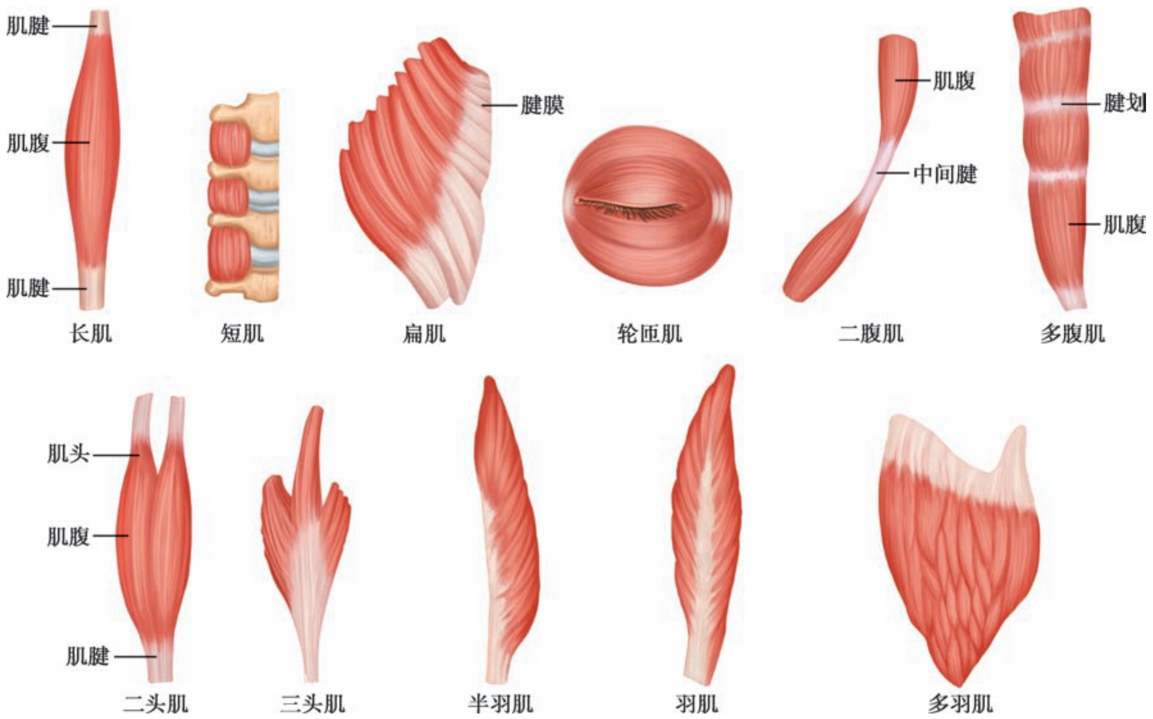


图 1-77　肌的各种形态

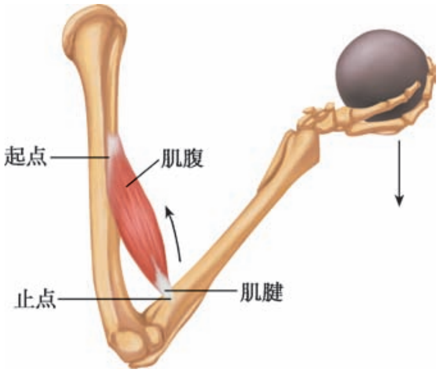


图 1-78　肌的起、止点

肌在关节周围的配布方式与关节运动轴的数量密切相关，即在一个运动轴的相对侧至少配布有两组作用相反的肌或肌群，这些在作用上相互对抗的肌或肌群称为**拮抗肌** antagonist；而位于关节运动轴同侧并具有相同作用的两块或多块肌，称为**协同肌** synergist。各关节运动轴数目不同，其周围配置的肌组数量也不相同。单轴关节通常配备两组肌，如肘关节前方的屈肌组和后方的伸肌组；双轴关节周围通常有四组肌，如桡腕关节除有屈、伸肌组外，还配布有内收和外展肌组；三轴关节周围配备有六组肌，如肩关节等除有屈、伸、内收和外展肌组外，还有旋内和旋外两组肌。这些肌在神经系统支配下，彼此协调，互相配合，共同完成关节的各种运动。另外，一块肌如与两个以上的关节运动有关，即可产生两个以上的动作，如股四头肌跨过髋关节和膝关节的前方，故既能屈髋关节，又能伸膝关节。

（三）骨骼肌的命名

骨骼肌通常按照其位置、形态、大小、起止点、作用或肌束走行方向等来命名，也可以根据上述因素综合命名。如肋间内肌、肋间外肌等按其位置命名；斜方肌、三角肌等按其形态命名；肱二头肌、小腿三头肌等按肌的位置和形态综合命名；胸大肌、臀大肌等按肌的位置和大小综合命名；胸锁乳突肌、肩胛舌骨肌等按其起止点命名；旋后肌、拇收肌等按其作用命名；腹外斜肌、腹横肌等按肌的位置和肌束走行方向命名。掌握肌的命名原则有助于理解肌的起止和作用。

（四）骨骼肌的辅助装置

骨骼肌的周围有筋膜、滑膜囊、腱鞘和籽骨等辅助装置，具有保持肌的位置、保护和协助肌的活动的作用。

1. **筋膜**　**筋膜** fascia 由结缔组织构成，分为浅筋膜和深筋膜两种，被覆全身（图 1-79）。

（1）**浅筋膜** superficial fascia：又称皮下筋膜、皮下组织或皮下脂肪，位于真皮之下，包被全身各部，由疏松结缔组织构成，富含脂肪，浅筋膜的厚度因人而异，与遗传、性别、营养状况有关；浅筋膜内还有

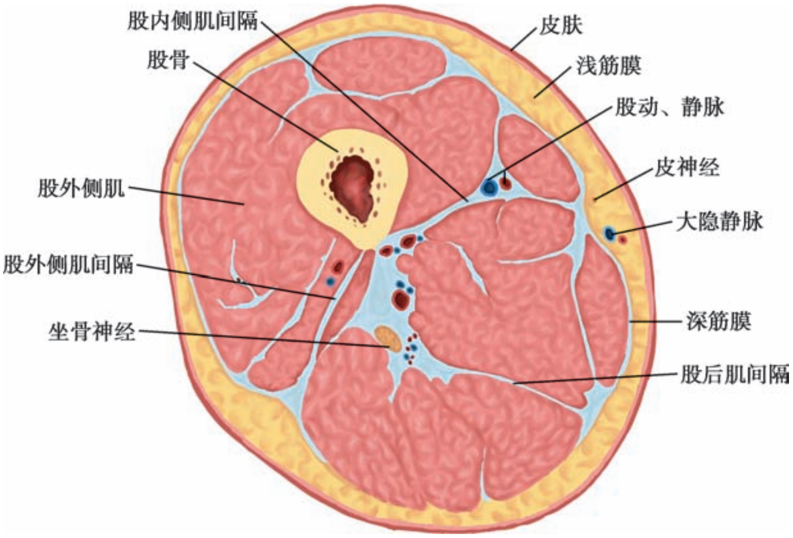

股内侧肌间隔
股骨
股外侧肌
股外侧肌间隔
坐骨神经
皮肤
浅筋膜
股动、静脉
皮神经
大隐静脉
深筋膜
股后肌间隔

图 1-79　大腿中部水平切面（示筋膜）

浅动脉、浅静脉、皮神经及淋巴管，有些局部还可有乳腺和皮肌。某些部位如下腹部及会阴部，浅筋膜分为两层，浅层含脂肪较多，深层呈膜状，一般不含脂肪而含有较多的弹性组织。

（2）**深筋膜** deep fascia：又称固有筋膜，位于浅筋膜的深面，包被体壁和四肢的肌、血管和神经等，由致密结缔组织构成。深筋膜与肌的关系密切，可随肌的分层而分层；在四肢，深筋膜插入肌群之间，并附着于骨，形成肌间隔，将功能、发育过程和神经支配不同的肌群分隔开来，肌间隔与包被肌群的深筋膜构成筋膜鞘，可保证肌群能单独进行活动；在腕部和踝部，深筋膜增厚形成支持带，对经过其深部的肌腱有支持和约束作用；在某些部位，它可供肌附着。深筋膜还包绕血管、神经形成血管神经鞘。在病理情况下，深筋膜可潴留脓液、限制炎症扩散，临床上可根据深筋膜的层次和配布推测积液的蔓延方向。

2. 滑膜囊　**滑膜囊** synovial bursa 为封闭的结缔组织囊，形扁、壁薄，内有滑液，多位于肌或肌腱与骨面相接触处，以减少两者之间的摩擦。在关节附近的滑膜囊可与关节腔相通。滑膜囊炎症可影响肢体局部的运动功能。

3. 腱鞘　**腱鞘** tendinous sheath 是包围在肌腱外面的鞘管，存在于肌腱活动较灵活的部位，如腕、踝、手指和足趾等处（图 1-80）。腱鞘可分为纤维层和滑膜层两部分。腱鞘的**纤维层** fibrous layer 又称**腱纤维鞘** fibrous sheath of tendon，位于腱鞘外层，为深筋膜增厚所形成的骨性纤维性管道，起滑车和约束肌腱的作用。腱鞘的**滑膜层** synovial layer 又称**腱滑膜鞘** synovial sheath of tendon，位于腱纤维鞘内，是由滑膜构成的双层圆筒形鞘。其内层包在肌腱表面，称为脏层；外层紧贴在纤维层的内面和骨面，称为壁层。脏、壁两层相互移行，形成腔隙，内含少量滑液，使肌腱能在鞘内自由滑动。腱滑膜鞘从骨面移行到肌腱的部分，称为**腱系膜** mesotendon，供应肌腱的血管由此通过。若手指不恰当地进行长期、过度且快速的活动，可导致腱鞘损伤，产生疼痛并影响肌腱的滑动，称为腱鞘炎，为临床常见病。

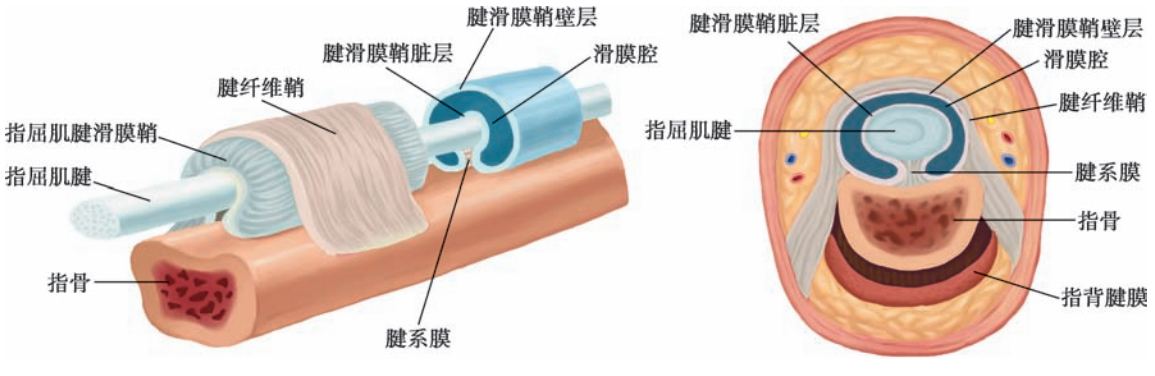

腱滑膜鞘壁层
腱滑膜鞘脏层
滑膜腔
腱纤维鞘
指屈肌腱滑膜鞘
指屈肌腱
指骨
腱系膜
腱滑膜鞘脏层
腱滑膜鞘壁层
滑膜腔
腱纤维鞘
指屈肌腱
腱系膜
指骨
指背腱膜

图 1-80　腱鞘示意图

4. 籽骨　籽骨 sesamoid bone 是发生在某些肌腱内的扁圆形小骨，髌骨是人体最大的籽骨。在运动中，籽骨可减少肌腱与骨面的摩擦并改变骨骼肌的牵引方向。

二、头肌

头肌 muscle of head 可分为面肌和咀嚼肌两部分（表 1-3，图 1-81、图 1-82）。

表 1-3　头肌的起止点、主要作用和神经支配

肌群	肌名		起点	止点	主要作用	神经支配
面肌	枕额肌	额腹	帽状腱膜	眉部皮肤	提眉，形成额部皱纹	面神经
		枕腹	枕骨	帽状腱膜	向后牵拉帽状腱膜	
	眼轮匝肌		位于眼裂周围		闭合眼裂	
	口轮匝肌		位于口裂周围		闭合口裂	
	提上唇肌		上唇上方的骨面	口角或唇的皮肤等	与肌名称一致	
	提口角肌					
	颧肌				提上唇与口角	
	降口角肌		下唇下方的下颌骨前面		与肌名称一致	
	降下唇肌					
	颊肌		面颊深层		使唇、颊贴紧牙齿，帮助咀嚼和吮吸，牵拉口角向外侧	
	鼻肌		分布于鼻孔周围		开大或缩小鼻孔	
咀嚼肌	咬肌		颧弓	下颌骨的咬肌粗隆	上提下颌骨（闭口）；使下颌骨向前或向后运动	三叉神经
	颞肌		颞窝	下颌骨冠突		
	翼内肌		翼突窝	下颌角内面的翼肌粗隆		
	翼外肌		蝶骨大翼下面和翼突外侧面	下颌颈	两侧同时收缩作张口运动；一侧收缩使下颌骨移向对侧	

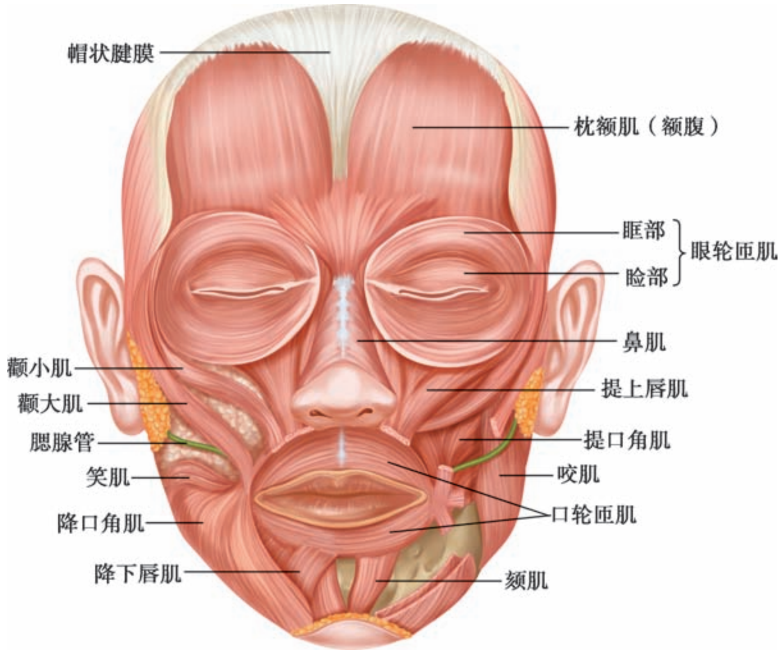

帽状腱膜
枕额肌（额腹）
眶部
睑部
眼轮匝肌
鼻肌
提上唇肌
提口角肌
咬肌
口轮匝肌
颊肌
颧小肌
颧大肌
腮腺管
笑肌
降口角肌
降下唇肌

图 1-81　头肌（前面）

扫描图片
体验 AR

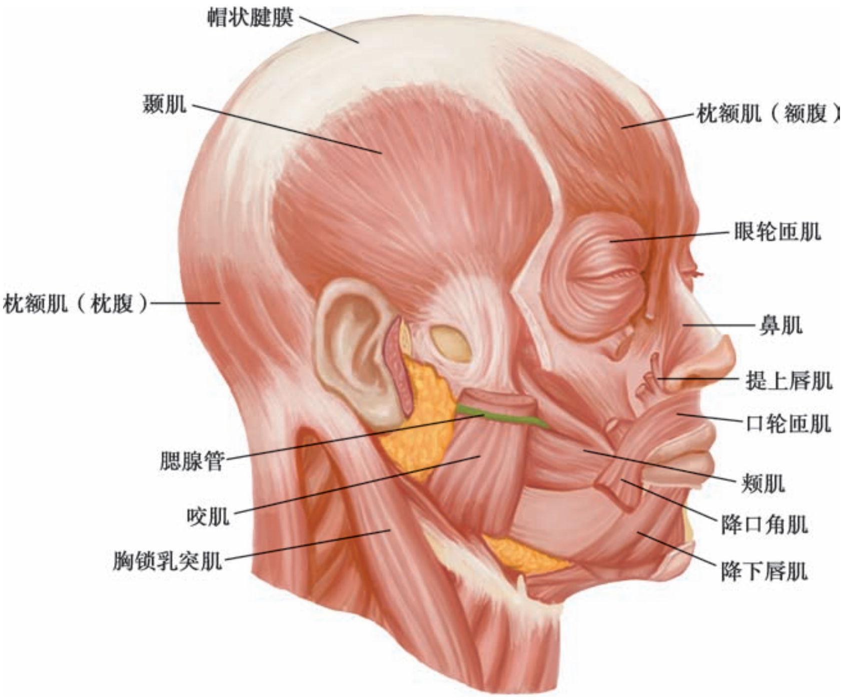

帽状腱膜
颞肌
枕额肌（额腹）
眼轮匝肌
枕额肌（枕腹）
鼻肌
提上唇肌
口轮匝肌
腮腺管
颊肌
咬肌
降口角肌
胸锁乳突肌
降下唇肌

图 1-82　头肌（侧面）

（一）面肌

面肌 facial muscle 为面部扁薄的皮肌，位置表浅，大多起自颅骨的不同部位，止于面部的皮肤，主要分布于面部的口、眼、鼻等孔裂周围，可分为环形肌和辐射状肌两种，有闭合或开大上述孔裂的作用，同时牵动面部皮肤显示喜、怒、哀、乐等各种表情，故面肌又称表情肌。

1. 颅顶肌　**颅顶肌** epicranius 为颅顶部阔而薄的肌，如左、右各一的枕额肌（见图 1-81，图 1-82）。**枕额肌** occipitofrontalis 由前、后两个肌腹及中间的**帽状腱膜** galea aponeurotica 构成。前部的肌腹称**额腹** frontal belly，位于额部皮下，止于眉部皮肤；后部的肌腹称**枕腹** occipital belly，位于枕部皮下，起自枕骨，止于帽状腱膜。枕额肌与颅部的皮肤和皮下组织紧密结合共同组成头皮，与深部的骨膜隔以疏松结缔组织。收缩时，枕腹可向后牵拉帽状腱膜，额腹可提眉并使额部皮肤出现皱纹。

2. 眼轮匝肌　**眼轮匝肌** orbicularis oculi 位于眼裂周围，呈椭圆形，分为眶部、睑部和泪囊部（图 1-83）。睑部纤维收缩时可眨眼，与眶部纤维共同收缩使眼裂闭合；泪囊部纤维收缩可扩大泪囊，使囊内产生负压，以利泪液引流。

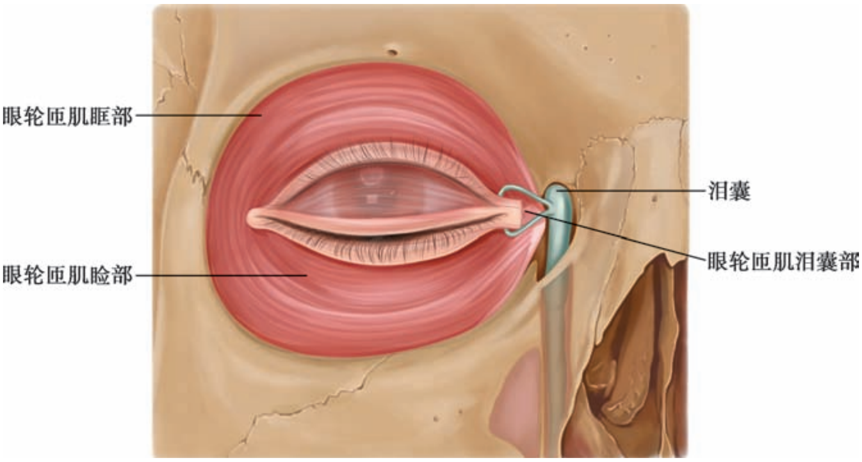

眼轮匝肌眶部
泪囊
眼轮匝肌睑部
眼轮匝肌泪囊部

图 1-83　眼轮匝肌分部

3. 口周围肌　人类口周围肌在结构上高度分化，形成复杂的肌群，包括环形肌和辐射状肌。环绕口裂的环形肌称**口轮匝肌** orbicularis oris，收缩时闭口，并使上、下唇与牙贴紧（见图 1-81）。辐射状肌分别位于口唇的上、下方，能上提上唇、降下唇或拉口角向上、向下或向外侧。辐射状肌中较重要的是**颊肌** buccinator，起自面颊深层，止于口角（见图 1-82），收缩时使唇、颊贴紧牙齿，帮助咀嚼和吸吮，并可将口角拉向外侧；与口轮匝肌共同作用，可作吹口哨动作。

4. 鼻肌　**鼻肌** nasalis 为几块不发达的薄扁小肌，分布在鼻孔周围，有开大或缩小鼻孔的作用（见图 1-81、图 1-82）。

（二）咀嚼肌

咀嚼肌 masticatory muscle 包括咬肌、颞肌、翼内肌和翼外肌，配布于颞下颌关节周围，参与咀嚼运动。

1. 咬肌　**咬肌** masseter 起自颧弓的下缘和内面，肌纤维斜向后下止于咬肌粗隆（见图 1-82）。收缩时上提下颌骨，同时向前牵引下颌骨。

2. 颞肌　**颞肌** temporalis 起自颞窝，肌束如扇形向下汇聚，通过颧弓的深面，止于下颌骨的冠突（见图 1-82）。收缩时上提下颌骨，并可向后牵拉下颌骨。

3. 翼内肌　**翼内肌** medial pterygoid 起自蝶骨的翼突窝，止于下颌角内面的翼肌粗隆（图 1-84）。收缩时上提下颌骨，并使其向前运动。

4. 翼外肌　**翼外肌** lateral pterygoid 位于颞下窝内，起自蝶骨大翼下面和翼突外侧面，向后外止于下颌颈（图 1-84）。两侧同时收缩作张口运动；一侧收缩则使下颌骨移向对侧。

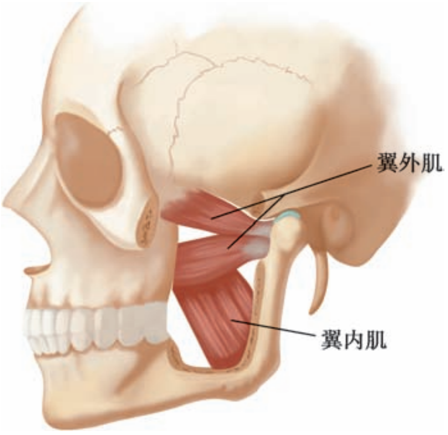


图 1-84　翼内肌和翼外肌

三、颈肌

颈肌可依其所在位置分为颈浅肌与颈外侧肌、颈前肌和颈深肌三群（表 1-4）。

表 1-4　颈肌的起止点、主要作用和神经支配

肌群		肌名	起点	止点	主要作用	神经支配
颈浅肌与颈外侧肌		颈阔肌	三角肌和胸大肌的筋膜	口角、下颌骨下缘及面部皮肤	拉口角及下颌向下	面神经颈支
		胸锁乳突肌	胸骨柄前面、锁骨的胸骨端	颞骨乳突	一侧收缩使头向同侧倾斜，脸转向对侧；两侧同时收缩使头后仰	副神经
颈前肌	舌骨上肌群	二腹肌	前腹：下颌骨二腹肌窝 后腹：乳突内侧	舌骨	上提舌骨，可使舌升高；当舌骨固定时，可拉下颌骨向下而张口	前腹：三叉神经 后腹：面神经
		下颌舌骨肌	下颌舌骨肌线			三叉神经
		茎突舌骨肌	茎突			面神经
		颏舌骨肌	下颌骨颏棘			第 1 颈神经前支
	舌骨下肌群	胸骨舌骨肌	与肌名称一致		下降舌骨和喉	颈袢
		肩胛舌骨肌				
		胸骨甲状肌				
		甲状舌骨肌				

续表

肌群	肌名	起点	止点	主要作用	神经支配
颈深肌外侧群	前斜角肌	第3～6颈椎横突前结节	第1肋上面	使颈侧屈或前屈；上提第1、2肋，助吸气	颈神经前支
	中斜角肌	第2～7颈椎横突后结节			
	后斜角肌	第5～7颈椎横突后结节	第2肋上面		

（一）颈浅肌与颈外侧肌

1. 颈阔肌 **颈阔肌** platysma 为位于颈部浅筋膜内的皮肌，薄而宽阔。起自胸大肌和三角肌表面的筋膜，向上内止于口角、下颌骨下缘及面下部皮肤（图1-85）。收缩时拉口角及下颌向下，并使颈部皮肤出现皱褶。

2. 胸锁乳突肌 **胸锁乳突肌** sternocleidomastoid 位于颈部两侧，大部分被颈阔肌所覆盖。起自胸骨柄前面和锁骨的胸骨端，二头会合斜向后上方，止于颞骨的乳突（图1-85）。作用是一侧收缩使头向同侧倾斜，脸转向对侧；两侧同时收缩可使头后仰。

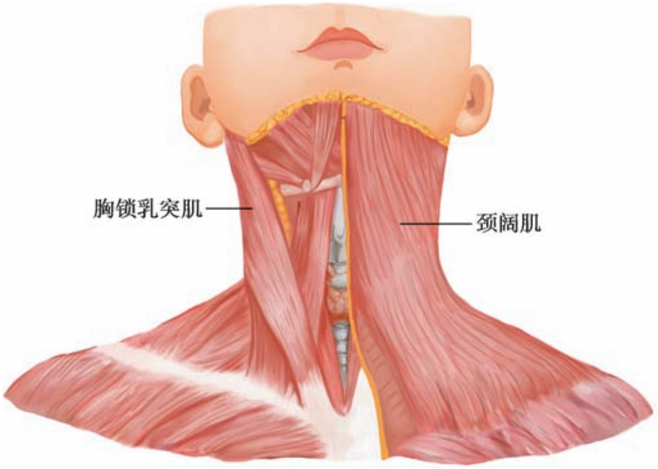


图1-85 颈浅肌与颈外侧肌（前面）

（二）颈前肌

颈前肌包括舌骨上肌群和舌骨下肌群。

1. 舌骨上肌群 舌骨上肌群位于舌骨与下颌骨和颅底之间，每侧有4块肌，皆止于舌骨。

（1）**二腹肌** digastric：位于下颌骨下方，有前、后两个肌腹，二者以中间腱相连。前腹起自下颌骨二腹肌窝，斜向后下方；后腹起自乳突内侧，斜向前下；中间腱借筋膜形成的滑车系于舌骨（图1-86、图1-87）。

（2）**下颌舌骨肌** mylohyoid：为位于二腹肌前腹深面的三角形扁肌，起自下颌骨的下颌舌骨肌线（图1-86～图1-88）。

（3）**茎突舌骨肌** stylohyoid：位于二腹肌后腹之上并与之伴行，起自茎突（图1-86、图1-87）。

（4）**颏舌骨肌** geniohyoid：位于下颌舌骨肌深面，起自下颌骨颏棘（图1-88）。

舌骨上肌群的作用：下颌骨固定时，上提舌骨，帮助吞咽；舌骨固定时，下拉下颌骨。

2. 舌骨下肌群 舌骨下肌群位于颈前部、舌骨下方正中线的两旁，居喉、气管、甲状腺的前方，每侧有4块肌，分浅、深两层排列，浅层自外向内，为肩胛舌骨肌、胸骨舌骨肌；深层自下而上，为胸骨甲状肌和甲状舌骨肌，各肌的起止点与其名称相一致。

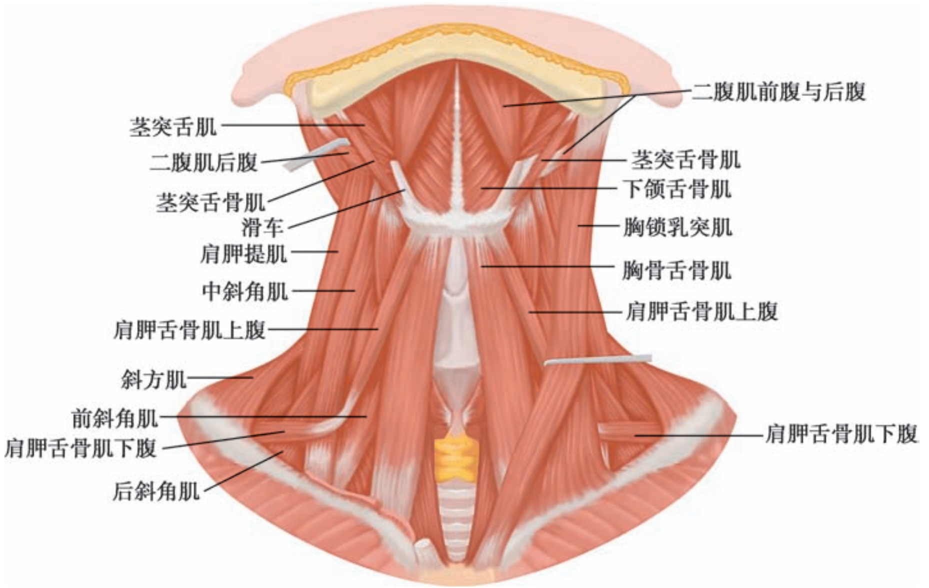

茎突舌肌
二腹肌后腹
茎突舌骨肌
滑车
肩胛提肌
中斜角肌
肩胛舌骨肌上腹
斜方肌
前斜角肌
肩胛舌骨肌下腹
后斜角肌
二腹肌前腹与后腹
茎突舌骨肌
下颌舌骨肌
胸锁乳突肌
胸骨舌骨肌
肩胛舌骨肌上腹
肩胛舌骨肌下腹

图 1-86　颈肌（前面）

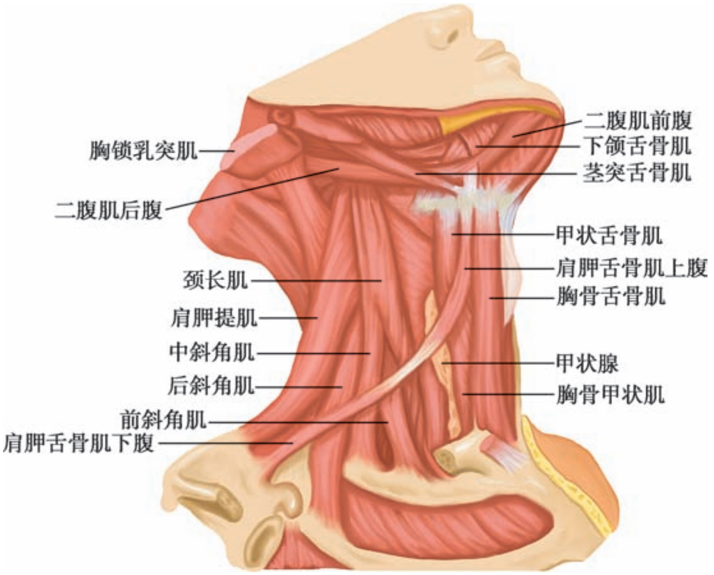

胸锁乳突肌
二腹肌后腹
颈长肌
肩胛提肌
中斜角肌
后斜角肌
前斜角肌
肩胛舌骨肌下腹
二腹肌前腹
下颌舌骨肌
茎突舌骨肌
甲状舌骨肌
肩胛舌骨肌上腹
胸骨舌骨肌
甲状腺
胸骨甲状肌

图 1-87　颈肌（侧面）

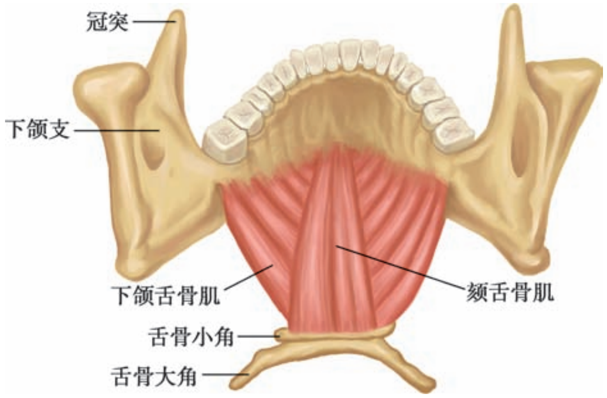

冠突
下颌支
下颌舌骨肌
舌骨小角
舌骨大角
颏舌骨肌

图 1-88　口底部肌（后面）

（1）**胸骨舌骨肌** sternohyoid：位于颈部正中线的两侧，为薄片带状肌（见图 1-86、图 1-87）。

（2）**肩胛舌骨肌** omohyoid：位于胸骨舌骨肌的外侧，大部分被胸锁乳突肌遮盖，为细而长的带状肌，分为上腹和下腹，由位于胸锁乳突肌下部深面的中间腱相连（见图 1-86、图 1-87）。

（3）**胸骨甲状肌** sternothyroid：位于胸骨舌骨肌深面，紧贴于甲状腺的浅面，也是长带状肌肉（见图 1-87）。

（4）**甲状舌骨肌** thyrohyoid：位于胸骨甲状肌上方，为短小的长方形肌，被胸骨舌骨肌遮盖（见图 1-87）。

舌骨下肌群的作用：下降舌骨和喉，有利于吞咽活动。

（三）颈深肌

颈深肌可分为内、外侧两群。

1. 外侧群　外侧群位于脊柱颈段的两侧，包括三块斜角肌，即**前斜角肌** scalenus anterior、**中斜角肌** scalenus medius 和**后斜角肌** scalenus posterior。各肌均起自颈椎横突；前、中斜角肌止于第 1 肋，后斜角肌止于第 2 肋。前、中斜角肌与第 1 肋之间的间隙为**斜角肌间隙** scalene fissure，有锁骨下动脉和臂丛神经通过（图 1-89）。

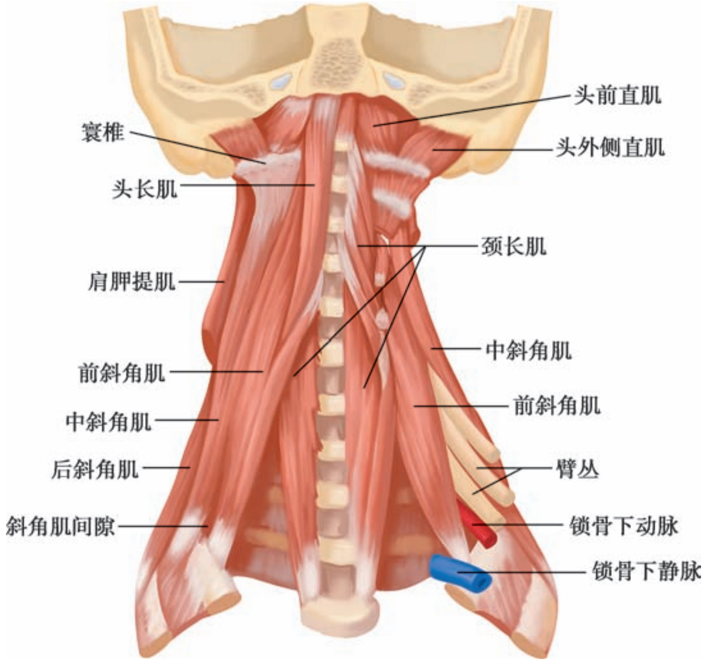


图 1-89　颈深肌群

当胸廓固定时，一侧斜角肌收缩使颈向同侧屈，两侧同时收缩使颈前屈；当颈部固定时，双侧肌收缩可上提第 1、2 肋助吸气。

2. 内侧群　内侧群位于脊柱颈段前面、正中线的两侧，每侧有**头长肌** longus scapitis、**颈长肌** longus colli、**头前直肌** rectus capitis anterior 和**头外侧直肌** rectus capitis lateralis 共 4 块肌（图 1-89）。其中，头前直肌使头前屈和转头，头外侧直肌使头侧屈，一侧头长肌和颈长肌收缩使颈向同侧屈；两侧同时收缩使颈前屈。

四、躯干肌

躯干肌可分为背肌、胸肌、膈肌、腹肌和会阴肌。会阴肌（包括盆肌）在 **“会阴”** 部分叙述。

（一）背肌

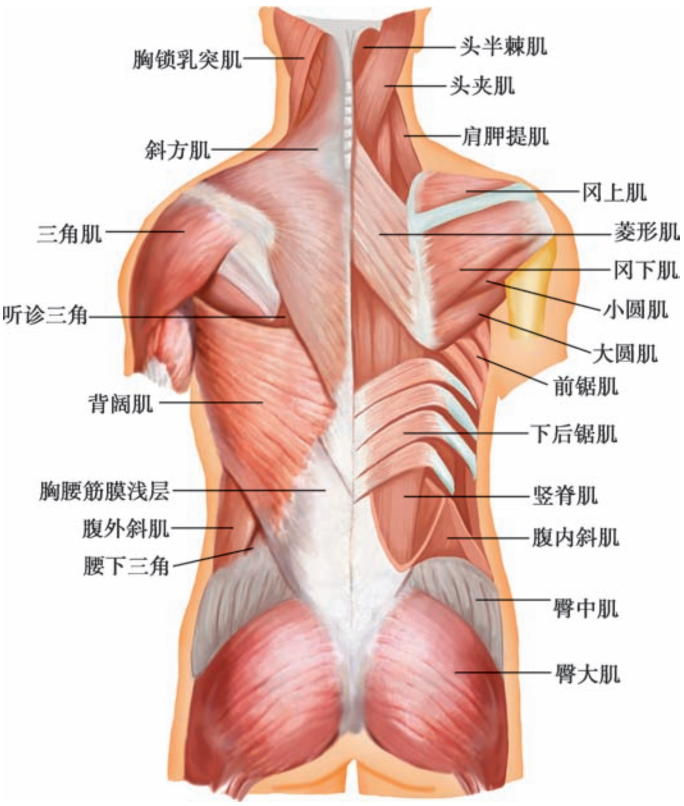
背肌位于背部，分为背浅肌和背深肌两群（表 1-5）。

表 1-5　背肌的起止点、主要作用和神经支配

肌群	肌名	起点	止点	主要作用	神经支配
背浅肌群	斜方肌	上项线、枕外隆凸、项韧带、第 7 颈椎棘突和全部胸椎棘突	锁骨外侧 1/3、肩峰、肩胛冈	拉肩胛骨向脊柱靠拢；如果肩胛骨固定，作用同胸锁乳突肌	副神经
	背阔肌	下位 6 个胸椎棘突、全部腰椎棘突、骶正中嵴、髂嵴后部及下位 3 个肋骨外面	肱骨小结节嵴	使肩关节后伸、内收及旋内	胸背神经
	肩胛提肌	上位 4 个颈椎横突	肩胛骨上角和内侧缘上部	上提肩胛骨	肩胛背神经
	菱形肌	下位 2 个颈椎和上位 4 个胸椎棘突	肩胛骨内侧缘	牵引肩胛骨向内上并向脊柱靠拢	
背深肌群	竖脊肌	骶骨背面、髂嵴后部和腰椎棘突	肋骨、椎骨及颞骨乳突等	一侧肌收缩使脊柱向同侧屈；两侧同时收缩使脊柱后伸和仰头	脊神经后支节段性支配
	夹肌	项韧带下半、下位颈椎棘突、上位胸椎棘突及棘上韧带	上位 2～3 颈椎横突、颞骨乳突和上项线	使头向同侧旋转或后仰	颈神经后支

1. 背浅肌　背浅肌分为两层，均起自脊柱的不同部位，止于上肢带骨或肱骨。浅层有斜方肌和背阔肌，其深面有肩胛提肌和菱形肌（图 1-90）。

（1）**斜方肌** trapezius：位于项部和背上部的浅层，为三角形的扁肌，左、右两侧合在一起呈斜方形。以腱膜起自上项线、枕外隆凸、项韧带、第 7 颈椎棘突及全部胸椎棘突，上部纤维斜向外下方，中部纤维平行向外侧，下部纤维斜向外上方，止于锁骨外侧 1/3、肩峰和肩胛冈。作用为拉肩胛骨向脊柱靠拢，上部肌束上提肩胛骨，下部肌束下拉肩胛骨；如果肩胛骨固定，一侧肌收缩使颈向同侧屈、脸转向



头半棘肌
胸锁乳突肌
头夹肌
肩胛提肌
斜方肌
冈上肌
三角肌
菱形肌
冈下肌
小圆肌
听诊三角
大圆肌
前锯肌
背阔肌
下后锯肌
胸腰筋膜浅层
竖脊肌
腹外斜肌
腹内斜肌
腰下三角
臀中肌
臀大肌

图 1-90　背肌

对侧，两侧同时收缩可使头后仰。该肌瘫痪时，产生“塌肩”。

（2）**背阔肌** latissimus dorsi：为全身最大的扁肌，位于背下部及胸后外侧壁，起点比较广泛，以腱膜起自下位 6 个胸椎棘突、全部腰椎棘突、骶正中嵴、髂嵴后部及下位 3 个肋骨外面，肌纤维向外上方集中，止于肱骨小结节嵴。收缩时使肩关节后伸、内收及旋内；当上肢上举固定时，可协助引体向上。

（3）**肩胛提肌** levator scapulae：位于项部两侧、斜方肌的深面，起自上位 4 个颈椎横突，止于肩胛骨上角和内侧缘的上部。收缩时上提肩胛骨；如肩胛骨固定，可使颈向同侧屈。

（4）**菱形肌** rhomboideus：为菱形的扁肌，位于斜方肌的深面，起自第 6、7 颈椎和第 1～4 胸椎的棘突，肌纤维行向外下，止于肩胛骨内侧缘。收缩时牵引肩胛骨向内上并向脊柱靠拢。

2. 背深肌　背深肌在脊柱两侧排列，分为长肌和短肌。长肌位置较浅，主要有竖脊肌和夹肌（见图 1-90），短肌位于深部。

（1）**竖脊肌** erector spinae：位于脊柱棘突两侧、斜方肌和背阔肌深面，为最粗的背肌，起自骶骨背面、髂嵴后部和腰椎棘突。肌纤维向外上分为 3 组，由外向内分别为髂肋肌、最长肌和棘肌，沿途分别止于肋骨、椎骨及颞骨乳突等。作用为一侧肌收缩使脊柱向同侧屈，两侧同时收缩使脊柱后伸和仰头，对维持人体自立起重要作用。

（2）**夹肌** splenius：位于上后锯肌深面。分头夹肌和颈夹肌两部分，起自项韧带下半、下位颈椎棘突、上位胸椎棘突及棘上韧带，向外上止于上位 2～3 颈椎横突、颞骨乳突和上项线。作用为一侧肌收缩使头向同侧旋转，两侧肌同时收缩使头后仰。

3. 背部筋膜　斜方肌和背阔肌表面的深筋膜较薄弱。被覆于背部深层肌的深筋膜较发达，称为**胸腰筋膜** thoracolumbar fascia，向上通过上后锯肌前面与项部颈筋膜浅层相续，胸段内侧附着于胸椎棘突，外侧附着于肋角。在腰部，筋膜明显增厚，分为浅、中、深三层，包裹竖脊肌和腰方肌（图 1-91），浅层位于竖脊肌的后面，向下附着于髂嵴后部和骶骨背面，内侧附着于腰、骶椎棘突和棘上韧带；中层位于第 12 肋与髂嵴之间，分隔竖脊肌和腰方肌，浅、中两层筋膜在竖脊肌外侧缘愈合，构成竖脊肌鞘；深层覆盖在腰方肌的前面。三层筋膜于腰方肌外侧缘会合，成为腹内斜肌和腹横肌的起点。胸腰筋膜在腰部剧烈运动中常可扭伤，为腰背劳损病因之一。

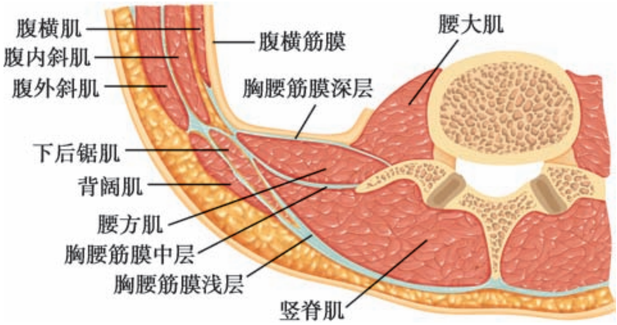


图 1-91　胸腰筋膜

（二）胸肌

胸肌位于胸廓前方，均为扁肌，根据附着骨的不同分为胸上肢肌和胸固有肌两群（表 1-6）。胸上肢肌起自胸壁，止于上肢带骨或肱骨；胸固有肌参与构成胸壁，在肋间隙内。

1. 胸上肢肌

（1）**胸大肌** pectoralis major：位于胸廓前上部的浅层，为扇形扁肌，可分为锁骨部、胸肋部和腹部三部分。起自锁骨内侧 2/3 段、胸骨前面和第 1～6 肋软骨前面等，各部肌束聚合向外侧，以扁腱止于肱骨大结节嵴（图 1-92）。收缩时，使肩关节内收和旋内，锁骨部肌束还可使肩关节前屈；当上肢固定时，可牵引躯体向上，与背阔肌一起完成引体向上的动作，也可提肋助吸气。

（2）**胸小肌** pectoralis minor：位于胸大肌深面，呈三角形。起自第 3～5 肋骨，肌束向上外方，止于肩胛骨的喙突（图 1-92）。作用是拉肩胛骨向前下方；当肩胛骨固定时，可上提第 3～5 肋助吸气。

（3）**前锯肌** serratus anterior：位于胸廓侧壁，为宽大的扁肌。以肌齿起自上位 8～9 个肋骨外面，肌束向后绕胸廓侧面，经肩胛下肌前方，止于肩胛骨内侧缘和下角（图 1-93）。收缩时，拉肩胛骨向前并紧贴胸廓，下部肌束使肩胛骨下角旋外，助外展的臂举高；当肩胛骨固定时，可上提肋骨助深吸气。若此肌瘫痪，则肩胛骨内侧缘与下角离开胸廓而突出于皮下，称为“翼状肩”。

表 1-6　胸肌与膈肌的起止点、主要作用和神经支配

肌群	肌名	起点	止点	主要作用	神经支配
胸上肢肌	胸大肌	锁骨内侧 2/3 段、胸骨前面、第 1～6 肋软骨前面等	肱骨大结节嵴	使肩关节内收、旋内和前屈	胸内、外侧神经
	胸小肌	第 3～5 肋骨	肩胛骨喙突	拉肩胛骨向前下方	胸内、外侧神经
	前锯肌	上位 8 或 9 个肋骨外面	肩胛骨内侧缘和下角	拉肩胛骨向前并紧贴胸廓	胸长神经
胸固有肌	肋间外肌	上位肋骨下缘	下位肋骨上缘	提肋助吸气	肋间神经
	肋间内肌	下位肋骨上缘	上位肋骨下缘	降肋助呼气	
	肋间最内肌				
	胸横肌	剑突及胸骨下部内面	第 2～6 肋内面		
膈肌	胸骨部	剑突后面	中心腱	助呼吸、增加腹压	膈神经
	肋部	下位 6 对肋			
	腰部	上位 2～3 个腰椎			

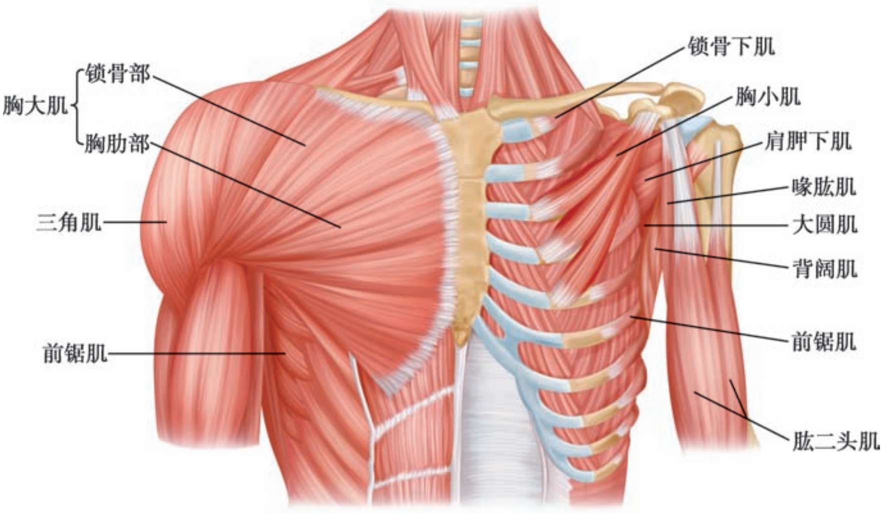

胸大肌
锁骨部
胸肋部
三角肌
前锯肌
锁骨下肌
胸小肌
肩胛下肌
喙肱肌
大圆肌
背阔肌
前锯肌
肱二头肌

图 1-92　胸肌

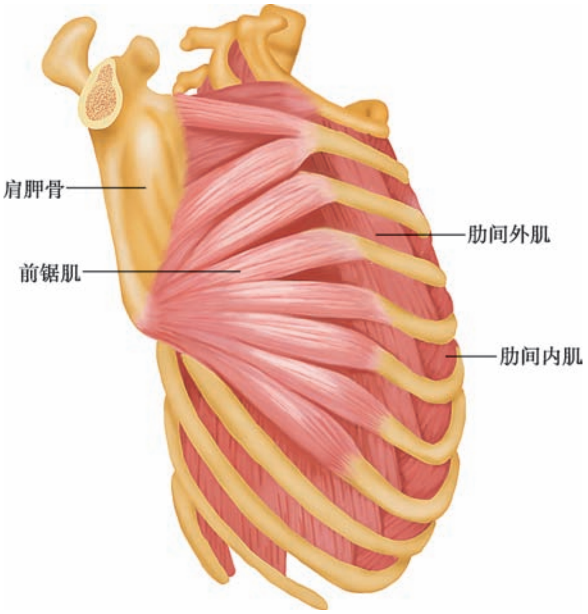

肩胛骨
前锯肌
肋间外肌
肋间内肌

图 1-93　前锯肌

2. 胸固有肌

（1）**肋间外肌** intercostales externi：共11对，位于各肋间隙的浅层。起自上位肋骨下缘，肌束斜向前下，止于下位肋骨的上缘，其前部肌束仅达肋骨与肋软骨的结合处，在肋软骨间隙处，移行为一片状结缔组织膜，称**肋间外膜** external intercostal membrane（见图1-93）。作用是提肋，使胸廓体积扩大，助吸气。

（2）**肋间内肌** intercostales interni：位于肋间外肌的深面。起自下位肋骨的上缘，肌束斜向前上，走行方向与肋间外肌相交，止于上位肋骨下缘，其后部肌束仅达肋角，自此向后移行为一片状结缔组织膜，称**肋间内膜** internal intercostal membrane（见图1-93）。作用是降肋助呼气。

（3）**肋间最内肌** intercostales intimi：位于肋间隙中份、肋间内肌深面。肌束方向和作用与肋间内肌相同。

（4）**胸横肌** transversus thoracis：位于胸前壁的内面。起自胸骨下部，纤维向上外，止于第2～6肋的内面。作用是降肋助呼气。

3. 胸部筋膜　胸部筋膜包括浅筋膜、深筋膜和胸内筋膜。浅筋膜主要由脂肪组织组成，与皮肤结合疏松，内有乳腺。深筋膜分浅、深二层，浅层较薄弱，覆盖在胸大肌表面，称**胸肌筋膜** pectoral fascia；深层位于胸大肌深面，包裹锁骨下肌和胸小肌，向上附于锁骨，其中在喙突、锁骨下肌与胸小肌上缘之间增厚的部分称**锁胸筋膜** clavipectoral fascia，有血管和神经穿过。在胸壁内面和膈的上面衬有胸内筋膜。

（三）膈肌

膈肌 diaphragm 位于胸、腹腔之间，为穹窿状扁肌，封闭胸廓。膈肌的周边是肌性部，中央为腱膜，称**中心腱** central tendon。肌性部纤维起自胸廓下口的周缘和腰椎前面，可分为三部：胸骨部起自剑突后面；肋部起自下6对肋；腰部以左、右两个膈脚起自上位2～3个腰椎以及内、外侧弓状韧带。各部肌束均止于中心腱（见表1-6，图1-94、图1-95）。

膈肌上有三个裂孔：**主动脉裂孔** aortic hiatus 位于第12胸椎前方，左、右两个膈脚与脊柱之间，有主动脉和胸导管通过；**食管裂孔** esophageal hiatus 位于主动脉裂孔左前上方，约平第10胸椎水平，有食管和迷走神经通过；**腔静脉孔** vena caval foramen 位于食管裂孔右前上方的中心腱内，约平第8胸椎水平，有下腔静脉通过。

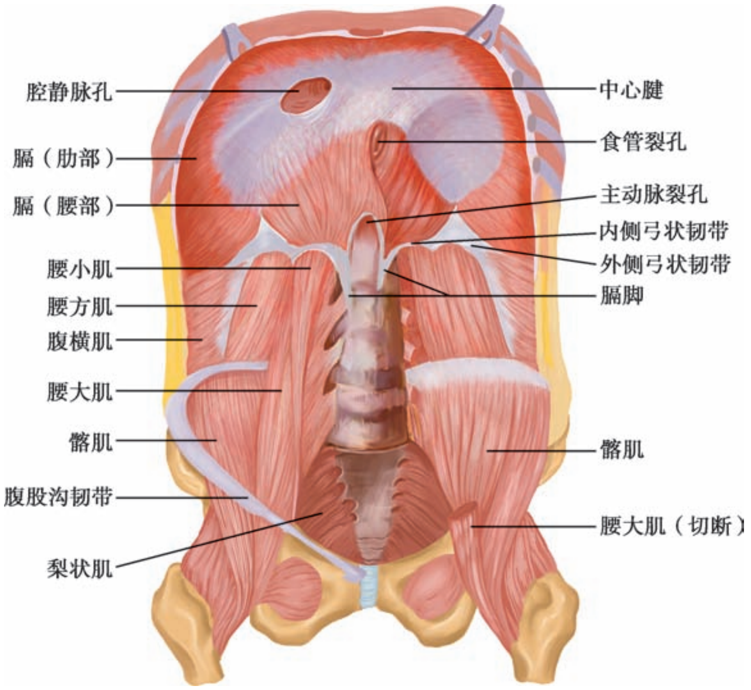


图1-94　膈肌与腹后壁肌

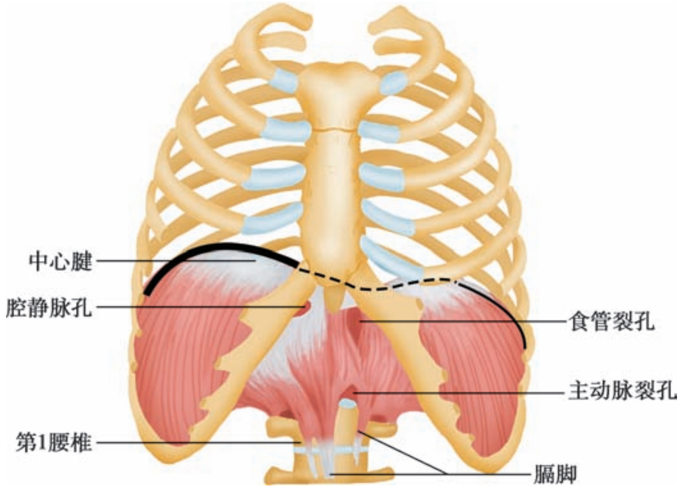


图 1-95　膈肌的位置

膈肌的三个起始部之间常留有三角形的小间隙，无肌纤维，仅覆盖结缔组织，为薄弱区。其中，位于胸骨部与肋部起点之间的间隙称**胸肋三角** sternocostal triangle，有腹壁上血管和来自腹壁及肝上面的淋巴管通过；位于腰部与肋部起点之间，为尖向上的三角形区域称**腰肋三角** lumbocostal triangle。腹部脏器若经上述的三角区突入胸腔则形成膈疝，最常见的是食管裂孔疝。

膈肌为主要的呼吸肌，收缩时，膈肌穹窿下降，胸腔容积扩大，以助吸气；松弛时，膈肌穹窿上升恢复原位，胸腔容积减小，以助呼气。膈肌与腹肌同时收缩，则能增加腹压，协助排便、呕吐、咳嗽、打喷嚏及分娩等活动。

（四）腹肌

腹肌位于胸廓与骨盆之间，参与腹壁的组成，可分为前外侧群和后群两部分（表 1-7）。

表 1-7　腹肌的起止点、主要作用和神经支配

肌群	肌名	起点	止点	主要作用	神经支配
前外侧群	腹外斜肌	下位 8 对肋骨的外面	髂嵴前部、腹股沟韧带、白线	保护腹腔脏器，维持腹内压。收缩时，增加腹压；使脊柱前屈、侧屈及旋转；降肋助呼气	第 5～11 肋间神经、肋下神经、髂腹下神经、髂腹股沟神经
	腹内斜肌	胸腰筋膜、髂嵴和腹股沟韧带外侧 1/2	白线		
	腹横肌	下位 6 对肋软骨内面、胸腰筋膜、髂嵴和腹股沟韧带外侧 1/3			
	腹直肌	耻骨联合、耻骨嵴	胸骨剑突、第 5～7 肋软骨前面		第 5～11 肋间神经、肋下神经
后群	腰方肌	髂嵴后份	第 12 肋、第 1～4 腰椎横突	降第 12 肋；使脊柱侧屈	腰神经前支

1. **前外侧群**　前外侧群肌构成腹腔的前外侧壁，包括腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌和腹直肌。

（1）**腹外斜肌** obliquus externus abdominis：位于腹前外侧部浅层，为宽阔扁肌（图 1-96）。该肌以 8 对肌齿起自下位 8 对肋骨的外面，与背阔肌及下部前锯肌的肌齿交错，肌束由外上斜向前下方，后部肌束向下止于髂嵴前部，其余肌束在腹直肌外侧缘、髂前上棘与脐连线以下移行为腱膜，经腹直肌前面，参与形成腹直肌鞘前层，止于白线。腱膜下缘卷曲增厚，连于髂前上棘与耻骨结节之间，形成**腹股沟韧带** inguinal ligament，也称**腹股沟弓** inguinal arch。位于腹股沟韧带内侧端一小部分腱膜由耻骨结节向下后外侧转折并附于耻骨梳，其转折处形成三角形的**腔隙韧带** lacunar ligament，

又称陷窝韧带。腔隙韧带延伸并附于耻骨梳的部分称**耻骨梳韧带** pectineal ligament。腹外斜肌腱膜在耻骨结节外上方形成三角形的裂孔，称**腹股沟管浅环** superficial inguinal ring，又称腹股沟管皮下环。

（2）**腹内斜肌** obliquus internus abdominis：位于腹外斜肌深面（图 1-96、图 1-97），亦为扁肌。肌纤维起自胸腰筋膜、髂嵴和腹股沟韧带外侧 1/2。呈扇形斜向内上，后部肌束几乎垂直向上止于下位 3 对肋骨；其余肌束向前上方移行为腱膜，其中，上 2/3 腱膜在腹直肌外侧缘分为前、后两层包裹腹直肌，参与构成腹直肌鞘的前层及后层，下 1/3 腱膜全部行于腹直肌前面，参与构成腹直肌鞘前层，腱膜至腹正中线止于白线；下部起自腹股沟韧带的肌束呈弓形行向前下，越过男性精索或女性子宫圆韧带后移行为腱膜，与腹横肌相应腱膜结合，形成**腹股沟镰** inguinal falx，又称**联合腱** conjoined tendon，止于耻骨梳内侧端及耻骨结节附近。腹内斜肌最下部发出一些细散肌束，与腹横肌最下部的肌束一起包绕精索和睾丸，称为**提睾肌** cremaster，可反射性上提睾丸。

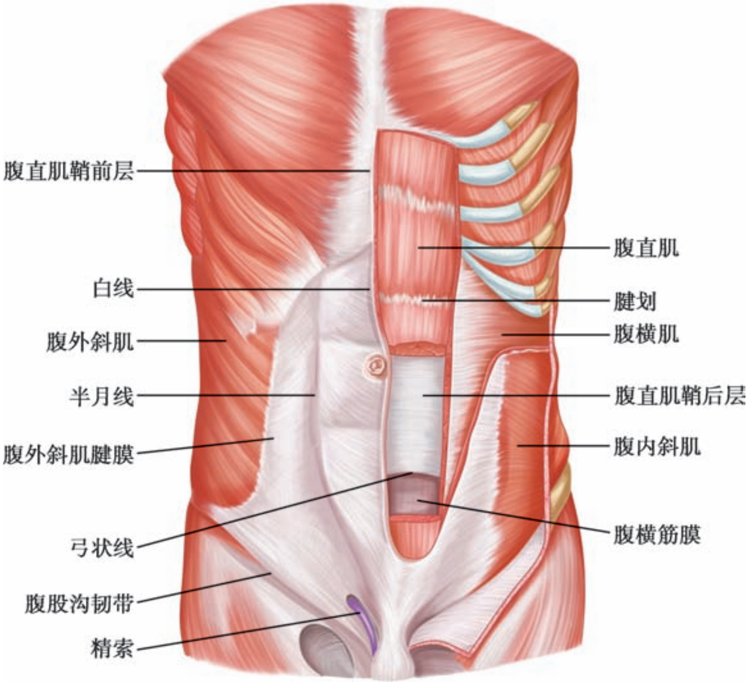

腹直肌鞘前层
白线
腹外斜肌
半月线
腹外斜肌腱膜
弓状线
腹股沟韧带
精索
腹直肌
腱划
腹横肌
腹直肌鞘后层
腹内斜肌
腹横筋膜

图 1-96　腹前外侧壁肌

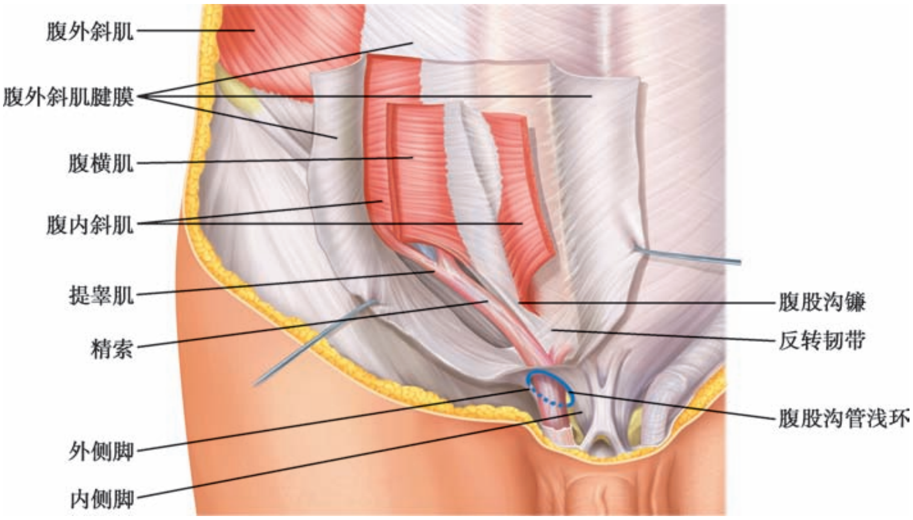

腹外斜肌
腹外斜肌腱膜
腹横肌
腹内斜肌
提睾肌
精索
外侧脚
内侧脚
腹股沟镰
反转韧带
腹股沟管浅环

图 1-97　腹前外侧壁肌（下部）

（3）**腹横肌** transversus abdominis：位于腹内斜肌深面，为腹前外侧壁最深层的扁肌（见图 1-97）。起自下位 6 对肋软骨的内面、胸腰筋膜、髂嵴和腹股沟韧带外侧 1/3，肌束自后横行向前内侧移行为腱膜，行于腹直肌后面（上 2/3）或前面（下 1/3），参与构成腹直肌鞘后层或前层，止于白线。腹横肌最下部的肌束和腱膜下缘的内侧部分分别参与构成提睾肌和腹股沟镰。

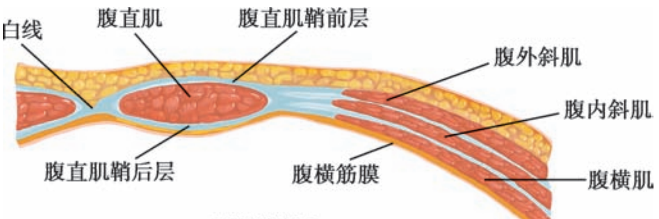
（4）**腹直肌** rectus abdominis：位于腹前壁正中线两侧，居腹直肌鞘中，上宽下窄（见图 1-96）。起自耻骨联合和耻骨嵴，肌束向上止于胸骨剑突和第 5～7 肋软骨的前面。肌的全长被 3～4 条横行的**腱划** tendinous intersection 分成多个肌腹。腱划为肌节愈合的痕迹，由结缔组织构成，与腹直肌鞘的前层紧密结合，在腹直肌的后面，腱划不明显，不与腹直肌鞘的后层愈合，因而腹直肌的后面是游离的。

腹前外侧群肌的作用是保护腹腔脏器，维持腹内压。收缩时，增加腹压，协助排便、呕吐、咳嗽及分娩等活动；使脊柱前屈、侧屈和旋转；还可降肋助呼气。

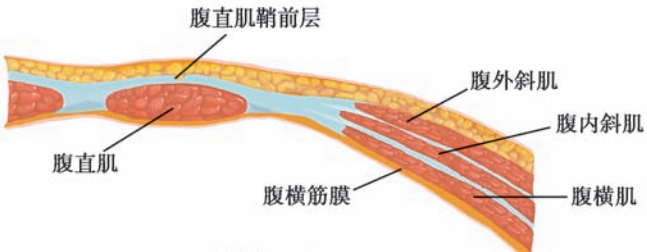
2. 后群　后群有腰大肌和腰方肌，腰大肌将在下肢肌中叙述。

腰方肌 quadratus lumborum 呈长方形，位于腹后壁、腰大肌外侧，起自髂嵴后份，向上止于第 12 肋和第 1～4 腰椎横突（见图 1-94）。作用是下降第 12 肋并使脊柱侧屈。

3. 腹直肌鞘　**腹直肌鞘** sheath of rectus abdominis 位于腹前壁，由腹外侧壁三块扁肌的腱膜构成，包绕腹直肌，分前、后两层。鞘的上 2/3，前层由腹外斜肌腱膜与腹内斜肌腱膜的前层构成；后层由腹内斜肌腱膜的后层与腹横肌腱膜构成。鞘的下 1/3，三块扁肌的腱膜全部行于腹直肌前面，构成鞘的前层，因而腹直肌鞘后层下部缺如，其下端游离，约在脐下 4～5cm 水平，形成一凸向上方的弧形下缘，称**弓状线** arcuate line，又称半环线，此线以下腹直肌后面与腹横筋膜相贴（见图 1-96，图 1-98）。



弓状线以上



弓状线以下

图 1-98　腹直肌鞘

4. 白线　**白线** linea alba 位于腹前壁正中线上，是由两侧腹直肌鞘的纤维彼此交织形成的腱性结构，上方起自剑突，下方止于耻骨联合（见图 1-96，图 1-98）。白线上宽下窄，坚韧而缺少血管，约在中点处有疏松的瘢痕组织区即**脐环** umbilical ring，为胎儿时期脐带附着处，是腹壁的一个薄弱点。若腹部脏器经此处膨出，则称为脐疝。

5. 腹股沟管　**腹股沟管** inguinal canal 为腹前外侧壁三层扁肌和腱膜之间的一条裂隙，位于腹前外侧壁下部、腹股沟韧带内侧半上方，由外上斜向内下，长约 4～5cm，有男性精索或女性子宫圆韧带通过（见图 1-97）。

腹股沟管有两个口和四个壁。内口称**腹股沟管深（腹）环** deep inguinal ring，位于腹股沟韧带中点上方约 1.5cm 处，为腹横筋膜向外突而形成的卵圆形孔；外口即**腹股沟管浅（皮下）环** superficial inguinal ring。前壁为腹外斜肌腱膜和腹内斜肌；后壁为腹横筋膜和腹股沟镰；上壁为腹内斜肌和腹横肌的弓状下缘；下壁为腹股沟韧带。

6. 腹股沟（海氏）三角　**腹股沟（海氏）三角** inguinal（Hesselbach）triangle 位于腹前壁下部，是由腹直肌外侧缘、腹股沟韧带和腹壁下动脉围成的三角区。

腹股沟管和腹股沟三角都是腹壁下部的薄弱区。在病理情况下，腹腔内容物可经腹股沟管深环进入腹股沟管，再经浅环突出，下降入阴囊，构成腹股沟斜疝；若腹腔内容物不经深环，而从腹股沟三角处膨出，则称为腹股沟直疝。

7. 腹部筋膜　包括浅筋膜、深筋膜和腹内筋膜。

（1）浅筋膜：在腹上部为一层，脐平面以下分为浅、深两层。浅层内含大量脂肪，称 Camper 筋膜，向下与股部浅筋膜、会阴浅筋膜及阴囊肉膜相续，内侧止于白线；深层为膜性层，富含弹性纤维，称 Scarpa 筋膜，在中线处附着于白线，向下与股部阔筋膜愈着。

（2）深筋膜：可分为数层，分别覆盖在前外侧群各肌的表面和深面。

（3）腹内筋膜：贴附在腹腔各壁的内面。各部筋膜的名称大多与所覆盖的肌相同，如膈下筋膜、腰方筋膜、髂腰筋膜、盆筋膜和腹横筋膜等。其中**腹横筋膜** transverse fascia 衬贴于腹横肌、腹直肌鞘后层和腹直肌（弓状线平面以下）的深面（见图 1-96、图 1-98）。

五、上肢肌

上肢肌分为上肢带肌、臂肌、前臂肌和手肌。

（一）上肢带肌

上肢带肌配布于肩关节周围，均起自上肢带骨，止于肱骨，能运动肩关节并增强关节的稳固性（表 1-8，图 1-99、图 1-100）。

1. 三角肌　**三角肌** deltoid 位于肩部，呈三角形。其起点恰与斜方肌的止点相对应，即锁骨外侧 1/3、肩峰和肩胛冈，肌束逐渐向外下方集中，止于肱骨体外侧的三角肌粗隆。该肌包绕肩关节除下内侧外的各个面，形成肩部的圆隆外形，若此肌瘫痪萎缩，则肩峰突出于皮下，使肩部呈方形。主要作用是使肩关节外展，前部肌束可以使肩关节屈和旋内，后部肌束能使肩关节伸和旋外。

2. 冈上肌　**冈上肌** supraspinatus 位于斜方肌深面。起自肩胛骨冈上窝，肌束向外侧经肩峰和喙肩韧带下方会合成肌腱，越过肩关节上方并与肩关节囊融合，止于肱骨大结节上部。作用是使肩关节外展。

3. 冈下肌　**冈下肌** infraspinatus 位于肩胛骨冈下窝内。起自肩胛骨冈下窝，肌束向外侧移行为肌腱，经肩关节囊的后面，止于肱骨大结节中部。收缩时使肩关节旋外。

4. 小圆肌　**小圆肌** teres minor 位于冈下肌下方。起自肩胛骨外侧缘上 2/3 的背面，肌束向上外方移行为扁腱，经肩关节囊的后面，止于肱骨大结节下部。收缩时使肩关节旋外。

表 1-8　上肢带肌的起止点、主要作用和神经支配

肌群	肌名	起点	止点	主要作用	神经支配
浅层	三角肌	锁骨外侧 1/3、肩峰和肩胛冈	肱骨三角肌粗隆	使肩关节外展	腋神经
深层	冈上肌	肩胛骨冈上窝	肱骨大结节		肩胛上神经
	冈下肌	肩胛骨冈下窝		使肩关节旋外	
	小圆肌	肩胛骨外侧缘上 2/3 背面			腋神经
	大圆肌	肩胛骨下角背面	肱骨小结节嵴	使肩关节后伸，内收、旋内	肩胛下神经
	肩胛下肌	肩胛下窝	肱骨小结节	使肩关节内收、旋内	

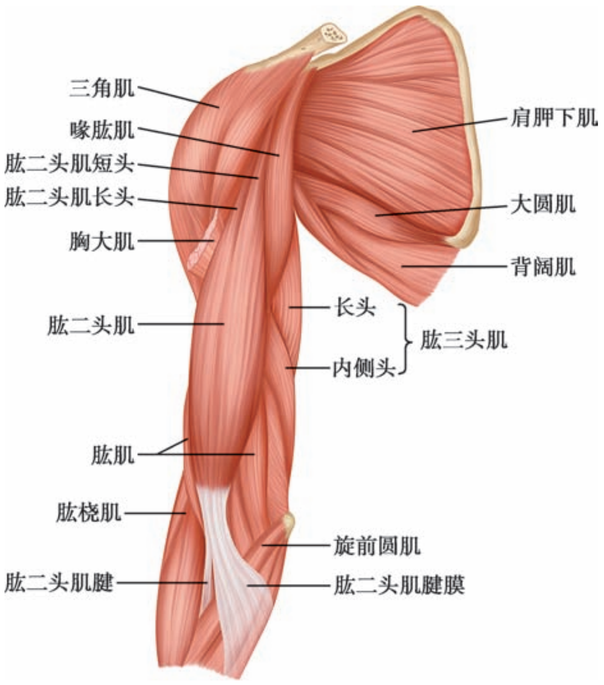

三角肌
喙肱肌
肱二头肌短头
肱二头肌长头
胸大肌
肱二头肌
肱肌
肱桡肌
肱二头肌腱
肩胛下肌
大圆肌
背阔肌
长头
内侧头
肱三头肌
旋前圆肌
肱二头肌腱膜

图 1-99　上肢带肌与臂肌前群

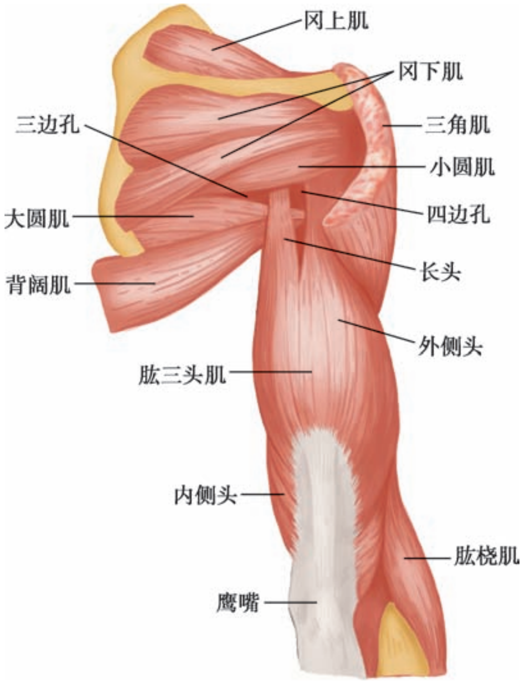

冈上肌
冈下肌
三边孔
三角肌
小圆肌
大圆肌
四边孔
背阔肌
长头
外侧头
肱三头肌
内侧头
肱桡肌
鹰嘴

图 1-100　上肢带肌与臂肌后群

5. **大圆肌**　**大圆肌** teres major 位于小圆肌下方。起自肩胛骨下角背面，肌束向上外方集中，经臂的内侧、肱三头肌长头前面，止于肱骨小结节嵴。收缩时使肩关节后伸、内收和旋内。

6. **肩胛下肌**　**肩胛下肌** subscapularis 位于肩胛骨前面，呈三角形。起自肩胛下窝，肌束向上外方移行为扁腱，经肩关节囊前面，止于肱骨小结节。收缩时使肩关节内收和旋内。

肩胛下肌、冈上肌、冈下肌和小圆肌的肌腱在经过肩关节囊前面、上面和后面时，与关节囊紧贴，且有许多腱纤维编入关节囊内，形成"**肌腱袖**" muscle tendinous cuff，对肩关节的稳定起重要作用。

（二）臂肌

臂肌覆盖肱骨，分为前、后两群，前群为屈肌，后群为伸肌（图 1-99、图 1-100，表 1-9）。

表 1-9　臂肌的起止点、主要作用和神经支配

肌群	肌名	起点	止点	主要作用	神经支配
前群	肱二头肌	长头：肩胛骨盂上结节 短头：肩胛骨喙突	桡骨粗隆	屈肘关节，使前臂旋后；协助屈肩关节	肌皮神经
	喙肱肌	肩胛骨喙突	肱骨中部内侧	使肩关节屈和内收	
	肱肌	肱骨体下半前面	尺骨粗隆	屈肘关节	
后群	肱三头肌	长头：肩胛骨盂下结节 内侧头：桡神经沟内下方骨面 外侧头：桡神经沟外上方骨面	尺骨鹰嘴	伸肘关节；协助肩关节伸及内收（长头）	桡神经

1. **前群**　前群包括浅层的肱二头肌及深层的喙肱肌和肱肌。

（1）**肱二头肌** biceps brachii：呈梭形。近侧端有长、短两个头，长头以长腱起自肩胛骨盂上结节，通过肩关节囊，经肱骨结节间沟下降，周围包以结节间腱鞘；短头位于长头内侧，与喙肱肌共同以扁腱起自肩胛骨喙突。两头在臂下部合并成一个肌腹，向下移行为肌腱，止于桡骨粗隆，并分出腱膜向内下编入前臂深筋膜。此肌收缩时，屈肘关节，当前臂在旋前位时能使其旋后；协助屈肩关节。

（2）**喙肱肌** coracobrachialis：位于臂上 1/2 的前内侧，肱二头肌短头后内方。与肱二头肌短头共同以扁腱起自肩胛骨喙突，止于肱骨中部的内侧。作用是使肩关节前屈和内收。

（3）**肱肌** brachialis：位于肱二头肌下半部深面。起自肱骨体下半的前面，止于尺骨粗隆。作用是屈肘关节。

2. 后群　肱三头肌 triceps brachii 近侧端有长头、内侧头和外侧头三个头，长头以扁腱起自肩胛骨盂下结节，向下行经大、小圆肌之间，肌束于外侧头内侧、内侧头浅面下降；外侧头与内侧头分别起自肱骨后面桡神经沟外上方和内下方的骨面。三个头向下会合，以一坚韧的肌腱止于尺骨鹰嘴。作用是伸肘关节，长头还可使肩关节后伸和内收。

（三）前臂肌

前臂肌位于桡、尺骨的周围，大多数是长肌，近侧为肌腹，远侧为细长的腱。分为前（屈肌）、后（伸肌）两群。主要运动肘关节、腕关节和手关节（表 1-10）。

1. 前群　前群共 9 块肌，分四层排列（图 1-101、图 1-102）。

表 1-10　前臂肌的起止点、主要作用和神经支配

肌群		肌名	起点	止点	主要作用	神经支配
前群	第一层	肱桡肌	肱骨外上髁上方	桡骨茎突	屈肘关节	桡神经
		旋前圆肌	肱骨内上髁、前臂深筋膜	桡骨外侧面中部	使前臂旋前；屈肘	正中神经
		桡侧腕屈肌		第 2 掌骨底掌面	屈和外展腕；屈肘	
		掌长肌		掌腱膜	屈腕；紧张掌腱膜	
		尺侧腕屈肌		豌豆骨	屈和内收腕；屈肘	尺神经
	第二层	指浅屈肌	肱骨内上髁和尺、桡骨前面	第 2～5 指中节指骨体两侧	屈第 2～5 指近侧指骨间关节和掌指关节；屈腕和屈肘	正中神经
	第三层	指深屈肌	尺骨上端前面、附近骨间膜	第 2～5 指远节指骨底掌面	屈第 2～5 指指骨间关节和掌指关节；屈腕	正中神经 尺神经
		拇长屈肌	桡骨上端前面、附近骨间膜	拇指远节指骨底掌面	屈拇指指骨间关节和掌指关节	正中神经
	第四层	旋前方肌	尺骨下端前面	桡骨下端前面	使前臂旋前	
后群	浅层	桡侧腕长伸肌	肱骨外上髁及邻近深筋膜	第 2 掌骨底	伸和外展腕	桡神经
		桡侧腕短伸肌		第 3 掌骨底		
		指伸肌		第 2～5 指中节和远节指骨底	伸第 2～5 指和伸腕	
		小指伸肌		小指中节和远节指骨底	伸小指	
		尺侧腕伸肌		第 5 掌骨底	伸和内收腕	
	深层	旋后肌	肱骨外上髁、尺骨近侧端	桡骨上 1/3 的前面	使前臂旋后	
		拇长展肌	桡、尺骨和骨间膜的背面	第 1 掌骨底	与名称一致	
		拇短伸肌		拇指近节指骨底		
		拇长伸肌		拇指远节指骨底		
		示指伸肌		示指指背腱膜		

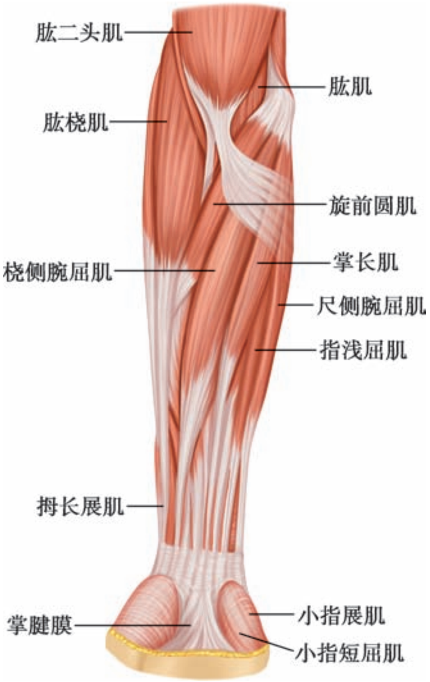

肱二头肌
肱肌
肱桡肌
旋前圆肌
桡侧腕屈肌
掌长肌
尺侧腕屈肌
指浅屈肌
拇长展肌
掌腱膜
小指展肌
小指短屈肌

图 1-101　前臂肌前群（浅层）

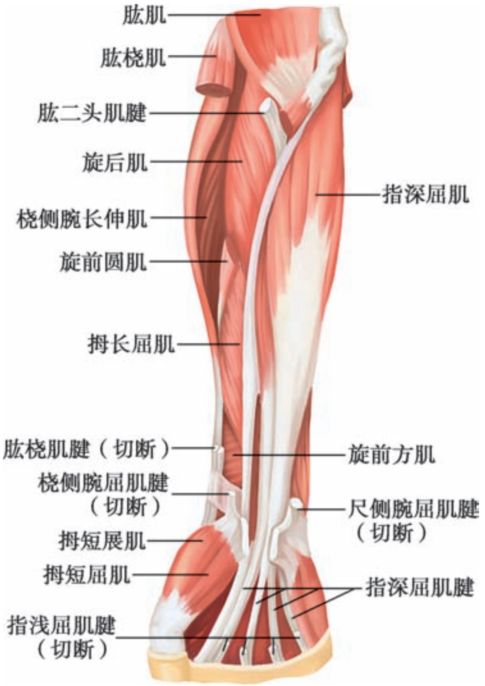

肱肌
肱桡肌
肱二头肌腱
旋后肌
指深屈肌
桡侧腕长伸肌
旋前圆肌
拇长屈肌
肱桡肌腱（切断）
旋前方肌
桡侧腕屈肌腱
（切断）
尺侧腕屈肌腱
（切断）
拇短展肌
拇短屈肌
指深屈肌腱
指浅屈肌腱
（切断）

图 1-102　前臂肌前群（深层）

（1）第一层（浅层）：有 5 块肌，自桡侧向尺侧依次为肱桡肌、旋前圆肌、桡侧腕屈肌、掌长肌、尺侧腕屈肌。

1）**肱桡肌** brachioradialis：起自肱骨外上髁上方，下 1/3 为扁腱，止于桡骨茎突。作用是屈肘关节，当前臂处于旋前位时能使其旋后。

以下四肌共同以屈肌总腱起自肱骨内上髁以及前臂深筋膜。

2）**旋前圆肌** pronator teres：止于桡骨外侧面中部。作用是使前臂旋前和屈肘关节。

3）**桡侧腕屈肌** flexor carpi radialis：以长腱止于第 2 掌骨底掌面。作用是屈和外展腕关节；屈肘关节。

4）**掌长肌** palmaris longus：肌腹小而腱细长，向下连于掌腱膜。作用是屈腕关节和紧张掌腱膜。

5）**尺侧腕屈肌** flexor carpi ulnaris：向下移行为肌腱，止于豌豆骨。作用是屈和内收腕关节；屈肘关节。

（2）第二层：只有 1 块肌，即**指浅屈肌** flexor digitorum superficialis，肌的上端为浅层肌所覆盖。起自肱骨内上髁和尺、桡骨前面，肌束向下移行为 4 条腱，经腕管入手掌，每条腱在近节指骨中部分为两脚，分别止于第 2～5 指中节指骨体两侧。作用是屈第 2～5 指近侧指骨间关节和掌指关节；屈腕关节和肘关节。

（3）第三层：有 2 块肌。

1）**拇长屈肌** flexor pollicis longus：位于外侧半，起自桡骨上端前面及附近的骨间膜，肌下行移行为腱，经腕管入手掌，止于拇指远节指骨底掌面。作用是屈拇指指骨间关节和掌指关节。

2）**指深屈肌** flexor digitorum profundus：位于内侧半，起自尺骨上端前面及附近的骨间膜，肌向下移行为 4 条腱，经腕管入手掌，穿经指浅屈肌各相应腱两脚之间，分别止于第 2～5 指远节指骨底掌面。作用是屈第 2～5 指远侧、近侧指骨间关节和掌指关节；屈腕关节。

（4）第四层：只有 1 块肌，即**旋前方肌** pronator quadratus，为扁的四方形小肌。起自尺骨下端前面，肌束横行，止于桡骨下端前面。作用是使前臂旋前。

2. 后群　共 10 块肌，分浅、深两层排列（图 1-103、图 1-104）。

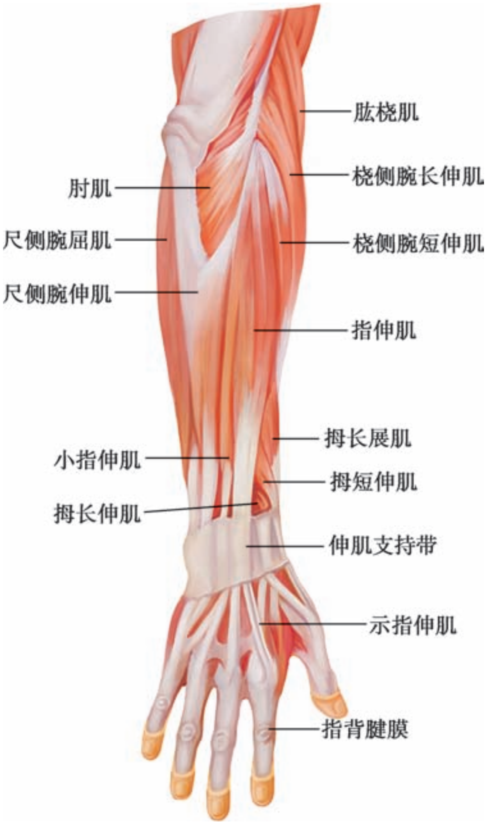

肱桡肌
肘肌
桡侧腕长伸肌
尺侧腕屈肌
桡侧腕短伸肌
尺侧腕伸肌
指伸肌
拇长展肌
小指伸肌
拇短伸肌
拇长伸肌
伸肌支持带
示指伸肌
指背腱膜

图 1-103　前臂肌后群（浅层）

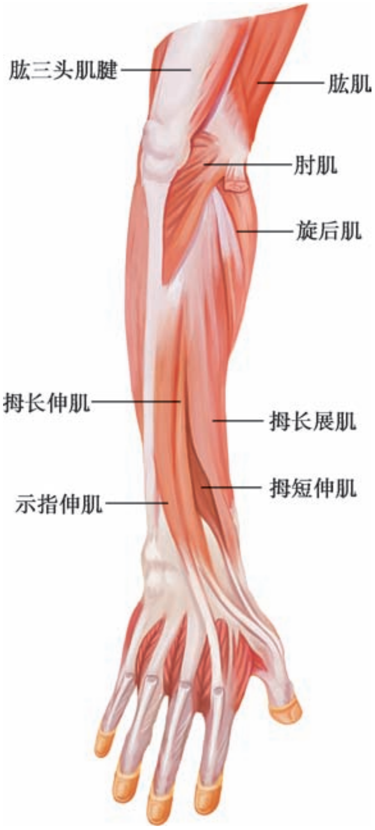

肱三头肌腱
肱肌
肘肌
旋后肌
拇长伸肌
拇长展肌
示指伸肌
拇短伸肌

图 1-104　前臂肌后群（深层）

（1）浅层：有 5 块肌，以一个共同的腱即伸肌总腱起自肱骨外上髁以及邻近的深筋膜，自桡侧向尺侧依次为桡侧腕长伸肌、桡侧腕短伸肌、指伸肌、小指伸肌、尺侧腕伸肌。

1）**桡侧腕长伸肌** extensor carpi radialis longus：向下移行为长腱至手背，止于第 2 掌骨底。

2）**桡侧腕短伸肌** extensor carpi radialis brevis：在桡侧腕长伸肌的后内侧，止于第 3 掌骨底。

上述二肌的主要作用是伸和外展腕关节。

3）**指伸肌** extensor digitorum：肌腹向下移行为 4 条腱，经手背以指背腱膜分别止于第 2～5 指中节和远节指骨底。作用是伸第 2～5 指和伸腕关节。

4）**小指伸肌** extensor digiti minimi：是一条细长的肌，附于指伸肌内侧，肌腱移行为指背腱膜，止于小指中节和远节指骨底。作用是伸小指。

5）**尺侧腕伸肌** extensor carpi ulnaris：止于第 5 掌骨底。作用是伸和内收腕关节。

（2）深层：也有 5 块肌，从上外向下内依次为旋后肌、拇长展肌、拇短伸肌、拇长伸肌、示指伸肌。

1）**旋后肌** supinator：位置较深，起自肱骨外上髁和尺骨近侧端，肌束斜向下外并向前包绕桡骨，止于桡骨上 1/3 的前面。作用是使前臂旋后。

以下四肌皆起自桡、尺骨和骨间膜的背面。各肌的作用与其名称一致。

2）**拇长展肌** abductor pollicis longus：止于第 1 掌骨底。

3）**拇短伸肌** extensor pollicis brevis：止于拇指近节指骨底。

4）**拇长伸肌** extensor pollicis longus：止于拇指远节指骨底。

5）**示指伸肌** extensor indicis：止于示指的指背腱膜。

（四）手肌

手肌位于手的掌侧，是一些短小的肌，其作用为运动手指。手肌分为外侧、中间和内侧三群（表 1-11）。

表 1-11　手肌的起止点、主要作用和神经支配

肌群	肌名	起点	止点	主要作用	神经支配
外侧群	拇短展肌	屈肌支持带、手舟骨	拇指近节指骨底	外展拇指	正中神经
	拇短屈肌	屈肌支持带、大多角骨		屈拇指近节指骨	
	拇对掌肌		第 1 掌骨	使拇指对掌	
	拇收肌	屈肌支持带、头状骨、第 3 掌骨	拇指近节指骨	内收拇指、屈拇指近节指骨	尺神经
内侧群	小指展肌	屈肌支持带、豌豆骨	小指近节指骨底	外展小指	
	小指短屈肌	屈肌支持带、钩骨		屈小指	
	小指对掌肌		第 5 掌骨内侧	使小指对掌	
中间群	蚓状肌	指深屈肌腱	第 2～5 指指背腱膜	屈第 2～5 指掌指关节和伸其指骨间关节	正中神经 尺神经
	骨间掌侧肌	第 2 掌骨内侧面和第 4、5 掌骨外侧面	第 2、4、5 指指背腱膜	内收第 2、4、5 指；屈第 2、4、5 指掌指关节和伸其指骨间关节	尺神经
	骨间背侧肌	第 1～5 掌骨相邻侧	第 2～4 指指背腱膜	固定第 3 指，外展第 2、4 指；屈第 2～4 指掌指关节和伸其指骨间关节	

1. 外侧群　外侧群较为发达，在手掌拇指侧形成一隆起，称**鱼际** thenar，有 4 块肌，分浅、深两层排列（图 1-105）。各肌的作用与其名称一致。

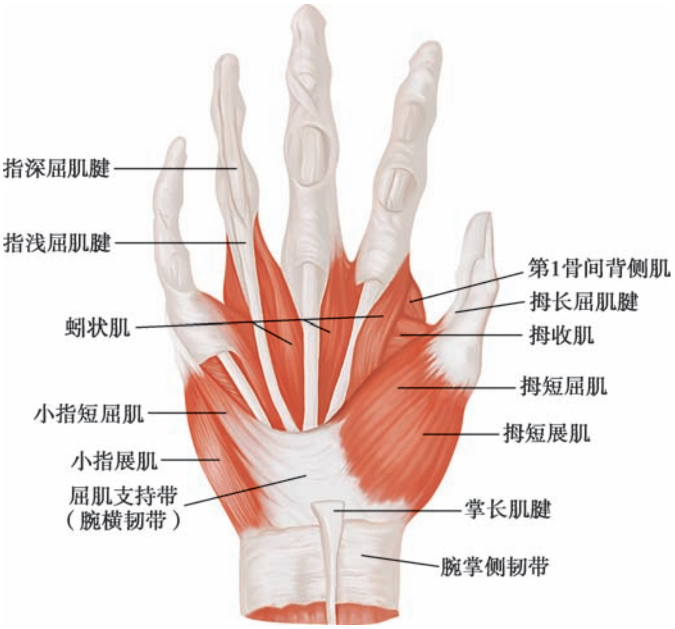


图 1-105　手肌（浅层）

（1）**拇短展肌** abductor pollicis brevis：位于浅层外侧。

（2）**拇短屈肌** flexor pollicis brevis：位于浅层内侧。

（3）**拇对掌肌** opponens pollicis：位于拇短展肌的深面。

（4）**拇收肌** adductor pollicis：位于拇对掌肌的内侧。

2. 内侧群　内侧群位于手掌小指侧，形成一隆起，称**小鱼际** hypothenar，有 3 块肌，也分浅、深两层排列（图 1-105）。各肌的作用与其名称一致。

（1）**小指展肌** abductor digiti minimi：位于浅层内侧。

（2）**小指短屈肌** flexor digiti minimi brevis：位于浅层外侧。

（3）**小指对掌肌** opponens digiti minimi：位于上述两肌深面。

3. 中间群　中间群位于掌心，包括蚓状肌和骨间肌（图 1-106、图 1-107）。

（1）**蚓状肌** lumbricales：为 4 条细束状小肌，位于手掌中部，掌腱膜深面。第 1、2 蚓状肌分别起自第 2、3 指深屈肌腱外侧，第 3、4 蚓状肌分别起自第 3～5 指深屈肌腱相邻侧，4 条肌依次经第 2～5 指掌指关节外侧，止于指背腱膜。收缩时屈第 2～5 指掌指关节和伸其指骨间关节。

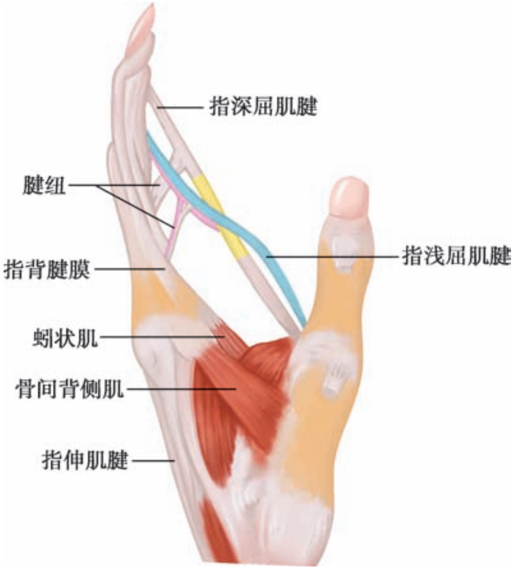


图 1-106　屈肌腱和指背腱膜

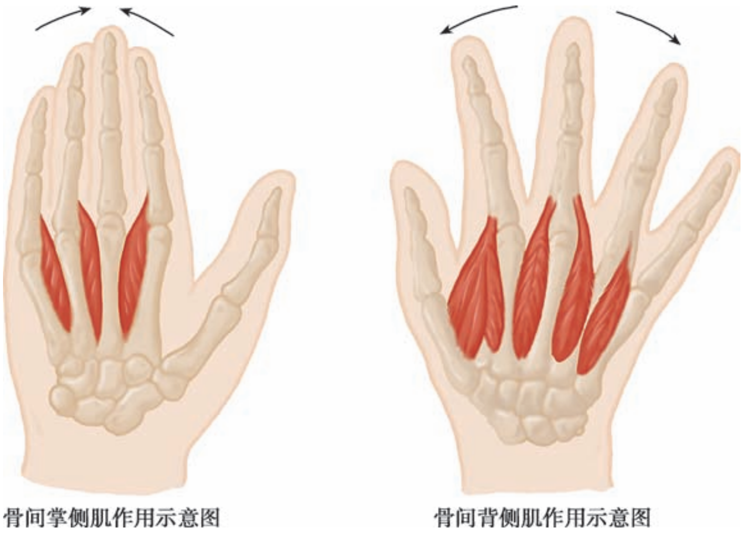


图 1-107　骨间肌

（2）**骨间掌侧肌** palmar interossei：共 3 块，位于指深屈肌腱和蚓状肌深面，第 2、4、5 掌骨掌侧面。起自第 2 掌骨内侧面和第 4、5 掌骨外侧面，分别经第 2、4、5 指近节指骨底相应侧，止于指背腱膜。收缩时内收第 2、4、5 指（向中指靠拢）；屈第 2、4、5 指掌指关节和伸其指骨间关节。

（3）**骨间背侧肌** dorsal interossei：共 4 块，位于 4 个掌骨间隙的背侧。起自第 1～5 掌骨的相邻侧，分别经第 2 指近节指骨底外侧、第 3 指近节指骨底两侧和第 4 指近节指骨底内侧，止于第 2～4 指指背腱膜。收缩时固定第 3 指，外展第 2、4 指（远离中指）；屈第 2～4 指掌指关节和伸其指骨间关节。

手固有肌主要完成手的精细动作；来自前臂的长肌（外部肌）完成手和手指的用力运动。长肌、短肌共同作用，使手能执行一系列重要功能，如抓、捏、握持、夹、提等。

六、下肢肌

下肢肌分为髋肌、大腿肌、小腿肌和足肌。由于下肢功能主要是维持直立姿势、支持体重和行走，故下肢肌比上肢肌粗壮。

（一）髋肌

髋肌又称盆带肌，主要起自骨盆的内面和外面，跨过髋关节，止于股骨上部，主要运动髋关节。按其所在的部位和作用，可分为前、后两群（表 1-12）。

表 1-12　髋肌的起止点、主要作用和神经支配

肌群	肌名		起点	止点	主要作用	神经支配
前群	髂腰肌	髂肌	髂窝	股骨小转子	使髋关节前屈和旋外；下肢固定时，可使躯干前屈	腰丛神经
		腰大肌	腰椎椎体侧面、横突			
	阔筋膜张肌		髂前上棘	胫骨外侧髁	紧张阔筋膜和屈髋关节	臀上神经
后群	臀大肌		髂骨翼外面、骶骨背面	髂胫束、臀肌粗隆	使髋关节伸和旋外	臀下神经
	臀中肌		髂骨翼外面	股骨大转子	使髋关节外展、旋内（前部肌束）和旋外（后部肌束）	臀上神经
	臀小肌					
	梨状肌		骶骨前面、骶前孔外侧		使髋关节外展和旋外	骶丛分支
	闭孔内肌		闭孔膜内面及其周围骨面	股骨转子窝	使髋关节旋外	
	股方肌		坐骨结节	股骨转子间嵴		
	闭孔外肌		闭孔膜外面及其周围骨面	股骨转子窝		闭孔神经

1. 前群　前群有 2 块肌（图 1-108）。

（1）**髂腰肌** iliopsoas：由腰大肌和髂肌组成。**腰大肌** psoas major 位于脊柱腰部两侧，起自腰椎椎体侧面和横突；**髂肌** iliacus 位于腰大肌外侧，呈扇形，起自髂窝。两肌向下会合，经腹股沟韧带深面，止于股骨小转子。此肌收缩时，使髋关节前屈和旋外；下肢固定时，可使躯干前屈，如仰卧起坐。

（2）**阔筋膜张肌** tensor fasciae latae：位于大腿上部前外侧。起自髂前上棘，肌腹在阔筋膜两层之间，向下移行于髂胫束，止于胫骨外侧髁。作用是紧张阔筋膜和屈髋关节。

2. 后群　后群主要位于臀部，故又称臀肌，有 7 块（图 1-109～图 1-112）。

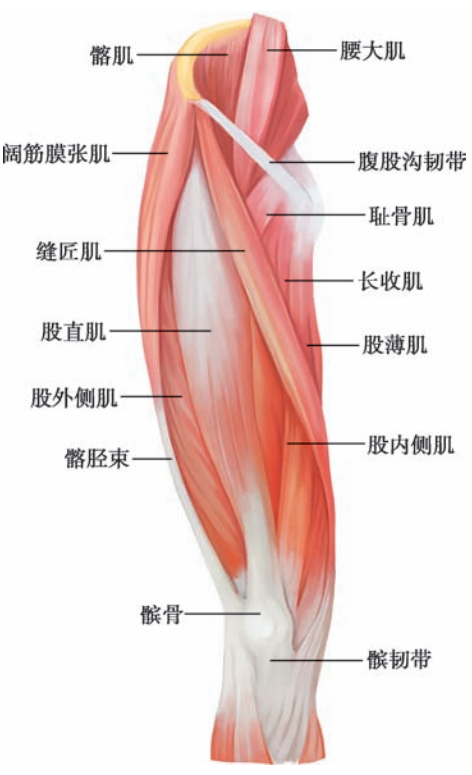

髂肌
腰大肌
阔筋膜张肌
腹股沟韧带
耻骨肌
缝匠肌
长收肌
股直肌
股薄肌
股外侧肌
股内侧肌
髂胫束
髌骨
髌韧带

图 1-108　髋肌、大腿肌前群及内侧群

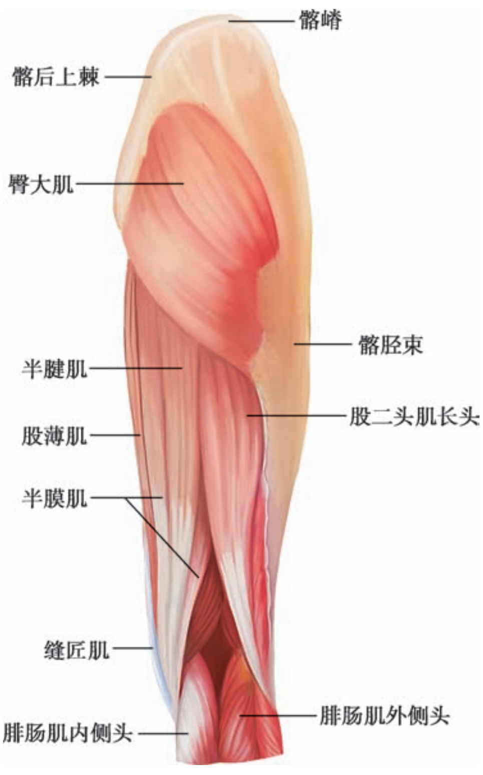

髂嵴
髂后上棘
臀大肌
髂胫束
半腱肌
股二头肌长头
股薄肌
半膜肌
缝匠肌
腓肠肌外侧头
腓肠肌内侧头

图 1-109　髋肌和大腿肌后群（浅层）

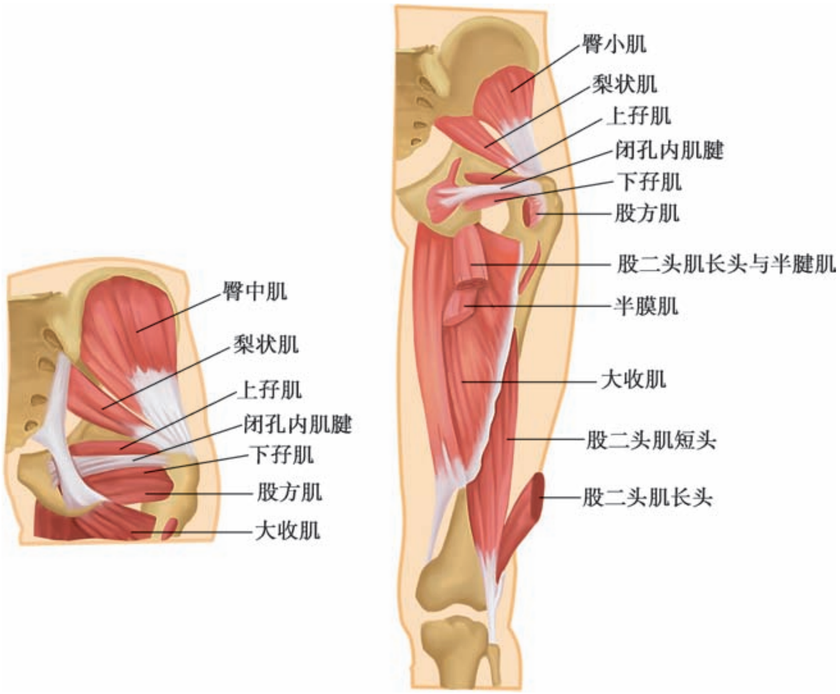

臀中肌
梨状肌
上孖肌
闭孔内肌腱
下孖肌
股方肌
大收肌
臀小肌
梨状肌
上孖肌
闭孔内肌腱
下孖肌
股方肌
股二头肌长头与半腱肌
半膜肌
大收肌
股二头肌短头
股二头肌长头

图 1-110　髋肌和大腿肌后群（深层）

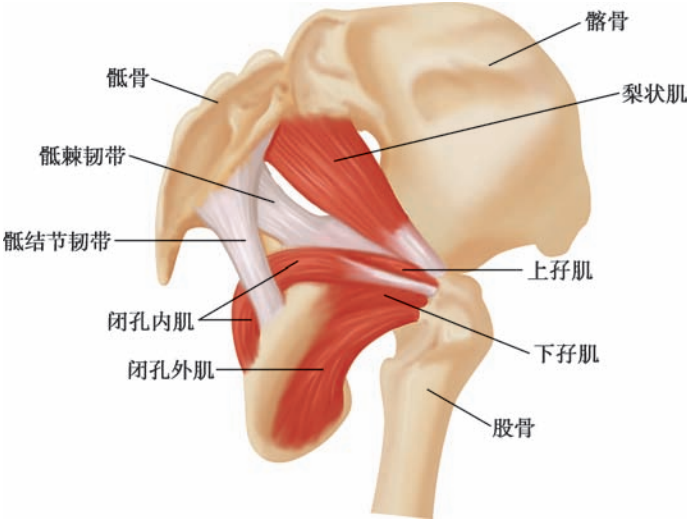

髂骨
骶骨
梨状肌
骶棘韧带
骶结节韧带
上孖肌
闭孔内肌
下孖肌
闭孔外肌
股骨

图 1-111　臀肌深层（后面、外面及下面观）

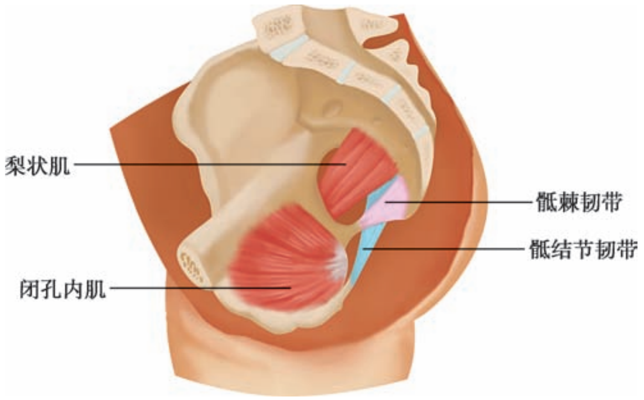

梨状肌
骶棘韧带
骶结节韧带
闭孔内肌

图 1-112　骨盆内面肌（右侧）

（1）**臀大肌** gluteus maximus：位于臀部肌的浅层，大而肥厚。起自髂骨翼外面和骶骨背面，肌束斜向下外，止于髂胫束和股骨的臀肌粗隆。此肌收缩时，使髋关节伸和旋外；下肢固定时能伸直躯干，防止躯干前倾。

（2）**臀中肌** gluteus medius：前上部位于皮下，后下部位于臀大肌的深面。

（3）**臀小肌** gluteus minimus：位于臀中肌的深面。

臀中肌和臀小肌都呈扇形，皆起自髂骨翼外面，肌束向下集中形成短腱，止于股骨大转子。二肌的作用是使髋关节外展，前部肌束可使髋关节旋内，后部肌束可使髋关节旋外。

（4）**梨状肌** piriformis：位于臀中肌的下方。起自盆内骶骨前面、骶前孔的外侧，肌束向外出坐骨大孔达臀部，止于股骨大转子尖端。此肌收缩时，使髋关节外展和旋外。

（5）**闭孔内肌** obturator internus：起自闭孔膜内面及其周围骨面，肌束向后集中成为肌腱，穿坐骨小孔出骨盆后，呈直角转折向外侧，并与其上、下方的上孖肌和下孖肌部分融合，止于转子窝。作用是使髋关节旋外。

（6）**股方肌** quadratus femoris：位于闭孔外肌的浅面。起自坐骨结节，向外止于转子间嵴。作用是使髋关节旋外。

（7）**闭孔外肌** obturator externus：位于股方肌深面。起自闭孔膜外面及其周围骨面，经股骨颈的后方，止于转子窝。作用是使髋关节旋外。

上述后六肌皆经髋关节囊后面，均可使髋关节旋外，它们的主要作用类似于上肢肩关节周围的“肌腱袖”，是髋关节的固定肌。

（二）大腿肌

大腿肌分为前群、后群和内侧群（表 1-13）。

表 1-13　大腿肌的起止点、主要作用和神经支配

肌群	肌名	起点	止点	主要作用	神经支配
前群	缝匠肌	髂前上棘	胫骨上端内侧面	屈髋、屈膝关节，使已屈的膝关节旋内	股神经
	股四头肌	髂前下棘、股骨粗线内外侧唇、股骨体前面	胫骨粗隆	屈髋关节和伸膝关节	
内侧群	耻骨肌	耻骨支和坐骨支前面	股骨的耻骨肌线	使髋关节内收和旋外	股神经、闭孔神经
	股薄肌		胫骨上端内侧面		闭孔神经
	长收肌		股骨粗线		
	短收肌				
	大收肌	耻骨支、坐骨支、坐骨结节	股骨粗线和收肌结节		
后群	股二头肌	长头：坐骨结节 短头：股骨粗线	腓骨头	屈膝关节、伸髋关节 使已屈的膝关节旋外	坐骨神经
	半腱肌	坐骨结节	胫骨上端内侧	使已屈的膝关节旋内	
	半膜肌		胫骨内侧髁后面		

1．**前群**　前群有 2 块肌（见图 1-108）。

（1）**缝匠肌** sartorius：位于大腿前面及内侧面浅层，是全身最长的肌，呈扁带状。起自髂前上棘，经大腿前面斜向下内，止于胫骨上端的内侧面。此肌的作用是屈髋关节和膝关节，并使已屈的膝关节旋内。

（2）**股四头肌** quadriceps femoris：位于大腿前面，是全身最大的肌，有四个头，即股直肌、股内侧肌、股外侧肌和股中间肌。股直肌起自髂前下棘；股内侧肌和股外侧肌分别起自股骨粗线内、外侧唇；股中间肌位于股直肌深面和股内、外侧肌之间，起自股骨体前面。四个头向下构成髌腱，包绕髌骨的前面和两侧，向下续为髌韧带，止于胫骨粗隆。此肌的作用是屈髋关节和伸膝关节。

2. 内侧群　内侧群共 5 块，分层排列。均起自耻骨支、坐骨支和坐骨结节等前面，除股薄肌止于胫骨上端内侧面外，其他各肌都止于股骨粗线等，大收肌还有一个腱止于股骨内上髁上方的收肌结节（见图 1-108，图 1-113）。

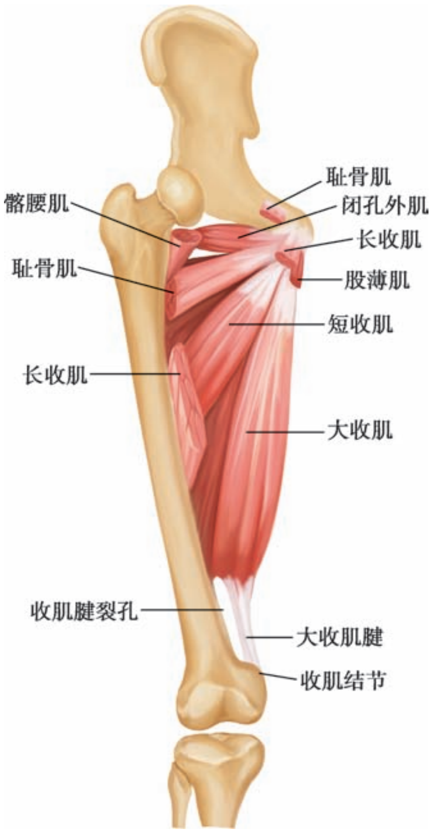


图 1-113　大腿肌内侧群（深层）

（1）**耻骨肌** pectineus：位于髂腰肌的内侧，为长方形的短肌。

（2）**长收肌** adductor longus：位于耻骨肌内侧，呈三角形。

（3）**股薄肌** gracilis：位于最内侧，为长肌。

（4）**短收肌** adductor brevis：位于耻骨肌和长收肌的深面，为近似三角形的扁肌。

（5）**大收肌** adductor magnus：位于上述肌的深面，大而厚，呈三角形。

大收肌止于收肌结节的腱与股骨之间形成一裂孔，称为收肌腱裂孔 adductor tendinous opening，为收肌管下口，向下通腘窝，有股血管通过。

内侧群肌作用是使髋关节内收和旋外。

3. 后群　后群共 3 块。均起自坐骨结节，向下跨过髋关节和膝关节的后面（见图 1-109）。

（1）**股二头肌** biceps femoris：位于股后部外侧。有长、短两个头，长头起自坐骨结节，短头起自股骨粗线，两头会合后，以长腱止于腓骨头。

（2）**半腱肌** semitendinosus：位于股后部的内侧。肌腱细长，约占肌的下半，止于胫骨上端内侧。

半腱肌是一块适合作转移肌瓣或肌皮瓣的良好供肌，临床常用来覆盖修补坐骨部褥疮或外伤缺损。

（3）**半膜肌** semimembranosus：位于半腱肌深面。上部是扁薄的腱膜，几乎占肌的一半，肌的下端以腱止于胫骨内侧髁的后面。

后群肌作用是屈膝关节和伸髋关节；屈膝时股二头肌还可使膝关节旋外，半腱肌和半膜肌可使膝关节旋内。

（三）小腿肌

小腿肌分为前群、外侧群和后群（表 1-14）。

1. 前群　前群有 3 块肌（图 1-114）。

（1）**胫骨前肌** tibialis anterior：起自胫骨上端外侧面，肌腱向下经伸肌上、下支持带深面，止于内侧楔骨内侧面和第 1 跖骨底。作用是伸踝关节（背屈）和使足内翻。

（2）**趾长伸肌** extensor digitorum longus：起自腓骨前面、胫骨上端和小腿骨间膜，向下经伸肌上、下支持带深面至足背，分为 4 条腱到第 2～5 趾背，形成趾背腱膜止于中节、远节趾骨底。作用是伸踝关节和伸第 2～5 趾。

表 1-14　小腿肌的起止点、主要作用和神经支配

肌群		肌名	起点	止点	主要作用		神经支配
前群		胫骨前肌	胫骨上端外侧面	内侧楔骨内侧面、第1跖骨底	伸踝关节（背屈）	使足内翻	腓深神经
		踇长伸肌	胫、腓骨上端和骨间膜前面	踇趾远节趾骨底背面		伸踇趾	
		趾长伸肌	腓骨前面、胫骨上端和小腿骨间膜	第2～5趾中、远节趾骨底		伸第2～5趾	
外侧群		腓骨长肌	腓骨外侧面	内侧楔骨、第1跖骨底	屈踝关节（跖屈）和使足外翻		腓浅神经
		腓骨短肌		第5跖骨粗隆			
后群	浅层	腓肠肌	股骨内、外上髁后面	跟骨结节	屈踝关节和膝关节		胫神经
		比目鱼肌	胫骨后面上部、胫骨比目鱼肌线		屈踝关节		
	深层	腘肌	股骨外侧髁外侧面上缘	胫骨比目鱼肌线以上骨面	屈膝关节和使小腿旋内		
		趾长屈肌	胫骨后面中1/3	第2～5趾远节趾骨底	屈踝关节	屈第2～5趾	
		胫骨后肌	小腿骨间膜后面和胫、腓骨	足舟骨粗隆及楔骨		使足内翻	
		踇长屈肌	腓骨后面下2/3	踇趾远节趾骨底		屈踇趾	

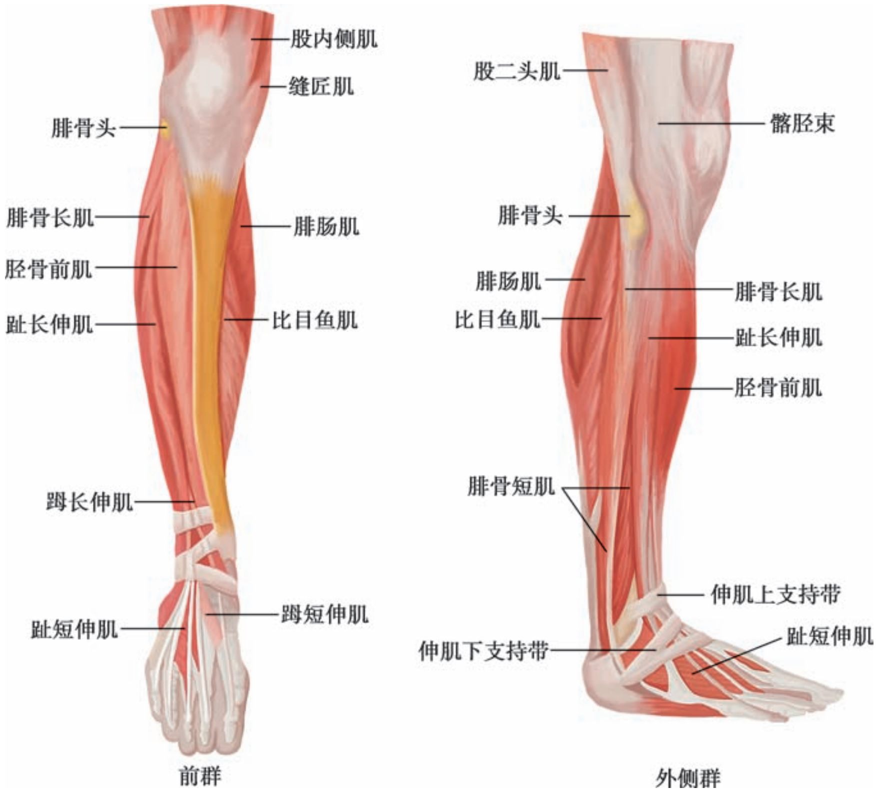
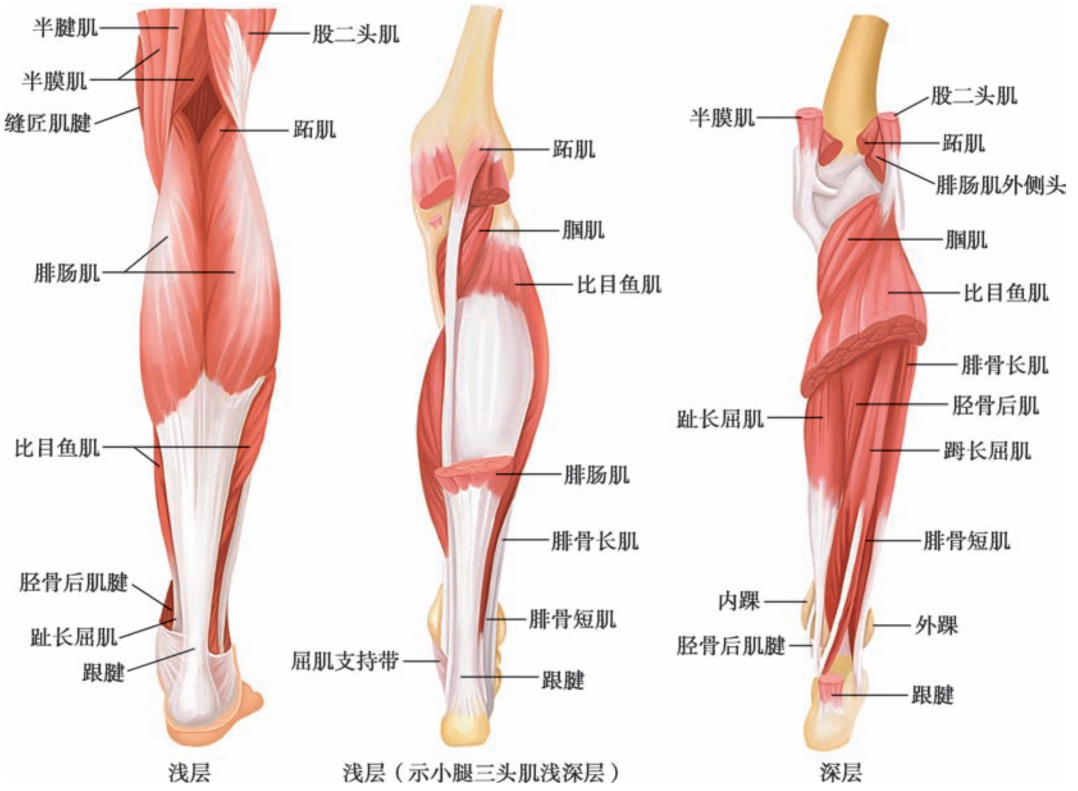

股内侧肌
缝匠肌
腓骨头
腓骨长肌
腓肠肌
胫骨前肌
趾长伸肌
比目鱼肌
踇长伸肌
趾短伸肌
踇短伸肌
前群
股二头肌
髂胫束
腓骨头
腓肠肌
腓骨长肌
比目鱼肌
趾长伸肌
胫骨前肌
腓骨短肌
伸肌上支持带
趾短伸肌
伸肌下支持带
外侧群

图 1-114　小腿肌

（3）**跗长伸肌** extensor hallucis longus：位于胫骨前肌和趾长伸肌之间。起自胫、腓骨上端和骨间膜前面，肌束行向远端移行为肌腱，止于跗趾远节趾骨底的背面。作用是伸踝关节和伸跗趾。

2. 外侧群　外侧群有 2 块肌，即**腓骨长肌** peroneus longus 和**腓骨短肌** peroneus brevis。皆起自腓骨外侧面，长肌起点较高，并掩盖短肌，两肌的腱经外踝后方转向前，在跟骨外侧面分开。其中，腓骨短肌腱向前止于第 5 跖骨粗隆；腓骨长肌腱绕至足底，斜行向足内侧，止于内侧楔骨和第 1 跖骨底（见图 1-114）。

3. 后群　后群分浅、深两层（图 1-115）。


半腱肌
股二头肌
半膜肌
缝匠肌腱
跖肌
腓肠肌
比目鱼肌
胫骨后肌腱
趾长屈肌
跟腱
跖肌
腘肌
比目鱼肌
腓肠肌
腓骨长肌
腓骨短肌
屈肌支持带
跟腱
半膜肌
股二头肌
跖肌
腓肠肌外侧头
腘肌
比目鱼肌
腓骨长肌
胫骨后肌
趾长屈肌
跗长屈肌
腓骨短肌
内踝
外踝
胫骨后肌腱
跟腱

浅层　　浅层（示小腿三头肌浅深层）　　深层

图 1-115　小腿肌后群

（1）浅层：有 1 块强大的**小腿三头肌** triceps surae，由浅层的**腓肠肌** gastrocnemius 和深层的**比目鱼肌** soleus 组成。腓肠肌有内、外侧两个头，分别起自股骨内、外上髁后面，两头会合，约在小腿中点移行为腱性结构；比目鱼肌位置较深，起自腓骨后面的上部和胫骨比目鱼肌线，肌束向下移行为肌腱。两肌腱合成粗大的**跟腱** tendo calcaneus 止于跟骨。小腿三头肌收缩时，屈踝关节和膝关节；站立时可固定上述两个关节，防止身体前倾。

（2）深层：有 4 块肌，腘肌在上方，另 3 块肌在下方。

1）**腘肌** popliteus：斜位于腘窝底。起自股骨外侧髁的外侧面上缘，止于胫骨比目鱼肌线以上的骨面。作用是屈膝关节并使小腿旋内。

2）**趾长屈肌** flexor digitorum longus：位于胫侧。起自胫骨后面中 1/3，肌束向下移行为长腱，经内踝后方、屈肌支持带深面至足底，然后分为 4 条肌腱，止于第 2～5 趾的远节趾骨底。作用是屈踝关节和屈第 2～5 趾。

3）**跗长屈肌** flexor hallucis longus：起自腓骨后面下 2/3，肌腱经内踝后方至足底，止于跗趾远节趾骨底。作用是屈踝关节和屈跗趾。

4）**胫骨后肌** tibialis posterior：位于趾长屈肌和跗长屈肌之间。起自小腿骨间膜后面上 2/3 及邻近的胫、腓骨，肌腱经内踝后方至足底内侧，止于足舟骨粗隆及楔骨。作用是屈踝关节和使足内翻。

（四）足肌

足肌可分为足背肌和足底肌（表 1-15）。

足背肌较弱小，为伸踇趾的踇短伸肌和伸第 2～4 趾的趾短伸肌。足底肌的配布情况和作用与手掌肌相似，也分为内侧群、外侧群和中间群，但无与拇指和小指相当的对掌肌。

内侧群有踇展肌、踇短屈肌和踇收肌；外侧群有小趾展肌和小趾短屈肌；中间群由浅入深排列有趾短屈肌、足底方肌、4 条蚓状肌、3 块骨间足底肌和 4 块骨间背侧肌。各肌的作用同其名，主要作用为维持足弓（图 1-116）。

七、体表的肌性标志

（一）头颈部

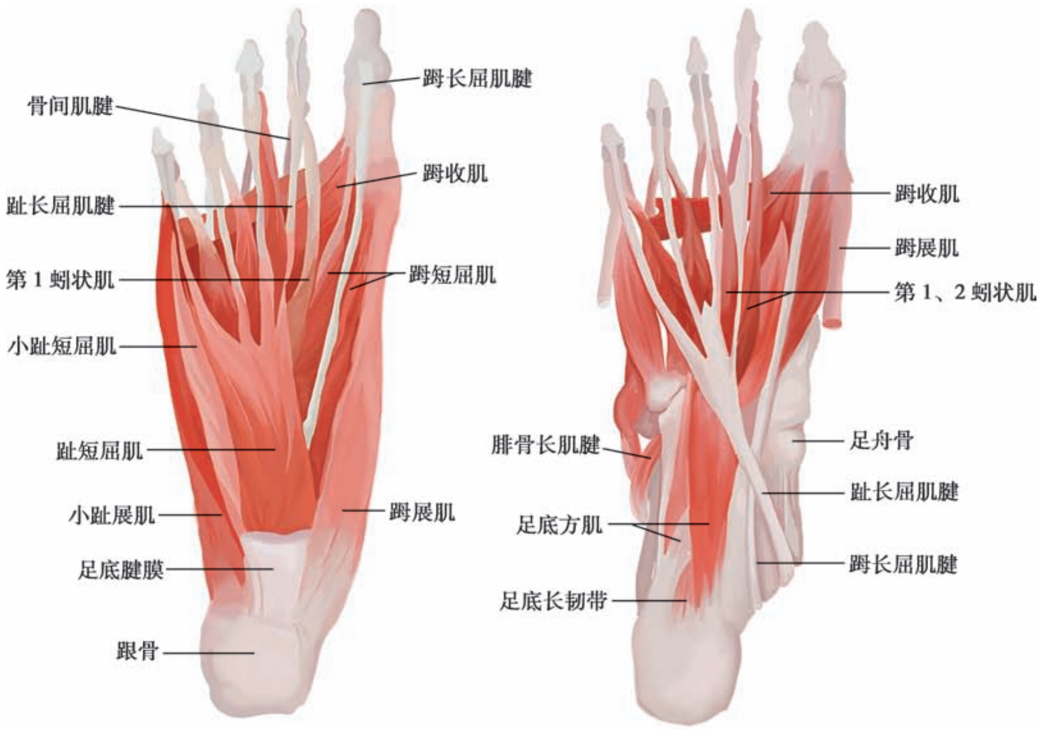
1. **咬肌**　当牙咬紧时，在下颌角的前上方、颧弓下方可摸到坚硬的条状隆起。
2. **颞肌**　当牙咬紧时，在颞窝，于颧弓上方可摸到坚硬的隆起。
3. **胸锁乳突肌**　当头向一侧转动时，在对侧可明显看到从前下方斜向后上方呈长条状的隆起。

（二）躯干部

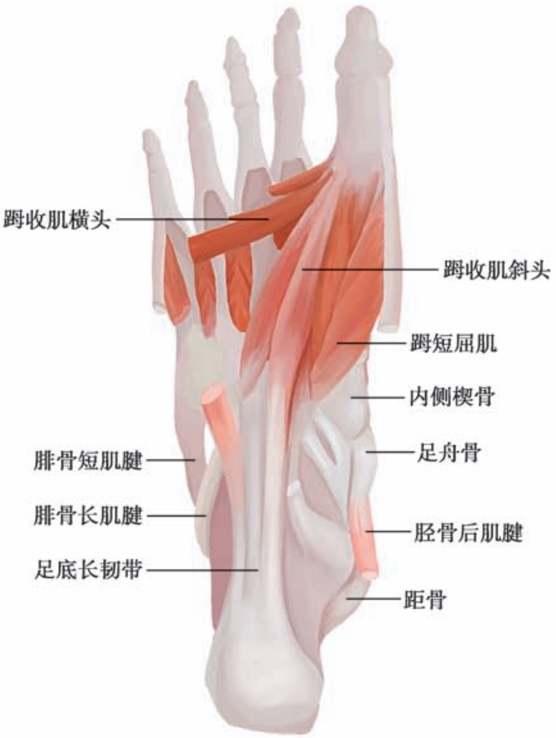
1. **斜方肌**　在项部和背上部，可见斜方肌的外上缘的轮廓。
2. **背阔肌**　在背下部可见此肌的轮廓，它的外下缘参与形成腋后壁。
3. **竖脊肌**　脊柱两旁的纵行肌性隆起。
4. **胸大肌**　胸前壁较膨隆的肌性隆起，其下缘构成腋前壁。
5. **前锯肌**　在胸部外侧壁，发达者可见其肌齿。
6. **腹直肌**　腹前正中线两侧的纵行隆起，肌肉发达者可见脐以上有 3 条横沟，即为腹直肌的腱划。

表 1-15　足肌的起止点、主要作用和神经支配

肌群		肌名	起点	止点	主要作用	神经支配
足背肌		趾短伸肌	跟骨	第 2～5 趾近节趾骨底	伸第 2～5 趾	腓深神经
		踇短伸肌		踇趾近节趾骨底	伸踇趾	
足底肌	内侧群	踇展肌	跟骨、足舟骨		外展和屈踇趾	足底内侧神经
		踇短屈肌	内侧楔骨		屈踇趾	
		踇收肌	第 2～4 跖骨底		内收和屈踇趾	
	外侧群	小趾展肌	跟骨	小趾近节趾骨底	外展和屈小趾	足底外侧神经
		小趾短屈肌	第 5 跖骨底		屈小趾	
	中间群	趾短屈肌	跟骨	第 2～5 中节趾骨底	屈第 2～5 趾	足底内侧神经
		足底方肌		趾长屈肌腱		足底外侧神经
		蚓状肌	趾长屈肌腱	趾背腱膜	屈跖趾关节和伸趾骨间关节	足底内、外侧神经
		骨间足底肌	第 3～5 跖骨内侧半	第 3～5 近节趾骨底和趾背腱膜	内收第 3～5 趾，并屈跖趾关节和伸趾骨间关节	足底外侧神经
		骨间背侧肌	跖骨相对缘	第 2～4 近节趾骨底和趾背腱膜	外展第 2～4 趾，并屈跖趾关节和伸趾骨间关节	


骨间肌腱
趾长屈肌腱
第 1 蚓状肌
小趾短屈肌
趾短屈肌
小趾展肌
足底腱膜
跟骨
踇长屈肌腱
踇收肌
踇短屈肌
踇展肌
踇收肌
踇展肌
第 1、2 蚓状肌
腓骨长肌腱
足舟骨
趾长屈肌腱
足底方肌
踇长屈肌腱
足底长韧带

浅层　　中层


踇收肌横头
踇收肌斜头
踇短屈肌
内侧楔骨
足舟骨
腓骨短肌腱
腓骨长肌腱
胫骨后肌腱
足底长韧带
距骨

深层

图 1-116　足底肌

（三）上肢

1. **三角肌**　在肩部形成圆隆的外形，其止点在臂外侧中部呈现一小凹。

2. **肱二头肌**　当屈肘握拳旋后时，可明显在臂前面见到膨隆的肌腹。在肘窝中央，亦可摸到此肌的肌腱。

3. **肱三头肌**　在臂的后面，三角肌后缘的下方可见到肱三头肌长头。

4. **肱桡肌**　当握拳用力屈肘时，在肘部可见到肱桡肌的膨隆肌腹。

5. **鼻烟窝**　在腕背侧面，当拇指伸直外展时，自桡侧向尺侧可见拇长展肌、拇短伸肌和拇长伸肌腱。在后二肌腱之间有深的凹陷，称鼻烟窝。

（四）下肢

1. **股四头肌**　在大腿屈和内收时，可见股直肌在缝匠肌和阔筋膜张肌所组成的夹角内。股内侧肌和股外侧肌在大腿前面的下部，分别位于股直肌的内、外侧。

2. **臀大肌**　在臀部形成圆隆外形。

3. **股二头肌**　在腘窝的外上界，可摸到它的肌腱止于腓骨头。

4. **半腱肌、半膜肌**　在腘窝的内上界，可摸到它们的肌腱止于胫骨，其中半腱肌腱较窄，位置浅表且略靠外，而半膜肌腱粗而圆钝，位于半腱肌腱的深面内侧。

5. **小腿三头肌（腓肠肌和比目鱼肌）**　在小腿后面，可明显见到该肌膨隆的肌腹及跟腱。

思考题

1. 暴力撞击颞区会产生致命危险，试用所学解剖知识解释原因。
2. 男，35 岁。因感冒头痛，头晕，时有喷嚏，经治后稍轻，因未注意，3 天后又发作，发热，头痛，鼻塞左侧重，左上颌牙痛，鼻黏膜、鼻甲均充血肿胀，左中鼻甲更重，中鼻道及鼻腔底部有少量黏脓性分泌物，诊断为急性单纯型上颌窦炎。试从上颌窦的位置和开口、窦口和窦底的关系角度，分析上颌窦发炎时容易造成引流不畅的原因。
3. 女，12 岁。1 天前单手拉单杠时突感肩部剧痛，不能活动肩关节，诊断为肩关节脱位。试从肩关节的构成和特点角度，分析其容易脱位的原因。
4. 男，30 岁。2 天前在踢球时，突感右膝关节剧痛，关节肿胀。检查发现患者右膝关节屈膝、牵拉小腿时胫骨可向前移位。试从膝关节的构成、特点和运动角度，分析其最有可能损伤的结构。
5. 男，48 岁。弯腰搬重物后，突然腰背部疼痛，并向下肢后面放射。试从椎体间连结的角度，分析该患者疼痛最有可能的原因。
6. 男，37 岁。近期常有反酸、胃烧灼感、胸骨后疼痛等不适感，胃镜检查发现食管下段括约肌松弛，可见左侧食管裂孔内移行疝囊，并有轻度食管黏膜充血，诊断为食管裂孔疝。结合上述临床症状和体征，试从解剖学角度描述膈肌的位置、形态、结构特点及作用。
7. 女，28 岁。2 天前无明显诱因出现上腹部剑突下疼痛，数小时后经脐周转移至右下腹。呈持续性隐痛，伴恶心、呕吐，遂急诊入院，血常规检查提示：红细胞计数 4.38×10^{12}/L，血红蛋白浓度 140g/L，血小板计数 189×10^{9}/L。诊断为急性化脓性阑尾炎，入院后予以手术治疗。试从解剖学角度分析经麦氏切口进入腹膜腔，依次要经过的腹壁结构。

思考题解题思路

8. 女，56 岁。上午打哈欠后双侧面部疼痛，下颌不能活动，无法吃饭与讲话，检查发现下颌骨下垂，口张开不能闭合，流涎不止，酸痛难受，诊断为颞下颌关节双侧脱位。试从解剖学角度分析颞下颌关节脱位的原因以及参与颞下颌关节运动的肌肉。
9. 肱骨外上髁炎俗称“网球肘”，多见于网球运动员和羽毛球运动员前臂反复猛烈反手抽球，患者肱骨外上髁附近有明显压痛点。试从解剖学角度分析肱骨外上髁炎所累及的骨骼肌，以及哪些动作会加重疼痛。
10. 先天性马蹄内翻足是常见的足部先天性畸形，胫骨前肌腱转移术可矫正足内翻，胫骨后肌腱转移术可矫正马蹄足。试从解剖学角度分析马蹄内翻足的形成机制。

（张平　张晓明　张潜　高艳）

内脏学总论

本章数字资源

本章思维导图

一、内脏的概念

解剖学上，将位于胸、腹、盆腔内的消化、呼吸、泌尿和生殖系统的器官，称为**内脏** viscera。研究内脏器官的位置、形态结构和功能的科学，称为**内脏学** splanchnology。某些与内脏密切相关的结构，如胸膜、腹膜和会阴等，也归于内脏学范畴。内脏各系统在形态结构、位置和功能上，都具有密切的联系和某些相似之处。

在形态结构上，内脏各系统都由一套连续的管道和一个或几个实质性器官组成，并且都通过孔道直接或间接地与外界相通。

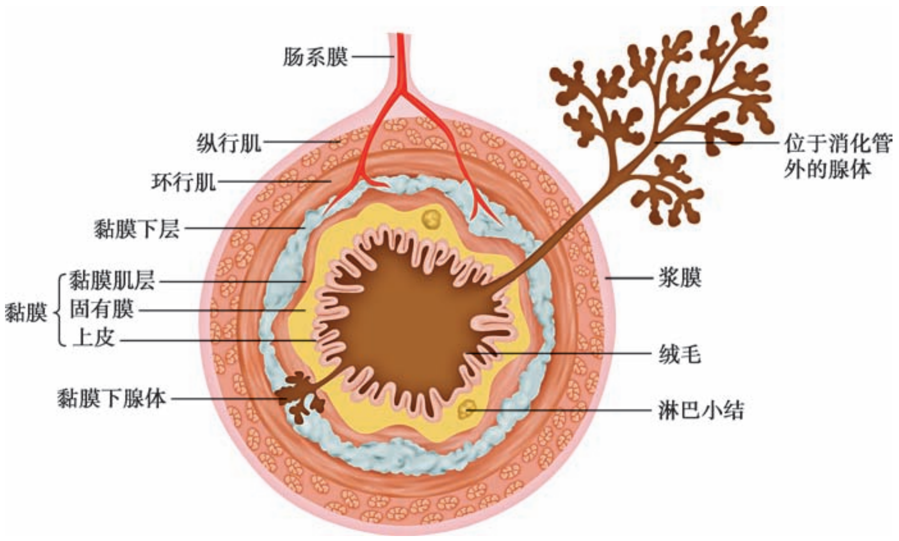
在位置上，内脏大部分器官位于胸腔、腹腔和盆腔内。消化、呼吸两系统的部分器官位于头颈部，泌尿、生殖和消化系统的部分器官位于会阴部。

在功能上，内脏器官的主要功能是进行物质代谢和繁殖后代。消化系统的功能是消化食物，吸收营养物质，并将食物的残渣形成粪便排出体外；呼吸系统的功能是从空气中摄取氧气并将体内产生的二氧化碳排出体外；泌尿系统能把机体在物质代谢过程中所产生的代谢产物，特别是含氮的物质（如尿酸、尿素等）和多余的水、盐等，形成尿液，排出体外；生殖系统能产生生殖细胞和分泌性激素，并进行生殖活动，繁殖后代。此外，内脏各系统中的许多器官还具有内分泌功能，产生多种激素，参与对机体多种功能的调节活动。

内脏各器官虽然各有其特征，但从基本构造上来看，可分为中空性器官和实质性器官两大类。

（一）中空性器官

器官呈管状或囊状，内部有空腔，如消化道的胃、空肠，呼吸道的气管、支气管，泌尿道的输尿管、膀胱和生殖道的输精管、输卵管、子宫等。中空性器官的壁由数层组织构成。其中，消化道各器官的壁均由 4 层组织构成；而呼吸道、泌尿道和生殖道各器官的壁由 3 层组织构成。以消化管为例，由内向外依次为：黏膜、黏膜下层、肌层和外膜（内脏学总论图 -1）。



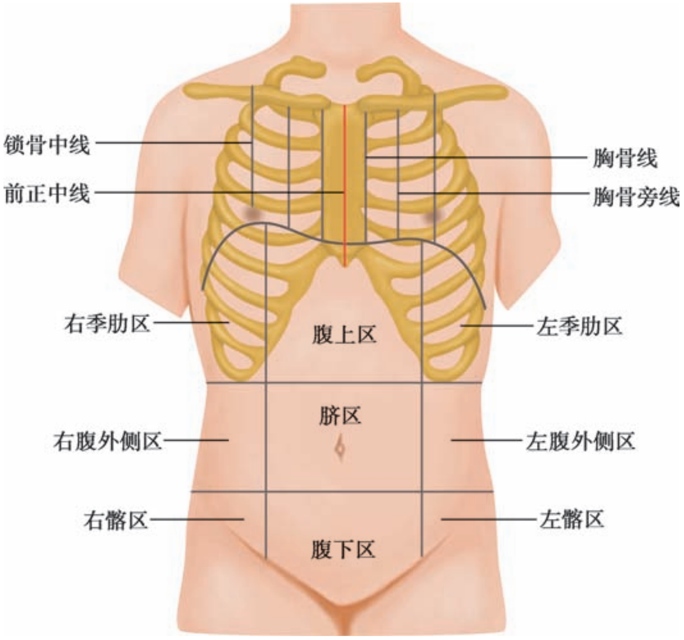
内脏学总论图 -1　肠壁的一般构造模式图

（二）实质性器官

器官内部没有特定的空腔，多属腺组织，表面包以结缔组织的被膜或浆膜，如肝、胰、肾及生殖腺等。结缔组织被膜深入器官实质内，将器官的实质分割成若干个小单位，称小叶，如肝小叶。分布于实质性器官的血管、神经和淋巴管，以及该器官的导管等出入器官之处，常为一凹陷，称此处为该器官的门 hilum，porta，如肺门 hilum of lung 和肝门 porta hepatis 等。

二、胸部标志线和腹部分区

内脏大部分器官在胸、腹、盆腔内占据的位置相对固定，掌握内脏器官的正常位置，对于临床诊断检查，有重要实用意义。为了描述胸、腹腔内各器官的位置及其体表投影，通常在胸、腹部体表确定一些标志线和划分一些区域（内脏学总论图 -2，内脏学总论表 -1）。



内脏学总论图 -2　胸腹部的标志线及分区

内脏学总论表 -1　腹、盆腔各器官在腹部各区的位置

右季肋区	腹上区	左季肋区
右半肝大部分、胆囊一部分、结肠右曲、右肾一部分	右半肝小部分、左半肝大部分、胆囊一部分、胃贲门部、胃幽门部、胃体一部分、胆总管、十二指肠一部分、胰大部分、两肾各一部分、肾上腺	左半肝小部分、胃底、胃体一部分、脾、胰尾、结肠左曲、左肾一部分
右腹外侧（腰）区	**脐区**	**左腹外侧（腰）区**
升结肠、回肠一部分、右肾一部分	胃大弯（胃充盈时）、横结肠、大网膜、两侧输尿管各一部分、十二指肠一部分、空肠一部分、回肠一部分	降结肠、空肠一部分、左肾一部分
右髂（腹股沟）区	**腹下（耻）区**	**左髂（腹股沟）区**
盲肠、阑尾、回肠末段	回肠一部分、膀胱（充盈时）、子宫（妊娠期）、乙状结肠一部分、两侧输尿管各一部分	乙状结肠一部分、回肠一部分

（一）胸部标志线

1. 前正中线 anterior median line　沿身体前面正中线所作的垂直线。
2. 胸骨线 sternal line　沿胸骨最宽处的外侧缘所作的垂直线。

3. **锁骨中线 midclavicular line**　经锁骨中点向下所作的垂直线。
4. **胸骨旁线 parasternal line**　经胸骨线与锁骨中线之间连线的中点所作的垂直线。
5. **腋前线 anterior axillary line**　沿腋前襞向下所作的垂直线。
6. **腋后线 posterior axillary line**　沿腋后襞向下所作的垂直线。
7. **腋中线 midaxillary line**　沿腋前、后线之间连线的中点所作的垂直线。
8. **肩胛线 scapular line**　经肩胛骨下角所作的垂直线。
9. **后正中线 posterior median line**　经身体后面正中线即沿各椎骨棘突所作的垂直线。

(二)腹部分区

为便于描述腹腔脏器的位置,可将腹部分成若干区域,方法较多。临床上常用的简便方法是通过脐作一水平面和一矢状面,将腹部分为左上腹、右上腹、左下腹和右下腹 4 个区。更实用的是 9 区分法,即通过两侧肋弓最低点(或第 10 肋的最低点)所作的肋下平面和通过两侧髂结节所作的结节间平面将腹部分成上腹部、中腹部和下腹部,再由经两侧腹股沟韧带中点所作的两个矢状面,将腹部分成 9 个区域,即上腹部的腹上区和左、右季肋区,中腹部的脐区和左、右腹外侧(腰)区,下腹部的腹下(耻)区和左、右髂(腹股沟)区(见内脏学总论图 -2)。

思考题

1. 中空性器官与实质性器官构造有何区别?请各举两例说明。
2. 男,35 岁。因车祸致右腹外侧区受到挤压。患者出现腹痛,尿液呈肉眼可见的淡红色。右侧肾区叩痛阳性。试从解剖学角度分析患者可能受损的脏器。

思考题解题思路

(刘学政)

本章数字资源

第二章 消化系统

本章思维导图

消化系统 alimentary system 由消化管和消化腺组成（图 2-1）。**消化管** alimentary canal 是指从口腔到肛门的管道，其各部的功能不同，形态各异，可分为口腔、咽、食管、胃、小肠（十二指肠、空肠和回肠）和大肠（盲肠、阑尾、结肠、直肠和肛管）。临床上通常把从口腔到十二指肠的这部分管道称上消化道，空肠以下的部分称下消化道。**消化腺** alimentary gland 包括口腔腺、肝、胰和消化管壁内的许多小腺体。消化腺按体积的大小和位置的不同，可分为大消化腺和小消化腺两种。大消化腺位于消化管壁外，为一个独立的器官，所分泌的消化液经导管流入消化管腔内，如大唾液腺、肝和胰。小消化腺分布于消化管壁内，位于黏膜层或黏膜下层，如唇腺、颊腺、舌腺、食管腺、胃腺和肠腺等。

消化系统的基本功能是摄取食物并进行物理性和化学性消化，经消化管黏膜上皮细胞吸收营养物质，最后将食物残渣形成粪便排出体外。

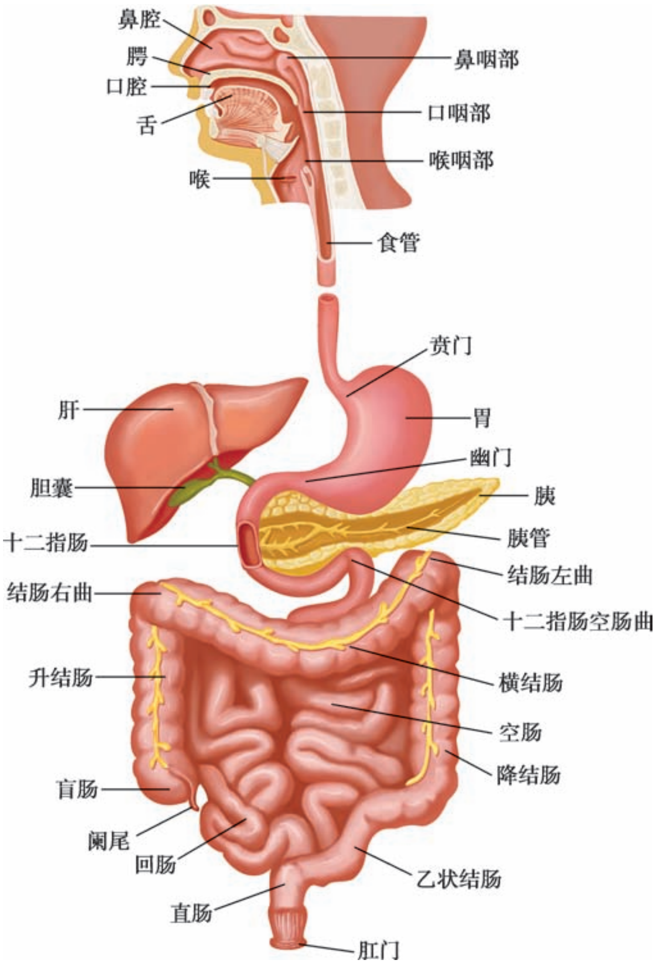

鼻腔
腭
口腔
舌
喉
鼻咽部
口咽部
喉咽部
食管
贲门
肝
胃
幽门
胆囊
胰
十二指肠
胰管
结肠左曲
结肠右曲
十二指肠空肠曲
升结肠
横结肠
空肠
降结肠
盲肠
阑尾
回肠
乙状结肠
直肠
肛门

图 2-1 消化系统模式图

第一节 | 消化管

一、口腔

口腔 oral cavity 是消化管的起始部，其前壁为上、下唇，侧壁为颊，上壁为腭，下壁为口腔底。口腔向前经口唇围成的口裂通向外界，向后经咽峡与咽相通。

整个口腔借上、下牙弓和牙龈分为前外侧部的**口腔前庭** oral vestibule 和后内侧部的**固有口腔** oral cavity proper。口腔前庭是上、下唇和颊与上、下牙弓和牙龈之间的狭窄间隙；固有口腔是上、下牙弓和牙龈所围成的空间，其顶为腭，底由黏膜、肌和皮肤组成（图 2-2）。

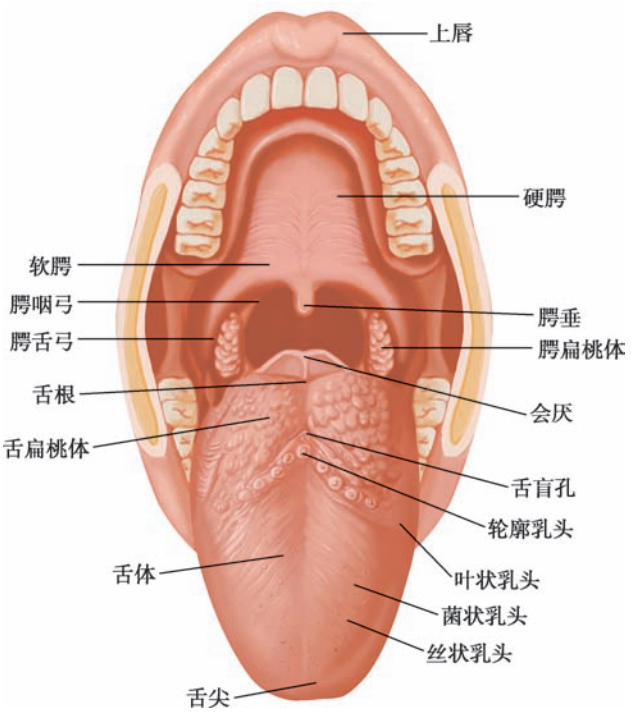


图 2-2　口腔及咽峡

（一）口唇

口唇 oral lip 分上唇和下唇，外面为皮肤，中间为口轮匝肌，内面为黏膜。口唇的游离缘是皮肤与黏膜的移行部，称唇红，其内含皮脂腺。唇红是体表毛细血管最丰富的部位之一，呈红色，当缺氧时则呈绛紫色，临床称为发绀。在上唇外面中线处有一纵行浅沟称**人中** philtrum；上唇外面的两侧与颊部交界处，各有一斜行的浅沟称**鼻唇沟** nasolabial sulcus。在口裂的两侧，上、下唇结合处形成口角，约平对第一前磨牙。在上、下唇内面正中线上，分别有上、下唇系带从口唇连于牙龈基部。

（二）颊

颊 cheek 是口腔的两侧壁，其构造与唇相似，即自外向内分别由皮肤、颊肌、颊脂体和口腔黏膜构成。在上颌第二磨牙牙冠相对的颊黏膜上有**腮腺管乳头** papilla of parotid duct，其上有腮腺管的开口。

（三）腭

腭 palate 分为硬腭和软腭两部分，构成口腔的上壁，分隔鼻腔与口腔。

硬腭 hard palate 位于腭的前 2/3，主要由骨腭及表面覆盖的黏膜构成。黏膜厚而致密，与骨膜紧密相贴。

软腭 soft palate 位于腭的后 1/3，主要由腭腱膜、腭肌、腭腺、血管、神经和黏膜构成。软腭的前份呈水平位，后份斜向后下称**腭帆** velum palatinum。腭帆后缘游离，其中部有垂向下方的突起，称**腭垂** uvula 或悬雍垂。自腭帆两侧各向下方分出两条黏膜皱襞，前方的一对为**腭舌弓** palatoglossal arch，延续于舌根的外侧；后方的一对为**腭咽弓** palatopharyngeal arch，向下延至咽侧壁。两弓间的三角形凹陷区称扁桃体窝，窝内容纳腭扁桃体。腭垂、腭帆游离缘、两侧的腭舌弓及舌根共同围成**咽峡** isthmus of fauces，它是口腔和咽之间的狭窄部，也是两者的分界（见图 2-2）。软腭在静止状态时垂向下方，当吞咽或说话时，软腭上提，贴近咽后壁，从而将鼻咽与口咽隔离开来。

软腭肌均为骨骼肌，有腭帆张肌、腭帆提肌、腭垂肌、腭舌肌和腭咽肌，其起止点和作用见表 2-1、图 2-3。

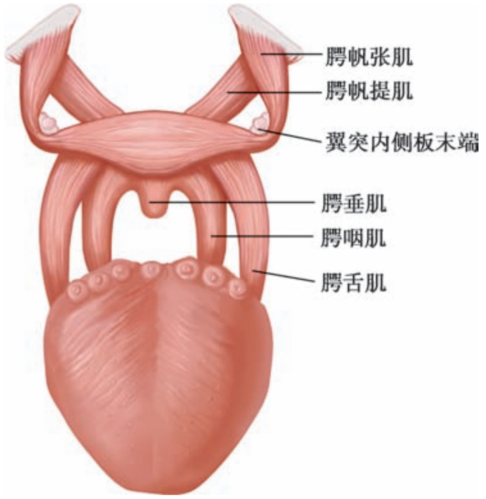


图 2-3　腭肌模式图

表 2-1　软腭肌的起止点和作用

肌肉名称	起点	止点	作用
腭帆张肌	咽鼓管软骨部、颅底	腭骨水平部	张开咽鼓管、紧张腭帆
腭帆提肌	咽鼓管软骨部、颅底	腭腱膜、腭帆提肌吊带、腭垂	上提腭帆
腭垂肌	硬腭后缘中点、腭腱膜	腭垂黏膜	上提腭垂
腭舌肌	舌的侧缘	腭腱膜	下降腭帆，缩小咽峡
腭咽肌	咽后壁	腭帆	上提咽喉，使两侧腭咽弓靠拢

（四）牙

牙 tooth 是人体内最坚硬的器官，具有咀嚼食物和辅助发音等作用。牙位于口腔前庭与固有口腔之间，镶嵌于上、下颌骨的牙槽内，分别排列成**上牙弓** upper dental arch 和**下牙弓** lower dental arch。

1. 牙的种类和排列　人的一生中，先后有两组牙发生，第一组称乳牙，第二组称恒牙。**乳牙** deciduous tooth 一般在出生后 6 个月时开始萌出，到 3 岁左右出齐，共 20 颗，上、下颌各 10 颗。6 岁左右，乳牙开始脱落，逐渐更换成**恒牙** permanent tooth。恒牙中，第一磨牙首先长出，除第三磨牙外，其他各牙在 14 岁左右出齐。第三磨牙萌出时间最晚，有的要迟至 28 岁或更晚，故又称**智牙** wisdom tooth，因该牙通常到青春期才萌出，所以也称为迟牙。由于第三磨牙萌出较晚，萌出时颌骨发育将近成熟，若无足够的位置，常影响其正常萌出，从而发生各种阻生牙。第三磨牙终身不萌出者约占 30%。恒牙全部出齐共 32 颗，上、下颌各 16 颗。牙的萌出和脱落的时间见表 2-2。

根据牙的形状和功能，乳牙和恒牙均可分**切牙** incisor、**尖牙** canine tooth 和**磨牙** molar 3 种。但是恒牙又有磨牙和**前磨牙** premolar 之分。切牙、尖牙分别用以咬切和撕扯食物，磨牙和前磨牙则有研磨和粉碎食物的功能。

表 2-2　牙的萌出和脱落时间表

牙		萌出时间	脱落时间
乳牙	乳中切牙	6～8 个月	7 岁
	乳侧切牙	6～10 个月	8 岁
	乳尖牙	16～20 个月	12 岁
	第一乳磨牙	12～16 个月	10 岁
	第二乳磨牙	20～30 个月	11～12 岁

续表

牙		萌出时间	脱落时间
恒牙	中切牙	6～8 岁	
	侧切牙	7～9 岁	
	尖牙	9～12 岁	
	第一前磨牙	10～12 岁	
	第二前磨牙	10～12 岁	
	第一磨牙	6～7 岁	
	第二磨牙	11～13 岁	
	第三磨牙	17～25 岁或更迟	

乳牙与恒牙的名称及排列顺序如图 2-4、图 2-5 所示。乳牙在上、下颌的左、右半侧各 5 颗，共计 20 颗。恒牙在上、下颌的左、右半侧各 8 颗，共计 32 颗。临床上，为了记录牙的位置，常以被检查者的方位为准，以“+”记号划分成 4 区，并以罗马数字Ⅰ～Ⅴ标示乳牙，用阿拉伯数字 1～8 标示恒牙，如“$\overline{\mathrm{V}|}$”则表示右下颌第二乳磨牙，“$\underline{|6}$”表示左上颌第一磨牙。

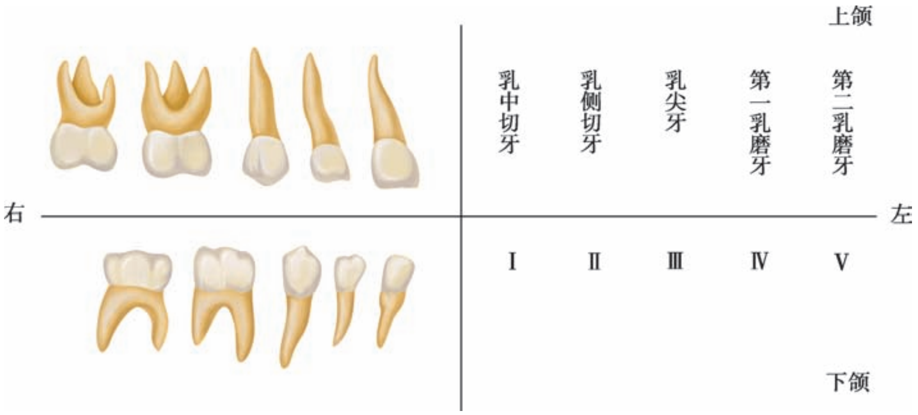

上颌
乳中切牙
乳侧切牙
乳尖牙
第一乳磨牙
第二乳磨牙
右
左
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
下颌

图 2-4　乳牙的名称及符号

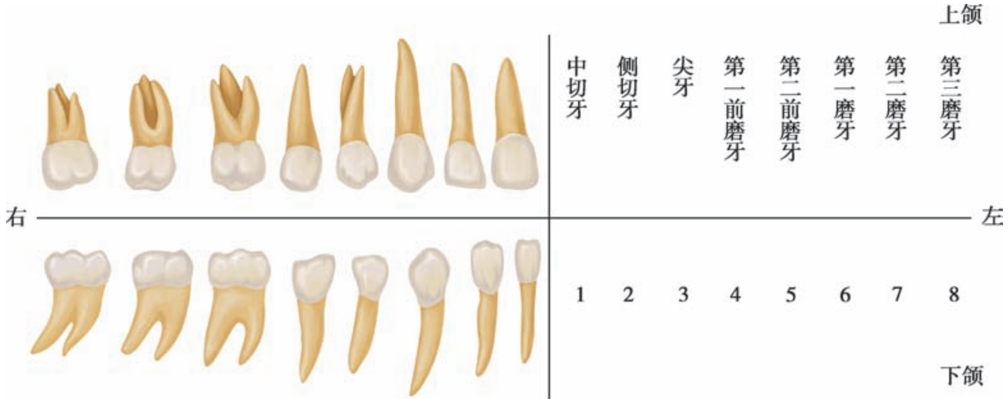

上颌
中切牙
侧切牙
尖牙
第一前磨牙
第二前磨牙
第一磨牙
第二磨牙
第三磨牙
右
左
1
2
3
4
5
6
7
8
下颌

图 2-5　恒牙的名称及符号

2. 牙的形态　牙的形状和大小虽然各不相同，但其基本形态是相同的。即每个牙均可分为**牙冠** crown of tooth、**牙根** root of tooth 和**牙颈** neck of tooth 3 部分（图 2-6）。牙冠是暴露于口腔，露出于牙龈以外的部分。切牙的牙冠扁平，呈凿状；尖牙的牙冠呈锥形；前磨牙的牙冠较大，呈方圆形，面上有 2 个小结节；磨牙的牙冠最大，呈方形，面上有 4 个小结节。牙根是嵌入牙槽内的部分。切牙和尖牙只

有 1 个牙根，前磨牙一般也只有 1 个牙根，下颌磨牙有 2 个牙根，上颌磨牙有 3 个牙根。牙颈是牙冠与牙根之间的部分，被牙龈所包绕。牙冠和牙颈内部的腔隙较宽阔，称**牙冠腔** pulp chamber。牙根内的细管称**牙根管** root canal，此管开口于牙根尖端的**牙根尖孔** apical foramen。牙的血管和神经通过牙根尖孔和牙根管进入牙冠腔。牙根管与牙冠腔合称**牙腔** dental cavity，其内容纳牙髓。

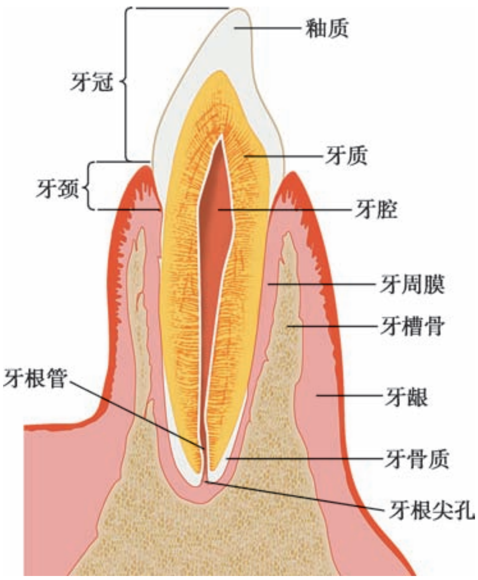


图 2-6 下颌切牙（矢状切面）

3. 牙组织 牙由**牙质** dentine、**釉质** enamel、**牙骨质** cement 和**牙髓** dental pulp 组成。

牙质构成牙的大部分，呈淡黄色，硬度仅次于釉质，大于牙骨质。在牙冠部的牙质外面覆有釉质，为人体内最坚硬的组织。正常所见的釉质呈淡黄色，是透过釉质所见的牙质的色泽。在牙根及牙颈的牙质外面包有牙骨质，其结构与骨组织类似，是牙钙化组织中硬度最小的一种。牙髓位于牙腔内，由结缔组织、神经和血管共同组成（图 2-6）。由于牙髓内含有丰富的感觉神经末梢，所以牙髓发炎时，可引起剧烈的疼痛。

4. 牙周组织 牙周组织包括**牙周膜** periodontal membrane、**牙槽骨** alveolar bone 和**牙龈** gingiva 3 部分，对牙起保护、固定和支持作用。牙周膜是介于牙槽骨与牙根之间的致密结缔组织膜，主要由胶原纤维束组成，具有固定牙根和缓解咀嚼时所产生压力的作用。牙龈是口腔黏膜的一部分，紧贴于牙颈周围及邻近的牙槽骨，血管丰富，呈淡红色，坚韧而有弹性，因缺少黏膜下层，直接与骨膜紧密相连，故牙龈不能移动（图 2-6）。

（五）舌

舌 tongue 是位于口腔底的肌性器官。由纵、横和垂直三种不同方向的骨骼肌交织而成，表面被覆黏膜，有协助咀嚼、吞咽、感受味觉和发音等功能。

1. 舌的形态 舌在舌背以向前开放的 V 形的**界沟** terminal sulcus 为界分为**舌体** body of tongue 和**舌根** root of tongue 2 部分。界沟的尖端处有一小凹称**舌盲孔** foramen cecum of tongue，是胚胎时期甲状舌管的遗迹。舌体占舌的前 2/3，为界沟之前可游离活动的部分，其前端为**舌尖** apex of tongue。舌根占舌的后 1/3，以舌肌固定于舌骨和下颌骨等处。舌根的背面朝后对向咽部，延续至会厌的腹侧面（图 2-7）。

2. 舌黏膜 舌体背面黏膜呈淡红色，其表面可见许多小突起，统称为**舌乳头** papilla of tongue。舌乳头分为丝状乳头、菌状乳头、叶状乳头和轮廓乳头 4 种。**丝状乳头** filiform papilla 呈白色，数目最多，体积最小，遍布于舌背前 2/3；**菌状乳头** fungiform papilla 呈红色，稍大于丝状乳头，数目较少，散在于丝状乳头之间，多见于舌尖和舌侧缘；**叶状乳头** foliate papilla 位于舌侧缘的后部，腭舌弓的前方，每侧为 4～8 条并列的叶片形的黏膜皱襞，小儿较清楚；**轮廓乳头** vallate papilla 体积最大，约 7～11 个，排列于界沟前方，其中央隆起，周围有环状沟。轮廓乳头、菌状乳头、叶状乳头以及软腭、会厌等处的黏膜上皮中含有味蕾，为味觉感受器，具有感受酸、甜、苦、咸等味觉的功能。由于丝状乳头中无味蕾，故无味觉功能。

舌根背面黏膜表面，可见由淋巴组织组成的大小不等的丘状隆起，称**舌扁桃体** lingual tonsil（图 2-7）。

舌下面黏膜在舌的正中线上，形成一黏膜皱襞，向下连于口腔底前部，称**舌系带** frenulum of tongue。在舌系带根部的两侧各有一小黏膜隆起称**舌下阜** sublingual caruncle，其上有下颌下腺管和舌下腺大管的开口。由舌下阜向口底后外侧延续的带状黏膜皱襞称**舌下襞** sublingual fold，其深面藏有舌下腺。舌下腺小管开口于舌下襞表面（图 2-8）。

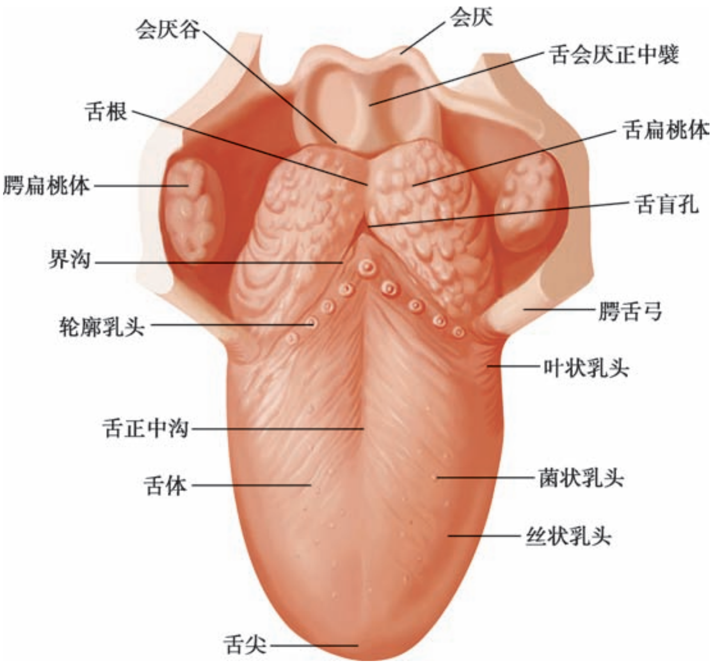

会厌谷
会厌
舌会厌正中襞
舌根
舌扁桃体
腭扁桃体
舌盲孔
界沟
腭舌弓
轮廓乳头
叶状乳头
舌正中沟
舌体
菌状乳头
丝状乳头
舌尖

图 2-7　舌（背面）

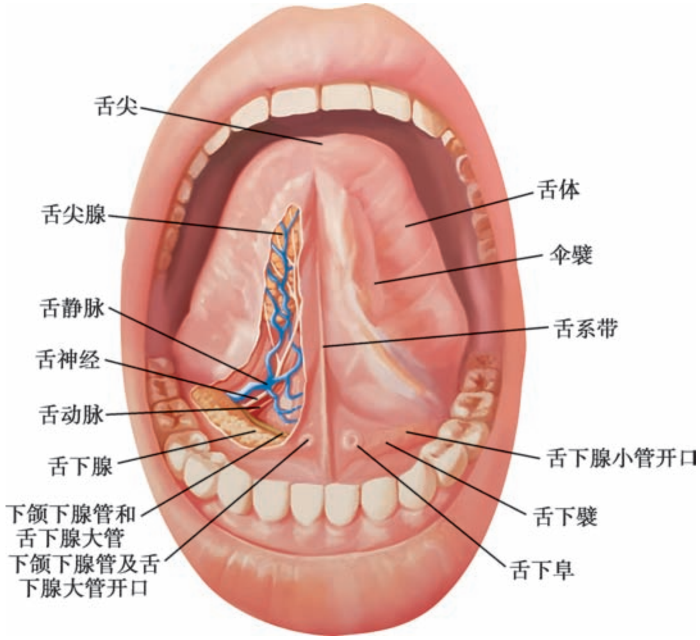

舌尖
舌体
舌尖腺
伞襞
舌静脉
舌系带
舌神经
舌动脉
舌下腺小管开口
舌下腺
下颌下腺管和
舌下腺大管
舌下襞
下颌下腺管及舌
下腺大管开口
舌下阜

图 2-8　舌下面（右侧黏膜剥离，显示舌下腺等结构）

3. 舌肌　舌肌为骨骼肌，分**舌内肌** intrinsic lingual muscle 和**舌外肌** extrinsic lingual muscle。舌内肌的起止点均在舌内，有纵肌、横肌和垂直肌（图 2-9），收缩时，可改变舌的形态。舌外肌起于舌周围各骨，止于舌内，有颏舌肌、舌骨舌肌和茎突舌肌等（图 2-10），收缩时可改变舌的位置。其中，以**颏舌肌** genioglossus 在临床上较为重要，是一对强而有力的肌，起自下颌体后面的颏棘，肌纤维呈扇形向后上方分散，止于舌正中线两侧。两侧颏舌肌同时收缩，拉舌向前下方，即伸舌；单侧收缩可使舌尖伸向对侧。如一侧颏舌肌瘫痪，令患者伸舌时，舌尖偏向瘫痪侧。舌肌的起止点和作用见表 2-3。

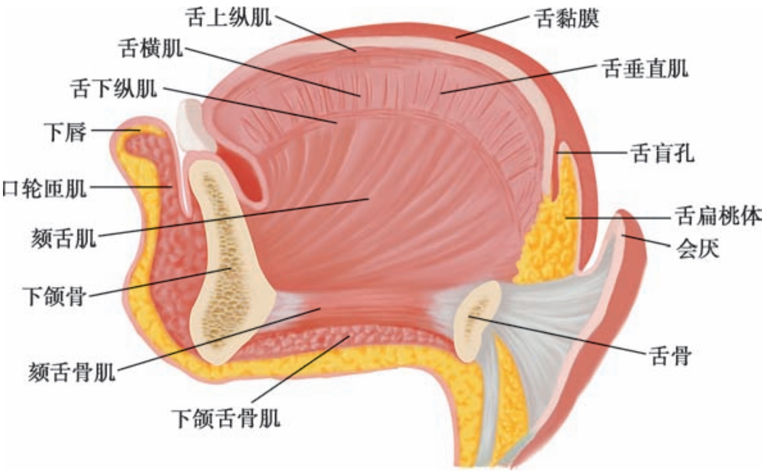

舌上纵肌
舌黏膜
舌横肌
舌垂直肌
舌下纵肌
下唇
舌盲孔
口轮匝肌
舌扁桃体
颏舌肌
会厌
下颌骨
舌骨
颏舌骨肌
下颌舌骨肌

图 2-9　舌（矢状切面）

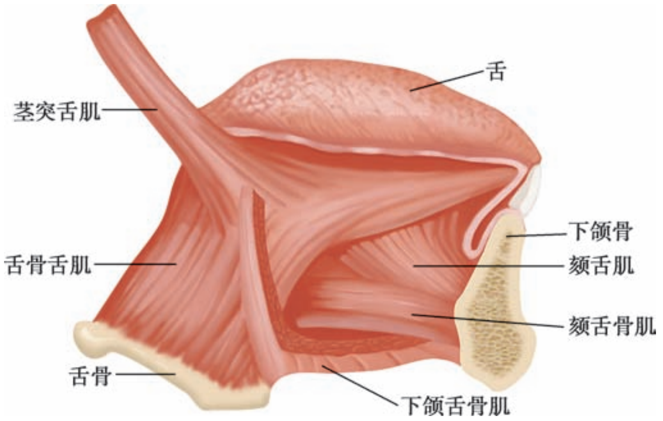

舌
茎突舌肌
下颌骨
舌骨舌肌
颏舌肌
颏舌骨肌
舌骨
下颌舌骨肌

图 2-10　舌外肌

表 2-3　舌肌的起止点和作用

分类	名称	起点	止点	作用
舌内肌	舌纵肌	舌内	舌内	使舌变短卷曲
	舌横肌	舌内	舌内	使舌变窄变厚
	舌垂直肌	舌内	舌内	使舌变宽变薄
舌外肌	颏舌肌	颏棘	舌体中线两侧	引舌向前下
	舌骨舌肌	舌骨大角	舌的侧部	引舌向后下
	茎突舌肌	茎突	舌旁和舌底	引舌向后上

（六）唾液腺

唾液腺 salivary gland 位于口腔周围，分泌唾液并经过导管排入口腔。唾液腺分大、小两类。**小唾液腺** minor salivary gland 位于口腔各部黏膜内，属黏液腺，如唇腺、颊腺、腭腺和舌腺等。**大唾液腺** major salivary gland 有 3 对，即腮腺、下颌下腺和舌下腺（图 2-11）。

1. **腮腺**　**腮腺** parotid gland 最大，重 15～30g，形状不规则，可分浅部和深部。浅部略呈三角形，上达颧弓，下至下颌角，前至咬肌后 1/3 的浅面，后续腺的深部。深部伸入下颌支与胸锁乳突肌之间的下颌后窝内。**腮腺管** parotid duct 自腮腺浅部前缘发出，于颧弓下一横指处向前横越咬肌表面，至咬肌前缘处弯向内侧，斜穿颊肌，开口于平对上颌第二磨牙牙冠所对颊黏膜上的腮腺管乳头。**副腮腺** accessory parotid gland 出现率约为 35%，其组织结构与腮腺相同，分布于腮腺管附近，但形态及大小不等。其导管汇入腮腺管。

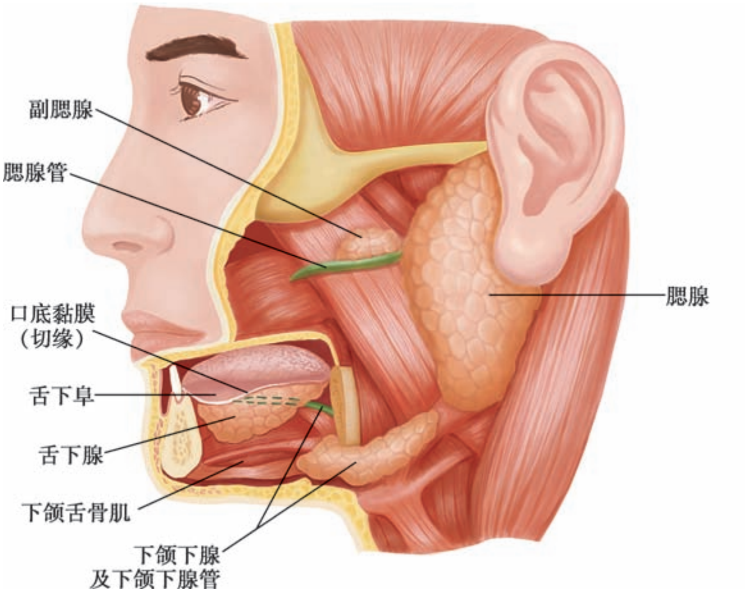


图 2-11 大唾液腺

2. 下颌下腺 **下颌下腺** submandibular gland 呈扁椭圆形，重约 15g。位于下颌体下缘及二腹肌前、后腹所围成的下颌下三角内，其导管自腺的内侧面发出，沿口腔底黏膜深面前行，开口于舌下阜。

3. 舌下腺 **舌下腺** sublingual gland 较小，重约 2～3g。位于口腔底舌下襞的深面。舌下腺导管有大、小 2 种，大管有一条，与下颌下腺管共同开口于舌下阜，小管约有 5～15 条，短而细，直接开口于舌下襞黏膜表面。

二、咽

（一）咽的位置和形态

咽 pharynx 是消化管上端扩大的部分，是消化管与呼吸道的共同通道。咽呈上宽下窄、前后略扁的漏斗形肌性管道，长约 12cm。咽位于第 1～6 颈椎前方，上端起于颅底，下端约在第 6 颈椎下缘或环状软骨的高度移行于食管。咽的前壁不完整，自上向下有通向鼻腔、口腔和喉腔的开口；后壁平坦，借疏松结缔组织连于上位 6 个颈椎椎体前面的椎前筋膜。咽的两侧壁与颈部大血管和甲状腺侧叶等相毗邻（图 2-12）。

（二）咽的分部

咽以腭帆游离缘和会厌上缘平面为界分为鼻咽、口咽和喉咽 3 部分。其中，口咽和喉咽两部分是消化管与呼吸道的共同通道。

1. 鼻咽 **鼻咽** nasopharynx 是咽的上部，位于鼻腔后方，上达颅底，下至腭帆游离缘平面续口咽部，向前经鼻后孔通鼻腔。

鼻咽部的两侧壁上，于下鼻甲后方约 1cm 处，各有一**咽鼓管咽口** pharyngeal opening of auditory tube，咽腔经此口通过咽鼓管与中耳的鼓室相通。咽鼓管咽口平时是关闭的，当吞咽或用力张口时，空气通过咽鼓管进入鼓室，以维持鼓膜两侧的气压平衡。咽部感染时，细菌可经咽鼓管波及中耳，引起中耳炎。由于小儿的咽鼓管较短而宽，且略呈水平位，故儿童患急性中耳炎远较成人多。咽鼓管咽口的前、上、后方的弧形隆起称**咽鼓管圆枕** tubal torus，它是寻找咽鼓管咽口的标志。咽鼓管圆枕后方与咽后壁之间的纵行深窝称**咽隐窝** pharyngeal recess，是鼻咽癌的好发部位。位于咽鼓管咽口周围至软腭之间的许多颗粒状淋巴组织，称**咽鼓管扁桃体** tubal tonsil，系咽扁桃体的延续（图 2-12）。

鼻咽部上壁后部的黏膜内有丰富的淋巴组织称**咽扁桃体** pharyngeal tonsil，幼儿时期较发达，6～7 岁时开始萎缩，约至 10 岁以后完全退化。有的儿童咽扁桃体可出现异常的增大，致使鼻咽腔变窄，影响呼吸，熟睡时表现张口呼吸。

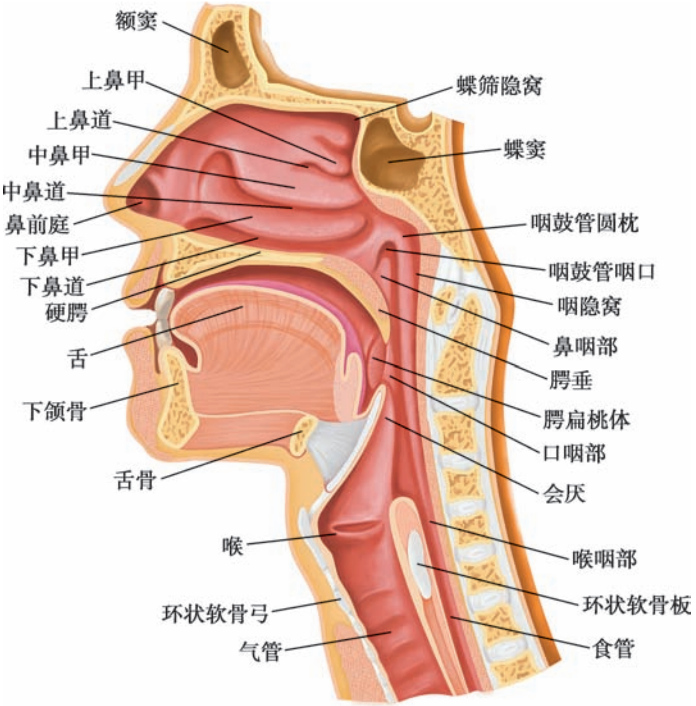


图 2-12　头颈部正中矢状切面

2. 口咽　**口咽** oropharynx 位于腭帆游离缘与会厌上缘平面之间，向前经咽峡与口腔相通，上续鼻咽部，下通喉咽部。口咽的前壁主要为舌根后部，此处有一呈矢状位的黏膜皱襞称**舌会厌正中襞** median glossoepiglottic fold，连于舌根后部正中与会厌之间。舌会厌正中襞两侧的深窝称**会厌谷** epiglottic vallecula，为异物易停留处（见图 2-7）。口咽的侧壁上有腭扁桃体。

腭扁桃体 palatine tonsil 位于口咽部侧壁的扁桃体窝内，是淋巴上皮器官，具有防御功能。腭扁桃体呈椭圆形，其内侧面朝向咽腔，表面覆以黏膜，并有许多深陷的小凹称**扁桃体小窝** tonsillar fossula，细菌易在此存留繁殖，成为感染病灶。腭扁桃体的外侧面及前、后面均被结缔组织形成的扁桃体囊包绕。此外，扁桃体窝上份未被腭扁桃体充满的空间称**扁桃体上窝** supratonsillar fossa，异物常易停留于此处。

咽后上方的咽扁桃体、两侧的咽鼓管扁桃体、腭扁桃体和下方的舌扁桃体，共同构成咽淋巴环，对消化道和呼吸道具有防御功能。

3. 喉咽　**喉咽** laryngopharynx 是咽的最下部，稍狭窄，上起自会厌上缘平面，下至第 6 颈椎椎体下缘平面与食管相续。喉咽部的前壁上份有喉口通入喉腔。在喉口的两侧各有一深窝称**梨状隐窝** piriform recess，常为异物滞留之处（图 2-13）。

（三）咽壁肌

咽壁肌为骨骼肌，包括咽缩肌和咽提肌（图 2-14）。咽缩肌包括上、中、下 3 部分，呈叠瓦状排列，即咽下缩肌覆盖于咽中缩肌下部，咽中缩肌覆盖于咽上缩肌下部。当吞咽时，各咽缩肌自上而下依次收缩，即将食团推向食管。咽提肌位于咽缩肌深部，肌纤维纵行，起自茎突（茎突咽肌）、咽鼓管软骨（咽鼓管咽肌）及腭骨（腭咽肌），止于咽壁及甲状软骨上缘。咽提肌收缩时，上提咽和喉，舌根后压，会厌封闭喉口，食团越过会厌，经喉咽进入食管。

三、食管

（一）食管的位置和分部

食管 esophagus 是一前后扁平的肌性管状器官，是消化管各部中最狭窄的部分，长约 25cm。食管

上端在第 6 颈椎椎体下缘平面与咽相接，下端约平第 11 胸椎椎体高度与胃的贲门连接。食管可分为颈部、胸部和腹部（图 2-15）。颈部长约 5cm，为自食管起始端至平对胸骨颈静脉切迹平面的一段，前面借疏松结缔组织附于气管后壁上。胸部最长，约 18～20cm，位于胸骨颈静脉切迹平面至膈的食管裂孔之间。腹部最短，仅 1～2cm，自食管裂孔至贲门。

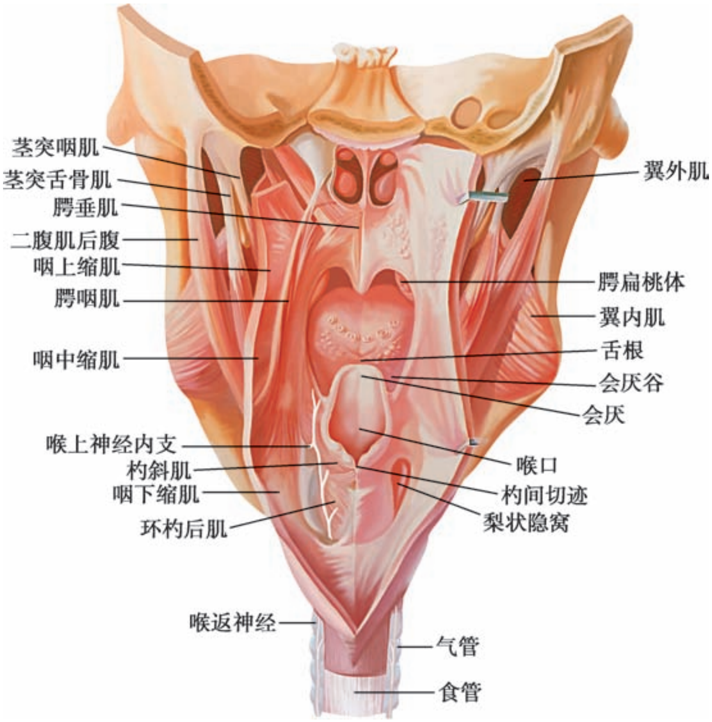

茎突咽肌
茎突舌骨肌
腭垂肌
二腹肌后腹
咽上缩肌
腭咽肌
咽中缩肌
喉上神经内支
杓斜肌
咽下缩肌
环杓后肌
喉返神经
翼外肌
腭扁桃体
翼内肌
舌根
会厌谷
会厌
喉口
杓间切迹
梨状隐窝
气管
食管

图 2-13　咽腔（切开咽后壁）

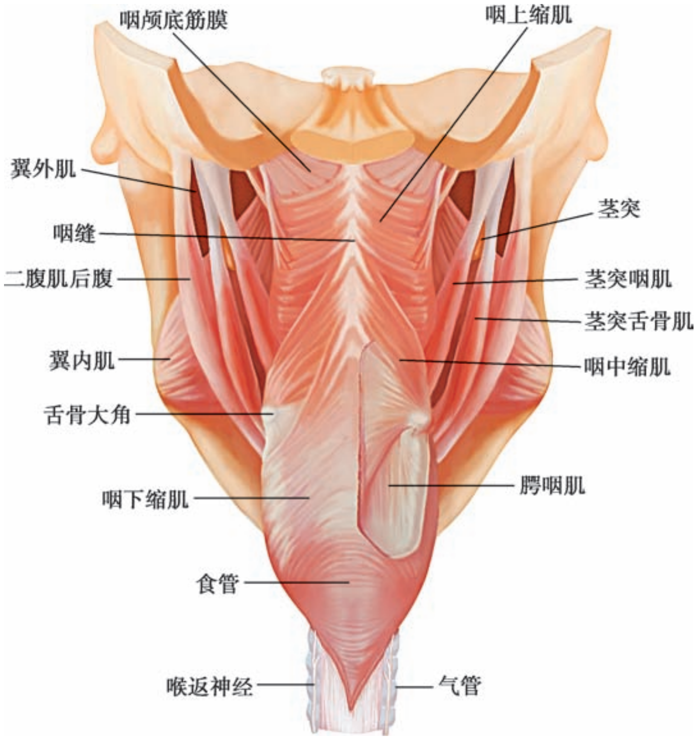

咽颅底筋膜
咽上缩肌
翼外肌
咽缝
二腹肌后腹
翼内肌
舌骨大角
咽下缩肌
食管
喉返神经
茎突
茎突咽肌
茎突舌骨肌
咽中缩肌
腭咽肌
气管

图 2-14　咽肌（后面）

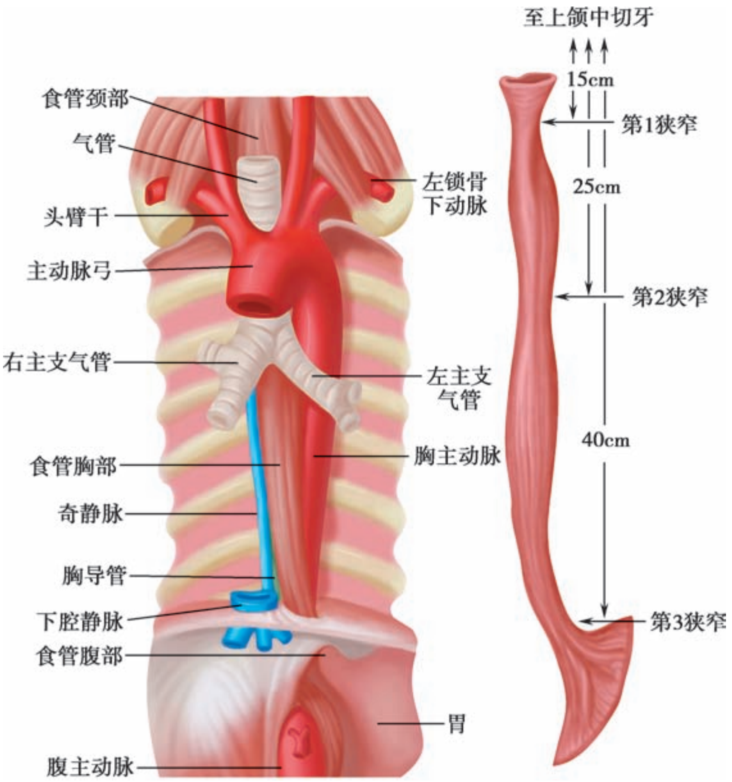


图 2-15　食管位置及三个狭窄

(二) 食管的狭窄

食管全长除沿脊柱的颈、胸曲相应地形成前后方向上的弯曲之外，在左右方向上亦有轻度弯曲，但在形态上食管最重要的特点是有 3 处生理性狭窄。第 1 狭窄为食管的起始处，相当于第 6 颈椎椎体下缘水平，距中切牙约 15cm；第 2 狭窄为食管在左主支气管的后方与其交叉处，相当于第 4、5 胸椎椎体之间水平，距中切牙约 25cm；第 3 狭窄为食管通过膈的食管裂孔处，相当于第 10 胸椎水平，距中切牙约 40cm。上述狭窄部是食管异物易滞留和食管癌的好发部位(图 2-15)。

四、胃

胃 stomach 是消化管各部中最膨大的部分，上连食管，下续十二指肠。成人胃的容量约为 1 500ml。胃除有受纳食物和分泌胃液的作用外，还有内分泌功能。

(一) 胃的形态和分部

胃的形态可受体位、体型、年龄、性别和胃的充盈状态等多种因素的影响。胃在完全空虚时略呈管状，高度充盈时可呈球囊形。

胃分前、后壁，大、小弯，入、出口(图 2-16)。胃前壁朝向前上方，后壁朝向后下方。**胃小弯** lesser curvature of stomach 凹向右上方，其最低点弯度明显折转处称**角切迹** angular incisure。**胃大弯** greater curvature of stomach 大部分凸向左下方。胃的近端与食管连接处是胃的入口称**贲门** cardia。贲门的左侧，食管末端左缘与胃底所形成的锐角称**贲门切迹** cardiac incisure。胃的远端接续十二指肠处，是胃的出口，称**幽门** pylorus。由于幽门括约肌的存在，在幽门表面，有一缩窄的环行沟，幽门前静脉常横过幽门前方，是胃手术确定幽门的标志。

通常将胃分为 4 部：贲门附近的部分称**贲门部** cardiac part，界域不明显；贲门平面以上，向左上方膨出的部分为**胃底** fundus of stomach，临床有时称**胃穹窿** fornix of stomach，内含吞咽时进入的空气，约 50ml，X 线片此处可见气泡；自胃底向下至角切迹处的中间大部分称**胃体** body of stomach；胃体下界与幽门之间的部分称**幽门部** pyloric part，临床上也称胃窦。幽门部的大弯侧有一不甚明显的浅沟称

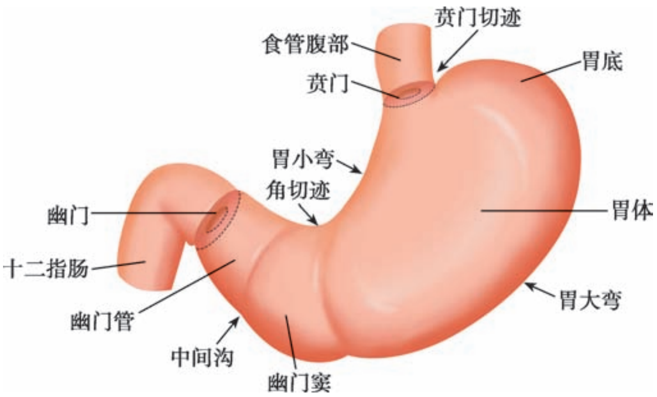

贲门切迹
食管腹部
胃底
贲门
胃小弯
角切迹
幽门
胃体
十二指肠
胃大弯
幽门管
中间沟
幽门窦

图 2-16　胃的形态和分部

中间沟，将幽门部分为右侧的**幽门管** pyloric canal 和左侧的**幽门窦** pyloric antrum。幽门管长约 2～3cm；幽门窦通常位于胃的最低部，胃溃疡和胃癌多发生于胃的幽门窦近胃小弯处（图 2-16～图 2-18）。

此外，根据活体 X 线钡餐透视，可将胃分成如下 3 型（图 2-17）。

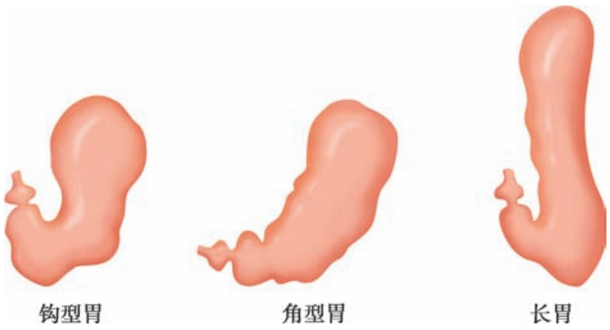


图 2-17　胃的 X 线像

1. 钩型胃　呈丁字形，胃体垂直，角切迹呈明显的鱼钩型，胃大弯下缘几乎与髂嵴同高，此型多见于中等体型的人。

2. 角型胃　胃的位置较高，呈牛角型，略近横位，多位于腹上部，胃大弯常在脐以上，角切迹不明显，常见于矮胖体型的人。

3. 长胃　胃的紧张力较低，全胃几乎均在中线左侧。内腔上窄下宽。胃体垂直呈水袋样，胃大弯可达髂嵴水平面以下，多见于瘦长体型的人，女性多见。

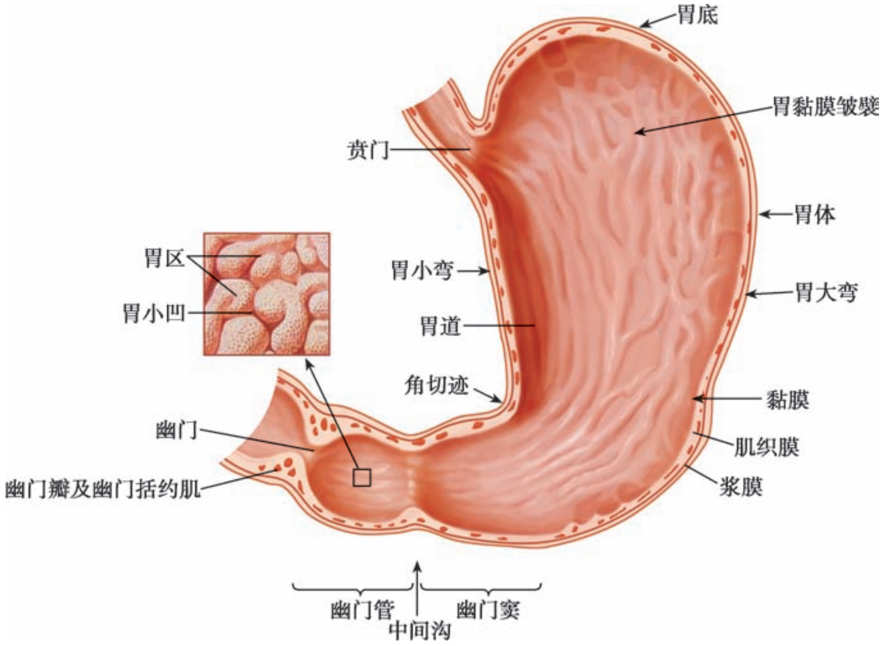

胃底
胃黏膜皱襞
贲门
胃体
胃区
胃小弯
胃大弯
胃小凹
胃道
角切迹
黏膜
幽门
肌织膜
幽门瓣及幽门括约肌
浆膜
幽门管
幽门窦
中间沟

图 2-18　胃的黏膜

（二）胃的位置和毗邻

胃的位置常因体型、体位和充盈程度不同而有较大变化。通常，胃在中等程度充盈时，大部分位于左季肋区，小部分位于腹上区。胃前壁右侧部与肝左叶和方叶相邻，左侧部与膈相邻，被左肋弓掩盖。在剑突的下方，部分胃前壁直接与腹前壁相贴，是临床上进行胃触诊的部位。胃后壁与胰、横结肠、左肾上部和左肾上腺相邻，胃底与膈和脾相邻。

胃的贲门和幽门的位置比较固定，贲门位于第 11 胸椎椎体左侧，幽门约在第 1 腰椎椎体右侧。胃大弯的位置较低，其最低点一般在脐平面。胃高度充盈时，胃大弯下缘可达脐以下，甚至低于髂嵴平面。胃底最高点在左锁骨中线外侧，可达第 6 肋间隙高度。

（三）胃壁

胃壁分为黏膜、黏膜下层、肌层和外膜 4 层。黏膜柔软，胃空虚时形成许多皱襞，充盈时变平坦。沿胃小弯处有 4～5 条较恒定的纵行皱襞，襞间的沟称胃道。在食管与胃交接处的黏膜上，有一呈锯齿状的环形线，称食管胃黏膜线，该线是胃镜检查时鉴别病变位置的重要标志。在幽门处黏膜形成环形的皱襞称**幽门瓣** pyloric valve，突向十二指肠腔内（见图 2-18）。黏膜下层由疏松结缔组织构成，内有丰富的血管、淋巴管和神经丛，当胃扩张和蠕动时起缓冲作用。肌层较厚，由外纵、中环、内斜的三层平滑肌构成（图 2-19）。纵行肌在胃小弯和胃大弯处较厚。环行肌环绕于胃的全部，在幽门瓣的深面较厚，称为**幽门括约肌** pyloric sphincter，与幽门瓣一起有延缓胃内容物排空和防止肠内容物逆流至胃的作用。斜行肌是由食管的环行肌移行而来的，分布于胃的前、后壁，起支持胃的作用。胃的外膜为浆膜。临床上常将胃壁的四层一起称为全层，将肌层和浆膜两层合称为浆肌层。

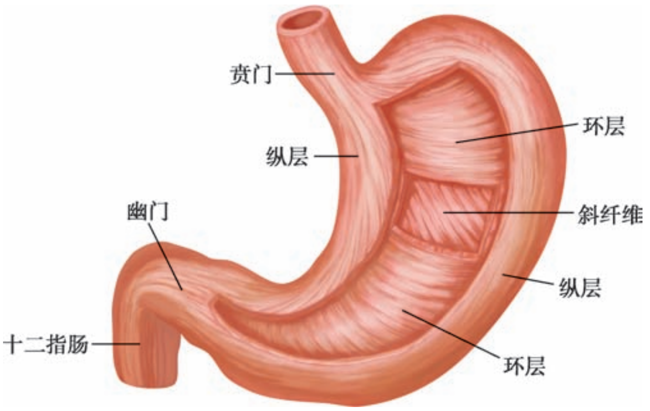


图 2-19　胃壁的肌层

五、小肠

小肠 small intestine 是消化管中最长的一段，在成人长 5～7m。上端起于胃幽门，下端接续盲肠，分十二指肠、空肠和回肠 3 部分。小肠是进行消化和吸收的重要器官，并具有某些内分泌功能。

（一）十二指肠

十二指肠 duodenum 介于胃与空肠之间，由于相当于十二个横指并列的长度而得名，全长 20～25cm。十二指肠是小肠中长度最短、管径最大、位置最深且最为固定的部分。十二指肠除始、末两端被腹膜包裹，较为活动之外，其余大部分均为腹膜外位器官，被腹膜覆盖而固定于腹后壁。因为它既接受胃液，又接受胰液和胆汁，所以十二指肠的消化功能十分重要。十二指肠整体上呈 C 形，包绕胰头（图 2-20），可分为上部、降部、水平部和升部。

1. 上部　**上部** superior part 长 4～5cm，起自胃的幽门，水平行向右后方，至肝门下方、胆囊颈的后下方，急转向下，移行为降部。上部与降部转折处形成的弯曲称**十二指肠上曲** superior duodenal flexure。十二指肠上部近侧与幽门相连接的一段肠管，由于其肠壁薄，管径大，黏膜面光滑平坦，无环状襞，故临床常称此段为**十二指肠球** duodenal bulb，是十二指肠溃疡及穿孔的好发部位。

2. 降部　**降部** descending part 长 7～8cm，起自十二指肠上曲，向下行于第 1～3 腰椎椎体和胰头的右侧，至第 3 腰椎椎体高度，弯向左行，移行为水平部，转折处的弯曲称**十二指肠下曲** inferior duodenal flexure。降部的黏膜形成发达的环状襞，其中份后内侧壁上有一纵行的皱襞称**十二指肠纵襞**

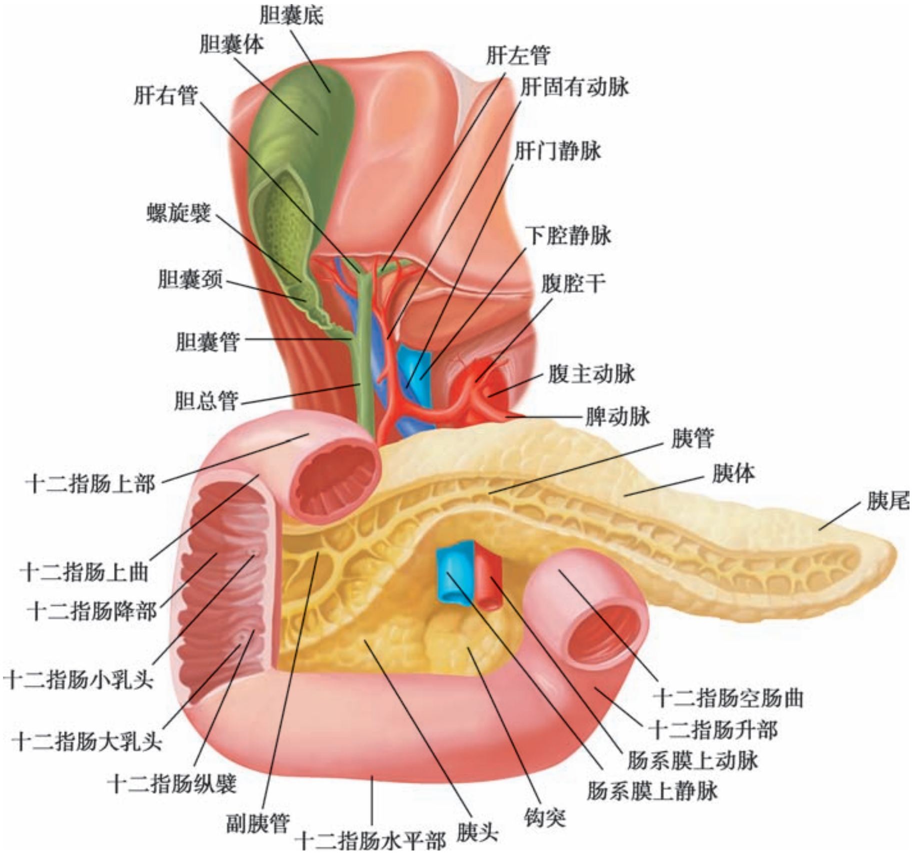

胆囊底
胆囊体
肝左管
肝右管
肝固有动脉
肝门静脉
螺旋襞
下腔静脉
胆囊颈
腹腔干
胆囊管
腹主动脉
胆总管
脾动脉
胰管
十二指肠上部
胰体
胰尾
十二指肠上曲
十二指肠降部
十二指肠小乳头
十二指肠空肠曲
十二指肠升部
十二指肠大乳头
肠系膜上动脉
十二指肠纵襞
肠系膜上静脉
钩突
副胰管
胰头
十二指肠水平部

图 2-20　胆道、十二指肠和胰（前面）

longitudinal fold of duodenum，其下端的圆形隆起称**十二指肠大乳头** major duodenal papilla，距中切牙约 75cm，为肝胰壶腹的开口处。在大乳头上方（近侧）1～2cm 处，有时可见到**十二指肠小乳头** minor duodenal papilla，是副胰管的开口处（图 2-20）。

3. 水平部　**水平部** horizontal part 又称下部，长 5～6cm，起自十二指肠下曲，横过下腔静脉和第 3 腰椎椎体的前方，至腹主动脉前方、第 3 腰椎椎体左前方，移行于升部。临床上将十二指肠上部、降部和水平部呈 C 字形的部位称**十二指肠窗**。肠系膜上动、静脉紧贴此部前面下行，在某些情况下，肠系膜上动脉可压迫此部引起十二指肠梗阻，临床上称此为肠系膜上动脉压迫综合征。

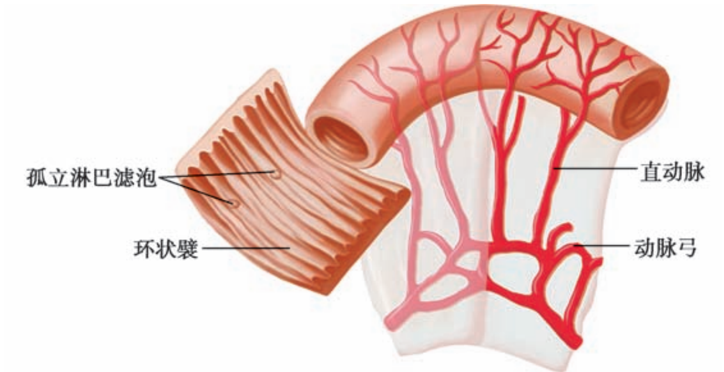
4. 升部　**升部** ascending part 最短，仅 2～3cm，自水平部末端起始，斜向左上方，至第 2 腰椎椎体左侧转向下，移行为空肠。十二指肠与空肠转折处形成的弯曲称**十二指肠空肠曲** duodenojejunal flexure。十二指肠空肠曲的上后壁被一束由肌纤维和结缔组织构成的**十二指肠悬肌** suspensory muscle of duodenum 固定于右膈脚上。十二指肠悬肌和包绕于其下段表面的腹膜皱襞共同构成**十二指肠悬韧带** suspensory ligament of duodenum，又称 **Treitz 韧带** ligament of Treitz。在腹部外科手术中，Treitz 韧带可作为确定空肠起始的重要标志。

（二）空肠和回肠

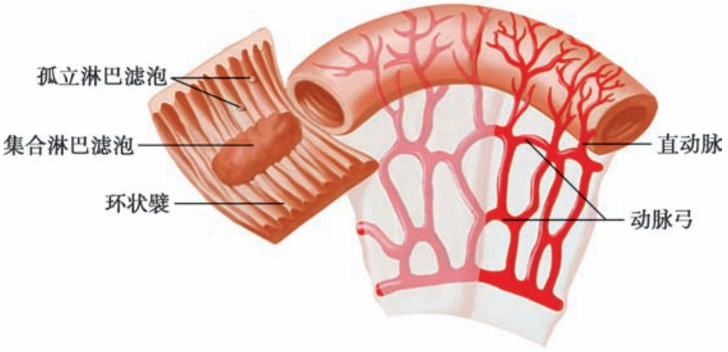
空肠 jejunum 和**回肠** ileum 上端起自十二指肠空肠曲，下端接续盲肠。空肠和回肠一起被肠系膜悬系于腹后壁，合称为系膜小肠，有系膜附着的边缘称系膜缘，其相对缘称游离缘或对系膜缘。

空肠和回肠的形态结构不完全一致，但变化是逐渐发生的，故两者间无明显界限。一般将系膜小肠的近侧 2/5 称空肠，远侧 3/5 称回肠。从位置上看，空肠常位于左腰区和脐区；回肠多位于脐区、右腹股沟区和盆腔内。从外观上看，空肠管径较大，管壁较厚，血管较多，颜色较红，呈粉红色；而回肠管径较小，管壁较薄，血管较少，颜色较浅，呈粉灰色。此外，肠系膜的厚度从上向下逐渐变厚，脂肪含量越来越多。肠系膜内血管的分布也有区别，空肠的动脉弓级数较少（有 1～2 级），直血管较长；而回肠

的动脉弓级数较多(可达 4～5 级),直血管较短(图 2-21)。从组织结构上看,空、回肠都具有消化管典型的四层结构。其黏膜除形成环状襞外,内表面还有密集的绒毛,这些结构极大地增加了肠黏膜的表面积,有利于营养物质的消化和吸收。在黏膜固有层和黏膜下组织内含有淋巴滤泡。淋巴滤泡分**孤立淋巴滤泡** solitary lymphatic follicle 和**集合淋巴滤泡** aggregated lymphatic follicle 两种,前者分散存在于空肠和回肠的黏膜内,后者多见于回肠下部。集合淋巴滤泡又称 Peyer 斑,有 20～30 个,呈长椭圆形,其长轴与肠管的长轴一致,常位于回肠下部对肠系膜缘的肠壁内(图 2-21)。肠伤寒的病变发生于集合淋巴滤泡,可并发肠穿孔或肠出血。



空肠



回肠

图 2-21　空肠与回肠

此外,约 2% 的成人,在距回肠末端 0.3～1.0m 范围的回肠对系膜缘上,有长 2～5cm 的囊状突起,自肠壁向外突出,称 Meckel 憩室,是胚胎时期卵黄囊管未完全消失而形成的。Meckel 憩室易发炎或合并溃疡穿孔,因其位置靠近阑尾,故症状与阑尾炎相似。

六、大肠

大肠 large intestine 是消化管的下段,全长 1.5m,全程围绕于空、回肠的周围,可分为盲肠、阑尾、结肠、直肠和肛管 5 部分(见图 2-1)。大肠的主要功能为吸收水分、维生素和无机盐,并将食物残渣形成粪便,排出体外。

除直肠、肛管和阑尾外,结肠和盲肠具有 3 个特征性结构,即结肠带、结肠袋和肠脂垂(图 2-22)。**结肠带** colic band 由肠壁的纵行肌增厚所形成,沿大肠的纵轴平行排列,分为独立带、网膜带和系膜带 3 条,均会聚于阑尾根部。**结肠袋** haustra of colon 是肠壁由横沟隔开并向外膨出的囊状突起,这是由于结肠带短于肠管的长度,肠管皱缩所形成的。**肠脂垂** epiploic appendice 是沿结肠带两侧分布的许多小突起,由浆膜和其所包含的脂肪组织形成。在正常情况下,大肠管径较大,肠壁较薄,但在疾病情况下可有较大变化。因此在腹部手术中,鉴别大、小肠主要依据大肠的上述 3 个特征。

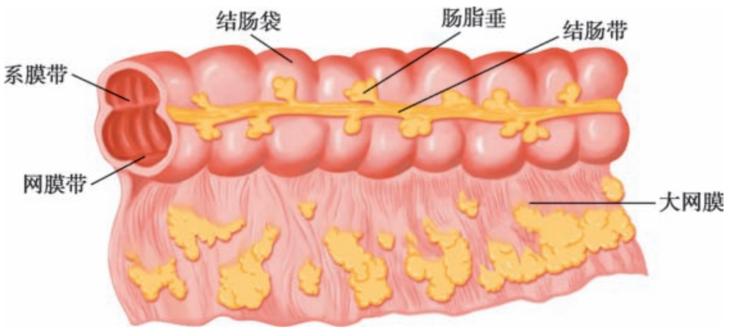


图 2-22　结肠的特征性结构（横结肠）

（一）盲肠

盲肠 cecum 是大肠的起始部，长约 6～7cm，其下端为盲端，上续升结肠，左侧与回肠相连接。盲肠位于右髂窝内，其体表投影在腹股沟韧带外侧半的上方。但在胚胎发育过程中，有少数情况，由于肠管旋转异常，可出现异位盲肠，既可高达髂嵴以上，也可低至骨盆腔内，甚至出现于腹腔左侧。

一般情况下，盲肠属于腹膜内位器官，其各面均有腹膜被覆，因无系膜或仅有短小系膜，故其位置相对较固定。少数人在胚胎发育过程中，由于升结肠系膜不同程度保留，升结肠、盲肠具有较大的活动范围，称移动性盲肠。这种情况可导致肠扭转的发生。另外，由于结肠系膜过长，在盲肠和升结肠后面，形成较深的盲肠后隐窝，小肠易突入，形成盲肠后疝。

回肠末端向盲肠的开口，称**回盲口** ileocecal orifice。此处肠壁内的环行肌增厚，并覆以黏膜而形成上、下两片半月形的皱襞称**回盲瓣** ileocecal valve，此瓣的作用为阻止小肠内容物过快地流入大肠，以便食物在小肠内充分消化吸收，并可防止盲肠内容物逆流回小肠。在回盲口下方约 2cm 处，有阑尾的开口（图 2-23）。

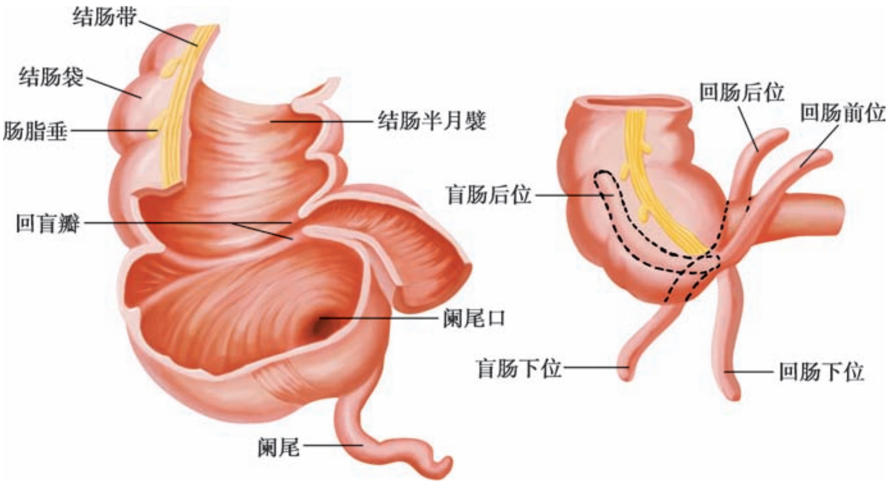


图 2-23　盲肠和阑尾

（二）阑尾

阑尾 vermiform appendix 是从盲肠下端后内侧壁向外延伸的一条细管状器官，因外形酷似蚯蚓，故又称蚓突。其长度因人而异，一般长约 5～7cm，偶有长达 20cm 或短至 1cm 者，阑尾缺如者极为罕见。阑尾根部较固定，多数在回盲口的后下方约 2cm 处开口于盲肠，此口为阑尾口。阑尾口的下缘有一条不明显的半月形黏膜皱襞称阑尾瓣，该瓣有防止粪块或异物坠入阑尾腔的作用。阑尾尖端为游离盲端，游动性较大，所以阑尾位置不固定。成人阑尾的管径多为 0.5～0.7cm，并随着年龄增长而缩小，易为粪石阻塞，形成阻塞性阑尾炎。阑尾系膜呈三角形或扇形，内含血管、神经、淋巴管及淋巴结等；由于阑尾系膜游离缘短于阑尾本身，阑尾呈钩形、S 形或卷曲状等不同程度的弯曲。这些都是易使阑尾发炎的形态基础。

阑尾的位置主要取决于盲肠的位置，因此，通常阑尾与盲肠一起位于右髂窝内，少数情况可随盲肠位置变化而出现异位阑尾。尽管阑尾根部与盲肠的位置关系比较固定，但由于阑尾体和尖游动性较大，因此阑尾在右髂窝内，与回盲部的位置关系有多种，即可在回肠下、盲肠后、盲肠下、回肠前及回肠后位等（见图2-23）。根据国内体质调查资料，阑尾以回肠下位和盲肠后位较多见。盲肠后位阑尾，多数位于盲肠后壁与腹后壁壁腹膜之间，少数位于腹后壁壁腹膜之外。由于阑尾位置差异较大，毗邻关系各异，故阑尾发炎时可能出现不同的症状和体征，这给阑尾炎的诊断和治疗增加了复杂性。阑尾位置变化较多，手术中有时寻找困难，由于3条结肠带会聚于阑尾根部，其中独立带更明显，故沿该结肠带向下追踪，是寻找阑尾的可靠方法。

阑尾根部的体表投影点，通常在右髂前上棘与脐连线的中、外1/3交点处，该点称McBurney点。有时也以Lanz点表示，即左、右髂前上棘连线的右、中1/3交点处。但这仅仅是外科学上比较接近的位置，事实上尚有一定差距。由于阑尾的位置常有变化，所以诊断阑尾炎时，确切的体表投影位置并非十分重要，而右下腹部的局限性压痛点更有诊断意义。

（三）结肠

结肠colon是介于盲肠与直肠之间的一段大肠，整体呈M形，包绕于空、回肠周围。结肠分为升结肠、横结肠、降结肠和乙状结肠4部分（图2-24）。结肠的直径自起端6cm逐渐递减为乙状结肠末端的2～5cm，这是结肠腔最狭窄的部位。

1. 升结肠　**升结肠**ascending colon长约15cm，在右髂窝处，起自盲肠上端，沿腰方肌和右肾前面上升至肝右叶下方，转折向左前下方移行于横结肠，转折处的弯曲称**结肠右曲**right colic flexure（或称肝曲）。升结肠属腹膜间位器官，无系膜，其后面借结缔组织贴附于腹后壁，因此活动性甚小。

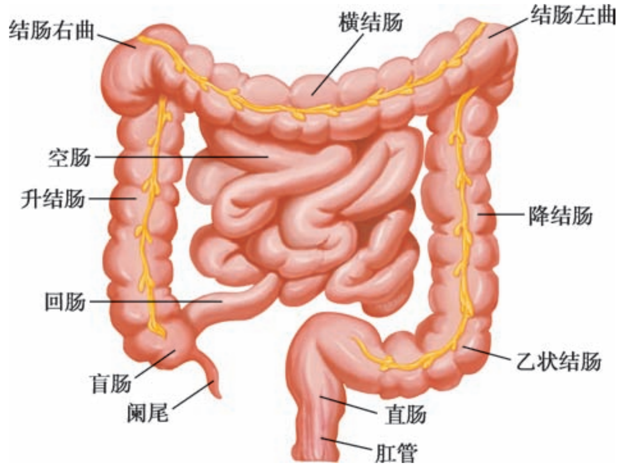


图2-24　小肠和大肠

2. 横结肠　**横结肠**transverse colon长约50cm，起自结肠右曲，先行向左前下方，后略转向左后上方，形成一略向下垂的弓形弯曲，至左季肋区，在脾脏面下份处，折转成**结肠左曲**left colic flexure（或称脾曲），向下续于降结肠。横结肠属腹膜内位器官，由横结肠系膜连于腹后壁，活动度较大，其中间部分可下垂至脐或低于脐平面。

3. 降结肠　**降结肠**descending colon长约25cm，起自结肠左曲，沿左肾外侧缘和腰方肌前面下降，至左髂嵴处续于乙状结肠。降结肠与升结肠一样属腹膜间位器官，无系膜，借结缔组织直接贴附于腹后壁，活动性很小。

4. 乙状结肠　**乙状结肠**sigmoid colon长约40cm，在左髂嵴处起自降结肠，沿左髂窝转入盆腔内，全长呈“乙”字形弯曲，至第3骶椎平面续于直肠。乙状结肠属腹膜内位器官，由乙状结肠系膜连于盆腔左后壁。由于乙状结肠系膜在肠管中段幅度较宽，所以乙状结肠中段活动范围较大，常成为乙状结肠扭转的因素之一。乙状结肠也是憩室和肿瘤等疾病的多发部位。

（四）直肠

直肠rectum是消化管位于盆腔下部的一段，全长10～14cm。直肠在第3骶椎前方起自乙状结肠，沿骶、尾骨前面下行，穿过盆膈移行于肛管。直肠并不直，在矢状面上形成两个明显的弯曲：**直肠骶曲**sacral flexure of rectum是直肠上段沿着骶尾骨的盆面下降，形成的一个凸向后方的弓形弯曲，距肛门7～9cm；**直肠会阴曲**perineal flexure of rectum是直肠末段绕过尾骨尖，转向后下方，形成的一个凸向前方的弓形弯曲，距肛门3～5cm（图2-25）。在冠状面上也有三个突向侧方的弯曲，但不恒定，一般中

间较大的凸向左侧，上、下两个凸向右侧。当临床进行直肠镜、乙状结肠镜检查时，应注意这些弯曲部位，以免损伤肠壁。

直肠上端与乙状结肠交接处管径较细，向下肠腔显著膨大称**直肠壶腹** ampulla of rectum。直肠内面有三个直肠横襞（Houston 瓣），由黏膜及环行肌构成，具有阻挡粪便下移的作用。最上方的直肠横襞接近直肠与乙状结肠交界处，位于直肠左侧壁上，距肛门约 11cm，偶见该襞环绕肠腔一周，致使肠腔出现不同程度的缩窄。中间的直肠横襞大而明显，位置恒定，通常位于直肠壶腹稍上方的直肠右前壁上，距肛门约 7cm，相当于直肠前壁腹膜返折的水平，因此，在乙状结肠镜检查中，确定肿瘤与腹膜腔的位置关系时，常以中直肠横襞为标志。最下方的直肠横襞位置不恒定，一般多位于直肠左侧壁上，距肛门约 5cm（图 2-26）。当直肠充盈时，此皱襞常消失。了解上述三条直肠横襞的位置，对直肠镜或乙状结肠镜检查具有一定的临床意义。

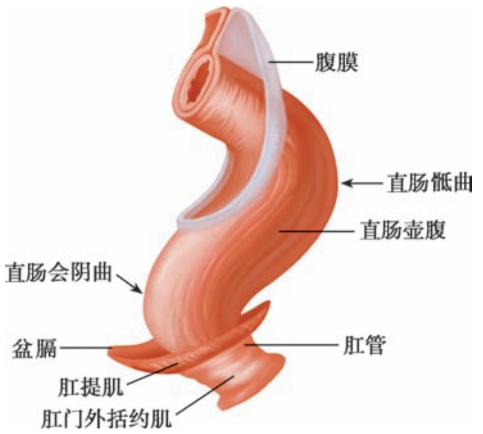


图 2-25　直肠与肛管

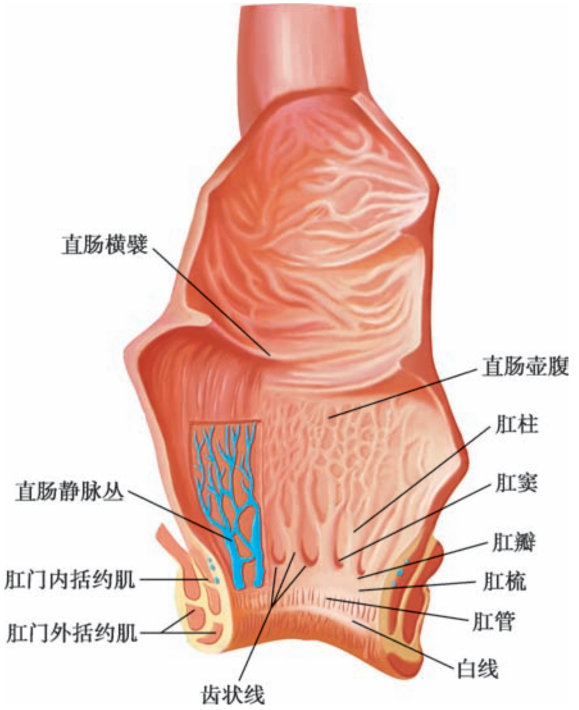


图 2-26　直肠和肛管腔面的形态

（五）肛管

肛管 anal canal 的上界为直肠穿过盆膈的平面，下界为肛门，长约 4cm。肛管被肛门括约肌包绕，平时处于收缩状态，有控制排便的作用。

肛管内面有 6～10 条纵行的黏膜皱襞称**肛柱** anal column，儿童时期更清楚，成年人则不明显，内有血管和纵行肌。各肛柱下端彼此借半月形黏膜皱襞相连，此襞称**肛瓣** anal valve。每一肛瓣与其相邻的两个肛柱下端之间形成开口向上的隐窝称**肛窦** anal sinus，窦深 3～5mm，其底部有肛腺的开口。肛窦内往往积存粪屑，感染后易致肛窦炎，严重者可导致肛门周围脓肿或肛瘘等。

通常将各肛柱上端的连线称**肛直肠线** anorectal line，即直肠与肛管的分界线；将连接各肛柱下端与各肛瓣边缘的锯齿状环行线称**齿状线** dentate line（或**肛皮线** anocutaneous line）。

齿状线以上肛管由内胚层的泄殖腔演化而来，其内表面为黏膜，黏膜上皮为单层柱状上皮，癌变时为腺癌；齿状线以下肛管由外胚层的原肛演化而来，其内表面为皮肤，被覆上皮为复层扁平上皮，癌变时为鳞状细胞癌。此外，齿状线上、下部分的肠管在动脉来源、静脉回流、淋巴引流以及神经分布等方面都不相同（表 2-4）。

表 2-4　肛管齿状线上、下部的比较

内容	齿状线以上	齿状线以下
覆盖上皮	单层柱状上皮	复层扁平上皮
动脉来源	直肠上、下动脉	肛门动脉
静脉回流	直肠上静脉→肠系膜下静脉→脾静脉→肝门静脉	肛门静脉→阴部内静脉→髂内静脉→髂总静脉→下腔静脉
淋巴引流	肠系膜下淋巴结和髂内淋巴结	腹股沟浅淋巴结
神经分布	内脏神经	躯体神经

在齿状线下方有一宽约 1cm 的环状区域称**肛梳** anal pecten（或称**痔环** hemorrhoidal ring），表面光滑，因其深层有静脉丛，故呈浅蓝色。肛梳下缘有一不甚明显的环行线称**白线** white line（或称 Hilton 线），该线位于肛门外括约肌皮下部与肛门内括约肌下缘之间的水平，故活体肛诊时可触知此处为一环行浅沟即括约肌间沟（见图 2-26）。**肛门** anus 是肛管的下口，为一前后纵行的裂孔。肛门周围皮肤富有色素，呈暗褐色，成年男子肛门周围长有阴毛，并有汗腺（肛周腺）和丰富的皮脂腺。

肛梳部的皮下组织和肛柱部的黏膜下层内含有丰富的静脉丛，有时可因某种病理原因而形成静脉曲张，向肛管腔内突起形成痔。发生在齿状线以上的痔称内痔，发生在齿状线以下的称外痔，也有跨越于齿状线上、下的称混合痔。由于神经的分布不同，所以内痔不疼，而外痔常感疼痛。

肛管周围有肛门内、外括约肌和肛提肌等。**肛门内括约肌** internal anal sphincter 是由肠壁环行肌增厚形成的平滑肌管，环绕肛管上 3/4 段，从肛管直肠交界向下延伸到白线，故白线是肛门内括约肌下界的标志。肛门内括约肌有协助排便的作用，但无括约肛门的作用。直肠壁的纵行肌与肛提肌一起形成纤维性隔，分隔肛门内、外括约肌，向下分散止于皮肤。**肛门外括约肌** external anal sphincter 为骨骼肌管，位于肛管平滑肌层之外，围绕整个肛管。肛门外括约肌受意识支配，有较强的控制排便功能。

肛门外括约肌按其纤维所在部位，可分为皮下部、浅部和深部。**皮下部** subcutaneous part 位于内括约肌下缘和外括约肌浅部的下方，为围绕肛管下端的环行肌束，在肛门口附近和白线下方位于皮肤深层，如此部纤维被切断，不会产生大便失禁。**浅部** superficial part 位于皮下部上方，为环绕内括约肌下部的椭圆形肌束，前后分别附着于会阴中心腱和尾骨尖。这是外括约肌附着于骨的唯一部分。**深部** deep part 位于浅部上方，为环绕内括约肌上部的较厚环行肌束。浅部和深部是控制排便的重要肌束。

肛门外括约肌的浅部和深部、直肠下份的纵行肌、肛门内括约肌以及肛提肌等，共同构成围绕肛管的强大肌环称肛直肠环，此环对肛管起着极重要的括约作用，若手术损伤将导致大便失禁。

第二节 | 消化腺

一、肝

肝 liver 是人体内最大的腺体，也是人体内最大的实质性器官。我国成年人肝的重量，男性为 1 230～1 450g，女性为 1 100～1 300g，约占体重的 1/50～1/40。胎儿和新生儿的肝相对较大，重量可达体重的 1/20，其体积可占腹腔容积的一半以上。肝的长（左右径）× 宽（上下径）× 厚（前后径）约为 258mm×152mm×58mm。肝的血液供应十分丰富，故活体的肝呈棕红色。肝的质地柔软而脆弱，易受外力冲击而破裂，发生腹腔内大出血。

肝的功能极为复杂，它是机体新陈代谢最活跃的器官，不仅参与蛋白质、脂类、糖类和维生素等物质的合成、转化与分解，而且还参与激素、药物等物质的转化和解毒。肝还具有分泌胆汁，吞噬、防御以及在胚胎时期造血等重要功能。